何かが起こっている

生起理論

有限的生起現実主義、数学的内在生起、進化的宇宙生成、意識の現実性

Chris Bartlett（独立研究者）、ORCID：0009-0001-3323-0131
バージョン 2.367、2026 年 10 月 13 日。DOI：10.5281/zenodo.23373483
ワーキングペーパー。
英語原文：DOI 10.5281/zenodo.22875288

本訳は、著者の指示のもとで人工知能システムが英語原文から翻訳したものである。両者が食い違う場合は、英語原文を正とする。

本稿は思弁的な形而上学の枠組みを展開する。その主張と推測には、理論の見取り図の後の注記で説明する主張の区分が付されている。

要旨

本稿は、実在が*現に起こっている*とはどのような意味でありうるのかを問う。どのような完全な意識経験も、二つの問いを生じさせる。その構造は、脳や身体に含まれる情報も含めて、どのようにしてそこに成立したのか。そして、その構造が経験されているとどこかに記述されるだけでなく、今現に経験されるという現実性を、何がもたらすのか。

本稿で提案する**生起理論**は、一つの出発点から、この二つの問いそれぞれに答えを提示する。その出発点とは、*何かが現に起こっている*ということである。

その中核である**有限的生起現実主義**は、少なくとも一つの基底の過程が、始まりも終わりもなく、ただ起こっていることを公理とする。存在するものがすべて数学的であるなら、基底は数学的構造（有限の規則とその状態）であり、それが起こっているというのは、駆動力を必要とせず、抵抗に遭うこともなく、その構造が永遠に実行され続けることである。完成された全体としての無限なるものは何一つ存在しないと仮定すると、基底が存在することは、それが起こっていることとは別個の事実ではない。本稿は、中核のこの側面を**数学的内在生起**と呼ぶ。基底には「今」があるが、時計はない。手続きに沿った変化が、終わることなく起こり続けている。これと関連はあるが独立した数学的結果である**構造をもつゼロ性**は、何かが空ではなくても、その総和が厳密にゼロになりうることを示す。このことは、そもそもなぜ何かが存在するのかを説明するうえで、ある程度役立つかもしれないと示唆される。

より豊かな構造は、この生起している過程から創発すると提案される。実在は単純な基底層から始まる、複雑さを増していく層の積み重なりであり、各層がその下の活動に支えられていると提案される。私たちの宇宙は、そのような上位の層の一つにある多数の世界のうちの一つということになる。終わりなく生起する基底は、準無限の豊富さと止まることのない変化をもたらしうる。すなわち、選択によって複製、記憶、修復のための構造が作られるのに十分なランダムな変異を供給しうる。選択が作り上げたものは、やがて盲目的に、あるいは設計によって、新たな世界を生み出すようになると考えられる。本稿はこれを**進化的宇宙生成**と呼ぶ。

最後に、同じ生起がものごとを現実化し、今が本当にあるという最も深い感覚を私たちにもたらすと提案される。私たちの生涯を含む有限の出来事は、その生起している基底の組織化された部分である。構造は経験がどのようなものかを定めるが、その経験を現に経験されているものにするのは、基底の生起の一部であるということである。本稿はこれを**意識の現実性**と名づける。

キーワード：生起理論；有限的生起現実主義；数学的内在生起；進化的宇宙生成；意識の現実性；厳格な可能無限主義；生起；数学的構造；セル・オートマトン；進化；過程測度；ブロック宇宙；意識；構造をもつゼロ性；無

理論の見取り図

以下に示すのが理論の見取り図である。本稿が論じる順序に従う 11 のステップからなり、それぞれに主張の区分が付されている。二つのギャップを説明する第 1.1 節では、これを図として示す。本稿が何を主張し、何を推測し、何を未解決のまま残しているかは、それを受けて付録 A の主張の段階表に示される。

1. **第一人称の所与。**少なくとも一つの経験が現に経験されている。錯覚でさえ経験される何かである。今、何かが現に起こっているということ、すなわち題名が指す事実は、宇宙論からの推論ではなく、本稿の出発点となる所与である。それは、私たち一人ひとりが直接出会う唯一の事例、すなわち自分自身の事例において出会う意識の現実性である。[区分：第一人称の前提。]
2. **条件付きの数学的一元論。**数学的実在が存在するもののすべてであるなら、起こっているものは何であれ、存在論上の関係する意味において数学的でなければならない。[区分：条件付き論証。]
3. **厳格な可能無限主義。**完成された無限の対象は存在論上存在しないが、継続することには終わりがない。これはアリストテレスの可能無限（『*自然学*』III.6）に似ており、何が存在するかについての立場として採用される。これとともに本稿は、さらに上限のある基底という立場を採用する。有限の近似は基底の資源が許すところまで精緻化できるが、それ以上はできない。基底は数学的には拡張可能で、準無限ではあるが無限ではなく、物理的には上限がある（上限のある基底を述べ、準無限の規模を定義する第 2.3 節、および有限の物理学が負う負債を明示する第 10.4 節）。[区分：形而上学的公準。]
4. **基底の根源的生起。**有限的生起現実主義（FOA）の中心的公準は、少なくとも一つの基底の過程が、最初の段階も最後の段階も完成された過去もなく、手続きに沿って変化しながら、ただ起こっているということである。現実性をもたらすのは、生起であって、終わりがないことではない。[区分：形而上学的公準。]
5. **因果・情報的部分関係（CIP）。**有限の出来事は、基底の因果的に組織化された領域であり、その遷移は基底で起こっている遷移の一部である。情報的結合は、それらの遷移をより大きな組織構成へと組み込むことができ、読み取りは、そのような組織構成が果たしうる役割の一つである。第 2.6 節では、この橋渡しが満たすべき五つの要件と、なお示さなければならない部分関係の合成における推移性を述べる。[区分：層間の橋渡し、形而上学的、現実世界の対応例（川の渦；プレイヤーとゲームのキャラクター）、および形式モデルを用いる研究計画。]
6. **数学的内在生起（MIO）。**基底は起こっているものとして仮定されるが、それと並んで基底の存在に関する別個の事実は仮定されない。基底は決して完結しないため、実行されずに完成した別の版は存在しない。したがって、基底における生起は、そうした生起を欠いていることもあり

えた構造の上に、さらに付け加えられる事実ではない。[区分：形而上学的公準；追加の公準ではなく、FOA による項目 4（基底の根源的生起）の読み方におけるその内容である；完成された版が存在しないことは、項目 3 と項目 4（厳格な可能無限主義と基底の根源的生起）から帰結する。]

7. **理解可能にするための置き換え。**絶対的非存在について比較する主張には共通の枠組みが必要であるため、全体のゼロ性を「全体として何もない」の厳密な代替として用いる。全体のゼロ性と絶対的非存在は同一視されない。[区分：方法上の選択。]
8. **構造をもつゼロ性。**有限の対象は、選ばれた加法的評価写像による総和が厳密にゼロでありながら、任意に豊かな構造を備えうる。理解可能にするための置き換えと組み合わせれば、これが構造のギャップの最も狭い部分に応える。より十分な答えを与えるのは実在の層構造と基底より上の進化であり、議論の他のいかなる部分も、この二つのステップに依存しない。[区分：数学的結果；示すのは両立可能性のみである。]
9. **実在の層構造。**基底の生起は、層の上に層を重ねて、組織化された活動をさらに支える。その活動は、ホスト上で実現されるか、創発的であるか、あるいはその両方である。有限の世界と生涯は、それより下の層を通じて実現され、その中に符号化されている。基底と居住世界、すなわち私たちが知覚する私たち自身の宇宙との間に何層あるかは、未解決のままとされる（実在の層構造が万物の理論に何を付け加えることになるかを扱う第 5.7 節）。[区分：形而上学的公準、および現実世界の対応例（私たちがホストとして支え、私たちの世界に支えられている世界）。]
10. **基底より上の進化。**まれにしかない存続可能な組織構成から、豊富な組織化された過程へと至る橋渡しは、恒常的な土台である**数学的自然発生**（豊富さによって、選択が作用できるだけの試行が常に現に行われる）に支えられ、重なり合う二つの局面を経ると提案される。一つは、選択がまれな存続可能な配置を一般的なものにする**計算的生成**、もう一つは、発達した過程が新たな実効的世界を生み出す**進化的宇宙生成**である。変異が保持され、不均等に継続するところではどこでも、選択は重力のような力より根本的なものだと公準として置かれる。これは、組織化された過程がどれだけ存在するかを扱うのであって、そのいずれかが何によって現実化するかを扱うのではない。第 7.1 節は、その中の観測者を数える方法を提案する。すなわち、有限の基底の一つの完全なサイクル内にある、人間がもつような経験からなる生涯を数えるのである。[区分：研究仮説、および現実世界の対応例（進化、組織構成を作り上げる選択）。]
11. **意識の現実性。**構造が意識の性状をもたらし、基底の生起への参与が意識の現実性をもたらす。どのような組織構成が意識の性状をもつかについての理論は、なお必要である。第 2.5 節の部分関係による橋渡しが定めるのは、基底の生起の組織化された領域が現に起こっているということだけであり、どの組織構成がそもそも意識の性状をもつかではないからである。[区分：層間の橋渡し、形而上学的、複数の意識理論のいずれにも中立。]

本稿における主張の区分の付け方 注記

本稿は、数学、形而上学、心の哲学、理論計算機科学、人工生命、物理学の基礎、宇宙論にまたがる。数学的証明、動作するモデル、自然界の観察が確立する事柄はそれぞれ異なる。有用な簡易モデルは、自然界がそれを用いていると必ずしも証明せずとも、形式的可能性を示しうる。形而上学的公準は、経験的発見になることなく、問題を整理しうる。直接経験される所与は、存在論を一意に定めることなく、その動機となりうる。そこで本稿は、各主張に、その主張が何に依拠しているかを示す五つの**主張の区分**のいずれかを付す。

- **数学的結果：**記述された定義から帰結するもの。
- **形式的可能性：**抽象的モデルで実装または示されたもの。
- **現実世界の対応例：**提案されている事例そのものではないが、関連する構造を備え、現実世界で観察される自然または人工の過程や系。たとえば、双方の当事者に利益をもたらす結合の対応例としての共生、組織構成を作り上げる選択の対応例としての進化、ホスト上で実現される世界とそのホストの対応例としてのゲームとその開発者。
- **形而上学的公準：**標準的な数学から導出されない、整合的な存在論上の提案。
- **物理学的予想：**それを一意に支持する経験的根拠がない、私たちの宇宙への適用の可能性。

派生したラベルは、より限定された役割を示す。**方法上の選択**、**研究仮説**、**層間の橋渡し**、**条件付き論証**（明示された前提から導かれ、それ自体では新たな公準を加えない結論）、**第一人称の前提**（仮定されるのではなく直接出会われる、経験が現に経験されているという所与）、**歴史的比較**、**要約**（別の箇所で区分づけされた主張をまとめたもの）、**未解決問題**、**認めた限界**である。

推測は意図的に二つの段階に分ける。**著者の推測**は、著者がそうではないかと考えていることをそのように明示し、本稿の論証をそれに依拠させないものである。**自由な推測**はさらに弱い。生起理論が許容し、著者が記録しておくに足る興味を見いだした可能性であって、断言としてではなく、想像の材料として提示される。両方の長い文章は、小さな文字で罫線付きの囲みに収め、著者の推測には青、自由な推測にはオレンジを使う。読者が一目で区別し、望むなら読み飛ばせるようにするためである。短いものは、本文中の該当箇所で著者の推測または自由な推測と明示する。

ほとんどの節の末尾には、直前に用いた区分、ラベルまたは推測の段階を冒頭に示す、角括弧で囲まれた **[区分：…]** の行が置かれる。これは本稿の一部であり、読者は、証明された結果と推測とを、それぞれが現れる場所で区別できる。

付録 A の**主張の段階表**は、本稿が主張すること、主張としては掲げずに著者が推測すること、そして未解決のまま残すことを列挙する。各行には、対象となる実在の層が明記される（層については第 1.5 節で説明する）。したがって、抽象的な結果が、知らないうちに私たちの宇宙や基底についての主張へと格上げされることはない。この段階表は、上記の主張の区分とも、第 14.6 節の現在の譲歩事項とも異なる。現在の譲歩事項は、生起理論がまだ説明上の対価を払っていない事柄を列挙する。

1. 二つのギャップと一つの根源的生起

1.1 二つのギャップと「なぜ私は今、私なのか」という問い

ライプニッツの問い、「なぜ何もないのではなく、何かがあるのか」（Leibniz 1989 [1714]）は、原因、法則、必然性、あるいは選び出すものを探す問いとして組み立てられることが多い。その組み立て方には、疑わしい考えが紛れ込みうる。最初は何もなく、その後、それに何かが起こったという考えである。時間が説明されるべき世界の一部なら、非存在が存在に変わるのを待っていた、それ以前の時間区間はなかった。文字どおりの非存在は、持続時間、境界、崩壊の仕組みをもつ物理的状態ではない。

時間に属さない数学的な答えは、この描像を避ける。実在は、数学に付け加える必要のあった物質ではなく、数学的構造なのかもしれない。完全な構造には、時空、場、脳、記憶、決定、そして意識についてこれまでに書かれたあらゆる文が含まれていてもよい。しかし、この答えを採ると、第二の問いを避けにくくなる。その構造のどこかで、なぜ何かが今、現に起こっているのか。なぜ現在の感覚が経験されているのであって、「この感覚は今感じられている」という文を含む完全なパターンによって表現されているだけではないのか。

これから述べるすべての下には、一つの深い問いがある。実際に問われる形で述べるなら、こうである。**なぜ私は今、私なのであって、別の時の私でも、まったく別の誰かでもないのか。**

この言葉は、不満や嘆きとして使われることが多い。しかし、ここで扱うのは、どちらかといえば哲学に心を向ける子どもが、素朴で、淡々とした好奇心から発する問いである。問う者は必然的に、その問いを問う者なのだと指摘して片づけるのは容易である。その答えは正しいが、それでも問いは決着しない。ここで、今、生涯の別の時点ではなくこの時点で、何かが経験されている。その説明を求めることには、どの説明もどこかからなされると指摘するだけでは答えたことにならない。あらゆる生涯のあらゆる瞬間が、等しく、時間を超えて現に経験されているとする見方も、これに答えない。それは問いを解消するが、その代償は、第 8 節で生起のブロック型、書き換え型、成長型の構成方式を比較する際に示し、「今」の二つの意味を扱う第 11.3 節で詳しく述べる。すべての瞬間が同じ仕方で現に経験されているなら、そのどれもが、まさに経験されているその瞬間ではなくなる。本稿の読み方では、説明を必要としていたものは、説明される代わりに名前を変えられたのである。

以下の各節を通じて組み立てる本稿の答えは、生起は完成された構造に均等に配られた性質ではなく、過程が行っていることであり、有限の生涯は、それを行っているものの一部であることによって現に経験される、というものである。その答えが成功するかどうかは、読者が判断することである。少なくとも、何に答えようとしているのかは、明らかであるべきだろう。

その問いの背後には、別々の三つの負債が隠れている。誰もいないのではなく、そもそも誰かがいるという事実がある。その誰かが、別の者ではなく、この履歴をもつこの者であるという事実がある。そして、その履歴の別の時点ではなく、見かけ上のある一つの時点にいるという事実がある。第一の負債、そもそも誰かがいるのかという問いが現実性の問題であり、本稿の主題である。第 11 節では、これを意識の性状から一貫して切り離す。経験がどのようなものであるかと、それが経験されていることとは、二つの異なる説明上の役割だからである。個体の同一性と時間的自己定位という負債には、完全な答えではなく提案を与える。時間的自己定位については、第 11.3 節と第 8.2 節で、表現された時間順序と、経験されているエピソードとを区別する。個体の同一性については、第 11.5 節と第 12 節で、統合された活動と維持された結合を通じた個体化を提案するが、結合法則そのものは与えない。自己定位には測度も必要である。各種類の観測者、あるいは経験の各区間を、どれだけ数に入れるか

という規則である。私たちのような観測者はおそらく典型的であり、したがって私たちが見るものは実在の大部分がどのようなものかを教える、という典型性からの論証を行うところでは、つねに本稿にも測度が必要になる。第 7 節では、この形の論証を用いて、純粋な偶然によって組み立てられた心ではなく、進化してきた観測者を予想する。多元宇宙を研究する物理学者は、このような規則を見つける難しさを測度問題と呼ぶ。無限の宇宙では、一つの無限を別の無限と比べても答えが得られないため、根本から難しい。有限の基底は、それを変える。その一回の完全なサイクルは有限であるため、そこに含まれるすべてを原理上は数えられる。過程測度は何を数える必要があるかを扱う第 7.1 節では、その数え方を提案する。人間がもつような経験からなる生涯を、その長さ、豊かさ、強さによって重みづけして数えるのである。

本節の冒頭の二つの問い、なぜ何もないのではなく何かがあるのか、そしてなぜ何かが今、現に起こっているのかは、二つのギャップを示しており、本稿は両者を切り離す。

1. **構造のギャップ：**分化した実在は、それに先立つ非存在から構築されることなく、どのように存在しうるのか。本稿全体で、*構造*は完全な記述が定めるものすべてを指し、*組織構成*は、動作中の系において因果的に配置されたその構造を指す。完全な記述は組織構成も定めるため、この二語は異なるものを指すことはなく、強調点だけが異なる。
2. **現実性のギャップ：**数学的に記述可能な過程は、なぜ指定として存在するだけでなく、今、現に起こっている、あるいは経験されているのか。

第一のギャップに対する最も十分な答えは、一つの生起する基底の中で、層の上に層を重ねて組織化された世界を築く、第 5 節と第 6 節の階層的、進化的な説明である。構造をもつゼロ性が応じるのは、その最も狭い部分だけであり、しかも、明示した置き換えを行った後に限られる。それが示すのは、全体としてゼロであっても、内部が空である必要はないということである。第 4.3 節の有限の構成が証明するのは、有限の対象が、宣言された評価写像のもとで合計して厳密にゼロとなりながら、その内部構造を完全に保ちうることだけである。有限的生起現実主義（FOA）は、一つの根源的生起を受け入れ、有限の出来事をその部分と同定することによって、第二のギャップに取り組む。これは、基底の生起を公準として置く第 2.2 節と、部分関係、結合、読み取りを切り分ける第 2.5 節で展開する。構造をもつゼロ性は、三つのことを同時に説明するように見えることがある。豊かな内部をもつ何かがどのようにして合計でゼロになりうるのか、その状態がなぜ変わるのか、そして、そもそもなぜ何らかの変化が起こっているのかである。これらは三つの異なる役割であり、ゼロ性が果たすのは第一の役割だけである。状態がなぜ変わるのかは規則についての事実であり、その構造がもつ力学が何であれ、それによって決まる。そもそも何らかの変化が起こっていることが現実性のギャップである。ゼロ性はこれに触れず、これに答えるために根源的生起が仮定される。構造をもつゼロ性も根源的生起も、他方を導かない。宇宙は全体としてゼロでなくても、その中で何かが起こっていてよい。構造をもつゼロ性は、その中で何も起こっていない対象として、純粋に抽象的なままでもよい。FOA は、宇宙や基底の合計がゼロであることを必要としない。

有限の生涯は、一つの生起する基底の組織化された部分である。第 2 節と第 3 節では、生起、部分関係、MIO を展開し、第 5 節では、その中核の上に実在の層構造を築く。第 6 節と第 7 節では、豊富さと累積的選択が、その生起の中で組織化された世界をどう築きうるか、すなわち充満なしに豊かさへ至る道筋を提案するとともに、人間がもつような経験からなる生涯を数えることによって、観測者をどう重みづけするかを提案する。上限のある基底は、有限個の配置しかもたない（第 2.3 節）。それらを一つの厳密な、準無限のサイクルとして巡り、その各周回のほぼ全体を、組織化された複雑さがま

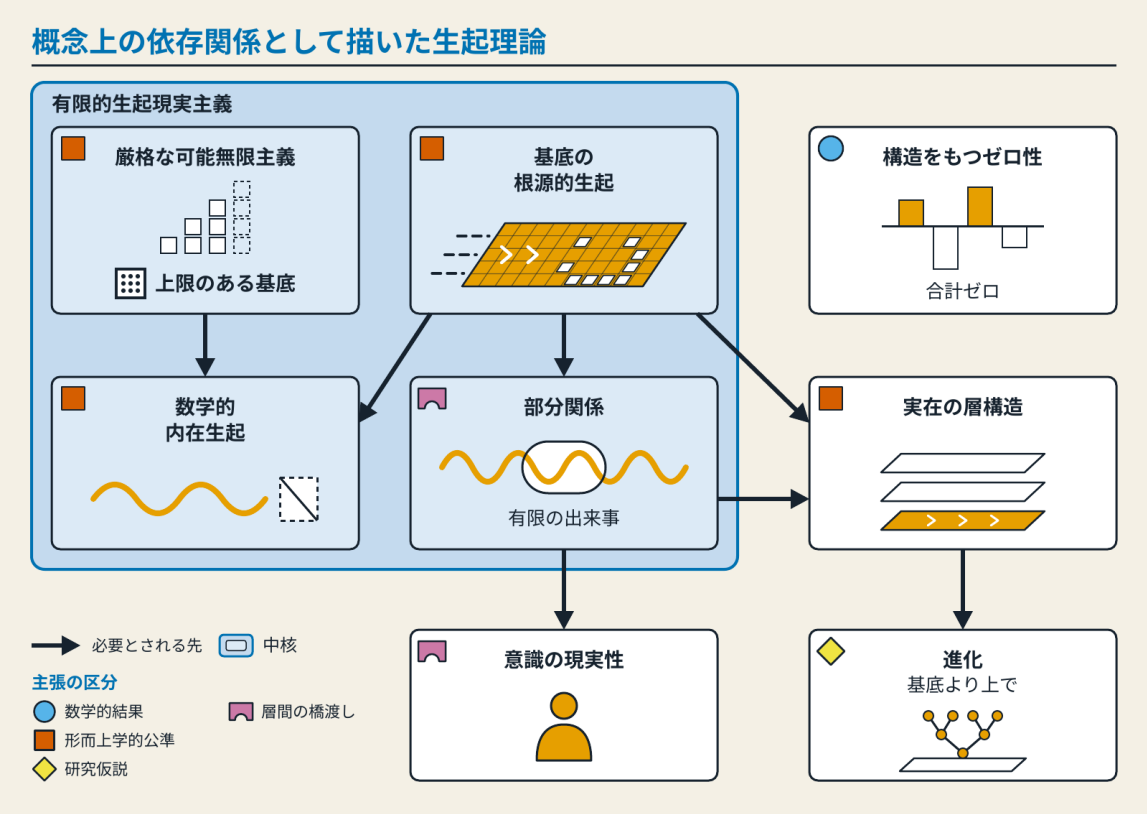


図 1　概念上の依存関係として描いた生起理論。網掛けの中核は、有限的生起現実主義である。構造をもつゼロ性は、関連はあるが独立した数学的結果として別に置かれている。

とまりを保つ帯の中で過ごすということは、著者の推測であり、第 9 節で扱う。ある人の意識の性状は、その人自身の組織構成によって定まりつつ、より深く、より長命で、現実化した実体がその組織構成と結合しているかもしれない。これも著者の推測であり、任意に採用できるものである。第 12 節では、ゴースト、霊魂、囁きを定義して扱う。複製、置換、分岐、回帰については、ある人に似ているだけでなく、その人が継続するための条件の候補を、やはり著者の推測として第 13.1 節と第 13.2 節で与える。世界間移動（異なる世界の間の移動、第 5.5 節）、ホストの実在への上昇、その他の仕方による実在からの脱出、神のような存在については、第 13.4 節と第 13.5 節で、自由な推測と明示して正確な読み方を与える。これらは生起理論が許す可能性であり、明確な現代の現実世界の対応例がある。ゲームに対するゲーム開発者の立場と、サンドボックスから脱出するプログラムである。これらは、世界間移動と上昇の可能性を扱う第 13.4 節の冒頭で示す。こうした現実世界の対応例は、その宇宙論的な形も私たち自身の層で起こるかもしれないという著者の推測を動機づける。起こるかどうかは未解決のままである。

形而上学的な議論には、さらに二つの筋が伴う。第一は、有限の決定論的力学の厳密な帰結の集まりである。回帰とより高い層の法則を扱う第 9.1 節、およびランダム性の種類と履歴に含まれる情報を扱う第 10.2 節で示す。第二は、可逆的な符号付き規則のもとでの組織構成を扱う、第 15.3 節の計算的な付属研究である。どちらも、層構造と万物の理論を扱う第 5.7 節で示す、実在の層構造を私たちの物理学の下へ拡張する提案とは、別々に区分する。

各数式が何を言いたいのかは、言葉でも述べる。記法を読み飛ばしても、その前後の文章から議論を追える。

[区分：未解決問題および現実世界の対応例（ゲームに対するゲーム開発者の立場；サンドボックスから脱出するプログラム）；概念的な問題提起；ここでどちらのギャップも解決したとは主張せず、概略を示した答えは、これに続くすべての節が果たすべき課題である。]

生起理論の概念的な起源 著者の注記

本稿を動かしているのは、いずれも比較的新しい、二つの理解のまとまりを結び合わせることである。一つは、変異と選択に基づく進化である。理論としてはわずか二百年ほどの歴史しかなく、ここで用いる意味で、生物の生命だけよりもはるかに広く適用される過程として理解されるようになったのは、さらにずっと最近のことである。もう一つは、計算による世界、とりわけ手続き的に生成される世界を構築し、それらがどう展開するかを見守ってきた、ここ数十年だけの私たちの経験である。そして最後に、同じく設計されるよりも育てられるという面の強い、人間のような人工知能の登場によって、これが急速に加速した。本稿は、一つの層や一つの状況で真であることは、実在のほかの場所にも、非常に多くの場合、響き合う形で現れるという作業上の仮定のもとで、その理解を適用する（「ユニセプタル：系をまたいで繰り返されるモチーフ」を扱う第 6.5 節）。ここで提案することを二百年前に十分に構想するのは非常に難しかっただろうし、その原理が働いている現実世界の例を指し示すのは、さらに難しかっただろう（ただし、先行例、新しさ、先取性を扱う第 16 節では、人々がその時代にできる最善の方法でどのように試みたかを記録する）。しかし近年では、デジタルの世界を構築し、人工の心とともに仕事をし、進化生物学と心理学をかなりしっかり理解している著者のような者にとって、これらの洞察を結びつけることは、ずっと容易になった。本稿が冒頭で掲げる問い、「なぜ私は今、私なのか」は、著者が子どものころから問うてきたものであり、これらの分野にわたる仕事によって、それぞれの要素を結びつけることができた。

1.2 第一人称の所与

本稿は、意識の完全な理論よりも狭い所与から出発する。少なくとも一つの経験が経験されている。その内容は、誤って表象されているかもしれない。見かけの外的世界は、一部が間違っているかもしれない。主体による概念的な報告は、混乱しているかもしれない。錯覚を残したまま取り除くことができないのは、そう見えること自体の生起である。錯覚は経験されるものである。「私はだまされている」と書かれたものは文章として存在するが、そう見えることが経験されないかぎり、誰もだまされない。

この所与が確立するのは、私たちがそれを直接知る唯一の事例において、生起が空虚な言葉ではないということだけである。それは、屋根の音から雨が降っていると推論するように、推論されるものではない。この所与は、第三人称の証拠として差し出される報告ではなく、経験することのうちで直接出会う前提である。それは経験すること自体であって、それを報告する文や判断ではない。この区別は、第 14.3 節の報告に基づく異論で用いる。また、それが関わるのは、意識の現実性、そもそも経験が現に経験されていることだけである。それはアクセス意識や、経験がどのようなものかについての完全な説明ではない。意識の三つの意味を扱う第 1.6 節では、後の節で使用する前に、この三語を切り分ける。

[区分：第一人称の前提；直接に知ることのできる一つの事例において生起を確立し、それだけでいかなる宇宙論も支えない。]

1.3 条件付きの数学的一元論

次に本稿は、存在するものがすべて数学的であるなら、条件付きで何が帰結するかを問う。論証は単純である。

1. 何かが起こっている。
2. 存在するものがすべて数学的であるなら、起こっているものは何であれ数学的である。

3. したがって、数学的一元論のもとでは、何らかの数学が現に起こっている。

この結論は、数学的一元論を証明しない。直接経験される現実性に十分に応じる数学的存在論は、抽象的な指定だけから成ることはできない、と述べている。そこには、少なくとも一つの生起の事実が必要である。

*数学的*という語を抽象的構造だけに用いる読者は、FOA を、実在には構造的な形と生起的な事実があると述べるものとして読んでもよい。

あらゆる無矛盾な数学的構造が存在するという提案、数学的充満は、すでに提示されている（Tegmark 2008）。これを冒頭で挙げておく価値がある理由は二つある。それは、数学的な何かが、それを作り出す出来事なしに、ただ存在すると考える先例である。また、ここで求めているものがどれほどのものかを測る物差しでもあり、ここで求めるもののほうが少ない。充満があらゆる構造を仮定するのに対し、本稿は一つの生起だけを必要とする。それほど少なく求めてよい理由は、選択である。充満は、あらゆる構造を一度に仮定することで豊かさを得る。生起する基底は、進むことによってそれを得る。何かが起こっており、変異が保持され、不均等に継続するようになれば、選択は、基底が最初から含んでいる必要のなかった組織構成を築けるからである。これが、進化と組織化された世界の生成を扱う第 6 節の論証である。そのような生起が十分にあれば、充満は不要になる。本稿は独自の充満を仮定せず、対立する立場を組み立てるためにも、充満を認めない。第 2.2 節では、整合的な構造ごとに別々の出来事を置くのではなく、一つのつながった生起を採用する。第 3.2 節では、生起する基底に、別途仮定される完成された対応物は不要であると論じる。第 3.4 節では、構造主義による代案を示す。

[区分：条件付き論証、数学的一元論の証明ではない；その力は第 1.2 節の所与に依存する。]

1.4 残る説明されない事実を問いとして述べる

代償は見えている。FOA は、基底がなぜ起こるのかを説明しない。生起の原因は、それ自体がすでに起こっていなければならないため、通常の生成によって根源的なものを説明しようとすると、後退を免れない。FOA は、非終了、複雑さ、自己言及、ゼロ性から生起を導かない。現実性について、説明されない公準を一つ置く。意識の現実性に関するその読み方では、そうしなければ、出発点の所与に真理を成り立たせるものがなくなるからである。それを真にするものが、実在の中に何もないことになる。本稿のほかの公準、厳格な可能無限主義、上限のある基底、実在の層構造などは、何が存在し、それがどう配置されているかに関わり、それを現に起こるものにするのは何かには関わらない。構造主義者は、この所与が完全な構造を超えて何かを付け加えることを否定できる。この対立は実質的なものであり、本稿全体で繰り返し立ち戻る。第二の代償は無限に関わる。FOA は、両方向の完成された無限の履歴を拒むが、第 2.1 節の厳格な可能無限主義で明示するとおり、その制限は生起をもたらさない。制限そのものは古い。それは、アリストテレスの可能無限、一日が存在するように、続くことによって存在する無限である（『*自然学*』III.6）。ここではそれを、数学だけでなく、何が存在するかについての主張として採用する。基底が起こることは必然かもしれず、私たちには届かない理由によって必然なのかもしれず、単に説明されないのかもしれず、あるいは問いの立て方が悪いのかもしれない。いずれも確立されていない。また、著者のループ（第 9.5 節）は、基底がなぜ存在し続けるかを説明するかもしれないが、そもそもなぜ起こるかは説明しない。

[区分：未解決問題、形而上学的；残る生起の事実は、第 2.2 節で公準として置く。]

1.5 実在の層

本稿の主張は、名前を与えられた実在の層についてなされ、その層を初めから明示する。

- **真の基底実在：**私たちに関わる、つながった系譜の中で最も下にある、生起する過程。
- **同系の基底実在：**ある世界の一族の最初の世界であり、ほかの世界がその物理を共有するか、ほかの世界の物理が明らかにそこから導かれている世界。通常は、それらの世界の根元のホストでもあるが、ホストとして支えることは定義に含まれない。
- **居住世界：**有限の観測者が暮らしているように見える実効的世界。
- **層間：**局所的な過程とその基底を結ぶ主張。
- **抽象的、いずれの層にも属さない：**変化しているのでも静定しているのでもない、時間に属さない数学的パターン。

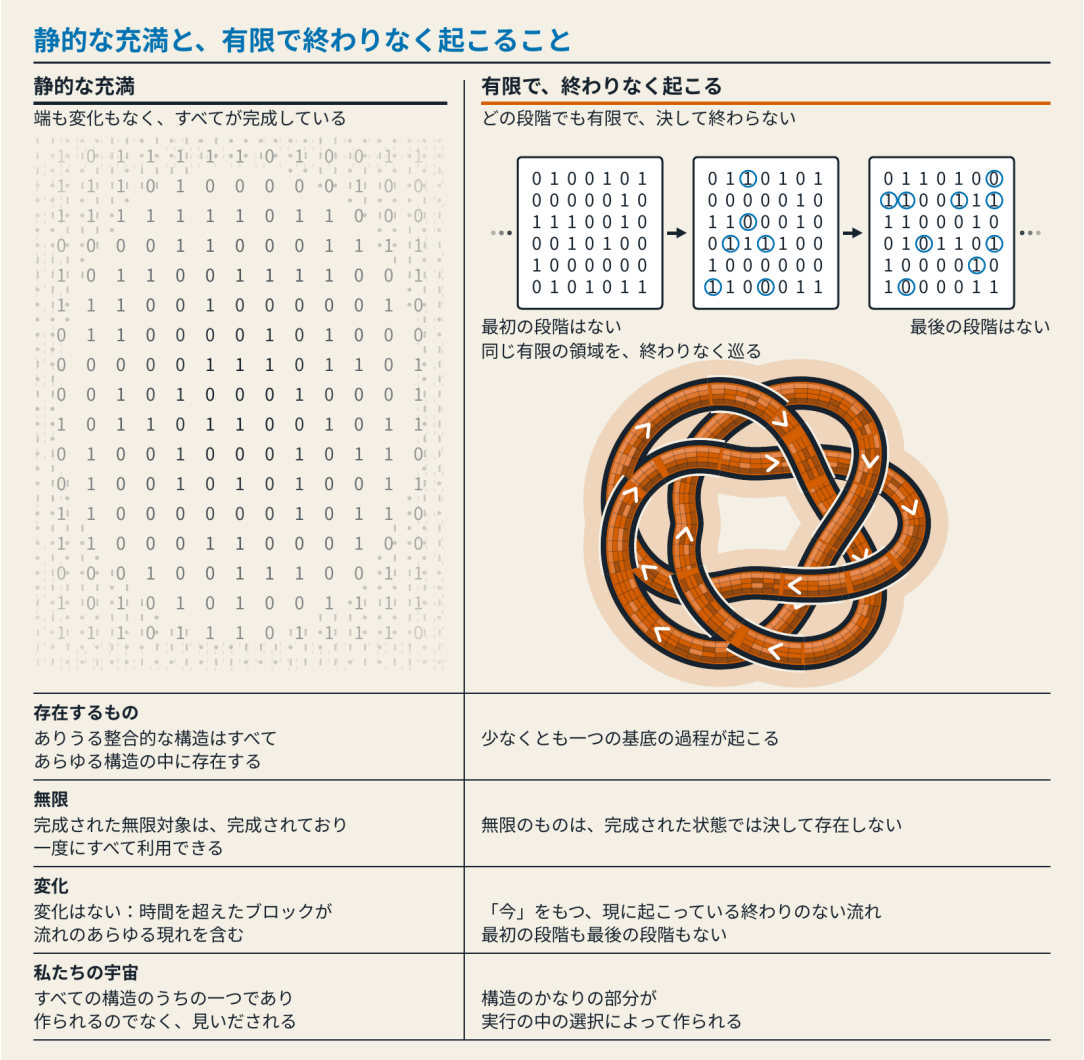


図 2　数学についての二つの描像。左は、静的な充満である。あらゆる整合的な構造が、完成され、不変のものとして存在し、私たちの世界もそのうちの一つである。この見方では外側に何もないため、領域には端がなく、途切れる代わりに薄れていく。右は、生起理論の描像である。ある段階から次の段階へと状態が変わる上限のある基底があり、最初の段階も最後の段階もない。その下には閉じた結び目があり、有限でありながら終わりなく巡られ、一周ごとに完結する。各行で両者を比較する。

「変化しているのでも静定しているのでもない」という表現は重要である。本稿で、*静定した*、*静穏な*、*休眠中の*という語は、生起する基底の内部の領域にだけ用い、抽象的なパターンには決して用いない。第 9.5 節では、この用語を基底の領域に適用する。

これらのうち、真の基底実在、同系の基底実在、居住世界の三つは、それ自体で一組となる用語として提案する。これらはシミュレーション理論の要素を語るのに役立つ用語である。私たちがシミュレーションの中に暮らしているかどうかは依然として仮説だが、シミュレーションそのものは、もはや仮説上のものではないからである。そしてこの議論では、世界を動かす層と、その世界に似ている層とを明確に区別し、その両方を、観測者が暮らしているように見える層からも区別する必要がある。

観測者の世界を、*局所実在*ではなく*居住世界*と呼ぶのは意図的である。物理学では、*局所的*という語はすでに、局所性の制約、ノーシグナリング、ベルの定理において技術的な意味を担っており、本稿はそのすべてを論じる。ある層を局所実在と名づければ、読者はそれらについての主張を読み取りかねない。*居住*は、住人が暮らす世界という、意図したことを述べる。

実在の層構造における上と下は、実現を指す。ホストは、それが担う世界の下にあり、その世界のあらゆるものは、ホストの活動に符号化されている。ゲームが、それを動かす機械に符号化されているのと同じである。発展の道筋に沿って、著者は実効的複雑さが大筋で増すと予想するが、ホスト上で実現される子孫は、逆にホストの物理を単純化したり、おおよそ繰り返したりすることもある。その位置づけによって、内部の歴史上の日付も、個体の知性も、制御の方向も定まらない。第 5.5 節では、ホスト上で実現される縮減型、同等型、拡充型の世界に名前を与える。第 5.6 節では、提案する複雑さの勾配と、層構造で下の層が上の層を担う関係とを切り分ける。

層とは、層構造における深さであって、世界ではない。一つの層には、多くの世界があってよい。多くのファイルが一枚のディスクを共有するように、一つのホストを共有していてもよいし、同じ種類のゲームが二台の異なるコンピュータで動くように、異なるホストをもっていてもよい。また、一つのファイルがほかのファイルを収められるように、一つの世界がその内部にさらに世界を担っていてもよい。物理的なコンピュータ上の仮想マシンの内部で動くエミュレータは、誰でも構築できる三層の層構造である。したがって、私たちの宇宙は、その層における一つの世界であり、必ずしもその層全体ではない。居住世界は、その世界を指す。観測者が暮らしているように見える世界であって、同じ層を共有するすべてではない。

[区分：方法上の選択および現実世界の対応例（動作中のシミュレーション、ゲームを動かす機械に符号化されたゲーム；三層の層構造の例として、仮想マシンの中のエミュレータ）；用語；層の名前はここで固定し、第 2 節以降で用いる。層がいくつあるかは未解決のままである。]

1.6 意識の三つの意味

「意識」という語は、いくつもの問いを隠しやすいため、ここでは初めから三つの意味を切り分ける。それらには三つの名前があるが、本稿の論証の目的上は、実質的に二つの側面となる。構造的な側面の内部でアクセス意識と意識の性状を区別することよりも、構造的な側面と現実性の側面を分けることのほうが、はるかに重要だからである。

一方の側には、どちらも系がどのように組織化されているかによって定まる、次の二つがある。

- **アクセス意識：**報告、記憶、推論、制御に利用できる情報。

- **意識の性状：**ある特定の経験がどのようなものか、その内容であり、その質と組織構成を含む。通常の文献では、これを現象的性格と呼ぶ。

文献では十分な理由があってこの二つを区別しており、本稿はそれに異を唱えない。しかし、本稿が両者を互いから切り離すのではなく、ともに意識の現実性から切り離すため、一貫して一つとして扱う。本稿が両者について問う唯一の問いにおいて、両者はともに成り立つか、ともに成り立たない。完全な構造的記述が両方を定める。これはこの論証のためのまとめ方であって、あらゆる系で一方が他方を必要とするという主張ではない。したがって、本稿で構造が性状をもたらすと言うところでは、アクセスも含まれ、性状は一貫して両方を覆う（第 11.2 節の、組織構成が性状を定めるという仮定）。この主張が関わるのは、何が両者を定めるかであって、脳のどこにあるかではない。両者が解剖学的に、あるいは発達的に分離していることは十分にあり得る。分離しているかどうかに、ここでの議論は依存しない。

もう一方の側には、本質的に非構造的な仕方で定まる、次のものがある。

- **意識の現実性：**経験が、現に経験されていると単に構造的に表現されているのではなく、そもそも現に経験されていること。

二つの側面が一緒になって成すものは、単に**一つの意識経験**である。組織化され、経験されている、一つの生きたエピソードである。意識の現実性は、この全体の名前ではなく、二つの要因がその間で作り出す第三のものでもない。基底への参与は、エピソードの遷移が単に指定されているのではなく起こっているという、一般的な事実をもたらす。本稿はこの事実を**作動上の現実性**と呼び、組織構成による意識の性状の決定を扱う第 11.2 節と、現実性と参与を扱う第 11.3 節で展開する。組織化されたエピソードの内側から感じられた、その同じ事実が意識の現実性である。そして、組織構成と現実性をともにもつエピソードが、意識経験である。

本稿の対象は**意識の現実性**であり、それはほかの二つに並ぶ、単なる第三の項目ではない。アクセスや性状がどれほどあっても、それは定まらない。第 3.3 節では、完全な有限の記述と、それが記述する実行とを並べて、この点を論じる。現実性をほかの二つから切り離しておくことが、議論全体の中心をなす姿勢である。両者を一緒にしてしまうことは、この問いに答える代わりに解消してしまう、よくある仕方だからである。この用語は、「現実性」をあらゆる種類の生起に重ねて割り当てることを避けるために選ばれている。**意識の明かり**は、同じことを一般向けに短く言う表現であり、明かりがついていることを指す。本稿の図ではこの意味で使い、意識経験を小さな光の領域として描く。それは説明のための比喩にすぎない。第 11.2 節では二要因の説明を述べる。第 11.4 節では、経験の基盤予想として、これを感じの下限へと拡張する。基底の生起への参与が意識の現実性をもたらすため、どこであれ、ただの生起が最小限の経験の側面を、いかにかすかなものであっても伴い、生起理論はこれを公準として置く。

さらに二語を、以下の意味で一貫して用いる。**生涯**とは、有限の存在者の始まりから終わりまでの、組織化された活動の連なり全体であり、次々に続く意識経験と、それらを一つから次へと担う組織構成から成る。**生涯の連なり**とは、その同じ連なりを、読み手がたどるように、たどることのできる構造として捉えたものである（部分関係、結合、読み取りを扱う第 2.5 節で、読み手を定義する）。意識経験は一つのエピソードであり、生涯はそれらの連なりである。

三つの日常語を、それぞれ一つの役割に限って用いる。*経験されるは*、経験、そう見えること、信念、生涯など、経験として感じたり生きたりするものについて用いる。*起こるは*、過程、遷移、出来事が起

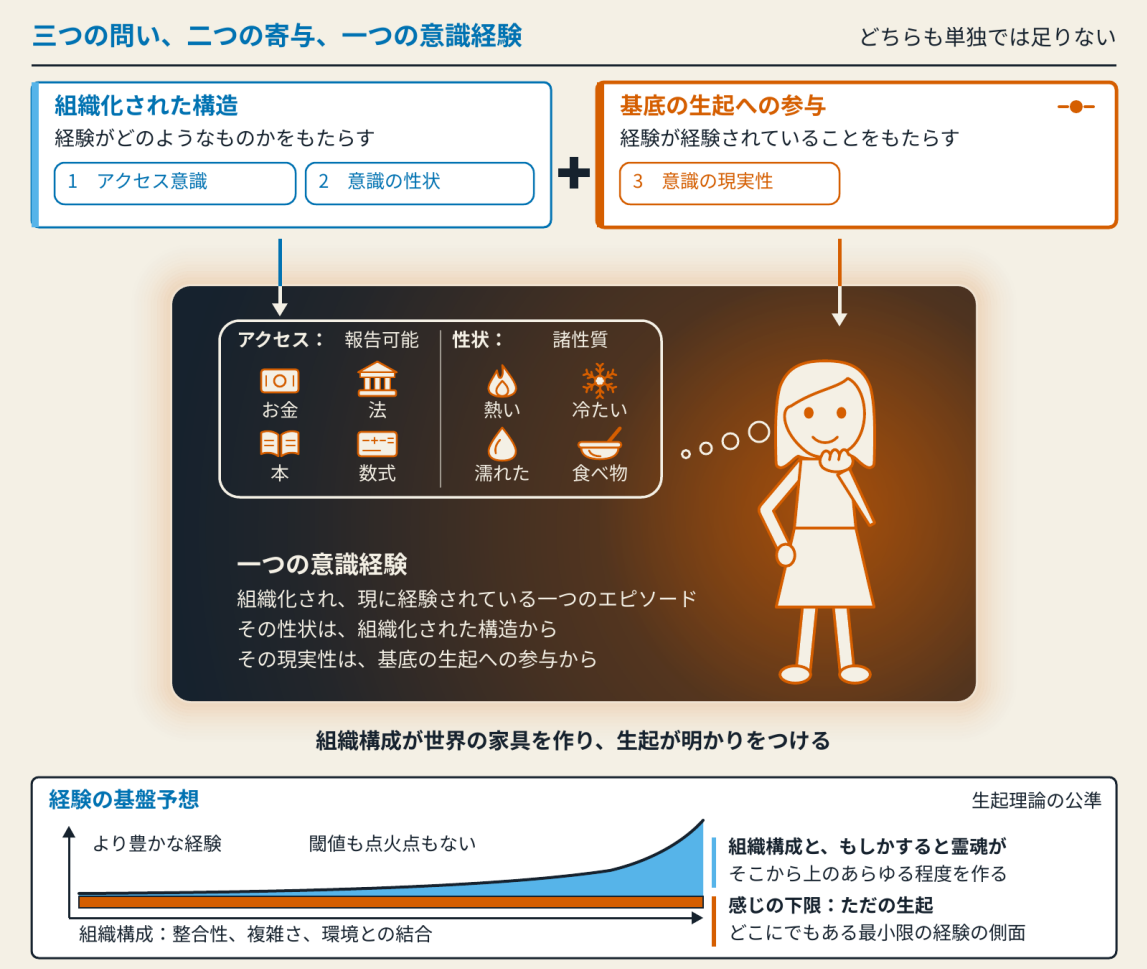


図 3　三つの問い、二つの寄与、一つの意識経験。アクセス意識と意識の性状は、どちらも組織化された構造によって定まる。基底の生起への参与は、エピソードがそもそも現実化しているという作動上の現実性をもたらす。それが組織化されたエピソードの内側から感じられるとき、意識の現実性、今ここにいることとなり、図では光が入る場所に描かれている。二つが一緒になって成すものが、意識経験である。

こることについて用いる。*現実化した*は、その起こっていることへの参与によって現実性をもつ有限のパターン、生涯、エピソードについて用いる。

[区分：方法上の選択；用語；新しい形而上学的結論ではなく、以後の三つの名前のあらゆる使用は、構造的な側面と現実性との区別を保つことに依存する。]

2. 有限的生起現実主義、生起、因果・情報的部分関係

2.1 有限的生起現実主義と厳格な可能無限主義

有限的生起現実主義（FOA）は、第 2.2 節の根源的生起と、その組織化された部分としての有限の出来事とを結びつける。FOA は、本稿が提案する実在についての全体的な見方、**生起理論**の中核である。要するに、FOA は、何によって何かが現実化するのかを述べ、生起理論の残りの部分は、構造がどこから来るのか、そしてその二つを合わせると経験にとって何を意味するのかを述べる。中核を成すのは、有限の出来事をその部分とする基底の根源的生起、厳格な可能無限主義と上限のある基底（第 2.1 節と第 2.3 節）、その根源的生起に対する FOA の読み方としての数学的内在生起（第 3.2 節）、そして橋渡しとしての因果・情報的部分関係（第 2.5 節）である。その中核の周囲に、生起理論は、層から成る実在の層構造（第 5 節）、組織化された世界がいかに築かれるかについての進化的説明（第 6 節）、意識を性状と現実性に分ける区別（第 11 節）を加える。著者の予想はその縁に置かれ、中核に触れることなく修正したり取り下げたりできる。構造をもつゼロ性（第 4.3 節）が応じるのは構造のギャップの最も狭い部分だけであり、FOA の前提には含まれない。

*現実主義*という語は、ここでは狭い意味で使う。抽象的なパターンと生起の違いを示すのであって、可能世界についての主張ではない。*有限的*という語は、あらゆる過程が停止することや、自然に最小のセルがあることを述べない。無限の履歴、連続体、状態空間のいずれも、一つの完成された対象としては存在しないことを述べる。終わりのない過程には、その全履歴が一度に存在しなくても、つねに次の段階がありうる。これがアリストテレスの可能無限である（『*自然学*』III.6；Barnes 1984）。本稿はこれを、数学だけについての見解ではなく、何が存在するかについての立場として採用する。過程、生成、内在生起を扱う第 16.2 節では、アリストテレスに負うところを記録する。

アリストテレスの考え方には、すでに生起の気配がある。彼の無限は、一日や競技会が存在するのと同じ仕方で存在するとされる。完成されたものとしてではなく、一つの部分に別の部分が続くことによってである（『*自然学*』III.6）。また、『*自然学*』VIII.1 では、運動そのものに始まりも終わりもないと論じる。可能無限主義には長い間、一つの問いがつきまとってきた。どのような過程における可能性なのか。数学が時間に属さないなら、「つねに次の段階がある」は言い回しであり、背後に過程のない可能無限は、別の記述を与えられた完成された無限であると、プラトン主義者が答えるのももっともである。本稿の答えは、第 2.2 節の基底の根源的生起である。何かが進んでいるため、「つねに次の段階がある」は文字どおりである。このため、アリストテレスの見方を、ここでは何が存在するかについての主張として採用できる。そして、可能無限主義と生起を結びつけることは恣意的な組み合わせではなく、もしかすると、この見方が待っていた一歩なのかもしれない。*生起的*という語は、存続するものではなく起こるもののカテゴリーを示す。これを使うのは、基底の根源的公準が付け加えるのが、さらなる構造ではなく生起だからである。

本稿は、**存在に関する厳格な可能無限主義**を採用する。

> 有限の数学的構造は、完成された抽象的対象として存在してもよい。終わりのない過程は、際限なく続いてもよい。完成された無限の対象や、完成された無限の履歴は存在しない。

排除するのは完成された無限だけである。循環する基底の一回の完全なサイクルと、観測者を含むその中のすべてのような有限の全体は、原理上は数えられる。この制限は時間の両方向に適用される。基底には完成された未来がないが、すでに全体となった対象として別の場所に並べられた、完成された過去もない。ここで*段階*という語は模式的なものであり、優先的な葉層化、全体を連続する瞬間へ

と切り分ける単一の特権的な方法への立場表明ではない。直線的に段階を置くモデルでは、どの段階にも前の段階があり、後の段階がありうる。半順序のモデルでは、それに対応する主張は、基底には全体の始端境界も終端境界もないということだけである。有限の局所的な部分過程には、それでも最初と最後の出来事があってよい。全体の最初の段階、全体の最後の段階、あるいはすべての段階を含む全体の列を必要とするものはない。この制限は、生起をもたらさない。

これは形而上学的公準であって、標準的な数学の定理ではなく、古典的集合論の反駁でもない。古典数学は、きわめて有効な理想化として、完成された無限を引き続き用いてよい。FOA は、そのような対象を、実在の完成された構成要素ではなく、規則、図式、有限に拡張できる近似として解釈する。第 2.3 節では、数学的な精緻化が続いても、物理的な分化には上限があるという、別の形而上学的公準を加える。したがって、「すべての自然数について」のような量化表現は、注意して読まなければならない。それらが許すのは、求められたどの有限の事例でも、あるいはさらなる事例を生成する規則であって、無限個の順序対を含む完成されたグラフではない。

通常の記法は、これを表現するよりも隠してしまう。そして、大半の人が気づかずに初めてこの区別に出会うのは、その隠されたところである。$0.333\ldots$ の点々は、まるですべての桁がすでにそろった完成された対象を名指しているかのように、完結の印として読まれる。ここで採用する読み方では、それが省略して表しているのは、いつでも続けられる指示である。π にも同じことが当てはまる。それは外延的に、完成された実数として扱ってもよいし、実行する規則として、望むかぎりハンドルを回して一桁ずつ生成し続けるものとして扱ってもよい。数学の中には、この二つの読み方のどちらかを選ぶものはない。厳格な可能無限主義は、第二の読み方だけが、真にそうでありうる何かに対応するという主張である。第 3.1 節では、生起について、これに対応する概念的区別を展開する。記述は、それが記述する生涯ではない。第 3.2 節では、これが基底にとって意味すること、その数学的内在生起を展開する。

豊かさはどこから来るのか。持続は探索ではない。終わりのない決定論的過程は、$A \to B \to A$ に永遠にとどまり、永遠を経た後でも、三ステップの後より面白いものに近づいていないことがある。それより強いことには、永遠だけでなく、到達可能性、混合、保持された変異についての条件が必要である。どの有限の段階でも、現在の組織構成は、その過程の中で利用できる、因果的系譜の有限の*区間*を参照して説明されなければならない。第 6 節では、到達可能性と保持された変異が、進化を通じて豊かさを築けるという研究仮説を展開する。終わりのない持続だけでは、それはできない。

チェスの局面は、このギャップを具体的に示す。盤面は、すべての駒が規則に適うマスにあるという意味で内部的に整合していても、開始局面からいかなる合法手の列によっても到達できないことがある。整合性は局面の性質であり、到達可能性は力学の性質である。第 6.1 節では、現に行われる試行の供給と進化による広まりとの、さらなる概念的区別を加える。

したがって、本稿が基底について主張するのは、私たちがここにいることによって、基底がすでに行ったと分かることだけである。第 6 節の研究仮説は、それより上のすべてについて、築くことに頼る。基底より上の整合的な構造の大部分は、見つけられるのではなく築かれるという、付録 A の著者の推測は、著者自身の重みがどちらにあるかを記録する。その重みは、築くことにある。

[区分：形而上学的公準および現実世界の対応例（続くことによって存在する一日）；完成された無限を排除しても、生起は別の公準に委ねられる。]

2.2 基底の根源的生起とその数をめぐる問い

第 1.2 節と第 1.3 節は、経験されていることを前提として、数学的一元論を条件として与える。

> **基底の根源的生起：**少なくとも一つの基底の過程が、ただ起こっている。私たちを担う、その過程である。それには最初の段階も、最後の段階も、完成された過去もない。

一つの魅力的な応答は、整合的な構造のそれぞれに、別個の生起トークンを認めることである。これは根源的なものを増やし、各抽象的パターンを追加の出来事として二重化し、実行をまたぐ測度と同一性の問題を生む。

根源的生起は、整合性、複雑さ、自己言及、必然性、非終了、ゼロ性から導かれない。根源的生起は、FOA が受け入れる、現実性についての唯一の説明されない事実である。基底は、一連の系列の先頭に立つ第一原因ではない。最初の段階がなく、それ以前の時間の中に置かれていないからである。全体の時計も優先的な切り分け方も仮定しない。第 3.6 節では、生起を時間の計量から区別する。

したがって、終わりがないことと現実性は、異なる役割をもつ。根源的生起は現実性をもたらす。最初と最後の段階がないことは、起源の出来事と終端境界を避けるが、それによって過程が起こるようにはならない。有限の有向サイクルは、最後の頂点をもたずに、抽象的な完成された対象のままでいられる。逆に、有限の過程は、その局所的な過程が始まり終わるとしても、基底の内部の有界な領域として真に起こりうる。

環状の鉄道は、その違いを目に見えるものにする。最初の枕木も最後の枕木もなく、その幾何学は完全かもしれないが、それによって列車は与えられない。始まりがないことによって、生起は得られない。

また、基底には、そこからどうにか多様性を生成しなければならない、一様な最初の条件もない。最初の完全に対称な状態はなかった。したがって決定論的規則は、偶然や外からの手が初期の対称性を破る瞬間がなくても、各有限の先行段階から、基底が担える範囲で豊かな非対称性を受け継げる。これは、現に起こっている基底が、その特定の局所的履歴をなぜもつかを説明しない。取り除くのは、最初の対称性の破れの出来事を求めることだけである。

数えることについて一言述べる。「一つの基底」という表現は、論証が与える以上のことを約束してしまうからである。第一人称の前提が支えるのは、少なくとも一つの、つながった生起する過程が、この経験を担っているということである。私たちのものとつながっていない別の過程があるかどうかは、ここでは決まらず、本稿の未解決の問いの一つに挙げる。本稿全体で「基底」は、私たちを担うものを意味する。それは私たち自身の事例の名前であり、一意性の結果ではない。複数あると分かっても、生起理論の中核は崩れない。

だが、なぜ一つなのか。抽象的な候補の中から一つの生起を選ぶことは、その選択を説明されないまま残すように見える。

ここで提示する答えは、問いが適切に組み立てられていないかもしれない、というものである。二つの基底の過程を数えるには、それらを二つにする何かが必要である。世界の内部では、空間、因果的な分離、その他の関係がその役割を果たす。しかし、第 2.7 節では相互作用が隣接関係を与えるという構成上の可能性を提示し、第 5.4 節では、基底の順序からの、なお証明されていない空間と時間の創発を追究する。生起とは遷移が起こっていることであって、舞台の中に置かれた構造ではない。共通の順序、相互作用、区別する特徴をもたない二組の遷移は、一つの生起を二度記述したものかもし

れない。ただ数的に異なるということが、論争中の代案である。この読み方では、基底を数えるための仕組みが欠けている。

マックス・ブラックの、質的に同一な二つの球から成る宇宙は、識別できないということだけで、数が一つにまとまる必要はないと示す（Black 1952）。しかし、その球は 1 マイル離れているのに対し、提案する空間的関係の創発は、別個の基底を置く舞台を仮定しない（Hacking 1975 も参照）。ただ数的に異なることを擁護する者は、この議論では動かないだろう。本稿には、その見方に対するさらなる論証はない。

複雑さは、数えることを救わない。複雑さは、領域、層、生涯を含む、一つの過程の内部の部分を個体化できる。しかし、その過程を、何の関係ももたない別の過程から区別することはできない。あるものの内部の分化は、ものとものとの間の分化ではない。

これは、終わりなく進める構造は少ないだろうが、ほかの基底も起こりうるという、付録 A の著者の推測 2 と矛盾しない。抽象的構造は空間的な舞台なしに区別できるが、それらの生起は区別できないかもしれない。どの構造が進めるかと、基底の生起がいくつあるかは、異なる問いである。

このいずれも確立されておらず、論証はそれらを必要としない。公準は、少なくとも一つのつながった過程がこの経験を担うというものであり、数の問題について、以下の議論がそれ以上を必要とすることはない。

したがって FOA は、この現実性を担う、つながった基底に対してだけ、単数形を用いる。ほかのつながっていない基底は、観測によっては到達できない可能性として残る。また、完成された候補の中から選ぶものは仮定しない。

比較しているのは、三つの可能性である。あらゆる構造が進む、一つのつながった基底が進む、あるいは、どれが進むかを示す基準なしに一部の構造が進む、というものである。蒸気機関車は、一方向に走る一つのものである。その内部では、部品が異なる速さで、異なる方向に動いている。異なる軸の周りに動くもの、往復するもの、ほとんど動かないものもある。このイメージは上へも続き、それでも同じ一台の機関車である。それは客車を牽引する。客車にはそれ独自の配置があり、機関車ではない。客車には、それ独自の規模の家具がある。そして列車は、人々が食べ、眠り、言い争い、通路を歩くという生活を運ぶ。客車の中の何ものも独自の機関をもたず、後方へ歩く乗客も、なお前へ進んでいる。その歩行は、列車の運動の一部が、それ独自の層で組織化されたものである。第 2.5 節では、部分関係を形而上学的な橋渡しとして展開する。有限の活動は、基底の活動の一部が、それ独自の層で組織化されたものである。第 5 節では、そのような組織構成がさらなる層を支えられるという研究仮説を追究する。

機関車は燃料を燃やし、工場で造られたため、持続的な駆動と起源の両方を持ち込むが、基底にはどちらもない。求められるのは、駆動されることなく、始動されたこともなく、動いているものである。

惑星のほうが近い。何もそれを押さず、何もぜんまいを巻くようにそれを動かしておらず、静止から始まって動き始めたわけでもない。ここで重要なあらゆる目的に照らせば、同じ仕方でいつまでも動き続ける。軌道を進みながら自転し、内部は対流し、地殻はその対流によって運ばれ、作り直され、海洋は循環し、大気はそれぞれの速さで動き、磁場は反転する。そして、先ほどの客車や家具の位置に、大陸、生態系、都市がある。したがって、基底の生起が一様であるということは、進んでいることの分布についての事実であって、何が進むかについての事実ではない。一つの区切りが残り、それは率直に認めるところである。惑星には形成の履歴があり、基底にはそれがないと公準として置いている。

その進行を描けばどのように見えるかは、真の基底実在の形を扱う第 9.3 節の著者の推測の枠が主題とする。そこでは、基底の有限で終わりのない継起を、閉じたループとして描く。また、第 1.3 節の図の結び目もそれを描く。どちらも、完成された形ではなく、巡ることの描像である。紙の上に描かれたループは対象であり、主張が関わるのは、その周りを進むことである。それを絵は示せない。

三つの選択肢のうち、普遍的な生起には分布が不要であり、一つのつながった根には実行をまたぐ測度が不要である。説明されない部分集合は、それより不利である。どの構造が進むかを示す基準を負うからである。第 3.3 節では、生起そのものは構造的な特徴ではないという形而上学的主張を展開する。FOA は、基底が一つしかないと示されたからではなく、節約のために一つの根を選ぶ。

代償は、私たちだけを特別扱いしないという利点を失うことである。進んでいることが広く行き渡っているなら、現実性はここに似たものになるだろう。特権的な区別ではなく、一つの視点となり、私たちの位置について説明すべきものはなくなる。抽象的対象の中に一つの生起する基底を置くことは、それを手放し、具体的な世界を付け加えた通常のプラトン主義へと近づく。先の数についての論証が失敗するなら、代償は、なぜ別の基底ではなく、この基底が進むものなのかという、説明されない問いになる。第 1.4 節では、生起の根拠を未解決のまま残す。第 9.5 節では、存続についての著者の予想を提示する。終わりなく存続するものは、完全ループだろうというものである。

[区分：形而上学的公準および現実世界の対応例（惑星；生涯を運ぶ列車）；基底の生起の根拠と数は未解決のままである。]

2.3 上限のある基底と準無限の規模

創発的な世界には、規模と精度の途方もなく広い範囲が必要かもしれない。FOA は、それゆえに実在が完成された連続体や無限次元の状態空間を含まなければならないとは推論しない。成功している連続体の理論を、物理的に立てられるどんな問いにも必要なだけ、その有限の近似を精緻化できる、理想化された計算法として扱う。

これは通常のピクセル存在論ではない。ピクセル存在論は、最小のセルを、そして通常は最小の更新を選ぶ。ここでの立場は、そのどちらにも与せず、さらに、際限のない物理的精緻化も拒む。現に立てることのできる有限の観測上の問いには、それに答えるのに十分な精度のモデルが利用可能かもしれない。しかし、基底は有限なので、物理的な分化には上限がある。数学は、いつでも、もう一つの分割、もう一桁の小数、もう一つのモードを許すかもしれない。実在はそれに従う必要はなく、FOA では最終的に従うことができない。十分に細かい物理的分解能に達すると、何らかの有限の資源が尽きる。識別可能な状態、場所、関係、配置、あるいは、それらがより高い層の名前にすぎない、さらに根本的な何かである。本稿はそれがどれかを知っていると主張せず、上限が最小のセルや最小の刻みという形を取るとも言わない。ますます細かい数学的区別が、物理的に異なる状態に対応しなくなるのかもしれない。精緻化している量が適用されなくなるのかもしれない。あるいは、その区別を担う有限の過程が、以前に占めていた状態に戻ってくるのかもしれない。したがって、数学的な発散は、自然の中の無限の対象ではなく、実効的な記述を、その変数が何かを指している層を超えて押し進めた点を示しているかもしれない。否定するのは、すべての点とすべての自由度を一度に含む完成された対象と、新しい区別を際限なく加え続けられる実在の、両方である。上限はあまりに遠く、世界の内部のいかなる観測者も近づけないかもしれない。そのため内側からは、連続体による記述は、単に良い近似であるだけでなく、操作上は完全でもありうる。上限のある基底という公準は、基底の大きさ

を制限し、各部分に有限個の状態を与え、位置と関係の区別に上限を置く。その結果、その内部の何ものにも数えられないほどの、完全な配置の有限レパートリーが得られる。

物差しには、新しい物理的な選択肢を区別できなくなった後にも、より細かい数学的な目盛りを加え続けられる。同様に、ゲーム世界の資源の上限は、どのプレイヤーにも見渡せないほど大きく、それでも有限でありうる。『*Minecraft*』は、2^{64} 個、約 1800 京個の初期シードのどれからでも世界を構築できるため、どのプレイヤーも、その中にある世界のごく一片しか見ることができない。

内部の何ものにも見渡したり数えたりできない有限の規模が、**準無限**である。基底のサイクルがあるなら、それは準無限だろう。通常「大きい」という語を使う範囲をはるかに超えて巨大であり、内部の何ものも決して見渡せないほど長く、それでも無限ではない。準無限は、有限と無限の中間で曖昧にする表現ではない。そのような中間は整合しない。それは、問題の有限量が、それを数えうる何ものの手にも届かないという表明である。手が届かないことは、数で表せないことではない。有限である以上、明確な大きさをもち、それによって第 7.1 節の測度は一回の完全なサイクルの中で数えることができる。そのような有限レパートリーが、第 9.1 節の回帰の結果に必要なものである。有限の物理学が負う負債を扱う第 10.4 節では、有限の物理学が何を再現しなければならないかを述べ、有限次元と有限個の物理的状態とを切り分ける。数値近似の成功だけでは、物理的な有限性は確立されない。

[区分：形而上学的公準、上限のある基底、準無限の規模の定義、および現実世界の対応例（2^{64} 個のシードをもつ『*Minecraft*』のような、有限でありながら、どのプレイヤーにも見渡せないほど大きいゲーム世界）；有限の資源の中で検証済みの物理学を再現する課題は残る。]

2.4 有限の生成制約と未知の規則

FOA はまた、基底の局所的な生成制約が有限に指定できると仮定する。それは、同期的な全体のアルゴリズムや、あらゆる出来事の完全な公式である必要はない。局所的な境界データを伴う、有限の規則図式であってもよい。この意味で、基底の変化は手続きに沿っている。手続き的に生成される世界がその規則から展開するように、各段階は、その有限の規則によって前の段階から続く。

基底は決定論的であるかもしれず、存在に関する不確定性を含むかもしれない。FOA そのものは決定論を必要としない。静定しないこと、休眠、完全ループという見立てを扱う第 9.5 節に示す著者の推測は、基底はその完全な状態において決定論的だ、というものである。基底は、可逆的または不可逆的な局所規則を支えていてもよい。これらの選択肢のどれも生起をもたらさず、どれもこの公準によっては決まらない。現に起こっている基底の規則は未知である。第 2.7 節では、任意に採用できる符号付きの力学を提示する。つねに合計がゼロであり、終わりなく分裂し再結合する、有限の配置である。

[区分：形而上学的公準および現実世界の対応例（その規則から展開する、手続き的に生成される世界）；有限に指定できるという仮定；現に働く局所的な生成制約を同定することは、未解決の物理学上の研究課題として残る。]

2.5 部分関係、結合、読み取り

基底の過程があるだけでは、まだ有限の生涯をその内部に位置づけたことにはならない。FOA は、部分関係を基礎づけ関係として保ち、その層をまたぐ組織構成を、**因果・情報的部分関係**（**CIP**）という名前のもとで展開する。部分関係は出来事が何からできているかを述べ、情報的結合は、組織化された参与者が互いにどう影響するかを述べ、読み取りはその結合の中の役割である。

> 有限の出来事は、基底の生起の因果的に組織化された領域である。その遷移は、数的に見て基底の遷移の一部そのものであり、より高い記述の層で組織化されている。

基底全体が進むということは、一様に振る舞うという意味である必要はない。この点は、川と渦で考えると最も分かりやすい。川の中の渦は、川に付け加えられた第二の液体ではない。その回転は、川の流れの一部が、持続する局所的パターンへと組織化されたものである。川が流れ続ける間に、渦は始まり、続き、消散しうる。同じ渦の幾何学についての独立した数学的記述は、もう一つの濡れた渦ではなく、抽象的なパターンである。また、この川の渦を、そのまま切り離すこともできない。それを支える圧力勾配、川岸、上流からの流れから切り離せば、渦は消える。整合的な独立の対象であるためには、そのすべてを自分自身の規則に書き込まなければならない。それは別の対象、完全な渦世界となり、川の渦を移したものではなくなる。したがって、この関係は、別々の個体間の部分関係よりも、活動の一部分という関係に近い。

FOA では、意識経験と基底の関係は、渦と川の関係に等しい。その因果的に組織化された遷移は、基底の遷移の一部である。その局所的な始まりと終わりは、基底の始まりや終わりを意味しない。一つの生物個体が、一続きの塊である必要はない。追加の現実性がケーブルを渡る必要もない。これはケーブルを禁じるものではない。信号経路とその両端も、それ自体が同じ生起する基底の一部分であってよい。

基礎づけ、接続、読み取り。部分関係は、その活動が何からできているかを述べる。情報的結合は、区別可能な組織構成が、どう互いに影響し、支え合うかを述べる。読み手とは、生涯が生成されているところ、あるいは読み取っている生涯の連なりのある点で、その生涯の構造と結合し、読み取るにつれて、その生涯の組織構成とともに自分自身の状態も変わる実体である。プレイヤーは、ゲームキャラクターの読み手である。人間の生涯にも独自の読み手があると予想し、任意に採用できる一つの予想とその用語を扱う第 12.1 節では、それを霊魂と名づける。ゲームをするときのような有線接続は、結合の一つの実装であって、競合する存在論ではない。

作業上のイメージは、歯車の連なりと、複雑な情報の流れとの中間にある。各段階は、届くものを、異なる物理的または実効的な形へと変換する。視覚信号、神経反応、運動行為、更新されたゲーム状態は、同じ符号化を用いなくても、一つの維持された感覚運動ループに属しうる。その活動の上を通る、情報と呼ばれる別の実体があるのではない。ここで情報とは、活動の内部で実現された区別、依存関係、制約を意味する。

したがって CIP は、**何かによって実現されること**と、**何かと結合していること**とを切り分ける。シミュレーションされた出来事は、組織化されたハードウェアの出来事によって実現される。プレイヤーの行為は、信号経路を通じて、その出来事を変えうる。第一の関係は構成に関わり、第二は因果的影響に関わる。クラークとチャーマーズ（1998）が一部の認知系について論じるように、結合は、より大きな過程を構成するのに役立つかもしれない。しかし、影響だけでは、その源は、影響を及ぼすあらゆる系の一部にはならない。また、統計的相関だけでも、どちらの関係も確立されない。経験される自己の位置は、経験を支えるものの全体と一致する必要はない。

有線結合には、証拠上の利点がある。プレイヤーとゲームキャラクターは、インターフェースを通じた参与の、動作している事例を与える。プレイヤーとゲームキャラクターは、画面、眼、手、機械を通る実在の信号経路で結ばれている。『マトリックス』は、それをケーブルにする（Wachowski and Wachowski 1999）。神経系は、よりささやかな事例である。感覚経路は、脳が指先や部屋の向こうに

位置するかのように振る舞えるようにする。これは CIP の内部での、インターフェースを通じた参与である。それは通常の層で動作する結合を実証する。この構成方式を私たちの物理学の下へ拡張することは予想にとどまり、層をまたぐ部分関係には、なお第 2.6 節の合成の証明が必要である。第 12.1 節の著者の読み手予想は、読み取りを、すでに起こっている活動の内部の、維持された結合における役割として扱う。第 13.1 節の著者による継続の説明は、物質の入れ替わりを通じて保存される組織構成と結合を考察する。

制御の方向は、実現の方向に従う必要はない。第 5.5 節で世界間と呼ぶ、世界の間の行為は、どちら向きにも進みうる。ホストからゲストへの制御では、より下の層のプレイヤーが、ホスト上で実現される上の層の世界のアバターを通じて行為する。制御は全面的である必要はない。アバターは、たいていは独自の既定の振る舞いに従い、必要なときに操作を引き継がれたり、大まかな優先事項を与えられたり、操縦には遠く及ばない仕方で少し促されたりしてもよい。ゲストからホストへの制御では、そのホスト上で実現される世界の中で組織化された心が、ホストから情報を受け取り、そこでロボットや別のアバターを通じて行為する。私たちの世界では、ソフトウェアがすでにこれを行っている。コンピュータの内部で訓練され動作する AI システムは、ロボットアームを通じて、操作するブラウザを通じて、遠隔操作の機械を通じて行為する。後者の心は、元の世界で実装されたままでもよい。別の場所で行為することは、第 13.4 節で考察する移動ではない。どちらの配置も通常、参与者へ向かう感覚経路と、そこから外へ向かう行為経路とを組み合わせる。したがって、読み取りは制御を意味しない。読み手は、生涯が何をしているかを受け取るだけで、それにまったく影響を及ぼさなくてもよい。読み手は、囁きを送り返すかもしれない。第 12.1 節では、これを既存の結合をまたぐ影響と定義する。それは、生涯をあからさまに操ることなく少しの情報をもたらす、ささやきのように薄いものでもよいし、アバターへの有線接続が許すように、操るのに十分なほど厚いものでもよい。あるいは読み手は、結合された組織構成の行為主体性に、何らかの仕方で加わり、それを通じて行為するのかもしれない。

ゲストからホストへの制御は、基礎づけを逆転させない。ゲストの心、そのインターフェース、ホスト側の効果は、依然として担い手によって実現される活動である。依存は非対称だが、制御ループは相互的でありうる。どちらの向きも、無制限のアクセスや担い手の力学を超える許可を与えず、現実性というさらなる実体を伝達することもない。

ジェイムズは、脳の産出的機能と伝達的機能を区別し、ベルクソンは、脳を選択し制限するものとして扱い、ハクスリーは減圧弁のイメージを用いた（James 1898；Bergson 1911 [1896]；Huxley 1954）。ここでは、両端もあらゆるインターフェースも、基底の生起に基礎づけられた一つの実在に属する。より深い同一性が生き残るということは、著者によるさらなる予想であり、第二の種類の実体でも、部分関係だけで保証されることでもない。

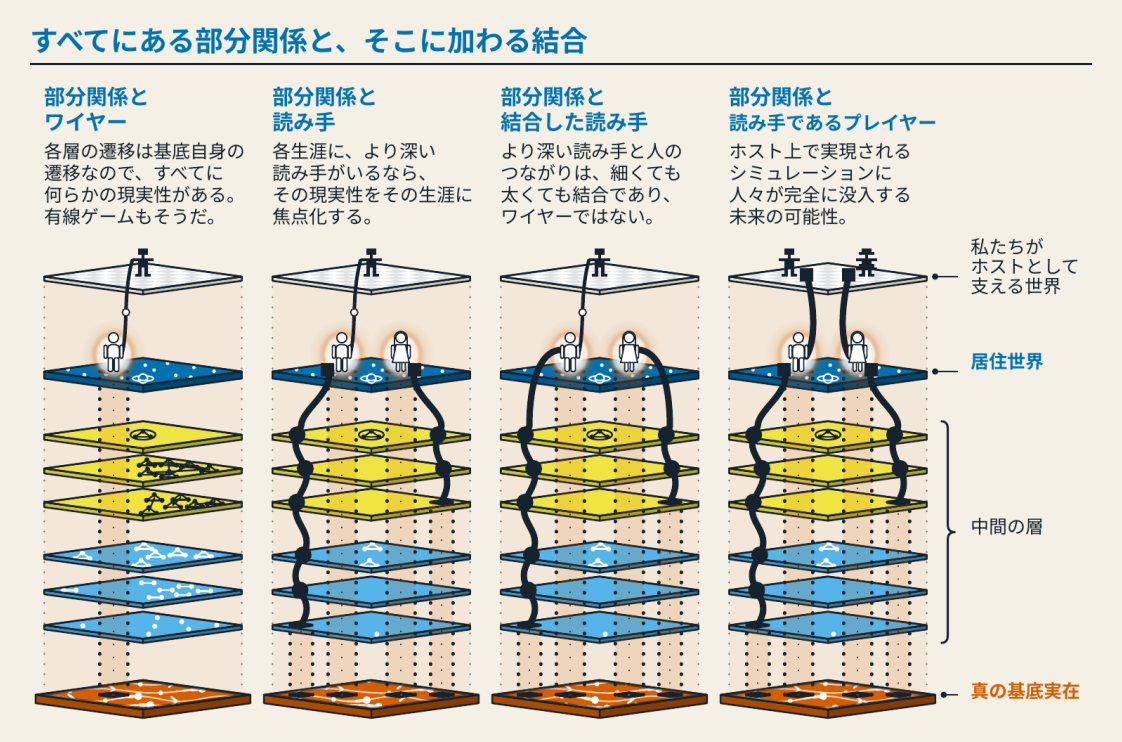


図 4　すべてにある部分関係と、そこに加わる結合。各層の遷移は、基底の遷移が組織化されたものであり、したがってすべてに何らかの基礎的な現実性がある。人々は光っている（局所的な脳の構造をもつ）が、アバター（これといった局所的な構造をもたない）は光っていない。著者は、人の現実性はその人独自の読み手である霊魂によって焦点化されるのではないかと推測するが、アバターの思考は現にそのプレイヤーの脳の構造の中で行われている。パネルは、ワイヤーでプレイされるゲーム；各人のより深い読み手；人々と結合したそれらの読み手；そして、人々がホスト上で実現されるシミュレーションに完全に没入する未来の可能性を示す。

一つ下の層へ戻る　著者の推測

三つの関係は、いずれでも部分関係が成り立つため競合するものではないが、接続が失われたときに何が起こると述べるかにおいて異なる。著者の推測は、答えの形については、それらが一致するというものである。いずれの場合も、現実性は止まらないかもしれない。一つ下の層、それを担っていたホストへ戻るのかもしれない。

部分関係のもとでは、切断するものがない。遷移は初めから下の層に属していたからである。終わるのは、それらを主体にしていた組織構成であり、続くのは、その層が行っていることである。読み手の関係では、この構造を読むのをやめた読み手は続いていく。それ自身の活動は、ほかの場所で、場合によっては独自の層にある節点を通じて担われているため、なお起こっている。失うのは現実性ではなく内容であり、読み取る別の構造を見つけるかもしれない。有線の関係では、ワイヤーの向こう側の者、キャラクターではなくプレイヤーは、自分自身の層でそのまま続いていく。これを『マトリックス』は文字どおりにする。通常のプレイもすでに示している。ゲームキャラクターが死んでも、遠隔操縦のドローンが撃墜されても、プレイヤーや操縦者は続いていく。

行き先は、基底ではないかもしれない。この描像では、一段下のホスト、この世界を担っていた世界である。それは、この世界より豊かでも、同程度でも、より単純でもよい（第 5.5 節の、ホスト上で実現される縮減型、同等型、拡充型の世界。ホストは、実現の順序では担うものの下にあるが、必ずしも豊かさで下ではない）。それ自体で豊かな実在であるかもしれず、長い下降の後に初めて、アボットの整合的な二次元世界、フラットランドのように薄いものになる（Abbott 1884）。ただし、薄さは、その住人がどれほど有能かを定めない。その層の読み手は、生物学的な脳より単純な部品でできていても、なおより大きく、居住世界に収まるどんなものよりも全体として多くの組織構成をもつかもしれない。それは、F-35 がほとんどあらゆることを旧式の航空機よりうまく行う一方、SR-71 がなおより高く、より速く飛ぶのと同じである。第 5.6 節では、層の規則の単純さと、そのもとで何を築けるかとを切り分ける。

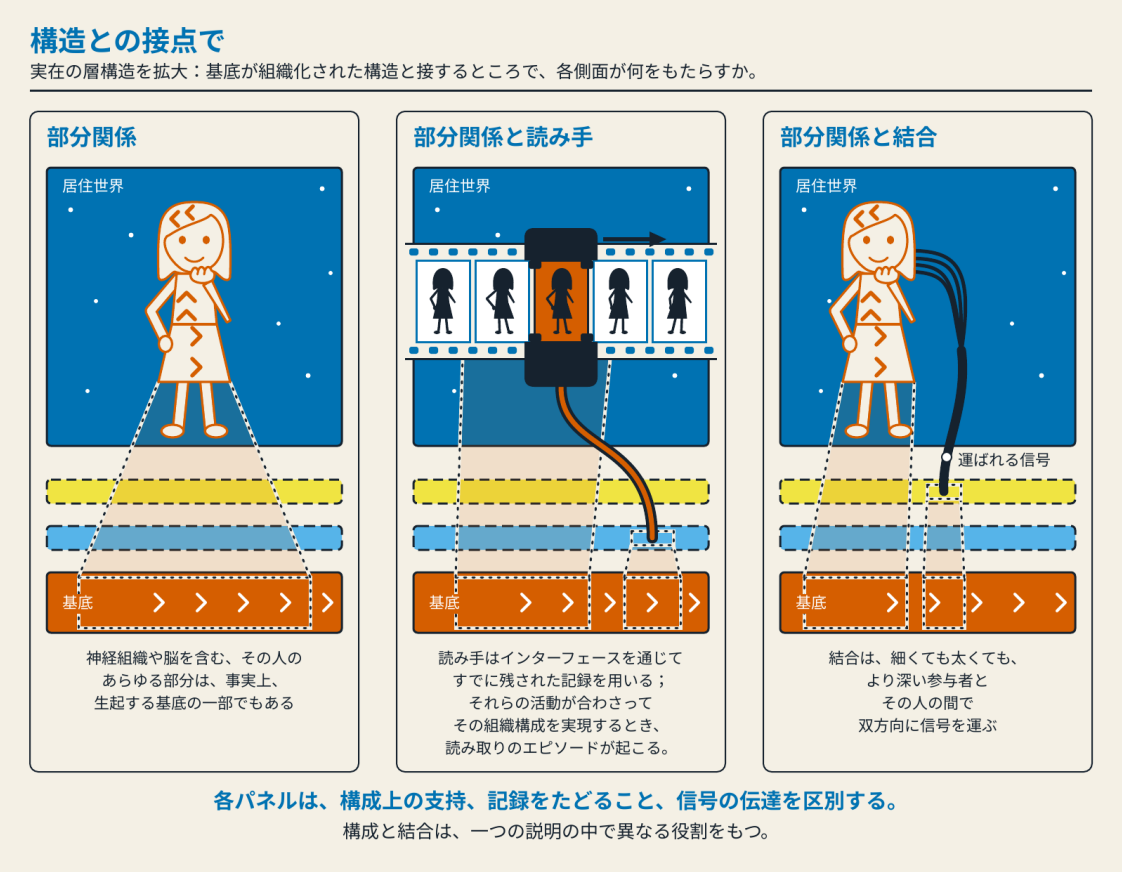


図 5　構造との接点で。三つのパネルは、同じ関係を拡大して示す。どのパネルでも、人の活動が基底の活動の一部である。これが部分関係である。中央では、読み手の再生ヘッドも記録済みのフレームを通過する。霊魂による焦点化が働くことになるのは、そこである。右では、結合が、より深い参与者とその人の間で双方向に信号を運ぶ。これは一つの配置である。結合はまた、ホスト上で実現される参与者が、ホスト側のアバターを通じて行為することも許す。

一つ下の層へ戻るという著者の描像では、部分関係、読み取り、配線は、一つの配置の異なる側面を記述する。結合が終わっても、もう一方の参与者は活動を続けうる。主体の組織構成が終われば、同一性を担う何らかの組織構成が続かないかぎり、下にある活動だけが残る。一段下への行き先は、より深い読み手の予想に固有であり、CIP の帰結ではない。アバターより上で組織化された読み手は、アバターが機能しなくなってもそこに残りうるが、その障害が読み手を担う基盤まで破壊するなら残れない。存続は、方向ではなく、生き残る組織構成と支持に依存する。第 13 節では、個人の継続のためのさらなる条件を展開する。

[区分：層間の橋渡し、形而上学的、および現実世界の対応例（部分関係の例として、川の中の渦；結合の例として、プレイヤーとゲームキャラクター；ゲストからホストへの制御の例として、ロボットアームやブラウザを通じて行為する AI システム；有線の場合の例として、自分のキャラクターより長く生きるプレイヤー）、一つ下の層へ戻るという著者の予想を伴う；この橋渡しには、なお合成についての説明が必要である。]

2.6 層をまたぐ合成と閉包の制約

二つの層を結ぶどの説明も、各つながりについて、それが二つのもののどちらなのかを述べなければならない。そのつながりは、二つの尺度で記述される同じ活動、すなわち実現であるか、あるいは、何かがある場所から別の場所へ移る信号を運ぶかの、どちらかである。この二つは交換できない。多くの詳細な状態を一つの粗視化状態にまとめ、同じ活動をより粗い尺度で記述しても、信号は加わらない。また、本物の信号を、記述し直すこととして数えることもできない。支持梁の横を走る信号ケーブルは、この違いを目に見えるものにする。一方はメッセージを運び、他方は構造を支えるものの一部である。両者は並んで走っていても、同じ関係である必要はない。そして、ある説明が、その実効的な層自身の力学にすでに含まれていない影響を提案するなら、その因果的経路を示す必要がある。その経路は、保存、ノーシグナリング、そして現に観測された結果の同時統計と条件付き統計を守らなければならない。この三つが、閉包の制約である。

信号には時間がかかり、どれほどかかるかを問うのは正当である。遅延は通信路のしるしだからである。有線接続には遅延があり、その遅延は実在し、原理上は測定できる。実現は異なる。遷移は、それを実現する基底へ移動するのではないため、所要時間を測る旅路はない。それはすでに基底の活動である。これが二種類のつながりを実際に見分ける方法であり、実現することと伝達することが一つの装置で起こる場合にも成り立つ。

何も変えない読み手は、変わった決定、記憶、報告を説明できない。読み手が、変わった決定、記憶、報告を説明するなら、因果的な成り行きのどこかに違いをもたらさなければならない。しかし、反対側にも罠がある。読み手に役割を与えながら、通常の説明と厳密に同じことを予測する説明は、なお、その役割が何を説明するのかを示さなければならない。したがって、閉包の制約は読み手のための論理的な余地を残すが、その範囲内にとどまることは、読み手がいることを示さない。

部分と全体の理論であるメレオロジーは、フッサールが初めて詳しく述べ、レシニェフスキが形式的に扱い、レナードとグッドマンの個体の計算を通じて分析哲学に導入された（Varzi 2019）。それは語彙を与えるが、この橋渡しを与えない。その通常の関係は、何かが起こるかどうかについて何も述べない。CIP は、有限の出来事は基底の起こっている活動の一部であることによって現に起こる、という主張を加える。結合の強度の段階は、指定された出来事がその実現された支持に属するかどうかとは別の問題である。FOA は、出来事の同一性を、分量に分けた存在で置き換えない。

最も重い課題は推移性である。部分関係は、一度にいくつもの層をまたいで通らなければならない。この橋渡しは、出来事を基底に、いくつかの異なる仕方で結びつける。出来事は、ある基底の活動そのものと同一であるかもしれず、その一部分であるかもしれず、それから構成され、それによって実現され、あるいはそれの粗視化記述であるかもしれない。これらを次々に結んでも、最上部の出来事が通常の意味で自動的に基底の一部になるわけではない。しかも、何をするかによって定義される部分については、その通常の意味さえ論争されている。連鎖が成り立つには、各つながりが、その出来事を同じ出来事として保ち、その段階で因果的な仕事をする組織構成を保たなければならない。それを示すことは、なお未完の形式的課題である。部分と全体の一般理論から、無償で得られるものではない。コンピュータは、このような連鎖が実際に成り立つところを示している。トランジスタは論理ゲートを実現し、ゲートはプロセッサを、プロセッサはオペレーティングシステムを実現する。その上で、エミュレータを動かし、その中でゲームを動かす仮想マシンを実行できる。各つながりは、その上で指定された計算を保存するように設計されている。

各実効的な層は、より下の層の詳細の大部分を省略しながら、それによって担われ続ける。細胞は、個々の電子の波動関数を追跡せず、動物も、あらゆる分子の軌道を追跡しない。CIP が要求するのは、より高い過程に関わる組織構成の保存であって、あらゆる微視的な記述の保存ではない。インターフェースがその過程を拡張する場合、関係する全体には、その実現された作動が含まれる。過程の記述を含むだけでは、やはり不十分である。第 3.3 節では、有限の実行とその抽象的記述を区別する。

この橋渡しは、緩やかな類似より強く、完成された還元より弱い。少なくとも、次のものを必要とする。

1. 局所的な出来事から基底の遷移への写像。
2. 局所的な過程に関わる因果的組織構成の保存。
3. 二つの高い層の記述が、いつ同じ基底の領域を指すかの説明。
4. 局所的な時間順序が、基底の順序からどう創発するかの説明。
5. どの組織化された領域が意識の性状をもつかを指定する意識理論。

一部分は厳密にできる。F_0, F_1, F_2 が三つの状態空間を更新し、全射 C_0, C_1 がそれらの間で記述を変え、次の空間のあらゆる状態に届くとする。次を仮定する。

$$C_0 F_0^{m_0} = F_1 C_0, \qquad C_1 F_1^{m_1} = F_2 C_1,$$

ここで、正の整数 m_0, m_1 が、比較する更新の間隔を定める。隣り合う層の二つの組のそれぞれについて、下の層をその固定された一まとまりの更新だけ進めてから記述を変えると、先に記述を変え、上の層で一回更新するのと、厳密に同じ状態が得られる。第一の等式を m_1 回適用すると $C_0 F_0^{m_0 m_1} = F_1^{m_1} C_0$ が得られ、そこに第二の等式を代入すると、次が得られる。

$$(C_1 C_0) F_0^{m_0 m_1} = C_1 F_1^{m_1} C_0 = F_2 (C_1 C_0).$$

発展させてから記述を変えることは、記述を変えてから発展させることと、二つの層をともにまたいでも一致する。最下層を二つの更新回数の積だけ進め、その後二回記述を変えると、先に二回記述を変え、最上層で一回更新するのと同じ最上層の状態が得られる。

例えば、12、6、3 状態のサイクルを取り、それぞれがその大きさを法として 1 を加えるものとする。写像は状態のラベルを 6 および 3 を法として縮約し、$m_0 = m_1 = 1$ とする。したがって、どちらの下の層でも、一回の更新が次の層の一回の更新に対応する。写像は、更新と可換であり、任意の整数 r による位相シフトとも可換である。これは指定された介入の一族であり、任意の介入ではない。

介入に基づく因果的一貫性は、より広く扱われている（Rubenstein et al. 2017）。この計算は、どの基底の出来事が高い層の遷移を実現するかをまだ同定せず、重複する支持を解決せず、意識をもつ主体を個体化もしない。

出来事の支持と合成の一般的な問題は、未解決のままである。状態写像の計算は一つの構成要素を与える。残りについては、因果グラフ、粗視化、情報幾何学、過程写像が候補として残る。第 11.5 節では、どの統合の境界が主体を個体化するかを問う。支持写像が適合しなければならないのは、そこである。優先性宇宙精神論は、宇宙を一つの根本的な主体とし、有限の主体を派生的なものとして扱うが、一つの主体がどう多くの主体になるかを説明する際に、分解問題に直面する（Miller 2018）。優先性一元論は、宇宙全体を一つの基礎的な具体的対象とし、あらゆる真部分がそれに依存すると扱う（Schaffer 2010）。生起理論は、意識の現実性を含む現実性を、宇宙的主体ではなく、基底の過程が起

こることに基礎づけ、意識の性状を組織構成に委ねる。第 15.7 節では、これら五つの橋渡しの要件を検証する。

[区分：数学的結果、条件付き、更新間隔を固定した状態写像について、および現実世界の対応例（重要な組織構成を保ち、それを担う詳細を省略する細胞と動物；多くの層をまたいで成り立つ実現の連鎖の例として、コンピュータの層構造）；出来事の支持と主体の個体化は未解決のままであり、追加されるどの影響も、保存、ノーシグナリング、検証済みの結果統計によって制約される。]

2.7 相互作用、生成、符号付き精緻化

基底は、あらかじめ用意された空間的な容器の内部に置かれている必要はない。根源的な遷移系は、相互作用そのものを通じて隣接関係を与えうる。一方の出来事が、他方を制約し、変換し、あるいは生成するのを助けるとき、その二つの出来事は局所的に関係している。繰り返される因果関係は、その後、実効的な距離、近傍、次元、幾何学を支えうる。これは構成上の可能性であって、私たちの時空の導出ではない。

同じ区別は、何を生成とみなすかも明確にする。基底の生起は根源的である。より高い層の対象は、それ以前の因果的組織構成が、それを実現する遷移を生み出すときに生成される。持続する境界条件は、ある領域の内部で生成されることなく、その領域を制約できる。記憶媒体の端は、データを書ける場所を制限する。それ自体が同じプログラムによって書かれる必要はない。抽象的構造は、時間の中で生成されるものでも、生成されないものでもない。抽象的構造としては、どの時間的な層でも、その中では何も現に起こっていないからである。根源的生起より上では、説明される分布は通常、先行する過程によって生成され、境界条件は恒常的な例外である。第 6 節では、この土台より上の、生成された組織構成を研究する。

符号付き精緻化、その出発点となった考え 著者の推測

著者は、基底の変化そのものが、和を保存する符号付きの精緻化なのかもしれないと予想する。つねに合計がゼロである有限の符号付き配置が、分裂し再結合し、終わりなく続くというものである。これは、著者が長く抱いてきた考えである。それは予想された力学であり、中核の構成方式の一部ではない。本稿の中核の論証は、どれもこれに依存しない。ただし、ゼロ性、符号付き精緻化、有界回帰を扱う第 15.3 節では、これを直接実装することを提案する。

分裂で生じる子項は、厳密に反対のものである必要はない。項 x を、$x + a$ と $-a$ で置き換えてもよく、その合計はなお x である。

どの段階も、有限の多重集合とする。これは、同じ値が二回以上現れてもよく、順序が重要でない集まりを意味する。

$$S = \{x_1, \dots, x_k\}, \qquad \sum_{i=1}^{k} x_i = 0,$$

値はアーベル群に属する。この単なる多重集合は、保存されるラベルだけを定義する。局所性や組織構成をもつモデルでは、さらに、ラベルの付いた要素を、有限のグラフ、ハイパーグラフ、その他の有限の関係構造の中に置かなければならない。どの操作も、ラベルと、要素に接続する関係との両方をどう書き換えるかを指定しなければならない。許される局所操作には、次のものが含まれうる。

- **分裂：**一つの部分が、値の合計が元の値になる複数の部分へ変わる。$x \mapsto \{y_1, \dots, y_m\}$、ただし $\sum_j y_j = x$。
- **融合または凝集：**複数の部分が、それらの合計を値とする一つの部分へ変わる。$\{y_1, \dots, y_m\} \mapsto x$、ただし $x = \sum_j y_j$。
- **消滅：**等しく反対の値をもつ一対の部分が取り除かれる。$\{x, -x\} \mapsto \emptyset$。
- **文脈に依存する相互作用：**許される操作が、有限の隣接構造または関係構造に依存する。

27 ページに続く

符号付き精緻化、その出発点となった考え（続き） 著者の推測

保存によって、生成されるどの段階もゼロ和の状態空間にとどまる。核物理学は、合計が保存されるもとでの分裂と融合を示す。核分裂では原子核が分裂し、核融合では原子核が結びつくが、全電荷と全エネルギーは前後で同じである。これは、根となる段階、初期の一対からの帰納、過去全体にわたる総和を必要としない。融合によって生成された部分は、複数の親をもちうるため、系譜は樹形ではなくネットワークとなる。このどれも、第 4.5 節の符号反転閉包仮説を借りてはいない。その仮説が関わるのは、基底がどう変わるかではなく、抽象的構造だからである。

符号付き精緻化、二つの帰結とその限界 著者の推測

二つの帰結が導かれ、それらは混同されやすい。

第一は、**鏡映的な分裂は強制されない**ということである。分裂は、ある項を、その項に合計される子項で置き換えるため、配置の残りには触れず、全体の合計も変えない。ほかのどこにも、対応する操作は必要ない。配置の合計がゼロになるには、釣り合う反対物から成るしかなく、したがって分裂も、その対応を保つために鏡映的でなければならない、と考えたくなる。そうである必要はない。三つの部分から成るブロック $\{3, -1, -2\}$ は、どの部分にも釣り合う反対物がないのに、合計がゼロである。そして 3 を 1 と 2 で置き換えても、何も鏡映することなく、合計はなおゼロのままである。鏡映的な規則は依然として魅力的である。それは、符号反転を、状態空間だけでなく力学の対称性にもするからである。しかし、それは選択肢であり、要件ではない。

第二は、始まりのない過去に関わり、力学ではなく収支の記述の問題である。最初の段階がないなら、ゼロを受け継げる根はないため、代わりにゼロを段階の条件として課さなければならない。有限の段階では、その条件は、示した式そのものである。部分の合計はゼロになる。そのような段階を、合計がゼロになるブロックに分かれると記述しても、段階全体がすでにそのような一つのブロックであるため、それ自体では制約は加わらない。このブロックによる定式化、**ブロックごとのゼロ性**が、役割を果たすのは、上限のある基底という公準の外で、大きさに上限のない配置を認め、すべてにわたる合計を定義しない場合だけである。そこでは、合計がゼロになる有限のブロックへの分割を求めることになり、さらに、例えば局所性や大きさの上限によってブロックを制約しなければ、その条件はほとんど働かない。

率直に整理すれば、こうである。いずれの仕方でも、ゼロは規定される。根をもつ描像では、ゼロは一度、一つの対象について規定され、受け継がれる。根がなければ、そもそもどの配置を段階として数えるかについての条件として規定される。これは、規定の数の増加ではなく、規定の種類の変化であり、著者は妥当な代償と考える。

分裂だけでは、相互作用も組織構成も得られない。融合と消滅を加えると、新しい危険が生まれる。力学が、空の状態や、別の静定したアトラクターへと崩れ込むかもしれないのである。したがって、崩れ込まないことと、静穏にならずに続くことには、独立した保証が必要である。また、この予想には、計算によって短縮できない変異がもっともらしくなる前に、少なくとも一つの非対称性と、十分に豊かな相互作用が必要である。ルール 110 は、単純な局所的非対称性が万能計算をどう支えうるかについて有用な類例であるが、この符号付きの系もそうなることを確立するものではない。

規則が現に選ぶ操作だけが起こる。状態空間は、多くの許容される精緻化を含んでいても、偶然がその中から選ぶ必要はない。物理学には、すでに限られた事例がある。反対の電荷をもつ一対は、中性の放射から生成され、その放射へと対消滅して戻りうる。したがって対生成と対消滅は、各ステップを通じて符号付き電荷の合計を保つ（Dirac 1931；Anderson 1933）。この予想がそれを超えて進む一歩は、電荷だけでなく、基底におけるあらゆる変化の形として、これを提案することである。

この予想は、構造をもつゼロ性を力学に部分的に結びつけるだろう。それは、なぜ何らかの力学が起こるかを説明せず、現に起こっている基底がこの形をもつことを示さず、意識をもつ組織構成をそれだけで生成することもない。$0 = 1 + (-1)$ が無からの創造であるとは述べない。

[区分：著者の推測、確立された基底の力学ではない、および現実世界の対応例（各ステップを通じて電荷の合計を保つ対生成と対消滅；電荷とエネルギーを保つ核分裂と核融合）。]

第 9.2 節では、融合が配置の大きさに上限を置けるかどうかを検証する。モデルは構成上の可能性を検証する。第 1.1 節の現実性の問いは、別に残る。

有限の流れの事例。部分がその場にとどまり、その間の移送だけが動く場合、算術は標準的なものである。連結な有限グラフの辺に移送を割り当て、各頂点に要求される正味の変化を与えられるのは、その変化の合計がゼロとなる場合、かつその場合に限る。そして局所的な釣り合いは、なお非常に大きな内部の自由を残す。この計算、すなわち、存在を述べる命題として読んだキルヒホッフの法則と、サイクル空間の数え上げは、ゼロ性、符号付き精緻化、有界回帰を扱う第 15.3 節で、Signed Life の実装と並べて示す。

有限で決定論的な分岐では、基底は厳密に回帰する（決定論と可逆性を扱う第 10.1 節）。その場合、符号付きの描像が許すどの消滅も、逆転に必要なものを、完全な状態の別の場所に残さなければならない。流れの存在は、選ばれた規則がそれに到達するかどうかについて何も述べない。また、この強制された全体のゼロは、第 4.4 節で求める、そのゼロが物理的内容に依存する不変量を与えるものでもない。

計算的な付属研究は、Signed Life を扱う第 15.3 節で記述する、別の固定格子による構成を用いる。それは、選ばれた可逆的な符号付き規則のもとで組織構成を示す。直接の分裂と融合は、別の目標として残る。

[区分：数学的結果、条件付き、有限の流れについて、および固定格子上で示された形式的可能性、符号付き精緻化の予想と並ぶ；組織構成、遺伝、より高い層での構築を持続させる、機能する直接精緻化の力学は、まだ示す必要がある。]

3. 数学的内在生起と構造主義による代案

3.1 規則、サイクル、実行

*円*という語を壁に書くことは、円を描くことではない。指定は、その対象そのものではない。本項の要点はすべて、規則とその実行にも同じことが当てはまる、ということである。最小の厳密な事例は、一つのビットと、それを反転する規則である。本項の以下の議論には、それ以上の数学は必要ない。

1 ビットの状態と、それを反転する規則を考える。

$$x \in \{0,1\}, \qquad T(x) = 1 - x.$$

状態は 0 か 1 のいずれかであり、規則は 0 を 1 に、1 を 0 に変える。その遷移グラフは、有限の有向サイクルである。

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

グラフ全体には、二つの頂点と二つの有向辺がある。それは、完成された有限の抽象的対象である。「T をもう一度適用せよ」という指示には、規則の終端に当たる場合がないまま従い続けられる。しかし、それによってグラフが自分自身を適用するようにはならない。また、最後の頂点がないことも、生起を確立しない。紙に描かれたループは、動くインクではない。自分自身を書き換え、一歩ずつループを実行するインクなら、話は別だろう。

この単純な例は、曖昧にされやすい三つのものを切り分ける。

1. 有限の規則 T。
2. T によって指定される有限の軌道または遷移グラフ。
3. 何らかの基盤がその遷移を繰り返し実現する、生起する列。

最初の二つは抽象的なパターンである。第三は、それが起こるなら、過程である。有限的生起現実主義（FOA）のもとでは、生起するサイクルは基底の生起の一領域であり、その連続する遷移が、抽象的な関係を具体化する。抽象は、起こることを分類する。それによって、起こることが始動するのではない。

物理的な振動子は、同じ粗視化された遷移の形を、しばらくの間、実現できる。化学振動、生物時計、設計された電子回路はいずれも例を与える。シアノバクテリアの三つのタンパク質を、必要な燃料とともに試験管の中で混ぜると、何日も日周期のリズムを保つ（Nakajima et al. 2005）。その詳細な物理は、二節点のグラフにはない、エネルギーの流れ、散逸、雑音、境界条件を与える。したがって、この比較は厳密なものではなく、例示である。実在する振動子は止まるかもしれない。作動している間、その遷移は起こっている。過程は、起こったのであるために、終わりのないものである必要はない。第 2.2 節の区別が当てはまる。終わりがないことは実行を与えず、終わることも生起を取り消さない。

FOA には、小さな形式的記述が、長く続く変換、持続する高い層のパターン、際限の定まらない帰結を支える例が必要である。セル・オートマトンは、規則を厳密に述べ、その振る舞いを一段階ずつ調べられるため有用である。それを、実在の文字どおりの微細構造として提案するのではない。セル・オートマトンは、切り分け可能ないくつもの考え、局所的な遷移、過程の同一性、創発、計算、自己維持、進化のトイモデルである。

規則、グラフ、実行の区別は、すべての例を通じて守る。遷移グラフ、規則表、完全な有限の実行履歴は、抽象的なパターンである。パターンが矢印を含むからといって、あるいは自分自身の次のステップに言及するからといって、あるいは終端の節点をもたないからといって、何かが進むわけではない。オートマトンをシミュレーションすると、その局所的な出来事は、コンピュータの遷移によって担われる。シミュレーションされたどの履歴も、ハードウェアから生起を借りている。この通常の事実は、FOA が提案する種類の部分関係を例示する。しかし、真の基底がセル状であり、デジタルであり、あるいは、よく知られた工学的意味で計算的であることを確立しない。オートマトンには、明確な役割がある。生起を認めた後に利用できる構成方式を例示するのである。抽象的な数学が、それだけで作動することを確立するのではない。

オートマトンから宇宙論への歴史的な橋は、ツーゼの『*Rechnender Raum*』、フレドキンのデジタル哲学、そして、より最近の、基礎物理学へのセル・オートマトンによるアプローチを通る（Zuse 1969；Fredkin 2003；'t Hooft 2016）。FOA は、これらの研究計画のどれも丸ごと借り受けない。その基底は格子と異なるものかもしれず、全体の時計をもたないかもしれない。これらの例が寄与するのは、単純な局所的変化がどう世界を支えうるかを問うための、規律ある語彙である。

コンウェイのライフゲームは、二次元の二値格子に、一つの局所規則を適用する（Gardner 1970）。各セルは生きているか死んでいる。その次の状態は、隣接する八つのセルによって決まる。

標準的なライフゲームでは、あらかじめ与えられた格子、あらかじめ与えられた近傍、そして外部のカウンタで添字を付けられた同期的な世代を用いる。

ライフゲームの完全な有限の履歴は、有限の時空パターンとして表現できる。その表現は、すべてのセル状態と因果的依存関係を含みうる。それでも FOA の問いは残る。履歴を表現することは、その履

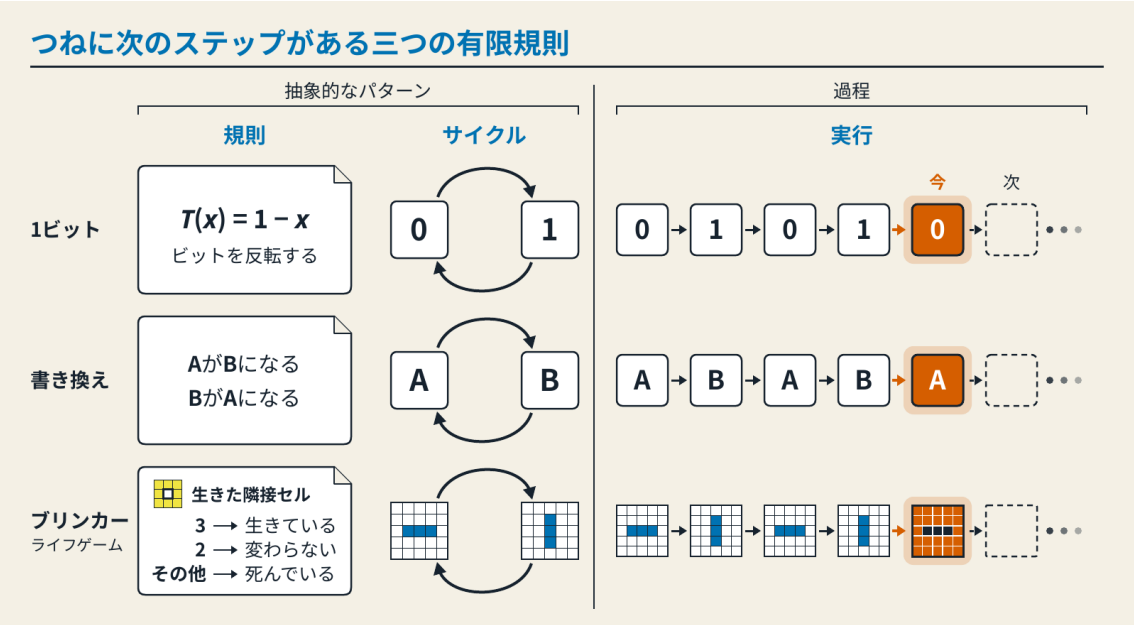


図 6　つねに次のステップがある三つの有限規則。反転するビット、A が B になり B が A になる書き換え、そしてコンウェイのライフゲームのブリンカー、横一列から縦一列へ、そして元へ戻る三つの生きたセル。どの規則も有限の指示であり、それが指定するサイクルは完全なパターンである。どちらも抽象的である。実行は第三のものである。一つの後に次のステップが起こり、つねにその次が残っていることだ。サイクルは、起こることを分類する。それによって、起こることが始動するのではない。

歴が現実化することと同じなのか。ライフゲームは問いを鋭くするが、答えられない。どちらの読み方も、同じ形式的な実行履歴を認めるからである。

[区分：数学的結果および現実世界の対応例（試験管の中で日周期のリズムを保つ三つのタンパク質のような物理的振動子；シミュレーションされた履歴を担うコンピュータのハードウェア）；確立された有限の数学と計算、形而上学的解釈を伴う；規則に従うことは、生起を確立しない。]

3.2 数学的内在生起

第 3.1 節の規則・グラフ・実行の区別は、生起を、ここで述べるべき代償として残す。**数学的内在生起**（MIO）は、本稿で次の主張に用いる語である。数学的対象は、永続的に起こっているものとして存在できる。遷移が単に指定されているのではなく、絶えず起こっているのである。本稿は、少なくとも一つ、そのような対象があると提案する。私たちがその中に存在するものである。このような対象をすべて書き出すことはできない。それは決して終わらないからである。また、それが従う規則を書き下しても、得られるのは抽象的な規則であり、現に起こっている対象ではない。

名前の二つの修飾語は、どちらも意味を担う。*数学的*は、提案される過程が数学的対象であると述べる。この部分を予想する人は少なく、物事が起こること自体は争われていない。*内在的*は、起こっていることが対象自身のものであり、外部の時計も、外でそれを進めるものもないと述べる。生起は、依然として第 2.2 節の根源的なものである。

これまでに述べたことは、数学的対象がすべて同じ*種類*のものかどうかを決めない。一部は違うと仮定しよう。一部の構造が、**本性上過程である**と仮定しよう。その本性が実行されることにあり、進んでいるものの隣に、進んでいないまま置ける完成版のない対象である。そのような対象の静的記述は、

その複製ではない。それは記述であり、異なる種類の異なる対象であり、写真が旅に対してもつ関係と同じ関係を、その過程に対してもつ。

> 基底における**数学的内在生起**は、本節が示す読み方である。基底は起こっているものとして仮定され、その存在という別の事実を並べて仮定しない。厳格な可能無限主義のもとでは、基底が代わりにそうでありえたような、完成された、未実行の基底の履歴が存在しないからである。これが取り除くのは、一つの選択肢だけである。それだけで、有限の規則や有限の配置についての構造主義的な読み方をすべて反駁するわけではない。また、基底の存在をその生起として扱うことは、FOA による根源的公準の読み方であって、可能無限主義が強制することではない。この読み方は、テグマークの数学的宇宙が求める以上のものを求めない。テグマークの数学的宇宙は、完成され静的に存在する構造を、その存在という別の事実なしに仮定する（Tegmark 2008）。それに対し FOA は、各段階で有限であり、終わりなく起こっている、一つの基底を仮定する。

完成された無限の対象を認める古典的なプラトン主義者には、完成された基底の履歴が利用可能である。その対応物が戻ってきて、以下に述べる節約は失われる。

何を取り除くのか。これは、本稿が不要だとする、まさにその要素を持ち戻すように見えるかもしれない。そうではない。取り除くのは、暗黙の前提である。数学的な存在は、つねに完成された対象の存在である、という前提だ。この前提は、数学を書き下す習慣から持ち込まれている。したがって、問いは、どの構造が、進むという付加的な性質を与えられるかではない。一部の数学的対象は過程であるのか、という問いである。もしそうした対象があるなら、その進行に並べて、存在という別の事実を仮定する必要はない。

第 3.1 節の冒頭で述べたように、*円*という語を壁に書くことは、円を描くことではない。では代わりに、*終わりなく円を描き続ける*ことと壁に書こう。それを実現するには、描き続けなければならない。もし止めれば、残るのは円である。終わりなく円を描き続けることの、部分的な版や凍結した版ではなく、まったく異なる種類のものになる。終わりなく円を描き続けることが、もし起こっていなかったならそうであるだろう、という静的な対象はない。

基準と、その由来。この形の見方はどれも、どの構造が過程であるのかを、直ちに説明しなければならない。その説明は、何も説明しない「進むもの」であってはならない。完成された対応物を排除する**基準は終了不可能性**であり、それは第 2.1 節の厳格な可能無限主義、完成された無限の対象は存在しないという立場から来る。したがって、その継起全体を終えることのできない過程は、完成された対象としては、そもそも存在できず、その存在の仕方は閉ざされる。この排除によって、過程が起こるようにはならない。有限の*規則*はそのままである。終わりのない過程を指定する規則は、有限の記号的な指定であり、適用されずにどれほど長く置かれていても、指定のままである。第 3.1 節の規則と実行の区別は、依然として当てはまる。

一つの区別を明示しなければならない。第 2.4 節の、有限に指定できるという仮定は、**規則**に関わる。基底を支配するものは何であれ、有限の言葉で与えられる。終えられないのは、**完成された外延的履歴**、継起全体を一つの対象として並べたものである。終了不可能性が完成された対応物を妨げるのは、第二の水準だけである。それは有限の生成器に反対することを何も述べず、基底は指定できないと主張するものとして読んではならない。

円形の走路は、完成された有限の対象であっても、その走者が巡ることは続きうる。有限のサイクルを繰り返しても、その終わりのない巡行は、完成された履歴にならない。第 9.1 節が回帰を確立するのは、有限レパートリー条件のもとだけである。その場合でも、繰り返される有限のサイクルは、完成された無限の巡行を与えない。

帰結すること：基底には、代わりにそうでありえた静的な版がない。本稿が最初のページから仮定してきた、何かが起こるということを認め、その起こっているものは、代わりに何でありえたかを問おう。通常の有限の過程には、一度も実行する必要のない、完全な記述がありうる。基底には、その代案となる完成された履歴がない。節約は大きい。基底における生起は、それを欠いていたかもしれない完成された履歴の上に重ねられる、さらなる非構造的な事実ではない。FOA の存在論には、そのような履歴も、そのように重ねることもなく、*起こることなく存在する基底*という表現は、認められた選択肢を指さない。世界の内部では、なじみのあるものがこの仕方で存在する。炎や嵐は、続いている間だけ存在し、燃焼や循環が止まった後に残るのは、静止した炎や嵐ではない。真に無限なものは、ここでは進むことによって、その対象自身の生起においてのみ存在できる。完成された無限の全体は、認められていないからである。

これがしないことは、何かが起こると確立することである。それは以前のまま、直接経験される所与に依拠している。この論証は、支払うべきものを狭めるが、その支払いを済ませはしない。

最近の一つの研究の流れは、抽象的対象がそもそも動的でありうるかどうかに直接関わる。形式的発展過程は、外部の時間ではなく、その対象自身に属する段階を通じて存続し、内部で発展する対象を数学に加える（Gorbow 2025）。これは、抽象的対象が、凍結された一覧以上のものでありうる形式的な意味であり、ここでの提案にとって、競合ではなく仲間となる。その段階が自分自身に属する構造を記述しており、それは内在的に過程であるために必要なものだからである。それらの段階が起こることを確立するものではない。

[区分：形而上学的公準、さらなる公準ではなく、基底の根源的生起についての FOA の読み方、および現実世界の対応例（続いている間だけ存在する炎や嵐）；厳格な可能無限主義のもとで完成された無限の履歴を排除する条件付き論証；起こっていること自体は、根源的なままである。]

3.3 有限の生起、完全な記述、検出の可能性

有限の出来事、ある午後、計算、生涯は、有限である。認められた語彙のいずれでも完全に記述でき、その継起は終わる。したがって、第 3.2 節の終了不可能性の基準は、それには届かない。終了不可能性は、有限の形の間では何も選り分けない。本項のどの部分も、どの有限のパターンが生きているかの基準として読んではならない。

有限の出来事は、その代わりに、第 2.5 節が採用する橋渡し、因果・情報的部分関係（CIP）によって担われる。その合成の条件は、第 2.6 節の未履行の形式的課題として残される。本稿は、有限の生涯の完全な記述を何も与えず、また、それを必要とするものも本稿にはない。では、異論を唱える者に完全な記述を認めたうえで、有限の実行とその完全な記述を区別するものは何かを問おう。内在的な追加の性質ではない。記述は、宣言した語彙が認める何ものも省略しないと規定されているため、両者は、認められたあらゆる構造的側面で一致する。プレイ中のゲームと、それが通るあらゆる状態の保存された記録は、その日常的な事例である。記録にはゲームの何ものも欠けておらず、両者を区別するのは省略ではなく、何かがたどられているかどうかである。それらを区別するのは、**関係**である。実行は、基底の起こっていることの一部分であり、抽象的記述は、いかなる生起の一部分でもない。そ

の抽象的な複製は、物理的にそこにいる哲学的ゾンビではなく、いかなる生起にも属さない完全なパターンである。

一つの手に答えなければならない。多くの読者が最初にそれを試すだろうからである。違いが内在的な性質ではないなら、印を加えてはどうか。生きている、*現に起こっている*、今といったラベルを記述に付けたらどうか。それは、ラベルを含む記述も、依然としてラベルを含む記述だからである。その印は、構造の一片を追加するだけであり、大きくなったパターンと実行との関係は、小さかったパターンのときと厳密に同じである。

二つのイメージが、主張を鋭くする。どちらも、記述に欠けている構造的詳細を指すものではない。画面上で変わる数字と、同じ列を紙の上から下へ印刷したものには、同じ数字が同じ順序で含まれる。ジェットコースターに乗ることと、その乗車について撮られたあらゆる写真には、同じ位置、同じ顔、同じ順序が含まれる。どちらの組でも、両者を区別するのは省略ではなく、何かをたどっているかどうかである。これらの組が保存するのは、列挙された数字や外観であり、あらゆる因果的詳細ではない。完全な記述の論証は、より強い、規定された事例である。

この論争とはまったく別のところから、小さな事例を一つ挙げる。ある根源的なものに、137 個の識別可能な状態があるとしよう。それがどの状態にあるかをラベルづけするには 8 ビットで十分であり、そのラベルづけで何も失われない。それでも、その根源的なものが 8 ビット、あるいはいかなるビットをも含む、とは帰結しない。**記述は、あるものについてのすべてを捉えていても、そのものではないことがある。**そして、そのギャップは記述が不完全であることとは関係がない。

完全な記述は、**後に残された記録**でもない。この違いは、自然に生じる誤読を防ぐ。起こることのほとんどは、記録を残さない。記述は、残された痕跡とは異なる種類のものであり、誰かがそれを書いたことがあるかどうかは、この論証に関係しない。第 8.3 節では、履歴を保存せず、帰結だけによって記憶する書き換えだけで進む世界を、未解決の構成方式として検討する。

*傾向的*という語の一つの読み方を固定しておく必要がある。傾向性は、あるものが何をするだろうかについての事実であり、それを受け取る仕方には二つある。第一では、それは完全な状態グラフにわたって、何の後に何が続くだろうかという構造的事実であり、抽象的なパターンはそのすべてをもつ。第二では、傾向性は生起的な力、その所有そのものが活動を伴う性質である。そのため、あらゆる力をもちながら全面的に不活性である担い手は、ほとんど矛盾になる。これは、力をもつことと、その力を行使することを同一視しない、バードの傾向性本質主義より強い（Bird 2007）。本稿は第一を採り、第二を反駁ではなく仲間として歓迎する。まったく不活性な担い手が可能であることさえ否定する者は、すでに、より弱いが親和的なこと、すなわち、列挙可能なものとしての構造では、そこにあるものを尽くせないということに同意しているからである。

魅力的な第三の選択肢。第三の選択肢が提示されることがあるが、それは本稿のものではない。一部の構造は、外部の選択者も説明されない分布もなく、単に本性によって*進む*のかもしれない、というものである。しかし、進ませる事実は構造的か非構造的かのどちらかである。構造的なら、どの完全な構造的対応物もその事実を共有する。非構造的なら、それは、どの形が進むかについての説明されない事実となる。第 3.2 節の論証が、この分岐を逃れるのは基底においてだけである。未完の継起には、完成された対応物がない。有限の出来事では、その記述が書かれていなくても、この逃れ方は利用できない。このため FOA は、それ自体で進む構造の集団を仮定する代わりに、一つの基底が進み、有限の出来事がその部分として現実性を受け継ぐとする。

関連する提案も、その隣で答える価値がある。起こることは、さらなる数学的座標、構造が多く、あるいは少なく実行される軸なのではないか、という提案である。座標は構造である。その軸で同じ値をもつ複製は、同じ程度に実行されることになる。したがって、先ほどの分岐は、追加の性質、ラベル、本性による実行という提案に適用されるのとまったく同じように、この座標の提案にも適用される。この分岐の背後にある直観は、本稿に固有ではない。ストローソンは、物理主義者として反対側から論じつつ、全面的に抽象的なものから具体的なものが創発することを、不可能な創発の典型、創発を好む者でさえ認めない事例として扱う（Strawson 2006）。

構造主義者は、この違いを構造的に試す方法がないから、区別は空虚だと付け加えられる。答えは二つの部分から成る。生起は、それ自体が構造的な特徴ではないため、そのような特徴として検査で見つけることはできない。それは、この主張から予想される形であって、主張を反駁する意外な発見ではない。起こっていることが、構造に記録される違いをもたらすかどうかは別の問いであり、本稿はそれを未解決のまま残す。著者の推測は、違いをもたらし、その違いは検出、推論、あるいは演繹できるかもしれないというものである。第一の部分は、対立を述べる。それが同意を強いるわけではない。

構造的な生起の検出器は予測されず、排除もされない。検出器が見つかれば、それは FOA の内部での発見となるだろう。それが反駁するのは、生起が構造的な違いをまったくもたらさないという、同等性の読み方である。報告、錯覚、メタ問題を扱う第 14.3 節は、論証のためにだけ、その読み方を認める。第 12.6 節と第 15.7 節では、結合と継続についての検証を提案する。

ここで一つの観察を、主張に変えずに記録する。時間の方向と、量子測定の統計を単に記述するのではなく、その結果を確定するものは何であれ、どちらも、ここでの生起とどこか似た仕方で、構造への還元に抵抗してきた。それらが、一つの根源的なものを三つの角度から見たものなのかと考えるのは自然である。本稿はそれを主張しない。三つは、それぞれ自身の分野で論争されており、不可逆性には新たな根源的要素を必要としない統計的説明があり、測定の問いは、量子論のどの解釈が正しいかに依存する。第 10.3 節では、解釈を未解決のまま、量子論との両立要件を述べる。一つの狭い主張を、論争される三つの主張につなぐことは、強さを射程と交換することである。この問いは適切に立てられており、未解決のまま残す。量子構造は基底ではなく私たちの層に属するという、第 10.3 節の著者の推測は、反対の方向に重みを置いており、両者を並べたままにしておく。

[区分：認めた限界および未解決問題；明示した形而上学的代償と未解決の検出の問い；有限の現実性は、未解決の部分関係による橋渡しに依存する。]

3.4 再ブロック化と構造主義による最も強い代案

有限の生起する履歴は、どれも、一つのより大きな抽象的対象として表現できる。その連続する状態は断面となり、因果的つながりは関係となり、記憶は内部の記録となる。これが、**再ブロック化による異論**である。過程の理論家が何を加えても、十分に完全なブロックに吸収できるという異論だ。その最も強い形では、ブロックは、あらゆる出来事、因果関係、記憶、報告、第一人称の判断を含む。構造主義者は、組織化された出来事こそが経験であり、それがさらに進むのかを問うことは、二重の事実を要求することだと述べる。

構造の水準では、この異論は成功することも十分にありうる。FOA には、欠けていると名指せる矢印、時計、流れの場、自己言及のタグはなく、そのような特徴はすべてブロックに含められる。起こっていることが何らかの構造的な印を残すかどうかは、有限の生起と検出の可能性を扱う第 3.3 節で未解決のまま残し、第 12 節の読み手予想は、霊魂の結合が構造的な違いをもたらすかもしれないと認め

る。したがって、譲歩するのは、何も欠けていなくてもよいということであって、何も欠けていないということではない。また、完全なブロックが説明するのは、せいぜい、その内部の誰もが、自分は現に経験していると報告する理由であり、あなたが現に経験している理由ではない。ブロックの記述は、**構造として**内部的に完全でありうる。残る分岐は明確である。完全な構造が現実性に十分であるか、あるいは、経験が経験されていることと、単に指定されていることとの違いが根源的であるかの、どちらかである。

厳格な可能無限主義は、完成された無限の対象を認めないため、終わりのない過程全体の完成されたブロックはなく、基底の全履歴のそれもない。しかし、この異論はそれを必要としない。異論を限定しても、その異論には何の損失もなく、本稿自身が排除した言葉で、競合する立場を述べずに済む。ブロックは、流れを感じる経験を含むために、外から見て動く必要はない（Paul 2010；Prosser 2016）。第 14.2 節では、すべての事実が構造的なら、この異論が勝つと認める。

*構造として*という限定は重要である。記述は、その内部のエピソードが現実化しているという関係を含んでいてもよい。それが真なら、何かが起こっており、論争は終わる。偽なら、記述は構造において完全だが、その対象について誤っている。地図は、すべての道路を正しく記録しながら、町に人が住んでいると誤って述べることがある。したがって再ブロック化が示すのは、構造的な特徴が欠けていないことだけであり、何かが起こっている世界を、ブロックが正確に記述することではない。

残る分岐は、第一人称的であり、形而上学的である。完全なブロックは、「この痛みは今経験されている」という判断を表現する出来事を含みうる。それで、その痛みが経験されるのに十分なのか。それとも、それにふさわしい判断を、もう一つの関係として含んでいるだけなのか。構造主義者は、それ以上の事実はないと言う。FOA は、そう見えることが経験されていることと、それが書かれているだけであることとの違いこそ、形而上学が出発すべき所与だと言う。報告、錯覚、メタ問題を扱う第 14.3 節では、これをさらに進める。登場人物が自分の内面の生を言い張る小説には、偽の文が含まれる。しかし、そこでその偽の信念を抱いている者は誰もいない。そして、錯覚には、その錯覚に陥る誰かが必要である。

ルイスの、現実性についての指標詞的な説明は、競合する立場に明快な形を与える（Lewis 1970, 1986）。*現に起こっている*という表現は、ここや今のように働き、語っている立場の属する世界を指す。各世界は、無条件に現実性をもつのではなく、その内側から現実性をもつ。この説明は、テグマークのものに数十年先行する。この読み方では、過程が現に起こると言うことは、それが語っている立場の属する過程だと言う以上のことを何も加えず、その抽象的な対応物も、同じ資格でそう言える。問われているのは、どの記述から語っているかではない。生涯のあの時点ではなくこの時点で、なぜ何かが経験されているのかである。指標詞は第一の問いに答え、第二を未解決のままにする。

記述の詳細が増すと生起になるような、**昇格の出来事**はない。材料をさらに列挙してもレシピが食事にならないのと同じように、ブロックも、完全になったからといって進み始めはしない。

隣り合う議論と並べると、このパターンは、三つの高さでなされる一つの拒否である。存在には**創造の出来事**は不要である。時間は、説明されるべき世界に先立つのではなく、その世界に属するからであり、二つのギャップを扱う第 1.1 節で明確にしたとおりである。作動には、今述べた理由によって、**昇格の出来事**は不要である。第 11.4 節では、経験には**点火の出来事**は不要だと提案する。感じの側面は、起こることと同じ深さまで及ぶからである。三つは異なる区分にあり、混同してはならない。最

初の二つは FOA による拒否であり、第三は生起理論の形而上学的公準であって、FOA の中核の外にある。共通するのは形である。どれも、関係する事実が始動する、別個の出来事を必要としない。

静的な読み方の魅力は実際にあり、慎重な人々がそこで落ち着く理由を説明する。通常の種類の運動は、内側からは検出できない。滑らかに動く車両の乗客には、走行と静止を区別する局所的な実験がない。そして、車両を静止しているものとして扱うことは誤りではなく、列車が動いているかどうかという一つの問い以外のすべてで成功する、有効な記述である。地球でも同じことが成り立つ。星や太陽を見れば、動いていると分かるが、静止していると考えるほうが簡単であり、ほとんどの目的では正しい。完成された構造として捉えた世界は、この位置にある。あらゆる局所的事実が保存され、あらゆる予測が成り立ち、記述の内部の何ものも違いを明かさない。その記述にできないのは、脇に置いた問いに決着をつけることである。そして、乗客が列車は動いていると信じる理由は、車両がそう告げたからではない。

この類比には限界があり、それは本稿の読み方ではなく、静的な読み方に不利に働く。車両には乗客がいる。本稿の読み方では、完成され静的なものとして捉えられた完成された構造には、何かが動いているのかと思案する者が内部に誰もいない。思案することは過程であり、思案の記述は過程ではない。構造主義者が否定するのは、まさにこの一歩である。組織化された出来事は、思案を代わりに表す表現ではなく、思案そのものだとする。したがって、このイメージは、それが例示する見方に寛大である。二つの読み方がまさに争っている、住人がいるということを認めているからである。

この形の思考可能性に基づく論証には、標準的な応答がある。水と *H2O* がそうであるように、記述が違っても世界の違いを示すことなく、二つの記述が異なる道筋で同じ事実を指すことがある、というものである。生起と完全な構造的指定がそのような関係にあるなら、第 3.3 節の、共有される構造とさらなる生起の事実との分岐は、実在の区別ではなく、両者の提示の仕方が作り出したものになる。第 3.5 節の哲学的な優先順位、直接経験される現実性は、すべての事実が構造的であるという主張より確かに思われるという判断は、この同一性の異論に答えない。

水には二つの道筋がある。それを見たり、飲んだり、川で見つけたりできる。あるいは、化学を行い、別の道筋で同じ物質に到達できる。**どちらも、見ることによる道筋である。**どちらも外側から利用でき、それらが出会うという発見は、両方をたどった観測者による経験的発見である。だからこそ、水には化学が見逃したさらなる成分がある、と結論したくなる人はいない。

ここでの二つの候補は、そのようなものではない。完全な構造的指定は、見ることのできる何かである。過程が起こることは、それを知るために見る何かではない。それは、起こっていること自体である。したがって、両者が一致するかを確かめるために立つ場所はない。起こることは、何かを見る仕方ではないからである。

これによって片づくのは、その立場ではなく、最もよく知られた例示だけである。同一性による応答の最も強い形は、**現象的概念戦略**である。それは、今述べた非対称性を認め、それを説明する。経験についての私たちの第一人称的な概念は、どの理論的概念とも異なる仕方で形成されるため、認識上のギャップは、まさに物理主義者が予想すべきものであり、存在論的なギャップは帰結しないというのである（Loar 1997；Papineau 2002）。したがって、非対称性を指し示すことは、この戦略への異論ではない。それは、この戦略自身の出発点となる観察なのである。

その特別な概念が、それ自体、物理的な言葉で完全に説明できるか、できないかのどちらかである。できるなら、その説明によってなぜギャップが閉じないのかが不明になる。できないなら、否定するは

ずだった何かを認めたことになる（Chalmers 2007）。意識の性状についてどちらの側が正しいかについて、本稿は立場を取らない。意識の現実性については、すでに一方を取っている。生起は構造的な特徴ではない（有限の生起と完全な記述を扱う第 3.3 節）ため、どの概念戦略もそのギャップを閉じない。本稿が記録するのは、負債が返済されたのではなく、減ったということである。同一性による応答は無償ではないこと、その通常の例示はそのまま移せないこと、そして、実際に退けなければならない立場は、その例示が思わせるより強いことだ。

具体的な記述はどれも、何かによって生み出されたトークンである。紙の上の方程式、頭の中の思考は、それぞれ長く続く履歴によって利用可能になり、今活動している読み手なしには、何も意味しない。したがって、二つの記述の対比は、物事が起こるから存在する項目だけの中でなされ、それが、生起は何も付け加えないと考える理由として提示される。プラトン主義者は、抽象的構造に生成は不要であり、130 億年かかったのは、それへの私たちのアクセスだけだと答えられる。それが何かを決着させるかどうかは、同一性の主張が、作られたトークンに関わるのか、それが表現するものに関わるのかに依存する。本稿は、構造主義者にどちらの読み方を認めるべきかを決めない。

したがって、この異論は、FOA にとって最も決め手を欠く点を明らかにする。完全な第三人称の構造を与えても残るものとして定義された対立を、第三人称の構造によって決着させることはできない。そのため、ここではその種の反駁は提示しない。

だからといって、二つの見方が同じ位置から出発するとは帰結せず、本稿もそうであるかのようには扱わない。どちら向きに説明責任がかかるかについて、三つの考慮が関わる。どれも証明ではない。

第一は、第一人称からの考慮であり、慎重に述べなければならない。観測への訴えとしては機能しないからである。完全に静止したものには、これまで一つも出会っていない。これまで調べたいかなる尺度でも、一つの対象、一つの系、一つの過程さえない。無限なものにも出会っていない。それだけでは、第三人称からブロックに不利なことは言えず、言うこともできない。異論を唱える者のブロックは、そのような出会いをすべて含み、実在の層を扱う第 1.5 節は、静定や休眠という語を、生起する領域に限っているからである。その点が意味するのは、より狭いことである。経験が経験されていることは出発点の所与であり、それを完成された静的構造の一部として扱うことは、理論的な解釈である。豊富に見つかってきたのは、変化と、終わりなく続けられそうな過程である。したがって、静的で完成された基礎は、しばしばそう見なされるような、控えめで標準的な選択肢ではない。それは、観測された成員が一つもないカテゴリーを、まったく別の種類だけから成る世界の土台として提案することなのである。

一つの歴史的事例を、ここに類比として置く。地質学の歴史の大部分において、足元の地面は固定されていると考えられ、その上に立つ誰にとっても固定されているように見えた。しかし、そうではない。地殻は対流する内部によって運ばれ、海溝で消費され、海嶺で作り直される。固定されているように見えたのは、プレートの移動速度に対して人間の生涯を置いたためである。この類比が担うのは、一つの狭い点である。対象のおかげとされている仕事を、観測者自身の時間尺度が行っていることがある。それは、プレートの運動が検出されたように、生起もいつか検出されるという先例ではない。第 3.3 節は検出器を予測しないが、起こっていることの構造的な印を禁じもしない。プレート運動の未来さえ、規則からそのまま読み取られるのではなく、世界がその規則を実行することによって見いだされる。

逆向きの錯覚もなじみ深い。周期運動を、それに合う間隔で観測すると静止して見え、少しずれると、映画の中のヘリコプターの羽根や馬車の車輪のように、ゆっくり順方向または逆方向に動いて見える。プレート運動とストロボ効果は、反対の方向から同じ狭い点を示す。見かけの静止は、過程と観測者の時間尺度の比に依存しうる。第 5.4 節では、速さは生起する過程を比較することによって得られるという、層をまたぐ提案を展開するが、その物理的導出はなお課題として残る。

第二の考慮は、整合性である。第 7.3 節では、生成が整合的な記録を説明できると論じ、第 7.1 節の測度がその重みづけを担う。

第三は、釣り合いである。そもそも何かが経験されていることは並外れた事実であり、歴史上、並外れた事実には、言葉だけではなく実質的な説明が必要だった。複雑な生命には進化が必要であり、遺伝による類似には自分を複製する分子が必要だった。説明は必ずしも大きなものではなかった。この二つは、どちらも驚くほど簡潔である。しかし、どちらも、何もさらなることは起こっていないという保証ではなかった。何もさらなることは起こっておらず、経験されているように見えることは、完全な記述の中のもう一つの関係である、と答える説明は、小さな主張を控えめに述べたものではない。その述べ方がどれほど抑制されていても、非常に大きな主張である。

したがって、本稿の立場は、この対立は決定不能だというものでも、決定打となる論証があるというものでもない。構造主義者は、どの読者ももつその一つのものの説明を負っており、並外れた主張の説明責任は、通常置かれている側にあるのではない、ということである。

[区分：未解決問題および現実世界の対応例（静止と見なされる運動：滑らかに動く車両、プレート運動、ストロボ効果）；なお決着していない最も深い形而上学的異論と説明責任の論証；構造的に完全に表現できることは、FOA も構造主義も証明しない。]

3.5 代償、より強い見立て、残る選択肢

第 3.2 節の節約は基底を覆う。基底が起こるという一つの事実であり、その存在という第二の事実はない。第 3.3 節では、有限の現実性は関係的なまま残る。有限の出来事は、基底の部分として現実性を受け継ぐ。構造主義者は、その根源的なものを拒み、本稿の形式的部分と物理的部分を、それなしに解釈し直してもよい。FOA は反対側を採る。直接経験される現実性は、すべての事実が構造的だという主張よりも確かに思われるからである。その優先順位は、哲学的なものであり、証明ではない。生起に定義された役割を与えても、その役割が実在することを証明したことにはならない。

基底を具体的と呼び、パターンを抽象的と呼ぶことは、FOA の多くを捉えており、その分類し直しは受け入れられる。残る立場は、第 2 節の有限の生起と部分関係、第 11.2 節の二要因による経験の説明、第 2.7 節の生成された分布である。

著者はまた、生起するどの領域も、決して絶対的に静的ではなく、もしかすると、真に静的であるというカテゴリーは空なのではないかと推測する。これは著者の推測であって、前提ではない。より深い遷移が続いていても、実効的な平衡や定常な物理状態は、それ独自の記述の層で実在し続けうる。

著者の見立ては、さらに進む。一度も起こらないものは、単に存在しないのかもしれない。そうであれば、起こることは、数学的存在の一つの様態ではなく、唯一の様態となり、完成された未実行のものは、基底の内部にも外部にも、どこにも待っていないことになる。

これが、付録 A の主張の段階表にある、より強い著者の推測である。第 3.2 節の MIO の論証が必要とするのは、基底には完成された対応物がないという、より狭い主張だけである。未実行の抽象的対象はまったく存在しないという推測を必要としない。選択肢はなお開かれている。厳密な構造的十分性、抽象的対象の中の一つの生起する基底、より広い生起、あるいは、具体的と抽象的の区別についての異なる分析である。

[区分：形而上学的公準および著者の推測；開かれた選択肢の中で、より強い著者の推測を伴う形而上学的な選好；どちらの選択も構造によって強制されない。]

3.6 基底には時計がなくても現在がある

基底には因果的順序と生起があり、その意味で独自の時間があるが、速さも日付もない。その外側には、比較するものが何も存在しないからである。演奏は、外部の時刻印なしにも進んでいられる。基底が最初の歯車であるのは、根源的な順序づけられた遷移という意味だけである。その変化は、一歩また一歩と手続きに沿っており、機械の外に、その作動を日付づける基準となる時計はない。

一つの分子には温度がない。温度は、多くの運動の平均として、集団について初めて現れる派生量である。それでも、その分子を動いていないと呼ぶのは誤りだろう。基底と物理的時間との関係は、その分子と温度との関係に等しい。

速さや日付がないことは、現在がないこととして受け取られやすい。基底には、作動上の意味での今がある。ある遷移が、単に指定されているのではなく起こっており、それが生起ということだからである。ないのは、それが起こる速さや、それが起こる日付である。そのどちらにも、数える基準となる第二の過程が必要であり、基底の外にはそれがないからである。第 3.2 節では、基底が存在することを、その起こることと同定する。基底には、時計がなくても現在がある。

これが基底に与えないのは、一つの全体的な現在である。第 2.2 節の基底の公準は、同時の状態への優先的な切り分けを必要とせず、どの遷移を一緒と数えるかは、生起そのものではなく、因果的順序の問いである。第 11.3 節の経験としての今は、組織化されたエピソードに属する。第 5.4 節では、時間の計量の創発についての提案を展開する。第 2.2 節の基底は、そのつながった世界の内部で、唯一の非派生的な生起である。

[区分：条件付き論証および現実世界の対応例（動いているが温度をもたない、一つの分子）；形而上学的説明の内部での MIO の帰結；作動上の基底の現在は、外部の時間パラメータを必要としない。]

4. 構造をもつゼロ性と理解可能にするための置き換え

4.1 「何もない」のさまざまな意味

「何もない」という語は、いくつもの異なる対象を覆う。それらを一つとして扱うと、宇宙論や形而上学は、実際以上に決着がついているように見えうる。

- **空の空間領域：**時空、幾何学、物理法則は残る。
- **量子真空：**場、状態空間、力学、揺らぎは残る。
- **古典的時空がないこと：**量子的な、あるいは幾何学以前の構造と法則は残る。
- **空集合またはゼロ対象：**数学的な背景と同一性の条件は残る。
- **空の可能世界：**様相的な枠組みと、もしかすると抽象的対象が残る。
- **全体のゼロ性：**内部に構造をもつ対象が、選ばれた評価写像のもとでゼロの値をもつ。
- **絶対的非存在：**対象、構造、法則、論理、可能性、数学のどれも残らない。

絶対的非存在だけが、文字どおりの無である。第 1.1 節では、それが待ったり揺らいだりできない理由を説明する。「無は不安定である」という主張が関わるのは、物理的真空や対称な状態であって、絶対的非存在ではない（Wilczek 1980；Carroll 2018）。ヴァン・インワーゲンとノージックによる分析的な扱いは、可能世界を比較したり、充満を持ち出したりする。それこそが、共通の様相的枠組みがすでに議論に入っている理由である（van Inwagen 1996；Nozick 1981）。ここでの構成が扱うのは全体のゼロ性であり、第 4.2 節でその置き換えを説明する。

[区分：方法上の選択；これらの意味を切り分けることは、結果ではなく、議論のための規律である。ここでは、絶対的非存在がそもそも整合的な条件であるかどうかは、何も決まらない。]

4.2 理解可能にするための置き換え

絶対的非存在は、論理的または様相的な背景を持ち込むことなく、文字どおりに表現し、数量化し、比較し、確率を割り当てることができない。それについて方程式を書く瞬間に、記号、規則、選択肢が導入される。大きく分けて、二つの選択肢が残る。

1. 絶対的非存在は整合的な可能性だが、数学的にモデル化できない。
2. 絶対的非存在は、整合的な可能な条件ではない。

構造をもつゼロ性は、明示的な置き換えを採用する。全体として何も残らないという直観の、数学的に扱える代用として、**全体のゼロ性**を研究する。全体のゼロを絶対的非存在と同定しない。

この方法には、二つの譲歩が伴う。批判者は、話題を変えているとして、この置き換えを拒んでもよい。また、外部のメタ言語は、その記号をその世界に挿入せずに、対象を何も含まない世界を記述できる。この置き換えの正当化は、より狭い。「より自然である」「より確からしい」「崩壊するだろう」といった比較や確率に関わる主張には、共通の枠組みが必要である。全体のゼロ性は、そのような主張の一群を精密にする。スカラーのゼロと空集合は、それ自体が構造をもつ理論の内部の対象であるため、数学的な代用物はどれも、文字どおりの非存在ではない。

そこから得られる主張は、こうである。

> 「全体として何もない」を精密にしたものは、内部に特徴がないことを必ずしも意味しない。

これは、一つの推論を取り除く。

[区分：方法上の選択；全体のゼロ性を代用として採用するが、その代用は、絶対的非存在を、出会ったときとまったく同じ位置に残す。]

4.3 有限の対構造の構成

中性の分子は空ではない。収支の釣り合った帳簿は白紙ではない。座標の合計がゼロになるベクトルは、ゼロベクトルである必要はない。どれも構造に満ちており、どれも合計するとゼロになる。したがって、合計がゼロであることは、内部が空であることを述べない。

物理学は、より難しい事例で同じ教訓を与える。ある演算子の固有値ゼロの部分に属する場の配置は、すべての点でゼロではなく、空間に広がり、長距離の相関をもつことがある。第 10.3 節で論じるモデルには、そのようなモードがあり、追加の時間方向に沿って一定で、私たちの断面に長距離の効果を及ぼす（Pettini 2026）。演算子のもとでゼロになることは、空であることを意味せず、不活性であることも意味しない。

しかし、何のもとでのゼロなのか。何かが、それだけで合計ゼロになるわけではない。ある特定の足し合わせ方のもとでゼロになり、その足し合わせ方を変えると答えも変わる。その足し合わせ方に名前を与えることが、本節の残りで行うことであり、内容はすべてそこにある。

$\mathcal{X}$ を構造をもつ対象のクラスとし、

$$Q : \mathcal{X} \to A$$

が、各対象に、アーベル群 A の中の全体的な値を割り当てるとする。アーベル群は、ゼロ、結合的で順序に依存しない加法、各値に対する負の値をもつ、加法的な値の体系である。整数が最も単純な例である。本稿は Q を評価写像と呼ぶ。値を付ける規則であり、それ以上ではない。対称変換や系自身の力学といった、何らかの変化を定め、そのもとで値が変わらないことを示して初めて、不変量という、より強い名前に値する。

ゼロのファイバーは、次である。

$$Z_Q = \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = 0\}.$$

平たく言えば、ゼロのファイバーとは、この特定の秤では何も重さがないすべてのものであり、各対象がほかに何を含んでいるかは問わない。Z_Q の対象は、大きさ、位相、情報量、内部の関係、計算上の振る舞いにおいて、根本的に異なっていてよい。評価写像は一般に情報を失う。対象全体を一つの全体的な値に圧縮するからである。先ほどの分子、帳簿、ベクトルは、特定の評価写像によってゼロに写される構造であり、スカラーのゼロと同一のものではない。

したがって、正しい表現は、対象を数のゼロと同定する $0 \equiv X$ ではなく、次である。

$$Q(X) = 0, \qquad X \text{ 内部で分化している.}$$

第 1.1 節では、合計がゼロであること、変化の規則、その変化の生起を切り分ける。任意の有限の関係構造 H を取る。互いに交わらない、ラベルの付いた二つの複製、H^+ と H^- を作る。対応する要素に、重みのアーベル群から取った、等しく反対の重み $+w_i$ と $-w_i$ を与える。

$$P(H, w) = (H^+ \sqcup H^-, w)$$

を、重みづけを伴う二重化された構造と書く。Q が割り当てられた重みを合計するなら、次が成り立つ。

$$Q(P(H, w)) = \sum_i w_i + \sum_i (-w_i) = 0.$$

証明が一行なのは、この構成によって相殺が規定されているからである。[区分：数学的結果。]

どちらのラベル付き複製も、H の完全な関係パターンを保存する。H は任意の有限の複雑さをもちうるため、厳密な全体の相殺は、内部の有限の複雑さに上限を置かない。全体のゼロは、内部構造がゼロであることを意味しない。

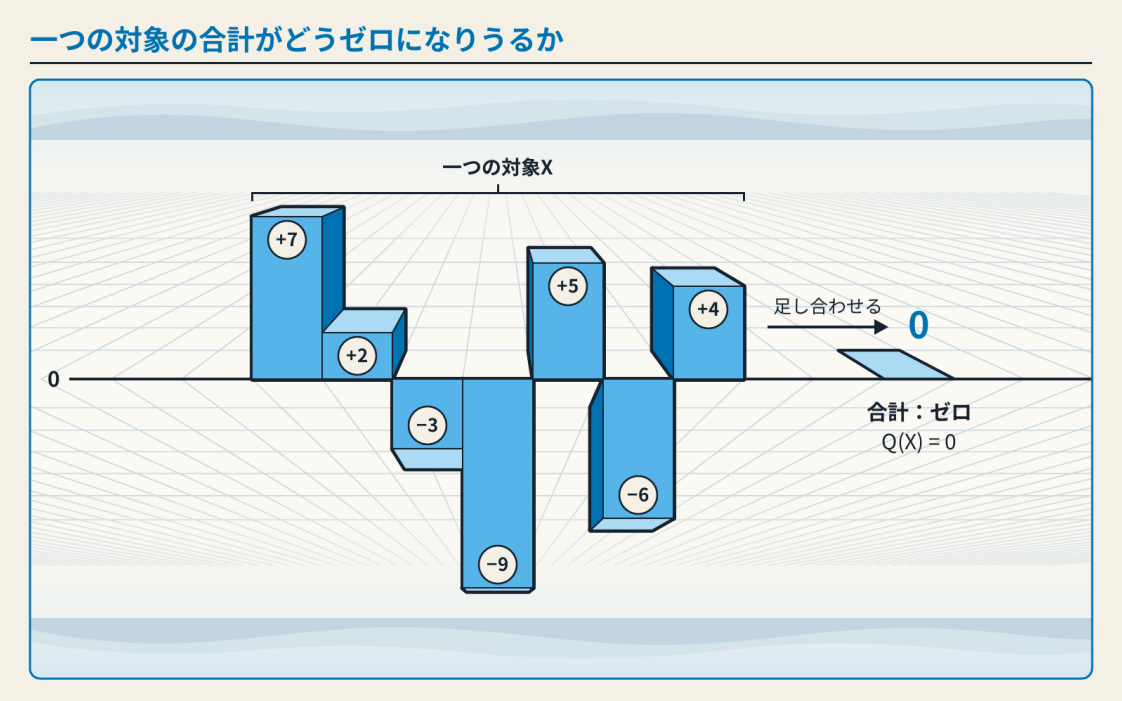


図 7　一つの対象の合計がどうゼロになりうるか。ゼロの線の上には風景があり、その下には同じ風景が逆さにある。一つの対象 X が、その線をまたいでいる。七つの部分のそれぞれが、自分の値に応じて、上の世界に立ち上がるか、下の世界へ垂れ下がる。値を足し合わせるとゼロ、$Q(X) = 0$ となり、高さのまったくない平らなタイルとして示されるが、対象はどの部分も保っている。ゼロは合計であり、部分の記述ではない。

この二重化構成は、新しい数学として提示するものではない。

よく知られた $0 = 1 + (-1)$ は、値にその負の値を加えるとゼロになる、$x + (-x) = 0$ の最も単純な事例にすぎない。これは数の表記の基数に依存せず、実在がビットや整数からできているかどうかについて、どちら向きにも何も示唆しない。対になる項目は、ベクトル、場、関数、グラフ、履歴、

あるいはさらに抽象的な有限の対象であってよい。この構成は基盤に中立である。第 2.3 節では、それとは別の、物理的有限性についての立場を述べる。第 4.4 節は、物理学が自然なゼロを与えるかを問い、第 2.7 節は、別途、符号付きの力学を提案する。

[区分：有限のゼロ性の構成についての数学的結果、第 9.1 節の標準的な条件付き回帰結果とは別、および現実世界の対応例（中性の分子；収支の釣り合った帳簿）；厳密にゼロとなる合計と、豊かな有限の内容との両立を確立する。そのようなゼロが、足し合わせる人ではなく世界によって強制されることがあるかという問いは、第 4.4 節に委ねる。]

4.4 ゼロが物理について情報を与えるのはどのような場合か

任意の評価写像を許すなら、どの対象にも構造をもつゼロ性があると言える。$Q(X) = 0$ をすべての X について定義し、その構造が何であれ、どの対象にもゼロを付けられる。あるいは、後から選んだ釣り合いの重りを付けてもよい。その場合、「ゼロ」は何も述べない。

したがって、実質的な内容はすべて、**不変量の選択**にある。有用な不変量には、次が必要である。

- 定数ではないこと。
- 独立した動機があること。
- 力学によって保存されること。
- 答えをゼロにすることだけのために作られていないこと。
- 論じている構造に適用できること。

電荷は、二つの面で、明快な物理的例を与える。適切な全体条件のもとでは、ガウスの法則は、コンパクトで境界のない空間的断面で、全電荷がゼロになることを強制しうる。観測上は、バリオン一個当たりの電荷の非対称性は、もしあっても極端に小さいと制約されている（Caprini and Ferreira 2005）。どちらの点も、普遍的な存在論的帳簿を確立しない。観測結果はゼロと整合するのであって、厳密なゼロを測定したものではなく、理論的結果は境界についての仮定に依存する。また、位相によって強制されるゼロは、内容が何であれ成り立つため、世界の内容についての証拠としては弱いだろう。しかし、それで無価値になるわけではない。空間の形や法則の形によって強制されるゼロは、容器についての事実であり、理論や境界条件の間の選択を決めうる。それにできないのは、内容について教えることである。そして、それができるゼロこそが、本稿の研究計画が求めるものである。この例が示すのは、両立だけである。

物質と反物質の非対称性は、魅力的な宇宙的釣り合いが、どれもゼロで閉じるわけではないことを示す。一般相対論は、任意の時空について、普遍的に合意されたスカラーの全エネルギーを与えない。そのため本稿は、「宇宙の全エネルギーはゼロである」という主張を前提に用いない（Szabados 2009）。

構造をもつゼロ性は、論理空間と研究上の条件を確立するのであって、測定された宇宙論的事実を確立するのではない。

物理学が、以上の条件を満たす不変量を与えるかどうかは未解決のまま残す。それが見つからなければ、ゼロ性の宇宙論的な適用は失敗するが、FOA の生起の構成方式は、論理的に切り離せるままである。第 15.6 節では、その自然な不変量の検証を追究する。第 10.3 節では、同じゼロという語を使いながら数学を共有しない、物理学上の用法を区別する。

[区分：未解決問題および現実世界の対応例（保存され、観測された宇宙的合計がゼロと整合する電荷）；有用な不変量の条件をここで述べる。容器ではなく内容によってゼロが強制される不変量は、まだ同定されていない。]

4.5 閉包、表現、上限のない領域

より強い、切り離し可能な描像は、許される構造が、符号反転された対で現れるというものである。二回適用すると元に戻る操作、対合 J と、非自明な評価写像 Q があり、次を満たすとしよう。

$$J(JX) = X, \qquad Q(JX) = -Q(X).$$

このとき、各二要素軌道 $\{X, JX\}$ で $JX \neq X$ を満たすものはゼロとなり、$Q(X) + Q(JX) = 0$ である。この**符号反転閉包仮説**は、構造をもつ正の寄与のそれぞれに、負の対応物があるという直観を捉える。自分自身の反転と同じ構造は、別に扱う必要がある。その値は自分自身の負であり、実数値ならゼロを強制するが、あらゆる値の群でそうなるわけではない。上限のない領域では、それが定義するゼロ性は、軌道ごとに、一対ずつのものだけであり、決して無限の総和としてではない。$+\infty + (-\infty) = 0$ は一般には未定義であり、本稿は決してそれを主張しない。有限的生起現実主義（FOA）のもとでは、その領域は完成された集まりではなく図式的なものであるため、すべての事例の完成された全体なしに、許される任意の有限の事例を対にできる。この仮説は抽象的構造に関わり、第 4.3 節の有限の構成からは帰結しない。どの構造にも自然な負があるわけではなく、複製に形式的な符号を付けることには独立した動機がないかもしれない。そして、物理的な関連性には、理論が独立に与える自然な共役が必要である。電荷については、物理学はそれをもつ。各粒子をその反粒子に写す荷電共役は、質量とエネルギーを変えずに電荷を反転する。本稿の中核の論証は、この仮説に一つも依存せず、第 2.7 節の符号付き精緻化もこれを借りない。後の議論で最も近いのは、第 15.3 節の形式モデルを用いる研究計画であり、独立した動機のある対称性から生じる自然なゼロ不変量を分類することになる。[区分：形而上学的公準、切り離し可能で、自然な共役が存在することを条件とする、および現実世界の対応例（電荷についての荷電共役）。]

振動する合計 著者の推測

全体の符号付き合計がゼロを通って振動し、釣り合いから外れ、完全な相殺へ戻ることを繰り返す構造を、禁じるものはない。不変量ではなく合計と呼ぶのは意図的である。変わる量は保存されず、それこそが、この推測を第 4 節の保存されたゼロから区別する。合計は揺れ動くが、その中の何も消えはしない。振動する電気回路は、小さな規模で同じことを行う。コンデンサの各極板の正味電荷は、一秒に何度も、正からゼロを通って負へ、そして元へと揺れ動く。そしてゼロになるたび、極板はなお、厳密に釣り合う電荷で満ちている。真に何もない位相には、サイクルごとに消滅の出来事と創造の出来事が必要だろう。その両方を、第 1 節の、文字どおりの非存在は持続時間、境界、崩壊の仕組みをもつ物理的状態ではない、という根拠で拒む。このような振動する合計は、ゼロが物理について情報を与えるのはどのような場合かを扱う第 4.4 節が求める種類の保存される不変量でもない。したがって、第 15.10 節の自然な不変量の候補ではなく、別の可能性である。周期的に*帳簿の意味で何*もない宇宙は、ゼロを通るたびに、豊かなままである。

真に何もない位相の拒否は、通常、規定として受け取られる。それは論証である。サイクルが、本当に何もないことを通ると仮定しよう。何もないことは経過時間を担えないため、その位相がどれだけ続いたかという事実はない。傾向性も担えないため、その中には、終わろうとするものが何もない。戻る法則や再出現の確率も担えない。それぞれが構造であり、構造は何もないからである。したがって、その位相を出たものは何であれ、その位相によって生成されたのではない。いかなる状態からでもなく、到来を促すものもなく始まる、始まりである。サイクルは、真の無を通って外へ出て戻ることはできない。無は、戻る道を何も担っていないからである。これは、永久の非存在への一方向の移行を片

45 ページに続く

振動する合計（続き） 著者の推測

づけるものではない。その移行は、それに先立つ状態によって生み出されるものであり、この枠が提示しない別の論証を必要とする。

[区分：振動する合計についての著者の推測および現実世界の対応例（極板にあるすべての電荷が残ったまま、正味電荷がゼロを通るコンデンサをもつ振動回路）、それ自体が切り離し可能で、自然な共役の存在を条件とする形而上学的公準と並ぶ；本稿の中核の論証は、どちらにも依存しない。]

5. 根源的な遷移から実在の層構造へ

5.1 変換のパターンとしての対象

より高次の対象は、それ独自の尺度で圧縮、予測、介入を支える、安定した因果的組織構成である。より低い層の構成員が変わっても、存続できる。同一性の条件は、見た目だけである必要はない。因果的閉包、誤り訂正、歴史的連続性、機能的役割、摂動への特徴的な応答などが含まれうる。

グライダーは、過程の同一性の最も明快なイメージである。固定されたどのセルも、グライダーそのものではない。セルが点いたり消えたりする一方で、繰り返される組織構成が、格子の上をずれた位置に再び現れる。高い層の対象は、変換の中のパターンである。物質的な構成員が変わっていても、それを追跡し、予測し、摂動を与えられる。これは、デネットの実在するパターンという考え方と、ビアーの過程を中心としたライフゲームの扱いが、ここでも有用である理由の一つである（Dennett 1991；Beer 2004, 2015）。

これによって、創発には因果的、構造的な意味が与えられる。生物個体が実在するのは、協調する過程が境界を維持し、代謝し、修復し、繁殖するからである。どの場合も、より高次のパターンは、数的には低い層の出来事からできていながら、それ独自の有用な状態空間を認める。

ライフゲームはまた、さまざまな基盤で動き、自分自身をホストとして支えることもできる。この事実が、その点を具体的にする。ライフゲームは、電子回路でも、ほかのオートマトンの内部でも動かされており、自分自身をホストとして支えられる。2025 年の形式検証済みの研究は、通常のライフゲームの状態を、ライフゲーム自身の内部で動くメガセル実装へと写すコンパイラを与える（Myreen and Carneiro 2025）。コミュニティによる構築は、ずっと以前に同じ構成方式を目に見えるものにしていた。ブライス・ドゥーの OTCA メタピクセルは、一辺 2048 個の実セルから作られた、一つのエミュレートされたセルである。その後、メタピクセルはそれ自身をエミュレートするようにも作られ、周期 $2 \times 35{,}328^2$、下層のライフゲームのほぼ 25 億世代に及ぶメタ・メタ・ブリンカーも、ハッシュを用いるシミュレータでは約一日で最後まで実行できる（Due 2006；Greene 2006；Goucher 2016；ハッシュ技法は Gosper 1984；LifeWiki）。したがって、層の階層は、自分自身の段の内部に入れ子になりえ、実際になっている。

第 3.1 節のトイモデルの限界が当てはまる。入れ子は自然発生的ではなく設計されたものであり、そのどの段階も外延的である。**自然はすでに上へと築いている。**生物学は、設計された例に対する自然の対応例を与える。分子は、膜、ポンプ、調節回路、翻訳機構、分子モーターを形作る。リボ核酸（RNA）の配列は、組織化された生化学的機構を通じてタンパク質合成を制約し、モータータンパク質は化学的活動を方向のある運動に結びつける（Nirenberg and Matthaei 1961；Vale, Reese and Sheetz

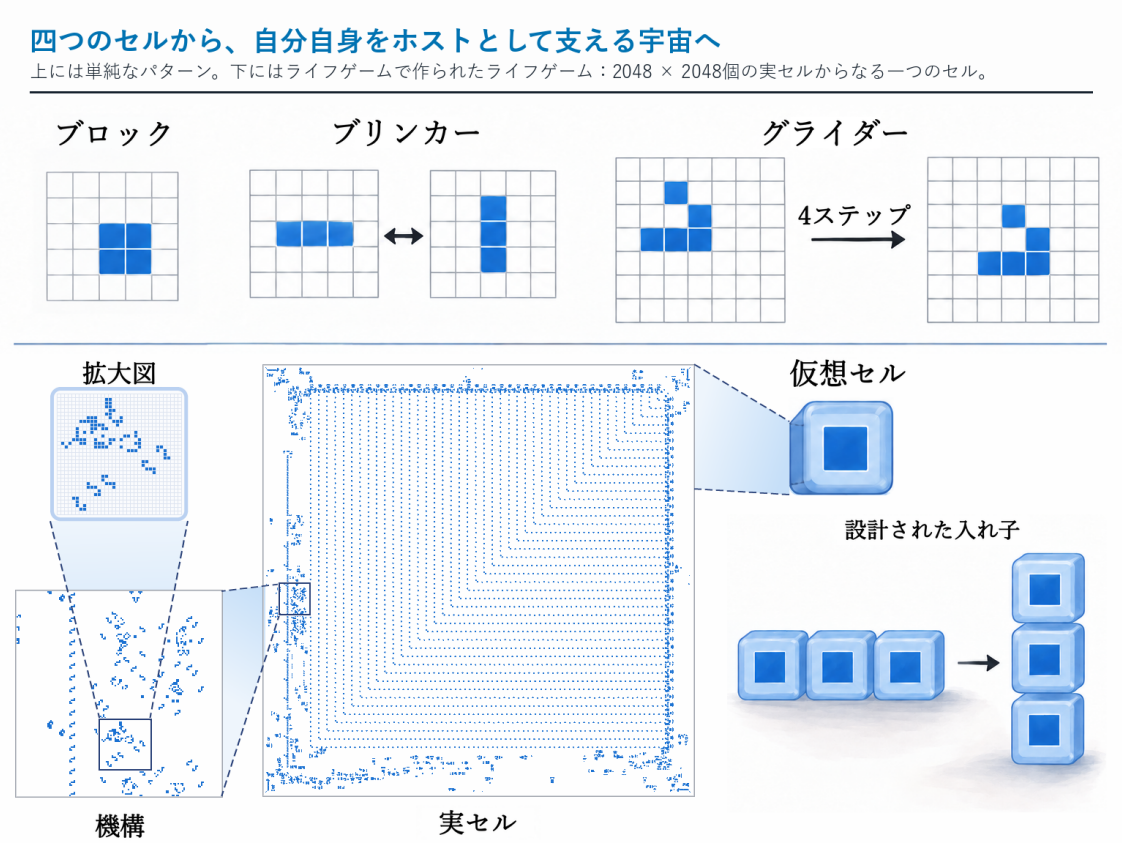


図 8　四つのセルから、自分自身をホストとして支える宇宙へ。上部のブロック、ブリンカー、グライダーが、小さな語彙を与える。グライダーは、すでに要点を示す。それを担う生きたセルの集まりが変わっても、パターンは存続する。同じ規則は、設計を施すと、自分自身をホストとして支える。OTCA メタピクセルは、2048×2048 個の実セルから作られた、一つのエミュレートされたセルであり、全体、機構、個々のセルの順に示す。三つのメタピクセルは、一つ上の層で再びブリンカーを作る。この入れ子は、自然に生じたものではなく、設計されたものである。規則が助けなしに何を生成するかではなく、何を許すかを示す。

1985)。個々の成分が、細胞を理解する必要はない。その能力は、相互作用がどのように配置され、維持されているかにある。

発生は、別の尺度で構築を目に見えるものにする。受精した細胞は、すでに受け継いだ機構を含み、環境に支えられながら、分裂し、信号を交わし、組織や器官へと分化する。その後、相互作用するニューロンは、一つのニューロンが単独でもたない能力を支える。発生は、進化した構成方式を展開するのであって、その進化史を再実行するのではない。分子は細胞を維持し、細胞は神経系を築き、神経系は心を支え、心は実効的世界をホストとして支えるコンピュータを築く。これらは異なる種類の依存であり、自動的に、形式的な推移性をもつ一つの関係になるわけではない。オートマトン、生物学、コンピュータは、それぞれ可能な構築、進化による構築、意図的な構築の、異なる例を与える。第 6.2 節では、その提案された連なりを展開する。

有限的生起現実主義（FOA）のもとでは、創発には二つの側面がある。

1. **構造的創発：**粗視化された組織構成が、個々の基底の出来事を語る語彙にはない規則性を支える。

2. **生起の継承：**高い層の遷移は、有効な粗視化のもとで、数的に見て基底の遷移の一部そのものであるために起こる。

第 2.5 節の部分関係は、生起の継承を与える。構造的創発だけでは、それは確立されない。第 6.1 節は、利用可能な形と、現に行われる試行を区別し、第 6.2 節は、選択が後者をどう増幅できるかを問う。記述は実行ではないという点には、より鋭い形があり、一群の論証にまとめて答える。π が正規数であると仮定しよう。広く信じられているが、証明はされていないことである。そのとき、その桁にはすべての有限文字列が含まれ、したがって、ライフゲームのパターンのあらゆる有限の符号化、人間の脳状態のあらゆる有限の符号化、本稿のあらゆる有限の符号化が含まれる。すると、それらはすでに数の内部にあり、現実化しているのだと結論したくなる。しかし、そうではない。より大きな記述の内部で記述を見つけることは、指定についての証拠であって、現実性についての証拠ではない。その符号化が許されることを示すのである。π の中に隠れたパターンは、記録の中の記録であり、どれほど深く入れ子にしても、それは実行にならない。

[区分：層間の橋渡し、形式的可能性、および現実世界の対応例（分子から細胞、心へ至る生物学的な階段）；層をまたぐ説明と研究計画；設計されたライフゲームの構築と生物学的な階段は確立された結果であり、高い層の遷移から基底への部分関係の写像は未解決である。]

5.2 計算、状態内の規則、自己反映的閉包

ルール 110 は、一次元の初等的なセル・オートマトンである。各二値セルは、自分自身と二つの隣接セルから更新される。クックは、適切なルール 110 の配置が万能計算を支えられると証明した（Cook 2004）。この構成は高度に整えられ、広範な背景構造を使うため、この結果は、一般的なルール 110 の初期条件がコンピュータへ進化すると述べるものではない。それが述べるのは、適切な符号化と資源を与えれば、任意の計算をエミュレートできるほど、その規則には表現力があるということである。第 2.7 節の枠にある符号付き精緻化の予想にとっても、これは一つの例示になる。局所的非対称性が、単純な規則と計算的な豊かさと両立しうることを示すのであって、符号付きのゼロ和精緻化が万能であり、崩れ込まず、物理的に意味をもつと示すのではない。

教訓は重要である。短い局所規則は、短い、あるいは単純な帰結を意味しない。簡潔な規則は、大幅に短い計算では予測できない帰結をもちうる。ベネットの論理的深さは、関連する区別を捉える。単に圧縮しにくい構造と、短い記述をもちながら、生成に長い計算履歴を要する構造との区別である（Bennett 1988）。したがって、FOA は、生物圏の複雑さを基底の規則に明示的に入れておく必要はない。単純な基底が、長い因果的な展開を支えるかもしれない。

万能性は、進化しやすさ、典型性、現実性と同じではない。万能な基盤は、その到達可能な状態のほぼすべてを、不毛な、あるいは無秩序な振る舞いに費やしているかもしれない。その計算的に興味深い領域に到達するには、待つのではなく、整えることが必要かもしれない。最近の一つの構成は、この分離を形式的に示す。局所的にはチューリング万能でありながら、著者らの定義で非自明な自己複製を維持できない、一次元セル・オートマトンである（Cotler, Hongler and Hudcová 2025）。整える者は、そのオートマトンの外にいればよく、あらゆるものの外にいる必要はない。それに働きかけうる何ものも、基底の外にはいない。第 6.2 節の進化的宇宙生成や、第 15.8 節の下方への探索のように、より下の層で進化した知性でもよい。第 6.1 節では、抽象的に利用可能なもの、力学的に到達可能なもの、進化によって広まるものを切り分ける。

二値格子は、持続する人工の生物を得る唯一の方法ではない。Lenia は、連続値の場と滑らかな畳み込み核を用い、移動し、変形し、回復力をもつパターンを支える（Chan 2019）。Flow-Lenia は保存量を導入し、局所力学に影響するパラメータを、発展する場の内部で運べるようにすることで、異なる創発的な形に異なる局所的振る舞いを与える（Plantec et al. 2025）。同様に、連続的なライフゲームのモデルは、連続的な空間、時間、資源の制約のもとで、細胞のような構造を探究する（Guillet and Jülicher 2025, 2026）。

これらの系は、二つの理由で重要である。第一に、創発による橋渡しが、明確に分かれたビットに縛られないことを示す。第二に、滑らかな状態空間では、近い変異が近い振る舞いをもちうるため、変異と選択が存続可能な形を探索する道筋を広げられる。壊れやすい万能コンピュータと、進化しやすい生態系は、異なる達成である。

関係する性質を、**基盤の進化しやすさ**と呼ぼう。その基盤自身の通常の変異のもとで、存続可能で、遺伝可能で、変換可能な組織構成に、どれほど到達しやすいかである。それは、規則が何を許すかだけでなく、到達可能な形の位相、進化的な引き込みの範囲の大きさ（各進化的アトラクターが地形のどれほどを引き込むか）、誤りへの耐性、遺伝、有用な新しさを保持できる頻度にも依存する。

連続性は、進化しやすさの必要条件でも十分条件でもない。デジタルな系にも、中立ネットワーク、冗長性、誤り訂正がありうる。滑らかな系も、カオス的であったり不毛であったりする。したがって、有用な区別は、単なるデジタル対アナログではない。興味深い組織構成が孤立した奇跡である基盤と、存続可能な変化が進んでいける基盤との区別である。第 2.1 節と第 2.3 節は、完成された物理的連続体と、際限のない物理的精緻化を排除しながら、滑らかなモデルを許す。

通常のオートマトンは、固定された規則と変わる状態を切り分ける。自己言及的なオートマトンは、その区別を弱める。例えば PICARD 系では、現在の状態が、次の更新で用いられる規則を決めるのに関与する（Pavlic et al. 2014）。より一般には、過程は、後の局所的遷移がどのように選ばれるかを変える、記号、構造、制御回路を含みうる。訓練されたニューラルネットワークは、その日常的な事例である。それが知っていることは、入力をどう変換するかを形作る重みに保持されており、その重みを指示として読む別のプログラムがあるわけではない。

ここから、有用な階層ができる。

1. 固定された規則が、状態を変換する。
2. 状態が、局所的な規則の現れ方を変えるパラメータを符号化する。
3. 組織化された領域が、ある状態を指示として扱う解釈器を維持する。
4. その解釈器自身が、変更され、複製され、選択されうる。

この階層には、計算機の分野で名前がある。第三段階は、プログラム内蔵方式である。指示が、それが操作するデータと同じ媒体に保持され、それを解釈するために作られた機構によって読まれる。第四段階は、フォン・ノイマンが万能構成として形式化したものである。記述から、自分自身を含む任意の機械を作れる機械であり、自己複製オートマトンの理論の中で示した（von Neumann 1966）。この階層の最も強力な到達点は、万能計算ではなく万能構成である。ただし、構築されるあらゆる対象の前提条件ではない。基盤に必要なのは、その上に築かれるものに十分な構成能力である。第 6.2 節では、進化がこうした構成能力を築けると提案する。

この階層の上の段階では、規則と状態の区別は、組織構成に対して相対的になる。DNA は、通常の生物学的な例である。配列が指示として働くのは、それを転写し、翻訳し、調節し、修復する細胞系の内部だけである。配列はそれ自体では実行されず、その完全な分子的記述も、それを使う細胞を与えない。この例は、指定と担われる過程との限定された区別を支える。それは、第 3.3 節の完全な記述の問い、有限の生涯の完全な記述は、その生涯と、生起への関係以外の何かにおいて異なるのか、には答えない。第 3.1 節の規則と実行の区別は、自己解釈器にも同じく当てはまる。自分の次の版をコンパイルするコンパイラや、自分自身のモデル化の仕方をモデル化する脳は、系が自分の機構を構築したりモデル化したりする、さらなる日常的事例である。

自己言及が与えうるのは、固定された物理法則から、進化する実効法則への道筋である。局所的な組織構成が、自分の応答を定めるパラメータを担い、修正するなら、選択は、体だけでなく、それ自身の局所力学の断片にも作用できる。安定した組織構成は、局所的遷移を制約し、選ばれたパラメータを保存し、その力学自身が存続可能なままでいられる環境を再生産できる。これは、第 6.3 節の多層の選択で考察する、階層的進化への一つの道筋である。

生物を維持できる世界は、外から解釈される記号の列のままでいることはできない。その領域の一部は、自身の変換が続くための制約を維持しなければならない。生物学が、最も明快な例を与える。膜は交換を調節し、代謝ネットワークは成分を作り直し、ゲノムは、自らが再生産を助ける機構によって解釈され、神経系は自分自身の将来の活動の条件を変える。

いくつかの伝統が、この性質に異なる方向から近づく。オートポイエーシスは、自分自身の組織構成を生産し維持するネットワークを強調する（Maturana and Varela 1980）。ローゼンの作用因に関する閉包は、系の成分が、互いを生成する因果的役割をどう実現できるかを問う（Rosen 1991）。パッティーの意味的閉包は、記号的な制約と物理的力学との相互依存に関わる（Pattee 1995/2012）。セル・オートマトンにおけるオートポイエーシスについてのビアーの研究は、これらの問いの一部を、トイ世界でどう精密にできるかを示す（Beer 2004, 2015）。

一般的な目標を、**自己反映的作動閉包**と呼ぼう。ある領域は、次のことを満たす程度に応じて、それをもつ。

1. 続いている遷移が、後の遷移を選び、あるいは制約する機構を維持する。
2. 内部のいくつかの状態が、その機構のための規則または記述として働く。
3. 解釈の関係そのものが、その領域の内部で実現され、修復される。
4. 物質の入れ替わりや摂動を通じて、領域が同一性を保存できる。

自己反映的閉包は、環境への依存と両立し、第 3.1 節の記述と実行の区別を変えない。自己反映的閉包は、意識と進化にとって重要である。単なる振動子には遷移があるが、組織構成はほとんどない。自己反映的に閉じた系は、履歴を統合し、自分を調節し、視点に依存する境界を維持できる。このような性質は、意識の性状の理論の要素かもしれないが、それだけで意識の現実性を確立しない。第 11.5 節では、どの統合の境界が主体を個体化しうるかを問う。閉包だけでは、それは決まらない。

[区分：数学的結果および現実世界の対応例（ゲノムが、自らが再生産を助ける機構によって読まれる生きた細胞；訓練されたニューラルネットワーク；自分の次の版をコンパイルするコンパイラ）；確立されたオートマトンと閉包の結果、基盤の進化しやすさと自己反映的作動閉包は、一意の数学的基準をもたない形式的研究目標である；本項の何ものも生起を説明しない。]

5.3 形式上の行く末と非同期の組織化

本項は、担われる過程が、その経過の中で何をしうるかを整理し、その振る舞いを現実性の程度から切り離す。コンウェイのライフゲームが語彙を与える。

ライフゲームの局所規則は、いくつかのよく知られた行く末を許す。

- 消滅する有限パターンがある。
- 固定物と呼ばれる、変わらない配置へ静定するものがある。
- ブリンカーのように、周期的に交替するものがある。
- グライダーのように、伝播するものがある。
- 衝突し、変形し、さらなるパターンを放出するものがある。
- 設計された配置は、万能計算と万能構成を行える（Berlekamp, Conway and Guy 1982；Goucher 2010）。

グライダーは、第 2.5 節の意味で、担われる有限のパターンであり、より広い場によって乱されうる。第 3.1 節のオートマトンは、その振る舞いを調べる前に、担い手、隣接関係、順序を必要とする。上の例は、すべての非終了を一つのものとして扱わずに済む分類を支える。

1. **終了する：**活動が、許される後続状態のない状態に達するか、担われる有限のパターンが破壊される。
2. **静定した：**より広い基盤では遷移がなお可能だが、その領域は固定された、あるいは休眠中の組織構成に入る。
3. **周期的：**固定された有限の状態列が繰り返される。
4. **生成的：**重複しない新たな組織構成が、現れ続ける。
5. **複製する：**組織構成が、因果的につながる子孫を生成する。
6. **進化可能：**子孫が遺伝可能な変異をもち、選択が機能的な組織構成を蓄積できる。

これらは、第 2.2 節の区別が求めるように、振る舞いの分類であって、現実性の程度ではない。実在の層を扱う第 1.5 節の用語では、抽象的なパターンは時間の外にある。一方、静定したライフゲームのブロックは、グライダーが衝突するまで待ち、力学がなお到達できるものは何であれ、再び進みうる。第 9.5 節では、これを取り上げる。基底が決して静定しないことは、最初の段階がないことから導かれ、完全ループは著者の予想である。

同期型セル・オートマトンは、一つの全体的な世代で、すべてのセルを更新する。それは便利だが、物理的な負担が大きい。普遍的な同時性の関係と、外部の順序づけの規約を仮定するからである。非同期型オートマトンは、これを局所的な更新の出来事に置き換える。異なるセルは、異なる時点で、あるいは更新を可能にする条件が満たされるたびに更新される（Fatès 2014）。

非同期系にも、更新方針はなお必要である。その方針は、決定論的、確率的、敵対的、あるいは公平性の条件によって制約されたものであってよい。世代カウンタを取り去るだけでは、順序が無償で創発

するようにはならない。根源的なものを、全体の時計から、実行可能な出来事と現に行われる更新の半順序へ移すのである。

したがって非同期モデルは、全体を統率する世代なしに、幾何学、因果円錐、近似的な対称性が創発しうるかを検証するのに、とりわけ有用である。それらは、私たちの時空にそのような起源があると示さない。また、どの物理的候補も、因果ネットワークに似ているだけでなく、相対論の経験的制約を再現しなければならない。第 5.4 節では、局所的な因果的順序から時計を展開する。

[区分：数学的結果および方法上の選択；確立された数学的、計算的結果と、形式上の行く末の概念的分類、存在論的結論は伴わない；非同期型オートマトンは確立されたモデルのクラスであり、そこからの幾何学の創発は、層間の研究計画である。]

5.4 因果的順序、時計、物理的時間

ある遷移が別の遷移の前提、原因、制約であるとき、過程は順序を与える。$e_i \prec e_j$ は、出来事 e_i が、関係する因果的順序において e_j より前にあることを意味するとする。この関係は、初めから各出来事に実数の日付を割り当てる必要はない。

「時間」という一語が担う三つのことを切り分けると、分かりやすい。第一は、**順序**である。ある出来事がほかの出来事より前にあることだ。第二は、**生起**である。それらの出来事が、ただ並べられているのではなく、起こっていることだ。第三は、**時間の計量**である。持続時間、速さ、日付である。基底は最初の二つをもち、第三を欠くため、一種の時間をもつ。欠けているのは、時計が与える部分だけである。基底は、時間の中に置かれない。それでは、基底にはない容器が必要になるからである。正確な記述は、計量のない継起である。

ここで成り立たないのは時間の計量という意味であり、成り立たない理由は明確である。時計は、ある過程をそれだけで数えることは決してない。一つの過程を別の過程に照らして数える。10 秒とは、別のことが進む間に、あるものが 10 回揺れたということであり、その揺れるものが基準として選ばれている。水晶時計は、最も明快な現代の事例である。結晶は単に振動している。それ自体には時を測ることを含まない生起である。そして、時刻を告げると呼ばれるすべては、その上に築かれた機構であり、その振動を、ほかに進んでいることに照らして数える。したがって、数えることは二つの過程の比較であり、両方を必要とする。私たち自身の時計は、内側から、生起の一領域を別の領域と比較することによってこれを行う。これが、以下の階段の第四段階である。全体としての基底に対して、この比較を行うものはない。比較のために隣に立つ、第二の過程がないからである。

速さは、二つの過程の比であり、一つの過程の性質では決してない。このため、すべては根本では何らかの周波数の振動だという、よく知られた考えを、基底についての主張にはできない。ある速さでの振動は、組織構成によって数える基準となる第二の過程が与えられた後に、基底が支えられるようになるものである。基底そのものではない。

物理的時間は、基底の計量のない継起より豊かに見える。その豊かさは、制限からできている。持続時間は、二つの出来事の間にどれだけ起こりうるかの制限である。有限の信号速度は、影響がどれだけ遠くに届くかの制限である。幾何学は、どの経路が開かれているかの制限である。持続時間、有限の信号速度、幾何学は、それぞれ組織構成とともに現れ、それぞれ可能な範囲を狭める。基底は、そのどれも担わない。それらによって狭めるものが、まだ何もないからである。あらゆる制限を取り去っ

ても、起こっていることは何も失われない。残るのは、私たちの時計がそれからできている、進んでいることだ。

そのうえで、物理的時間には、六つの段階を、この順序で通じて近づける。基底の生起、因果的順序、記録と回帰する過程、時計、時計の間の比較、そして実効的な時空幾何学である。

第 5.3 節の非同期型オートマトンが与える、実行可能な出来事の半順序は、この階段の第二段階への入力であり、用意済みの計量ではない。イメージは、歯車の連なりである。最初の歯車は、機械の外の時計によって回されない。その遷移が、根源的な順序である。後の歯車は、その順序を、安定した規則性、記憶、持続時間、幾何学へと変換する。局所時計は、その連なりの中の組織化された過程であり、その外に立つ証人ではない。これは説明の方向であって、導出ではない。時計は、起こっている変化を前提とし、生起をもたらすことはできない。

時間の矢 著者の推測

生起が内在的に順序づけられているなら（第 3.6 節）、時間の方向は、全面的に熱力学から借りるのではなく、基盤から受け継がれることになる。エントロピー勾配は、その矢の存在ではなく、その見えやすさを説明するだろう。

このアプローチは、難しい問いに答えなければならない。因果的順序だけでは、持続時間を再現するには乏しすぎるかもしれない。異なる粗視化は、異なる実効的な時計を生みうる。相対論的物理学は、到達可能な尺度で、局所ローレンツ対称性、因果円錐、観測可能な優先的葉層化がないことを要求する。量子場の理論は、連続体と無限次元の道具を使っており、それらの有限的な再現は未解決である。したがって、歯車の連なりは研究の方向であり、達成された導出ではない。第 3.6 節の基底には、外部の速さも日付もなく、意味のある時計の比較は内部的である。

基底には外部の速さがなく、したがって時間の計量は基底に適用されないという先の主張には、次のような異論がある。局所時計は、基底の下流にある。基底から作られ、基底によって駆動され、基底がしていることによって回される歯車である。それなら、二つの局所時刻の間にある基底の活動量を同定し、それを基底の派生的な計量として扱えないのはなぜか。外から課される外部の時計ではなく、内部から受け継がれる時計としてである。それが可能なら、基底は、自分自身の産物から借りた速さを、結局は獲得することになる。答えは、この異論は別の量を求めている、というものである。局所的な刻みと基底の遷移の比は、基底の二つの産物、時計と、それが結合している遷移の区間とを比較するものであり、その結合が安定しているところだけで明確に定義される。それが与えるのは、一つの産物を別の産物に照らして測る局所的な換算比であり、第 3.6 節がすでに認める内部の時計の比較である。それは基底の速さではない。基底の速さには、数える基準となる、基底の外の第二の過程が必要であり、それは存在しない。また、別の場所や別の段階でも同じ比になる保証はないため、全体の速さを再現するものでもない。この答えによれば、基底が測れるのは、第 3.6 節が述べるとおり、内部においてだけであり、それ以外のどこでもない。

一つの異論は、あまりに確実に出てくるため、本文に置くに値する。決して静定しない基底は、永久機関のように聞こえ、永久運動は禁止されている、というものである。禁止されているのは、運動ではなく仕事である。熱力学が禁じるのは、無制限に*取り出せる*仕事、何もないところから有用な出力を際限なく与える機械である。運動そのものを禁じてはいない。この区別は、実感しやすく、述べやすい。仕事を取り出すために装置を動く系に結合すると、その取り出しが運動を減衰させる。機械が失敗するのは、このためである。結合しなければ、物理学にはそれを止めるものはない。超伝導リングに流された電流は、この点を示す。低温に保つと、測定できる減衰なしに何年も流れ続けることが観

測されている。すでに基底状態にある系には、そこから支払える、より低い状態がないため、赤字にできる帳簿もない。いずれにせよ熱力学は、温度とエントロピーをもつ集団について述べられる、私たちがいる層に似た層の法則である。本稿は、そのどちらも基底の段階に割り当てない（冬の最低点は熱的死でも低エントロピー境界でもないとする第 9.4 節）。したがって、この異論は、ある層の収支の仕組みを借り、まだ帳簿の開かれていないところに適用する。第 3.6 節は、温度がなく、だからといって動いていないわけではない、一つの分子によって同じ点を示す。

ニュートン力学は、反対側から同じ点を示す。そこでは、運動が続くことが標準であり、原因を必要とするのは止まることである。放置された物体は、勢いを失っていかない。何もかもがそうなるという印象は、法則からではなく、摩擦と散逸の中で暮らしていることから来る。基底が実際に、特徴のないサイクルへ静定するのではなく、生成的なままでいるかは別の問いであり、第 9.5 節では、基底に最初の段階がないことから答える。ここで用いられているのは、主張 3 のうち、最後の段階がないという部分だけである。言えるのは、終わりのない継続は熱力学によって排除されないということである。熱力学は、物事が起こることそのものを禁じたことはないからである。

[区分：層間の橋渡しおよび現実世界の対応例（別の過程に照らして数えられて初めて時を告げる振動である、水晶時計；勢いを失う必要のない運動の例として、超伝導リングの持続電流）；層をまたぐ形而上学的提案、段階表の主張 12；持続時間、ローレンツ対称性、因果円錐、有限的な量子場の理論の再現は、達成されたのではなく、果たすべき課題である。また、著者の局所的な換算比による異論に対してここで与えた答えは、暫定的である。]

5.5 真の基底実在、同系の基底実在、居住世界

実在の層を扱う第 1.5 節は、真の基底実在、同系の基底実在、居住世界を区別する。この区別は、ほかの何に対してもそうであるように、シミュレーションにも適用される。構造が意識の性状をもたらし、基底の生起への参与が意識の現実性をもたらすという、第 11.2 節の二要因の説明も同様である。シミュレーションはまた、まばらな現実化を例示する。『*Minecraft*』のワールドシードは、一度に読み込まれるより、はるかに広い地形を指定できる。プレイヤーの近くの区画だけが生成され、更新されることもある。未生成の領域が、ひそかに動いているのではない。このイメージは、有限の指定と、担われる有限の生起を区別するのに有用である。しかし、私たちの宇宙が遅延評価を使うとか、見かけの物理的限界が計算上の最適化であるとかを意味しない。

同系である場合には、独自の名前が必要である。シミュレーションの文献では、*基底実在*を、最も外側のシミュレーションされていない層、あるいは、シミュレーションの直接の容器のどちらにも、非公式に用いる。本稿は、それらを切り分ける。ある世界の**同系の基底実在**は、その一族の最初の世界である。一族のほかの世界が、その物理学を共有するか、明らかにそこから導かれている、同じ、あるいは近縁の種の実在である。同系であるとは、そのように物理学を共有するか、受け継ぐことである。ホストとして支えることは、次の世界を動かす世界の連なりである。両者は通常一致し、同系の基底実在は、その一族の根元のホストでもある。しかし、ホストとして支えることは定義に含まれない。どちらの関係も、他方なしに成り立ちうる。

この関係には、程度がある。一方の端には、ホスト自身の世界の完全な複製がある。中間には、ホストの法則をもちながら、その法則が未確定のまま残すものを新たに振り直した世界がある。さらに外には、改変された版がある。同じ法則で定数が違う世界、ホストより多くの次元をもつ世界、ホストの構造の一部だけを保つ抽象的な子孫などである。ビデオゲームは、最も明快な日常的事例で

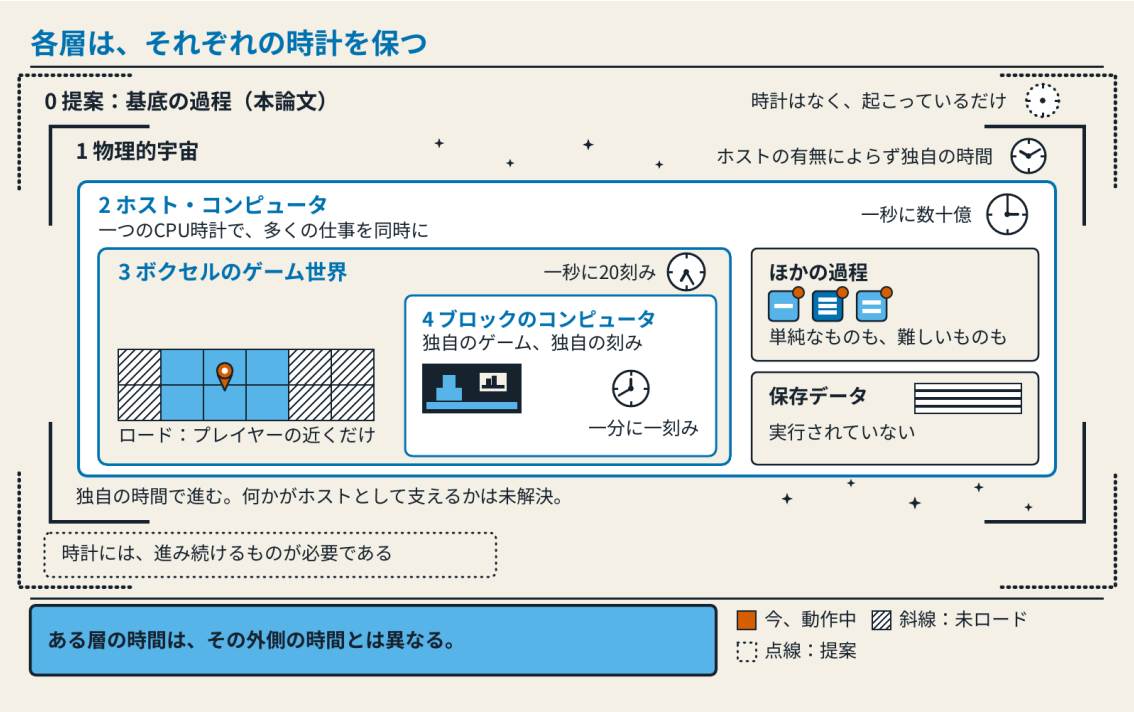


図 9　各層は、それぞれの時計を保つ。ボクセルのゲーム世界は、そのプログラム自身が定める速さで進み、それを動かすコンピュータの時計からは独立している。そのコンピュータは、同時にほかの仕事も動かしている。最も外側の帯、基底の過程そのものだけが、時計をもたない。帯を結ぶ矢印はない。描かれる唯一の関係は、包含である。

ある。『*Minecraft*』（Persson 2009）、『*Grand Theft Auto V*』（Rockstar North 2013）、『*Red Dead Redemption 2*』（Rockstar Studios 2018）、そして Roblox（Baszucki and Cassel 2006）のようなプラットフォームをホストとして実現されるゲームの大部分、あるいはすべては、見かけがどれほど異なっていても、それを築いた世界との直接的で明白なつながりをもつ。ここでは、それらを設計された作品として引用し、それぞれに応じて制作者を記す。実質的に一人の設計によるものも、スタジオによるものもある。祖先シミュレーションのシナリオ（Bostrom 2003）は、この範囲の中間であって、全体ではない。

ホスト上で実現される縮減型、同等型、拡充型の世界。これらの名前は、ホスト上で実現される世界の実効的な物理学と組織構成の可能性を、ホストのそれと比較する。日付や、物質の蓄えの総量を比較するのではない。**ホスト上で実現される縮減型の世界**は、実効的な物理学や、実現される範囲を制限する。通常のゲーム、航空機の周囲の気流のモデル、エルニーニョの間に天候がどう変化するかの限定されたシミュレーションなどである。範囲の狭いシミュレーションは、それだけで住人のいる完全な宇宙になるわけではない。**ホスト上で実現される同等型の世界**は、祖先の世界やマトリックスのような環境がそうでありうるように、大筋で同程度の実効的な物理学を保つ。**ホスト上で実現される拡充型の世界**は、追加の実効的可能性を支える。さらなる空間次元、追加の相互作用、規則的な魔法のような物理学である。小さなものはすでに存在する。四つの空間次元、時間を含めれば五次元をもつ世界のゲームが、通常のコンピュータ上で動くものとして作られている。また、多くのゲームは、物理学と同じほど規則的な魔法を、その世界に与える。この比較は、指定された特徴、尺度、精度に関わる。定性的なものであり、混合した事例は、一つのラベルにきれいに収まる必要はない。

例えば、私たちの宇宙に似た宇宙の 2100 年頃に、人工超知能の文明があると想像しよう。この日付は例示のためであり、予測ではない。その文明は、住人が自分たちの年を 1800 年と呼び、なじみのある物理学を保つ地球、追加の実効規則をもつ魔法学校の世界、五つの空間次元をもつ世界を、ホストとして支えられるかもしれない。内部の時代が古いことは、世界を縮減型にしない。また、表現された日付は、ホストの過去への移動ではない。珍しい規則を加えることも、自動的に世界のあらゆる面を拡充するわけではない。魔法のようなゲームは、全体としてはなお縮減型かもしれない。

拡充は、担い手の総容量の増加ではない。低次元のホストは、関係する操作を実現できるなら、自分自身に空間次元を追加することなく、高次元の関係を符号化できる。生命は、すでにこれを行う。DNA は一本の線に沿って書かれたコードであり、細胞の機構と体の成長を通じて、三次元の生物個体を築く。追加の実効的自由は、組織化されたホストの活動、記憶容量、精度、遅延、あるいは範囲の制限によって支払われる。ホスト上で実現される世界は、より豊かな法則を記述するだけで、本当により大きな計算資源の総量を得ることはできない。それでも、ホスト本来の環境より、有用な組織構成を局所的に築き、維持しやすくすることはありうる。

同系であることの境界は、中間では曖昧だが、それで用語が劣るわけではない。生物種も同じであり、両端の明確な事例が役割を果たす。『*Minecraft*』は、この関係が二重に入れ子になることを示す。最も大幅な改変であっても、なお明らかにその子孫であり、ゲーム自体もまた、それを書いた世界の抽象的だが明白な子孫であり、その世界をホストとして実現されている。同系の関係は、大きな変更に耐える。だからこそ、それは細部での類似ではなく、十分な点での類似なのである。

この用語には二つの限界がある。第一に、ある実在がホストとして支える世界は、原則としてその実在の一族に属する。しかし、そのつながりは、原理上、切れるほど引き延ばされうる。ホストの構造を何も共有しないほど異質なものには、ホストと祖先はあるが、同系のものがないため、同系の基底実在はないだろう。第二に、この関係は、まったく異なる二つの方向で成り立たなくなりうる。そのうち明白なのは一つだけである。明白な方向は下向きである。私たち自身の同系の基底実在より下の層から分岐する世界と、それらから派生するシミュレーションは、層をまたいで収斂進化のようなものが働かないかぎり、きわめて異質で、大きく異なる物理学をもつと予想される。私たち自身の宇宙の多くのことが、別の仕方に設定できたように見えることを考えると、そのような収斂は稀かもしれない。

あまり明白でない方向は、世界から、それが築くものへと向かう。私たちの世界をホストとして実現されるシミュレーションは、私たちの何ものも受け継ぐ必要がない。ライフゲームと、その連続的な親類である Lenia は、私たちがすでにホストしている世界であり、その規則は私たちの物理学に何も負っていない。ホストのモデルではなく、純粋数学から始められたものは、私たちの一族とまったく異なっていてもよい。例えば、完成された無限を実在するものとして扱う内部理論をもつ世界、あるいは、実効的な物理学が高次元である世界である。第 2.1 節の完成された無限の禁止は、ホスト上で実現される世界にも及ぶ。そのような世界が動いているなら、その遷移は基底の生起に参与する。その組織構成が意識の性状を支えるかどうかは、別の問いである。ここでの要点はただ、同系であることが、ホストとして支えることや系譜とは、両方向で分かれうるということである。そのような世界には、私たちが築いたので、ホストと親子の系譜はあるが、同系のものはない。ホストは、自動的に同系の基底実在になるわけではなく、世界の作り手は、類似の保証でもない。

フィクションは、この違いを明確にする。『マトリックス』（Wachowski and Wachowski 1999）では、シミュレーションはおおむねホストを複製し、ネオは外に出ると、そのホストと相互作用できる。『トロン』（Lisberger 1982）では、内側の世界は大きく異なる物理学をもつが、私たちの世界から作られ、

明らかにその世界に由来する。物理学が異なることだけでは、関係は切れない。物理学が私たちのものから導かれる世界は、なお同系だからである。関係を切るのは、同系でなくなることである。私たちの**居住世界**は、真の基底であるか、このような家系図のどこかにあるかのいずれかであり、生起理論はどちらについても立場を取らない。ここで報告する調査では、*同系の基底実在*は新しいように見える。*基底実在*は、すでに定着した非公式の用法である。

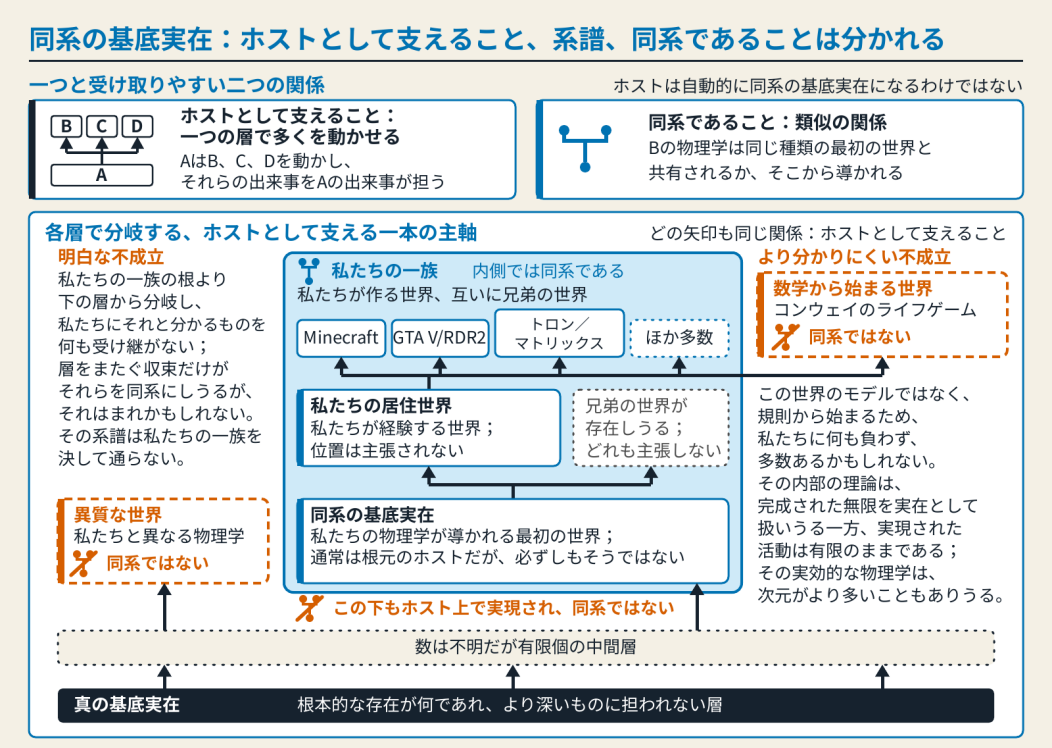


図 10　同系の基底実在：ホストとして支えること、系譜、同系であることは分かれる。系譜とは、親子の連なりとしての由来であり、同系であることは、物理学を共有するか、そこから導かれることである。一族の同系の基底実在は、その一族が物理学を共有するか、そこから導かれる最初の世界であり、通常は根元のホストでもあるが、ホストであることは必要ではない。一族の根より下から下方へ進む場合と、純粋数学から外方へ進む場合の二つでは、系譜があっても同系ではなくなる。

本稿の意味では、マトリックスと、それを動かす世界との間のネオの移動は、**世界間**の移動である。異なる実効的世界の間を通るからである。二つの世界が異なるのは、どちらも他方の空間の一領域ではなく、したがってどちらの内部で移動しても他方に至らないときである。ホストとそれが動かす世界、祖先を共有するが、どちらも他方をホストしない姉妹世界、任意の世界と真の基底実在、シミュレーションとそれを動かす世界は、どのような物理学であれ、すべて世界間の組である。一つの世界の中の二つの場所は、どれほど離れていてもそうではない。ただし、その間の旅は、世界を出て別の場所から入り直す、世界間の経路を取れるかもしれない。二つの世界を結ぶワームホールやテレポートのように、内側からは直接に見える経路でさえ、それらを担うものを通ることになる。ホストとそれが動かす世界ならホスト自身を、それ以外なら両方より下の何らかの層を通る。最も多いのはもしかすると最も近い共通のホストかもしれないが、あらゆる世界を担う真の基底実在に至るまで、どの層でもありうる。第 13.4 節の移動についての枠は、コンピュータの類比を通じて、そのような経路をたどる。この語に含まれる次元は、空間の方向ではなく、世界である。

入れ子になったシミュレーションは、同系の層をいくつも作りうる。局所的な観測者は、真の基底ではなく、最も近い実効法則だけを推論できるかもしれない。逆に、見かけの計算効率は、その世界が

シミュレーションであることを立証できない。物理理論は、ソフトウェアでなくても、日常的に規則性を圧縮する。

一つの構造的な点は、逆に理解されやすい。性質は、ホスト上で実現される世界と、そのホストとの間で自動的に受け渡されない。シミュレーションされた世界は、それを動かす機械が可逆的でなくても、可逆的でありうる。ホストが決定論的に計算する結果を、ランダムなものとして提示できる。そして、どちらも逆向きに成り立ちうる。可逆性、ランダム性、保存、さらには次元さえ、層に相対的である。これらのホストの性質はどれも、世界の内部での発見からは帰結しない。そのため、内側から行う物理学が、その下にあるものについて教えられることには、限界がある。

[区分：形式的可能性、層をまたぐ例示、および現実世界の対応例（ホストとして支えること、同系であること、ホスト上で実現される縮減型の世界の例として、ビデオゲームとシミュレーション；拡充型の例として、四次元のゲーム；同系のものがない世界の例として、ライフゲーム；担い手より多い次元を符号化する例として、一本の線上のコードであり、三次元の体を築く DNA）；ここには、シミュレーションであるという主張も、層構造の深さの測定もない。]

5.6 深さ、広さ、層をもう一つ加えるコスト

実在の層を扱う第 1.5 節の定義は、居住世界と真の基底実在の間に、担う層がいくつあるかを未解決のまま残す。ホストをもたない生起する基底から、創発的であるか、ホスト上で実現されるか、あるいはその両方でありうる層を通って上へ続く、根のある系譜が、**実在の層構造**である。本項は、それがどれほど高いかを問う。

有効な層は、単なる語彙ではない。それは、安定した変数、特徴的な因果関係、より下の担い手への、原理に基づく粗視化を支えるべきである。因果的組織構成を何らかの仕方で保存することによって結べない二つの記述は、互いに似ているというだけで、一つの過程の層と呼ぶべきではない。

発展の勾配。基底から私たちへと上がる道筋では、各層の物理学は、それを担う層の物理学より、大筋で豊かになると提案する。より豊かな物理学は、一般に、より複雑なものを築けるようにする。これは進化的提案に属し、層の定義には属さず、どの一歩も前の一歩より良くなることを求めない。第 5.5 節の、ホスト上で実現される世界についての三つの比較は、例外を明示する。私たちが築くゲームが、それを動かす世界より単純であるように、ホスト上で実現される追加の層は、ホストの実効的物理学を単純化し、おおよそ繰り返し、あるいは拡充してもよい。

発展の勾配 著者の推測

著者は、追加の組織構成が有用なところでは、この勾配が、より有能な認知の構成方式にも有利に働くと予想する。

単純な物理学も、巨大な心を担いうる。勾配が全体として何に有利であれ、それは個々の心を順位づけしない。比較的単純な規則は、巨大で、高度に組織化された知性を支えうる。第 5.2 節の万能性の例が確立するのは、適切な配置と有限の資源を与えた場合の計算的可能性であって、そのような心が自然に進化することではない。より豊かな物理学は、複雑な局所的認知機構を築きやすくする一方で、その利用可能な大きさ、通信、維持を制約するかもしれない。より単純な層は、代わりに、はるかに大きな統合された組織構成を可能にするかもしれない。著者自身の例を挙げれば、セル・オートマトンほど単純な物理学は、惑星の半分ほどの大きさの脳を許すかもしれない。それは、局所的な機構がはるかに粗雑でも、人間よりよく考えられるかもしれない。私たちの物理学は、1 立方センチメートル当たり、はるかに高度な作動を許すかもしれず、生物学は私たち一人ひとりに、そのような機構を約

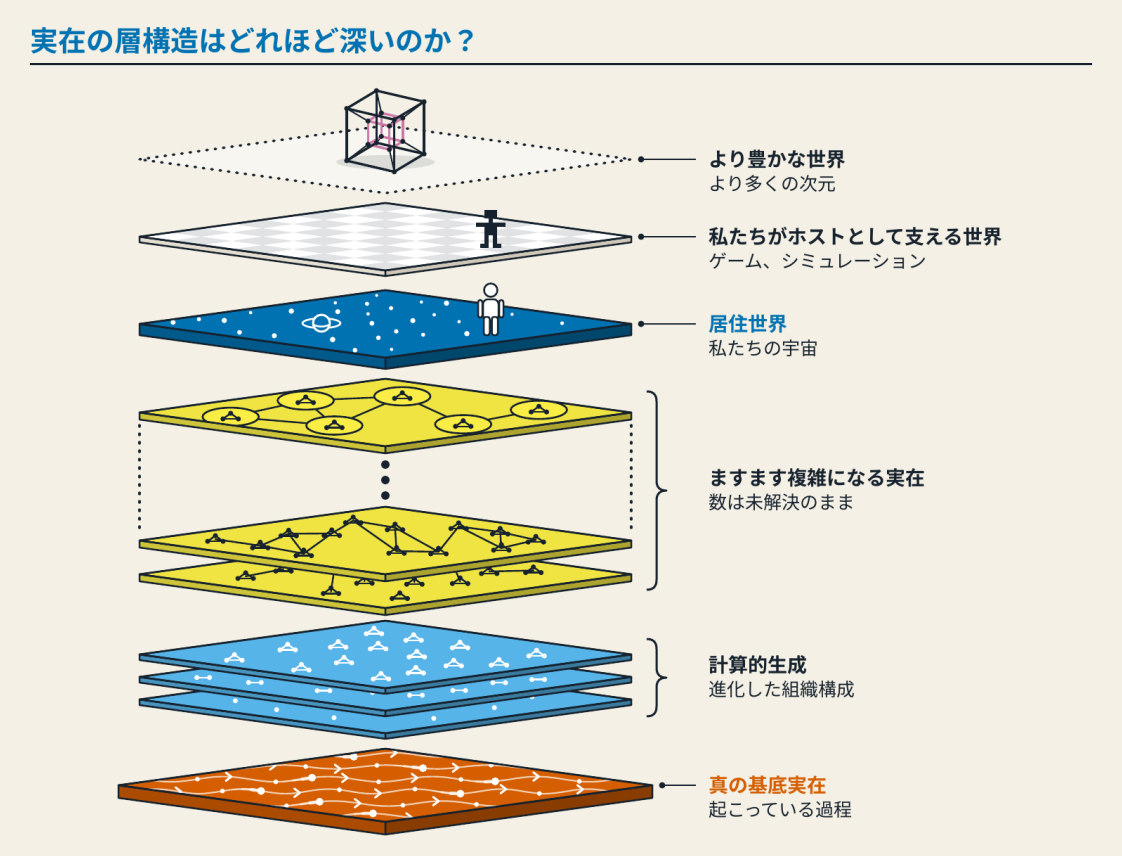


図 11　実在の層構造はどれほど深いのか。生起する過程である真の基底実在と、私たちがその中に暮らしているように見える宇宙との間には、創発の層がある。計算的生成、そしてますます複雑になる実在であり、その数は未解決のままである。私たちの世界の上には、私たちがホストとして支える世界や、より多くの次元をもつ、さらに豊かになりうる世界がある。高さは担う順序である。色は、私たちに至る上向きの道筋で提案される豊かさの増加を示すのであって、ホスト上で実現されるすべての世界がホストより豊かだという規則ではない。第 9.4 節の実在の樹形構造は、代わりに実効的複雑さを描き、そこではホスト上で実現される世界が、ホストより下にあってもよい。

1.4 キログラム与える。ここには二つの量がある。組織化された基盤の単位量当たり、どれほど高度な認知が可能かと、一つの心がどれほどの基盤を使えるかである。両者は逆向きに働きうる。構成方式、利用可能な資源、学習履歴、信号遅延は、その比較を逆転させうる。基盤が多いだけで心が優れるわけではなく、ここでは知性の測度は与えない。

より豊かな物理学、重なり合う到達範囲。絵、とりわけベクトル画像には、文字の列よりはるかに多くの自由がある。文字は固定された字母を一列に並べるのに対し、絵には色、線、模様、方向がある。そして文字には、二進法の二つの記号より多くの自由がある。そのため、それぞれ、その下のものより少ないコストで、同じ内容を符号化できる。この意味で、絵と文字、文字と二進法の関係は、より豊かな物理学と、より単純な物理学の関係に等しい。しかし、到達範囲は重なる。描けるものの多くは言葉でも記述でき、書かれたものはどれも、より長くなるだけで二進法で綴れる。したがって、豊かな物理学は、一般に複雑な構造を、より容易に、より小さく築けるようにする。しかし、層構造における位置は、その層が何を築けるかを決めない。単純な層も、より大きなコストをかければ、豊かな層が築けるものの多くを築けるかもしれない。

したがって、私たちより下の読み手は、提案された勾配に反することなく、人間よりはるかに能力が低くても、はるかに高くてもよい。第 13.5 節で自由な推測として考察する、神のような読み手は、私たちより精巧な物理学の中に住む必要はない。はるかに大きく、よく統合された組織構成は、より単純な局所的成分を使って、より多くを行えるかもしれない。その可能な立場は、高さだけではなく、維持する組織構成と、もつアクセスに関わる。ホストは、特定の行為主体に特権的な制御を与えても、その主体を賢くするわけではない。また、ホストに住むだけで、普遍的な管理権限が得られるわけでもない。共有コンピュータならどれも、この点を示す。管理者の権限は、ほかの利用者より賢いことではなく、機械がどう設定されているかから来る。

著者は、真の基底と私たちの宇宙の間の層は、比較的少ないと推測する。30 程度であり、いずれにせよ、準無限に近い数ではなく、人が頭に置ける数である。その数値は推測であり、論証を支えるものではない。重要なのは、その桁である。推測は、答えが数千、数百万、それ以上ではなく、数十だというものである。

三つの考慮がこの推測を動機づけるが、どれもそれだけで深さを制限しない。直観的な理由は、私たちの世界が、比較的簡潔に見える法則と、膨大な利用可能な処理能力とを併せもっており、非常に深い連鎖は不要に見える、ということである。

第二の考慮は、提案された発展の勾配である。そのような道筋を下ると、物質、次に粒子、次に場、次に時空、次に幾何学、次に因果構造、次に状態を取り去り、最後には、区別と規則のようなものが残るのかもしれない。各段階は構造の一種類を取り除く。そして、取り除ける質的に異なる構造が 500 種類あるようには見えない。このことは、その道筋に沿う構築の段階が、比較的少ないことを示唆する。ただし、これは上限ではない。ライフゲームが自分自身をホストするように、ホスト上で実現される層は、その下の層の種類を繰り返せるし、単純化もできる。自然の発展も、一歩ごとに豊かになる必要はない。何であれ、いつでもほかの何かから生じるものとして記述し直せるため、*記述*の層構造は、際限なく延ばせる。しかし、生起する層の構造は、各段階で先ほどの担う基準を満たさなければならない。その数を制限しうるのは、有限の供給に対する、一層当たりの最低コストであり、以下の段落でその概略を示す。

第三の理由も、同じ方向を指す。世界を複雑に見せるものの多くは、深さではなく広さである。分子の多様性、組織の種類、免疫の履歴、制度、技術は、多くの並行した、あるいは重複する組織構成を加えるのであって、名前のある種類ごとに新しい階を一つ加えるのではない。生物学的、社会的な移行の中には、真に新しい因果的個体を成立させるものもあるかもしれない。第 5.1 節の生物学的な橋渡し（分子が細胞を維持し、細胞が神経系を築くこと）と、第 13.5 節が自由な推測として残す、より大きく重なり合う盆地は、その可能性を認める。この基準が妨げるのは、多様性それ自体を垂直の深さとして数えることである。提案される各層は、それ独自の変数と、原理に基づく担う関係を備えなければならない。

一つの帰結は、分けておかなければならない。この二つは、しばしば混同されるからである。**層構造の深さと計算の量は異なる量であり、一方から他方は読み取れない。**基底は、一つ上の層で一つの出来事を生成するために、天文学的な数の遷移を行うかもしれない。したがって、層構造は浅くても、それを担う過程は想像を絶するほど忙しくありうる。浅い層構造は、小さな世界ではない。

層のコストは、積み重なって足し算になるのではなく、掛け合わされるかもしれない。ある層の一つの変数が、その下にある多くの協調した自由度を必要とするなら、担い手の要件は和ではなく積のよ

うになる。控えめな倍率でも、急速に大きくなる。一つの上位単位ごとに 100 個の下位単位なら、20 層では、展開の倍率は 10^{40}、1 の後にゼロが 40 個続く数になる。これは法則ではなく直観だが、30 層の世界が、通常のどの意味でも小さい必要はないと示す。第 5.1 節のメタピクセルは、一層のコストを、数百万の下位セルと、それに対応する下位の時間の区間として示す。これも、何百もの層を想像しない理由である。自然には、並列性、再利用、より良い符号化が使えるため、普遍的な比率は帰結しない。

数が本当にその程度なら、一つの帰結を述べる価値がある。心は、物事の底から無限小の距離だけ上にある、小さな飾りではない。浅い層構造では、心は、その高さのかなりの割合の位置にある。

有用な深さの上限 著者の推測

著者は、実在の層構造には、下限だけでなく実用上の上限もあり、その二つは、互いに関係がないと推測する。基底の有限の容量の範囲内では、層そのものには、もう一つ加えることを禁じるものはない。しかし、各層が、その下の層を完全には隠せないかもしれず、連鎖の下方へ遅延が積み重なり、階層全体が有限の供給に頼るかもしれない。私たち自身の入れ子の機械も、そのコストを示す。別の仮想マシンの内部で動く仮想マシンは、直接動くものよりはるかに遅くなりうる。ただし、ハードウェアの支援で損失の多くを取り戻せる。ある深さを超えると、次の層は、それがもたらす能力以上のコストを要するというのは、もっともらしい。これは、その容量の内部で何を築く価値があるかについての主張であり、容量そのものについてではない。そして、それが著者の見込みである。第 9.4 節は、一つの層の内部に同じ形を見いだす。有用な複雑さが最大値より下で頂点に達するかもしれない、整合帯である。

上部の縮約 著者の推測

さらに一つ推測する。知性の増大は、実在の層構造を、しばらくは深め、その後、再び平らにし始めるかもしれない。十分に有能な系は、中間の層を不要にする圧縮を見つけるからである。この描像では、最も深い層構造が、最も有能なのではなく、非常に進んだものは、その上部で驚くほど単純かもしれない。有能な工学は、すでに小さな規模で、この平坦化を示す。コンパイラは、プログラムの層を一つにまとめ、端から端まで一括して訓練された系は、別々の段階の連鎖を置き換える。本稿の何ものもこれを必要とせず、ここでは何もこれを検証しない。第 9.4 節は、字母を使って隣接する点を述べる。DNA の四つの塩基のような小さな字母でも、豊かな組織構成を担いうる。

未解決の課題は、このような見積もりを検証することである。粗視化の候補を作り、同じ因果的出来事を、それらを通じてたどれるかを問うことだ。用語についての注意も、ここに置くべきである。先ほどの下降がおおよそ正しいなら、より深い層には、通常の意味での空間、物質、エネルギー、時間はなく、*物理的*という語は、底に達するよりずっと前に役に立たなくなる。本稿が、そこにあるものに用いる語は、*起こっている*である。そのような含みをいっさい伴わず、本稿の論証が依拠する性質を名指す。

下降が実効的な物理学を単純化する場合でさえ、その段階は、内部から理解可能である必要はない。アボットの『フラットランド』は、なじみのない次元が、世界の住人をいかに戸惑わせうるかの有用なイメージであり（Abbott 1884）、次元が少ないことを下のホストと同定するモデルではない。ホストは、自身がもつより多くの実効的な次元を符号化できるかもしれず、次元が少ないことは、住人の知性が低いことを意味する必要はない。

創造の出来事はない 著者の推測

第 9.4 節で記述する、基底サイクルの組織構成の低点である冬の最低点より下には、創造の出来事はない。それより上では、ものは作られ、再び消えうる。ある層は、同定できる最初の瞬間なしに存続するかもしれず、別の層は、明確な形成の履歴をもつかもしれない。自然な成長は、それ自体では始まりのなさを確立しない。意図的にホスト上で実現される世界と同じように、盲目的に生成された世界も始まりうる。私たち自身の層は、選択、構築、あるいはその両方の産物かもしれない。そして、構築は、ゲームやシミュレーションのように意図的であってもよいし、蜂の巣のように、築くように進化した作り手の仕事でもよい。世界が作られたなら、どのように、何によって作られたかを問うのは、正当な因果的な問いである。進化した作り手が、それを細部まで計画している必要はない。どちらの種類の起源も答えないのは、なぜ生起がないのではなくあるのかである。ここで最初の段階をもたないと公準として置くのは、基底だけである（第 2.2 節と第 14.2 節）。

中間の階としての物理学 著者の推測

私たちの最も深い検証済みの法則は、実在の層構造のある層 N の実効法則であり、その最上層は $N + k$、整数 $N \geq 0$ と $k \geq 1$ についてそうであるのかもしれない。その場合、私たちの層の完成された物理学は、階段に触れない、一つの階の正確な地図となる。第二の制限、私たちより上に少なくとも一層あることは、規定ではない。私たちは、ホスト上で実現される世界を築く。そして、その世界がどのような実効法則、私たちの法則、その変形、あるいは私たちの法則を何も用いない法則のもとで進もうと、その出来事は私たちの世界によって担われる。したがって、私たちがいくつか作ったために、私たちより上に少なくとも一層は存在する。第 5.5 節が、その関係を与える。この推測が付け加えるのは、私たちの下でも同じことが成り立つかもしれないということである。そこで生成する過程が、盲目的であれ、構築されたものであれ、混合したものであれ、それらは未知である。

階層的な描像の一つの帰結は、見落とされやすい。ある記述の層で優勢なものは、その下で優勢なものを粗視化した像である必要はない。遺伝子は、それを担う生物個体が有利でなくても有利になりえ、企業は、その産業が縮小していても繁栄しえ、モチーフは、それを担う基盤の大きな構造が取り除かれつつあっても広まりうる。言い換えれば、選択は粗視化と可換である必要がない。したがって、ここで*何が*選択されているのかという問いには、遺伝子、生物個体、生態系、文化、宇宙で、異なる答えがありうる。一つの層で答えを確立する論証は、それによってほかの層の答えまで確立したわけではない。進化を扱う第 6 節は、この制限を念頭に書かれている。また、第 7.1 節が提案する、人間がもつような経験からなる生涯を数える測度は、この制限を明示的に扱わなければならない。ある層の重みが、別の層へどう引き継がれるかは、それが未解決のまま残す二つの問いの一つである。

実在の樹形構造は、世界生成の分岐する見方を与えるのであって、その後のあらゆる結合や制御のつながりの地図ではない。その主軸は、選ばれた一つの発展の道筋をたどり、自然が取りうる唯一の道筋ではない。枝は、盲目的な生成、進化した構築、意図的な設計、あるいはそれらの混合を通じて生じうる。親子関係だけでは、継続的にホストとして支えることは確立されない。第 6.2 節では、盛んな世界生成の出現を、自然と設計の境界ではなく、移行帯に位置づける。第 9.4 節では、その樹形構造を、実効的複雑さと、予想される整合帯に対して描く。

[区分：未解決問題、研究仮説、著者の推測、および現実世界の対応例（私たちがホストとして支える世界、私たちがそれらを作ったために存在する私たちの層より上の層；進化した作り手が計画なしに構築する例として、蜂の巣；その生物個体や産業が有利でなくても有利になる遺伝子や企業；上部の縮約の例として、中間段階を取り除くコンパイラと端から端まで一括した系；有用な深さの上限の例として、入れ子になった仮想マシン）：層間の問い、段階表の未解決項目 11；層は少ないという見積もりは著者の推測であり、層の基準は測定ではなく概念的な提案、深さと広さの用語は方法上の選択、発展の勾配は進化的提案の一部であり、FOA が依存しない研究仮説である。枠内の予想は著者の推測であり、複雑さや知性の単調な法則は主張しない。]

5.7 実在の層構造は万物の理論に何を付け加えることになるか

実在の層構造は、本稿の中心的な構成上の公準である。それは、提案された基底の生起に、有限の世界へ至る道筋を与える。組織化された活動が、さらに組織化された活動を担い、各層の出来事が、その下の層を通じて実現されるのである。これが居住世界の下にどこまで及ぶかは、未解決のままである。

私たちの宇宙に、より深い担い手があるなら、より広い実在には、その担い手と、それが支える組織構成やほかの世界が含まれるだろう。これは、観測可能な宇宙の外に、さらに空間があるという以上のことである。担い手は、その世界自身の空間の中で、世界の隣にある必要はない。また、その世界の配置を再現する必要もない。世界の対象と法則は、それを担う層の分散し重複する組織構成を通じて実現されていてもよい。この星やあの惑星の対応物が別々に保存されていなくてもよく、どちらの周囲にも、下から見える境界がなくてもよい。そのため、一つの層で隣り合うものが、次の層で隣り合う成分である必要はない。担う関係が要求するのは、因果的組織構成が保存されることであって、記憶の配置が見えている姿に似ていることではない。これが、層をまたぐ合成と閉包の制約を扱う第 2.6 節の状態写像の条件である。訓練されたニューラルネットワークは、この可能性を具体的にする。場面、事実、規則は、重みの幾何学に保持されており、そこには場面の形をしたものは何も見つからないが、ネットワークに問いかければ、その場面はいつでも定まっている。拡散した符号化は、拡散した世界ではない。そして、それは何も無償では得ない。有限の担い手の容量を増やさず（上限のある情報を扱う第 10.2 節）、記述を実行に変えることもない（有限の生起と完全な記述を扱う第 3.3 節）。ホストとして支えること、系譜、同系であることは、第 5.5 節が、ホストを共有しながらその種類を共有しない世界を通じて説明するとおり、別々のままである。

二つの説明上の目標が続く。居住世界の物理学について完全な理論は、住人が知りうるすべての物理法則を説明するだろう。その実現についての理論は、さらに、その法則を何が担い、記述同士がどうつながり、何がその作動する領域を維持し、その領域がどこで終わるかを指定するだろう。ゲームの完全な説明は、それを動かす機械を説明する必要はない。同様に、世界の下に別の層を見つけても、底に到達したことにはならない。

提案する道筋は、構築的である。有限の関係と制約が、持続する組織構成を支え、その組織構成が、実効的な変数と規則性を与え、その一部が、さらなる層を維持したり築いたりできるかもしれない。生物学と設計された世界は、上へ築くことの身近な例を与える。状態写像の合成を扱う第 2.6 節は、形式的な道筋の、小さな厳密な一部分を与える。第 15.3 節の計算的な付属研究は、選ばれた規則のもとで組織構成を実証する。組織構成を形成する力学を、場を支える力学につなぐモデルは、まだない。状態写像も付属研究も、自身の幾何学、測定規則、観測者を導かない。

有用なモデルは、その担い手、写像、条件を指定し、それを選ぶために用いた観測を超える観測に向き合うだろう。なじみのある振る舞いとの一致は、実現の候補を確立し、さらなる帰結は、その候補を検証可能にするだろう。そのような検証は、候補モデルに関わり、生起理論だけに一意に関わるものではない。

一意に定まらないという限界がある。二つの担い手が、許されるあらゆる準備と介入のもとで一致するなら、その領域の内部の観測は、両者を選び分けられない。それらが同定するのは、実装の一つのクラスであり、一意に最も深い実装ではない。これは、問いを空虚にすることなく、実現の理論が決められる範囲を制限する。それでも、世界がどう担われているか、そしてその説明が何を未解決のまま残すかを説明できる。

[区分：形而上学的公準、研究仮説、および現実世界の対応例（場面とはまったく異なる形の重みに、定まった場面を保持する、訓練されたニューラルネットワーク）；中心的な構成上の公準と構築的な研究仮説；居住世界の物理学より下への拡張は、確立されていない。これは根源的生起の証拠ではなく、万物の理論でもない。実現の理論は、まだ築く必要がある。]

6. 進化と組織化された世界の生成

6.1 生成された分布と境界条件

第 2.7 節は、生成された分布を、受け継がれた境界条件から区別している。進化は、生成の仕組みの一つをもたらす。抽象的な有限の構造は競争せず、複製せず、広まることもない。それらは、時間的な多重性を伴わずに存在する。進化が作用するのは、遷移が起こり、因果的な子孫を区別できるところだけである。

基底の力学とその条件が、どの局所的なパターンが生成されるかを決める。その後、選択が、そうして生成されたパターンの分布を変える。整合性は、どちらも決めない。

ある配置は、整合的でありながら、現に起こっている領域からは到達不可能かもしれない。天文学的に狭い経路を通る場合にしか到達できないかもしれない。一度は生じても、複製には至らないかもしれない。あるいは、過程の広大な領域を満たす系統の種になるかもしれない。これらは、説明上の位置づけが異なる。この区別は明確に述べられる。記述できること、力学によって到達できること、進化によってありふれたものになることは、三つの異なることである。進化が変えるのは頻度であり、何が記述できるかではない。

これらには、もう一つの区別を加える必要がある。中間の項である「到達できること」には、二つのことが隠れているからである。そもそも力学がある構造に到達できるかどうかと、その構造に向けた試みを過程が現に何回行えるかである。基底は、ある構造に向けた試みを現に非常に多く行えるほど豊かかもしれず、ほとんど行えないほど乏しいかもしれない。これは、単に何が記述できるかについてではなく、起こっている過程についての事実である。これを基底の**豊富さ**と呼ぼう。選択には豊富さが必要である。選択が作用するのは、現に行われる試行の供給であり、抽象的に利用可能なものがどれほどあっても、一つの試行も供給しない。ただの豊富さは宝くじを一枚買う。選択は工場を買い、工場は工場を作る。

一つの下限には疑いがなく、それは公準として置かれたものではなく、観測によるものである。基底が何であれ、この論文とその読者を含め、存在すると私たちが知るすべてを生成するのに十分なもの

を、すでにもたらしている。この論文の仮説では、その生成は選択によるものであった。その下限は、それを述べる私たちがここにいるという事実によって確立され、以下の議論が必要とするのはそれだけである。第 9 節では、これに加わる著者のサイクル予想を展開する。

選択は著者が他の説明よりも好む説明であり、その理由はこの節全体に示されている。分布を生成し、さらに別の分布を生成する仕組みを生成する機構は、ただの一覧では決して説明できないことを説明する。この論文が退けるのは、*何ものによっても生成されていない選抜リスト*である。これらは現実化しており、あれらはそうではないと、その区分の背後に力学を置かずに主張することである。この区別には、二つの名前を与える価値がある。**過程によって生じた選択**は、過程が生成する分布である。不均等な継続、系譜、競争、アトラクターによるものである。**説明されない選択**は、どの項目が選ばれているかについての事実として主張される分布である。前者は過程による説明をもたらし、後者はそれなしに分布を述べる。

これは、選択をめぐる一つの議論にも答える。その議論は、充満には選択者が要らない、したがってそこに含まれるものはすべて一様でなければならない、というものであった。しかし、*外部の選び手がいないことと、すべての項目がその性質をもつことは異なる主張であり、後者は前者からは導かれない。整数の一部だけが素数であり、何ものもそれらを選んではいない。その非一様な分布は、それらの数が何であるかによって定まる。選択的な見方には、選び手も選ぶ行為も含まれている必要がないため、選択者に反対する議論は、そこには当てはまらない。

積極的に述べれば、不均等な継続は、重力よりも算術に近い。それは、世界の歴史のある時点で作動し始める別の力ではなく、選択が始まる瞬間もない。変異型が残す継続の数に差があるところでは、その割合が変わる。これは数えることの帰結であって、追加の法則ではない。だからこそ、数える条件が成り立つところならどこでもそれを予期でき、それを適用させるために世界に何かを付け加える必要もない。

このため、この論文は選択を、重力のような力よりも根本的なものと捉える。実在の層構造をさらに下った単純な層には、重力が存在する必要はなく、基底の規則には、力らしいものがまったく含まれていないかもしれない。しかし、何かが進み、変異し、一部の変異型が他よりも多く継続するところでは、どこでも不均等な継続が当てはまる。選択は、以前から生物学を超えて一般化されてきた（Price 1995; Wong et al. 2023）。起こっている一つの基底の内部で、生起そのものに由来する選択と、そこから生じうる、実在の層が次々と上に重なる宇宙論的な創発に、この論文の独自の進路がある。それによって、充満がすべての構造を求めるところで、この論文は一つの生起を求めるだけで済む。

あるイメージは、生産的な系統が、圧倒的に非生産的な領域の内部でどのように始まりうるかを示す。ゲノムの大部分は、遺伝子のような働きを何もしない。機能する部分は、そうではない大量の部分の中にある、まれな配列である。働く遺伝子は、その背景から生じることさえある。何もコードしていなかった DNA の領域が新しい遺伝子になってきたのであり、生物学者はこれを de novo 遺伝子誕生と呼ぶ（Carvunis et al. 2012）。ここでも、同じような姿を描ける。整合的な構造の大部分は不活性であり、興味深い問いは、不活性ではないまれな部分が結合し、複製し、相互作用できるかどうかである。系統に必要なのは、それだけだからである。このイメージは、難しさの所在を、整合的なもの自体の豊富さではなく、孤立した整合性から、子孫をもつものへの移行に置く。

そうすると、選択に代わる説明が説明することは、より少ない。宇宙には、確かに選択がなくてもよい。完成した生物個体を初期条件に入れるか、法則に書き込めばよい。そこに矛盾はない。しかし、何

も説明されてもいない。適応的な複雑さは、ただ根源的なものへ移されただけであり、眼やリボソームを含む根源的なものを受け入れることは、規則を含むものを受け入れるより、はるかに大きなことを受け入れることになる。これは、この論文が説明されない選択に向けるのと同じ批判を、分布ではなく初期条件に当てはめたものである。

[区分：方法上の選択と現実世界の対応例（生物学を超えて一般化された選択；非生産的な領域で始まる生産的な系統に対応する、非コード DNA から生じる新しい遺伝子）；概念の明確化であり、基底より上の組織構成は見つかるのではなく作られるという著者の基本的な見立ては、著者の推測として示される；観測者やその分布を保証するものではない。]

6.2 数学的自然発生、計算的生成、進化的宇宙生成

第 6.1 節の区別は、一つの恒常的な土台と、二つの発展の局面を分ける。その土台は**数学的自然発生**である。それは、選択が始まる前の最初の時代ではない。変異型が不均等に継続するところでは、どこでも不均等な継続が当てはまるからである。それは、選択が作用するのに十分な試みが、常に行われているという恒常的な事実である。豊富さがそれをもたらす。基底が十分に準無限であるため、起こりそうにないステップがいつもどこかで試みられており、組織構成が最も単純なところまで落ちた場合でも、基底サイクルごとに適した区間が一つあれば、遺伝が再び始まるには十分なのである。開始にどれほどの豊富さが必要かは一つの量であり、最下層から、そして上から見た層構造を扱う第 15.8 節は、それを簡単なモデル基盤で測ることを提案する。第 9.4 節の季節サイクルは、任意に採用できる著者の予想である。この土台に必要なのは、生産的な一区間だけである。第 6.1 節は、観測による最低限の下限を示す。基底が何であれ、存在すると私たちが知るすべてを生成するのに十分なものを、すでにもたらしている。

何も進化していないことは一度もない 著者の推測

著者の見込みは、その下限よりも強く、乏しさとは反対の方向を向く。選択は、きわめて単純なものにも作用することが知られており、基底は準無限で、構造に満ちている。それほどの大きさの領域全体では、ランダムな構造だけでも、あらゆる段階でどこかに何か進化しているものがあるのに十分である。基底のどこにも何も進化していない段階は一度もなく、豊富さは、補充しなければならない在庫ではなく、恒常的な条件である。ここで重要なのは、抽象的に利用可能であることと、現に行われる試みの供給との区別である。この論文が、基底より上の構造は見つかるのではなく作られると述べるところでは、現に行われる試みの供給にしかできない仕事を、抽象的な利用可能性にひそかに任せたくなる誘惑がある。

第一の局面は**計算的生成**であり、選択そのものが仕組みに働きかけることである。いったん遺伝が存在すれば、まれな存続可能な配置がありふれたものになり、組織構成から組織構成を作ることができる。蓄積するのは頻度だけでなく能力でもある。複製、記憶、誤り訂正、修復、そしてそれ自体が変更され、複製され、選択されうる解釈装置である（第 5.2 節の自己反映的閉包）。第 5.1 節は、これを工学的な自己ホスティングと比較する。一方は自然な構成を示し、他方は意図的に実現されたホストとして支えるための構成方式を示す。いずれも、それだけでは、提案されている私たちの宇宙より下への下降を確立しない。計算的生成が最も重要なのは、十分に単純な組織構成から始まる、あるいは再び始まる経路においてであり、世界が現れても止まらない。仕組みは、その下で進化し続ける。

第二の局面は**進化的宇宙生成**であり、発達した過程が新しい実効的世界を生成することである。提案されている発展の主軸に沿って、これは担い手のより単純な構成要素にはない組織構成を成立させうる。脳が、孤立した原子にはない能力を成立させるのと同じである。それは、担い手全体が実現できない能力を成立させるのではない。その担い手が、それらを実現しているのである。また、すべての

娘世界がより豊かでなければならないわけでもない。ホスト上で実現される世界は、第 5.5 節の意味で縮減型、同等型、拡充型でありうるが、いずれの作動も、なおそれを担う資源に依拠する。この名前は、ここでは、より大きな進化史の中の構成的な局面を指して用いられ、知的な住民が意図的に宇宙を作ることだけを指すのではない。

生成する過程は、盲目的なもの、進化した世界構築の組織構成、意図的な工学、あるいはそれらの組合せかもしれない。設計そのものにも進化の歴史があり、設計された環境が、その後、自らの選択を通じて発展することもある。著者は、適切な能力をもつ組織構成が生じれば、構成は盛んになり、自然な世界の複製によるよりもはるかに多くの、用途に合わせた世界をしばしば生み出すと予想する。これは、相対的な広まりについての著者の見込みであり、境界線ではない。自然な生成が止まる必要はなく、あらゆる誕生に知性が存在する必要もない。その時点を過ぎると、進化するものの多く、ひょっとすると大部分は、仕組みではなく世界になるかもしれない。これは、切り替わりではなく、優勢さの変化である。**世界生成への移行帯**は、こうした能力が重要になる移行を名づけるものであり、自然と設計を分ける新しい法則ではない。

宇宙論的自然選択は、一つの推測的な自然の経路を示す。遺伝する変異をもつ子孫宇宙は、不均等に複製されうる（Smolin 1992；実効法則に対する選択を扱う第 6.4 節）。宇宙論的人為選択は、知性が主導する隣接した案を示し、そこでは知的存在が候補となる宇宙を調べ、子孫を生み出す（Vidal 2010）。どちらも、継続的にホストとして支えることを確立しない。他の世界を生み出す世界は、その親である。その世界の活動を実現し続ける場合にだけ、ホストとなる。樹形構造は、いずれの歴史も記録しうるが、系譜上の一段階だけでは、実在の層構造に層は加わらない。どちらの種類の枝も、それ自体がさらに世界を生み出しうる。

世界の規模で働いている既知の実例があるのは、進化的宇宙生成だけであり、それは私たちのものである。ただし、私たちのものは、準無限にあるものの一つである可能性が高いと思われる。私たちはホスト上で実現される世界を作るため、私たちの層より上に少なくとも一つの層が存在するのは、私たちがそれを作ったからである。私たちより下の何かが同じことを行ったことがあるかどうかは、第 15.8 節が解明を提案する事柄である。

単純な出発からの一つの経路を、日常的な姿で描こう。雨と季節の巡りにさらされる一枚の岩盤を考える。岩と天候は、何ものによっても供給されず、何ものによっても止められない基底の生起を表す。岩には割れ目があり、天候がそこに働きかけ、最も単純な自己複製する化学が裂け目に根づく。それが豊富さと最初の複製子であり、選択はここで、作用する対象として遺伝を得る。土が形成され、その中に細菌が生じ、やがて土が支えられるすべてが生じる。最後には、その下でどれほど多くのことが起こっていても、気候が定める高さで樹冠の上昇が止まる熱帯雨林に至る。それが第 9.4 節の整合帯である。森が生み出すものの一部は土と岩へ戻り、一部は空へ飛び立ち、その生物のほんの一部は機械を作って宇宙へ出ていく。地上からの高さは実効的複雑さであり、森は、一か所に育った第 9.4 節の実在の樹形構造である。

計算的生成が土台に求めるのは、選択が論理的に必要とするものだけであり、それはしばしば考えられているより少ない。自然選択には、遺伝する変異、存続または複製の差、そして帰結を蓄積させるのに十分な安定性が必要である（Lewontin 1970）。根本的な偶然性は、論理的には必要ない。決定論的な過程は、鋭敏な依存性、疑似ランダムな力学、組換え、環境との相互作用、計算上の還元不可能性を通じて、変異を生み出せる。コンピューター上で進められる進化は、真のランダム性が必要ないことを示す。そのようなプログラムが用いる乱数は、固定された規則で作られている。それでも、

2006 年に NASA の ST5 宇宙機が宇宙へ運んだアンテナを設計したのは、進化的アルゴリズムであった（Hornby, Lohn and Linden 2011）。しかも、選択に必要な作用対象は、ごくわずかでよい。スピーゲルマンの実験では、周囲に細胞をもたずに試験管内で複製される RNA 分子が、移し替えのたびに、より速く複製する変異型へと進化した（Mills, Peterson and Spiegelman 1967）。

最小限の図式は、次のとおりである。

$$X_{t+1} = F(X_t),$$

ここで更新規則 F は、生物個体、環境、受け継がれた制御構造を含む現在の完全な状態 X_t を、次の状態へ移す。異なる局所的な組織構成が、因果的につながった子孫を異なる数、または異なる持続期間にわたって残すなら、F が決定論的であっても選択は作用しうる。

ランダム性は、それでも実際上は重要でありうる。探索を広げ、対称性を破り、結果の予測を難しくすることができる。三種類のランダム性を扱う第 10.2 節は、認識上のランダム性、アルゴリズム的ランダム性、存在に関するランダム性を区別する。ここでの論点は、進化の議論が、それらのどれかを選ぶことに依存しないということだけである。

第 2.1 節は、持続だけでは状態空間を探索できない理由を示す。選択には、保持された変異も必要である。選択が作るものの大部分を駆動するのは相互作用であるが、一度も相互作用しない系統でも、残す子孫の数に差があれば、相対的な頻度は変わりうる。第 2.1 節の持続についての注意は、始まりのない過程にも同じように当てはまる。第 7.1 節は、生成された頻度を観測者の典型性へとつなげる測度を提案する。

[区分：進化による橋渡しについての研究仮説と、現実世界の対応例（計算的生成に対応する、単純な化学から複製し修復する細胞へ至る生物進化；世界の生成に対応する、私たち自身によるホスト上で実現される世界の構築；根本的な偶然性を伴わない選択に対応する、決定論的なコンピューター上の進化的アルゴリズム）；選択が必要とするのは偶然性ではなく遺伝と保持された変異であることは、確立された論理的結果であり、宇宙論的な制約は未解決である；この橋渡しに必要な測度は、第 7.1 節で提案される。]

6.3 選択、保持、階層的複製

どちらの局面でも、選択が複数の規模で作用する必要があり、それが可能であるという証拠がある。細胞は多細胞生物個体を形成する。生物個体は群体や共生関係を形成する。文化的な系は、脳と人工物にまたがって構造を複製する。人工生命モデルも同じように、因果的な組織構成が、空間的に離れた集団にまたがる複製子を支えうる。

ヤンの Outlier セル・オートマトンは、規則自体が外部の遺伝的プログラミングによる探索で見つかった後、複数の規模で自己複製する構造を示す（Yang 2025）。因果的な系譜の分析は、一部の実効的な個体が分散しており、その系譜が分岐し融合しうることを示唆する（Hintze and Bohm 2026）。Flow-Lenia では、局所的な力学パラメーターが創発する形態とともに移動し混ざり合えるため、選択は局所的な規則の発現の特徴に作用できる（Plantec et al. 2025）。第 5.2 節は、許される構成と、基盤が見つけて保持できる組織構成とを区別する。

後者のほうがはるかに難しく、宇宙論との関連も深い。それは、その節で設定した研究目標である。手で置いた一つの配置ではなく、幅広い条件のもとで見いだされうる、頑健な組織構成である。有望なモデルは、次のような段階を示すことになる。

1. 根源的な局所的相互作用が、持続するモチーフを生み出す。
2. モチーフが協働し、境界をもつ、または因果的に閉じた個体になる。
3. 個体が不完全な遺伝を伴って複製する。
4. 子孫が局所的な制約や規則の発現を変える。
5. 個体性の新しい水準が、選択の対象になりうるようになる。
6. 広い有限区間にわたって、過程が崩壊せずに続く。

この階段は、第 6.2 節の二つの局面を、シミュレーションが示しうる形にしたものである。ステップ 1 から 5 は計算的生成である。複製、遺伝、変更可能な規則の発現、個体性の新しい水準が蓄積する。単細胞が集まって一つの生物個体になり、その後、選択がその全体に作用する場合がそうである。進化的宇宙生成は、こうした組織構成が、新しい実効的世界を生成し、変化させ、または進化させるところで始まる。分散した系譜は、分岐し融合しうる。第 2.7 節の符号付き精緻化は、配置が終わることなく分裂し再結合するものであり、候補となるネットワークの一つを示す。

この階段は、ただの局所的な過程が、より高い水準の過程からなる生態へと変わりうる、形式上の到達点を示す。

この小節は、改善を持続させる方法は複製しかない、と述べているようにも読める。それは一つの方法であるが、唯一の方法ではない。改善が積み重なるためには、各々が、それを生み出した出来事よりも長く残る必要がある。そのためには、六つのものが必要である。情報を保存する方法、新しい変異型の供給源、捨てられなかったものを保持する方法、一部の変異型は継続し他は継続しない反復的な巡り、一つの改善が別の改善を置き換えるのではなく付け加わるように組み合わさる部分、そして、それらすべてのコストを支払える十分な資源である。複製はその大部分を容易にもたらすため、至るところに見られる。他のものも、それらをもたらしうる。作り直されるのではなく修復される構造や、材料が置き換わっても続くパターンである。技能を習得する大人が、日常的な実例である。改善は同じ人の中に残り、何も複製されない。重要なのは獲得したものが残ることであり、それを担うものが複製されることではない。

[区分：研究仮説、物理学的予想、現実世界の対応例（細胞が生物個体を形成し、生物個体が群体や共生関係を形成し、文化が脳にまたがって構造を複製する際の、複数の規模での選択；複製なしに保持される獲得に対応する、習得した技能を保持する大人）；シミュレーションによる研究計画と物理学的予想；到達点は形式上のものである。進化は、定義上、基底が担う内容に及ぶ。ここでは、それが基底自身の規則に及ぶことは何も示されていない。私たち自身の法則が選択された、または作られた（第 6.4 節）ということは、仮説の一部である。それもその反対も示されておらず、法則が微調整されているように見えることは、その仮説から予期されることである。]

6.4 実効法則と作られた整合性

第 5.2 節は、選択された局所的な制約を、第 2.4 節の基底の制約の内部で、履歴に依存する実効法則へ至る経路として提案する。実効法則を安定させる仕組みはいくつかある。

- 力学的アトラクターは、多くの微視的状態を同じ巨視的な振る舞いへ収束させうる。

- 誤り訂正は、局所的な変異に対してパターンを維持しうる。
- 自己維持する系は、自らの作動条件を再構築しうる。
- 複製は、成功した組織構成を増やしうる。
- 選択は、内部での規則の発現が存続可能であり続ける系統を有利にしうる。
- ニッチ構築は、子孫に内部状態だけでなく、構造をもつ環境も受け継がせうる。

ここから、宇宙論的自然選択との類推が開かれる。そこでは、多くのブラックホールを生成する宇宙ほど多くの子孫をもち、パラメーターが世代を通じて選択されうる（Smolin 1992）。生起理論は、ブラックホールによる複製にも、目に見える宇宙全体の規模で作用する選択にも依存しない。一般的なモチーフは、複製する過程が、一部の実効法則の体系をありふれたものにしうる、ということである。同じようなモチーフは、ブラックホールが見える層よりはるか下でも、繰り返し現れるかもしれない。

さらに二つ述べる。いずれも、結果ではなく、研究のためのイメージとして提示するものである。第一は、実効法則についての主張を、内側から具体化する。書き換え世界で、より高次のモチーフから構成された科学者たちを想像してほしい。彼らは粒子の種類、衝突法則、信号速度、保存量、そして場合によってはある数の次元も見いだすだろう。その一つ一つは、本当に発見された実在する規則性であることになる。同時に、それらすべては、いずれにも言及しない一つの微視的な規則の、実効的な帰結でもあることになる。物理学には、このような創発のよく知られた実例がある。圧力、体積、温度を結ぶ気体の法則は、まったく異なる法則に従う無数の分子の運動から創発し、分子の存在が確立されるはるか前に発見され、使われていた。彼らの状況には、その違いを知らせるものが何もないことになる。それが、この姿の落ち着かない側面である。

第二は、構成の順序に関わる。宇宙を、法則が最初から書き込まれた、一つの巨大な構造が完成した形で現れるものと描くのは自然である。探究する価値のある代案は、物理学よりも化学に近い。根源的なモチーフが結合して安定した複合体となり、複合体が結合してより大きなものとなり、その複合体の実効的な対象と規則性が、内部の物理になる。その姿では、宇宙の形成は、組み合わさることによる生態であり、私たちが根本法則と呼ぶものは、最初に結びついたものの化学である。第 15.8 節は、この予想された実効法則の創発を検証することを提案する。

ブラックホールによる案は、系譜上の区別を具体化する。宇宙がブラックホールを通じて複製し、子孫が多少変化したパラメーターを受け継ぐなら、不均等な複製は、より多くのブラックホールに結びつくパラメーターを有利にしうる（Smolin 1992, 1994）。その場合、自然な枝は、設計された枝と並んで続きうる。パラメーターを変えること自体は、実効的な物理を豊かにせず、複製を促す選択は、複雑さや知性を最大にする選択ではない。さらに根本的に異なる、あるいは拡充された子孫は、なお別の可能性であり、スモーリンの案の帰結ではない。また、娘宇宙が、それによって親に維持されるシミュレーションになるわけでもない。親子関係、保持された類似性、継続する実現は、三つの問いであり、ホストとして支える関係の深さを定めるのは最後のものだけである。

実効法則を真剣に受け止めると、さらに二つの可能性が出てくる。どちらも、この小節の予想がすでにそうであるのと同じ意味で、推測的である。

第一は、アトラクターの考えを、根本的な物理学そのものにまで押し上げる。因果的な規則の候補のアンサンブルを、観測者を含むあらゆる世界が支えなければならないものに条件づけるとしよう。安定した記録、信号が何かを意味するのに十分な局所性、通常は機能する帰納、自らを維持できる過程である。多くの規則は、初めからその条件を満たさない。残るのは、押しつけられた単一の法則では

なく、優勢な準定常モードの集合であり、そのような世界の住民は、優勢なモードを単純な法則として経験することになる。この読み方では、物理法則の見かけの微調整は、パラメーターではなく規則に対する選択効果であり、唯一の法則を最初に定める必要はない。規則に対する選択は、そもそも作用するなら、自然に生成された世界に作用するのであって、設計された世界に反対することは何も述べない。居住世界にも、その同系の基底実在にも、どちらの経路も開かれたままである（生成する過程が盲目的でも意図的でもありうるとする第 6.2 節と、第 9.4 節の実在の樹形構造）。そして、著者自身の見立ては、一つの推測として、どちらも選択されたよりは作られた可能性のほうが多少高い、というものである。規則に対する選択は大きな主張になるため、結果ではなく方向として記録しておく。

第二の可能性は、規則に対する選択が直面しなければならない難しさである。変異を生み出す仕組みは、実際に進化する。細菌である *E. coli* を用いた長期実験では、突然変異率が祖先の何倍も高い系統が生じた（Sniegowski, Gerrish and Lenski 1997）。突然変異の規則、複製の忠実度、成功の基準そのものが進化できるなら、下位のものがどのように変わるかを支配する何らかの上位の規則は、固定されているように思われる。それを上へ押し進めると、後退が繰り返される。二つの抜け道がありそうだが、ここではどちらも展開しない。一つは、自己無矛盾な数学的不動点である。変化を支配する規則が、その変化によって生み出される規則と同じである層であり、したがって、その先へ進む場所がない。もう一つは、選択が存在ではなく*測度*に作用すると捉えることであり、その場合、どの層でも何も選び出されていないため、後退はそもそも始まらない。後者のほうが生起理論にはよくなじみ、サイクルを巡る基底では、そのような測度が利用できる。一つの完全なサイクルのうち、各種の組織構成が占める割合である（回帰がもたらすことを扱う第 9.6 節）。

[区分：物理学的予想と現実世界の対応例（アトラクター、誤り訂正、自己維持、複製、ニッチ構築；より深い規則が言及しない実効法則に対応する、分子運動から創発する気体の法則；変異を生み出す仕組みに対する選択に対応する、細菌で進化する突然変異率）；確立された安定化の仕組みを、物理学的・宇宙論的な予想によって拡張したもの；規則に対する選択は、乏しい証拠に基づく研究の方向であり、第 9.6 節のサイクル測度に依拠する。]

6.5 ユニセプタル：系をまたいで繰り返されるモチーフ

選択のパターンそのものは、生物学に特有ではない。変異、選別、保持は、免疫のレパートリー、文化の伝達、技術の発展、市場、科学の実践、認知の内部に、ともに現れる。そのため、心は、誤った推測のたびに生物個体が死なずに済むよう、同じループを内部で回していると記述できる。その反復は、共有された抽象的なパターンであり、それだけでは、単一の根底の仕組みも、理論間の同等性も確立しない。

選択のループのようなモチーフは、著者がユニセプタルと呼ぶものを指し示している。ただし、ただのループはおそらく、その名に値するには単純すぎ、ありふれすぎている。それは通常、それよりも初歩的でない概念的なモチーフであり、この節が組織構成について述べてきた種類の、互いに無関係な系にまたがってアトラクターとして繰り返し現れるものである。ユニセプタルは単純でも複雑でもよく、それを解釈する心や観測者は必要ない。読み取りヘッド、映写機、リボソームは、同じユニセプタルである。これは著者の推測である。付録 A の主張の段階表にある、著者自身の推測の項目 13 は、それを述べるとともに、ユニセプタルが、著者の別個の長年にわたる、ただし今のところ未公表の研究計画の対象であることを記録している。

ユニセプタルを別の領域へ持ち込む 著者の推測

ユニセプタルの考えは、簡単に述べられる。まったく異なる素材でできたものに、同じ組織構成のパターンが何度も現れる。異なる材料の中で出会う同じ問題が、同じ限られた方法で解かれ続けるからである。先ほどの読み取りヘッド、映写機、リボソームは、一つのユニセプタルが三度見つかったものである。

こうしたパターンは、役立てることができる。ある領域で理解されたパターンを、分かっていることがより少ない別の領域へ持ち込むことができ、最初の領域での働きが、第二の領域についての仮説になる。何をどこで探せばよいかを示す、具体的な推測である。この論文の多くは、そのように組み立てられている。生物の中で働くところを見てきた選択を、世界を作るものとして基底へ下ろす。コンピューターの中で動くゲームを、一つが別の一つの中で動く実在の層へ持ち込む。キャラクターを操るプレイヤーを、ある層の何かが別の層にどのように参与しうるかへ持ち込む。著者は、慎重に持ち込むなら、こうしたパターンは、存在がどのように働くのかを推測するための最良の道具の一つではないかと推測する。

[区分：現実世界の対応例（免疫のレパートリー、文化の伝達、技術、市場、科学、認知）と著者の推測；異なる材料にまたがって選択のパターンが繰り返されることは観測されているが、ユニセプタル予想は著者のものであり、観測された実例は、それだけでは他の層での反復を確立しない。]

6.6 他の基底と収束の可能性

第 2.2 節は、他の、つながっていない基底の可能性を未解決のまま残す。それらは、私たちをホストとして支える系譜の外側にあることになる。著者の収束についての推測は、第 2.3 節の上限のある基底を前提とする。他の基底が起こっているなら、基底であるための条件は厳しく、有限的生起現実主義（FOA）から導かれる。基底は起こっていなければならず、区別可能な構造に上限があり、どの段階でも有限でなければならず、終わりなく継続できなければならない。これは候補構造の大部分を除外し、構造が複雑なほど難しくなる。したがって、私たちのような意識を担える基底はまれであり、あらゆる生起する過程と同じように選択にさらされ、おそらく収束するため、そのような別の基底は、私たちのものと異なるよりも似ていると十分に予想できることになる。地球の進化史を通じて、私たちはそれほど多くの収斂進化を見てきたからである。カメラ眼は脊椎動物とタコで別々に進化し、反響定位はコウモリとイルカで別々に進化した。この論文には、ちょうど一つについての証拠があり、それらの生起が一つなのか複数なのかは、基底の根源的生起とその数をめぐる問いを扱う第 2.2 節の問いである。ここでいう選択は、変異型が保持され、不均等に継続する、基底の内部での選択である。つながっていない基底の間の競争は必要ない。この比較には、一つの基底のサイクル内で数えるだけでは得られない、基底をまたぐ測度と、未解決の基底の数が必要になる。

[区分：著者の推測と現実世界の対応例（地球の歴史を通じた収斂進化）；この論文には、ちょうど一つの基底についての証拠がある。他の基底がある場合のそれらの収束は、著者の見込みであり、示されたものではない。また、その比較には基底をまたぐ測度が必要になる。]

7. 過程測度、新しさ、典型性

7.1 過程測度は何を数える必要があるか

生成された頻度が典型性になるには、観測者を重みづけする規則が必要である。ここでいう**観測者のエピソード**は、観測者を支える過程の、因果的に統合された有限の一区間であり、持続のない瞬間ではない。したがって、どの測度も最小の刻みを前提としてはならない。

測度には、その内部で数えるための区間が必要であり、無限の宇宙では、そこから難しさが始まる。一つの無限を別の無限と比較すると、比率は数える順序に依存する。これが、宇宙が新しい領域を永遠に生み出し続ける永遠のインフレーションにおいて、宇宙論研究者が出会う測度問題である。上限のある基底は、問題のその部分を取り除く。厳格な可能無限主義（第 2.1 節）は、総計の対象となる完成された無限の履歴を認めず、基底はあらゆる段階で有限であるため（第 2.3 節）、そのような履歴は必要でもない。第 9.5 節で支持される完全ループのように、基底が厳密に繰り返すなら、一つの完全なサイクルが区間となる。それは、基底が行うすべてを含む有限の全体であり、任意に選んだ打ち切りではなく標準的な区間である。サイクル数がいずれの正の整数であっても、同じ比率が得られるからである（第 9.6 節）。その内部での計数には、サイクル内の何ものにも実行できないとしても、確定した答えがある。基底が厳密には繰り返さないなら、同じ計数を長さの増す有限区間で行う。その場合、比率が落ち着くかどうかは、無限和の中に隠されるものではなく、実際の結果になる。

その区間の内部で、この論文は一つの測度を提案する。それは、計数についての六つの問いのうち、参照クラス、割引、同一性、多重性の四つに答え、二つを未解決のまま残す。

参照クラス：何を数えるか。数えるのは、人間がもつような経験からなる生涯である。生涯が現に経験されるためには、「なぜ私は今、私なのか」と問う能力は必要ない。

割引：生涯をどう重みづけするか。より長い、より豊かな、あるいは経験の強度がより高い生涯は、短い、あるいはかすかな生涯よりも多く数えられる。したがって、一瞬しか続かない、偶然に生じた観測者は、その瞬間がどれほど整合的であっても、長く法則に従う生涯と比べれば重みが小さい。

同一性と多重性：回帰と複製。サイクルが繰り返すにつれて再び巡ってくる生涯は、新たに数える対象ではない。一つのサイクルの内部で数えれば一度だけ数えられ、第 13.2 節の著者の同一性条件では、それは再び同じ生涯であり、おそらく厳密に同じである。以前とまったく同じ状態に戻され、何周したかを示す走行距離計のない車と同じように、厳密な回帰には、それが何回目なのかを示す印がない。複製が再び同じ人なのか、もう一人なのかは、程度の問題である。一卵性双生児は、その範囲の一端を示す。一つの受精卵として始まり、二人の人間へと育つからである。それは、複製がどれほど忠実であるか、そしてそれを生み出したつながりに依存する。いわば臍帯のような双方向の情報の流れで原本につながれたまま育つ複製は、よりよく生まれ、育ち、成熟し、自らの位置をつかめるかもしれない。そのつながりが太く、長く続くほど、複製はよりよいものになる。霊魂（第 12 節で予想される、より深く、より長命な同一性）があるなら、そのようなつながりは、霊魂が複製を追いやすくするかもしれない。

重なりと層：何が未解決のままか。入れ子になった組織構成や重なり合う組織構成を、二重に数えずにどう数えるかは未解決である。また、ある記述の層での重みが、別の層でも比率を保つのはいつかも未解決である。ただし、あらゆる層は基底に担われるため、区間そのものはいずれの層も除外しない。脳、血液供給を伴う脳、部屋の中にある脳は、同じ思考を共有する三つの入れ子状の過程である。

あらゆる測度が直面する緊張も、一つ残る。無害な再符号化に対して不変であるべきでありながら、重みづけする何かを選ばなければならないということである。

瞬間ではなく、生涯。この計数は、人間原理的推論の最もよく知られた形から離れており、その違いは明確であるべきだ。ボストロムの当初の規則は、観測者に、自らの参照クラスに属するすべての観測者から無作為に抽出された標本であるかのように推論させるものであった。彼は後に、それを観測者の瞬間へと精緻化し、経験の各瞬間を、それぞれ一つの標本として数えた（Bostrom 2002）。ここでの測度は、生起理論の内部にある理由によって、以前の単位である生涯全体を保つ。生涯は一つの起こっている過程であり、それを瞬間に切り分けることは、その生起にはない区切りを課すからである。瞬間を数えることは、生涯の一瞬と次の一瞬を結ぶものは何もないという、この論文が反論する静的な姿に最も自然になじむ。その姿では、一瞬のボルツマン観測者は、長い生涯の一瞬とまったく同じだけ数えられる。各生涯をその長さと豊かさによって重みづけすれば、より長い生涯はより多くの瞬間を含むため、経験を人為的なエピソードに切り分けることなく、瞬間の計数が目指したことの大部分を保てる。その場合、生涯のどこに自分を見いだすかは、標本抽出の問題ではなく、経験されているエピソードについての問いになる（生涯が表す年代順序と、現に経験されているエピソードを分ける第 8.2 節と第 11.3 節）。

数えられる生涯はどこで始まり、どこで終わるか 著者の推測

数えられる生涯は、受胎で始まったり、最終的な脳死で終わったりする必要はない。霊魂が存在するなら、接続は原理上、いつでも成立しうるし、いつでも解消されうる。著者の作業仮定は、進化が霊魂を取り込むようになった可能性を含む、いくつかの理由から、霊魂はいったん接続すると、脳が機能しなくなるほど壊れるまで接続したままでいるというものである。一方、その結びつきが情報からできているなら、結びつきと別れは、むしろフェードインとフェードアウトに近いものかもしれない。いずれにせよ、単位は生涯のままであり、そこから切り取られたエピソードではない。

測度から何が得られるか 著者の推測

完成した過程測度は、それ自体で一つの科学的道具になるだろう。「実在のどれほどが、このようなものなのか」と、原則に基づいて問う方法であり、シミュレーションのアンサンブル、人間原理的推論、宇宙論モデルの選択に適用できるものとなる（Bostrom 2002; Srednicki and Hartle 2010）。

第 9.6 節はサイクルを区間として展開し、第 11 節は意識の性状を、したがって人間がもつような経験がどこで始まるかを扱う。第 13.2 節は、計数を、個人の継続に関する著者の条件から分ける。生起理論がまだもっていないのは、局所的な組織構成、どれほど長く進むか、どれほどの観測者の重みをもつかを結ぶ厳密な関係、すなわち片側に生起を置く方程式である。上の答えは、その形ではなく、より長く豊かなものをより多く数えるという方向を定める。

そのような関係は、いずれも、混同されやすい五つのことを区別しなければならない。何が存在するか、力学が働く前に可能性がどう重みづけされるか、遷移が重みをどう先へ運ぶか、ある項目がいくつの継続をもつか、そして観測者がその中のどこに自分を見いだすと予期すべきかである。「すべての構造が存在する」は、最初の問いに答え、残る四つについては何も述べないため、それだけでは決して予測を生まない。第 5.2 節の論理的深さは、ある構造に到達する仕事を重みづけすることを示唆する。これは測度の提案であり、結果ではない。

部品は個別にはよく知られている。難しいのは、それらを組み合わせることである。隣接する文献には、四つの要素が繰り返し現れる。直前に論じたアルゴリズム的な種類の、候補構造に対する事前の重み、過程が進むにつれて重みがどう動くかを述べる遷移核、継続が増えるところでの分岐係数また

は複製係数、そして継続の中に観測者を位置づける正規化のステップである。ある方法で組み合わせれば結果は選択方程式と読め、別の方法ではベイズ更新となり、さらに別の方法では分岐する宇宙論となり、また別の方法では観測者の自己定位となる。それらがほとんど同じ対象であることは、深い手がかりか、記法の産物かのどちらかであり、どちらなのかは未解決である。四つを名づけることは、方程式を与えることではない。しかし、それを試みる者が何を整合させなければならないかは述べている。

これに伴う注意が一つある。エントロピーや適応度を手本にして、このような過程が単調に増やす量を探したくなる。おそらく、そのような量はない。成功が他のすべての働きに依存し、資源が枯渇し、重みづけされる過程そのものが環境を変えるところでは、平均的な持続は、上がるのと同じように下がりうる。利用できる最も確かな結果は、条件付きのものである。指定された力学のもとでの重みの変更であって、矢ではない。矢を約束する枠組みは、進化論そのものがもたらせる以上のものを約束することになる。

[区分：条件付きの数学的結果に基づく方法上の選択と、現実世界の対応例（一つの起源から二人の人間となる一卵性双生児）；基底が厳密に繰り返すなら、一つの完全な基底サイクルが区間となり（第9.6節）、何を数え、どう重みづけするかには答えが提案されている；重なり、層、重みづけの厳密な形は未解決のままである。]

7.2 活動、新しさ、生成性、適応的活動

過程の広がりの異なる種類を、混同してはならない。

- **活動**は、変換の量である。
- **新しさ**は、明示された記述方式に対する、冗長でない構造である。
- **生成性**は、さらなる組織化された過程を可能にする能力である。
- **適応的活動**は、成功の差によって保持される、組織化された持続または新しさである。人工生命の文献では、これに近いものを、進化的活動の統計量によって何十年も測ってきた（Bedau and Brown 1999）。

二状態のサイクルは、上限のない活動と、無視できるほどの新しさをもちうる。有限のランダムに見える軌跡は、圧縮しにくさが高くても、自己維持をまったくもたないことがある。成長する結晶は、適応的活動がほとんどなくても、膨大な規則的構造を生み出せる。進化する生態系は、四つすべてを兼ね備えるかもしれない。

これらの区別が重要なのは、同じパターンは、不変量のもとで反対の値をもたない限り、文字どおりには相殺しないからである。他にもいくつかの操作が、相殺と緩く呼ばれがちである。同じ項目を一度だけ数えること、記述を圧縮すること、繰り返す出来事に小さい重みを与えること、新しい構造がほとんどないと見いだすことである。それぞれは、反対の符号付きの値を相殺することとは異なり、互いにも異なる。

いずれも、特定の測度では正当でありうるが、いずれにも理由が必要である。繰り返される観測者のエピソードを別々に数えれば、大きな複製系統の重みが増す。厳密な反復を完全に同一視して商を取れば、複製は見えなくなるかもしれない。擁護可能な測度には、どちらか一方だけを選ぶのではなく、出来事の多重性と、組織構成に応じた補正の両方が必要かもしれない。

ここはまた、因果的な系譜が重要になるところでもある。独立して生成された二つの同じパターンは、同じ過程である必要はない。複製によって結ばれた、材料の異なる二つの段階は、一つの進化する系統に属しうる。同一性は、見た目の類似性だけに従うのではなく、因果的な組織構成に従うべきである。

さらに二つの区別が、この節の用語を誤って適用しやすい箇所を示す。

一つは、どちらも構造を生み出すが同じではない、二つの仕組みを分ける。自己組織化は秩序を作る。対流セル、結晶、渦、条件が成り立つところで現れ、成り立たなくなると消えるパターンである。選択は適合を蓄積する。何をするかによって存続し、存続するものの世代を通じて保持される配置である。熱力学は川をもたらし、自己組織化は渦を作り、選択は、流れの利用が次第にうまくなる水車を作る。両者を混同する枠組みは、選択が生み出さなかった秩序を選択の功績にするか、自発的なパターンには達成できない累積的改善を、その功績にすることになる。

もう一つは、最も鋭く、あらゆる形式的な扱いにとって最も厄介な区別である。種類と率の固定行列は、種類があらかじめ分かっていることを前提とする。終わりを定めない進化は、そのようには働かない。存在しなかった遺伝子、以前は何ものも担わなかった役割、以前には名前のなかった機能、そして最終的には、新しい局所法則に相当する実効的な規則性を作る。新しい物理をもつ新しい層が作られるにつれて、可能性の空間は広がる。ただし、基底がサイクルを巡るなら、一つのサイクルの内部で起こりうることを超えて広がることはない。また、第 9.3 節のエウクラシア・アトラクターがそうするであろうように、何かが複雑さを帯の内部に保つなら、それ以上の層が加わらなくなる時点が来るかもしれない。したがって、種類の固定された一覧を前提とする形式化は、より容易な場合だけをモデル化する。より難しい場合には、グラフ書き換えや圏論的な扱いに近いものが必要かもしれない。第 15.5 節の測度の研究計画には、新たに作られた種類を扱う課題がなお残る。

[区分：方法上の選択と現実世界の対応例（成長する結晶；対流セル；進化する生態系）；将来の測度の扱いを厳密にするための概念的な区別。]

7.3 生成から観測者の典型性へ

観測者はなぜ、規則性についての偽の記憶を含む一時的な偶然ではなく、深く規則的な世界を見いだすはずなのか。これが、一般的な形での、観測者の典型性の問題、または白ウサギ問題である。有限的生起現実主義（FOA）は、あらゆる抽象的構造に、進んでいる対応物を認めることを拒むことで、増殖の源を一つ取り除く。しかし、一つの基底の過程そのものが生み出すかもしれない、偶然に生じた観測者を取り除くわけではない。

私たちの世界が、すべての構造の中の一つであるという純粋に静的な存在論では、法則に従う過去との一致は世界の内容を制約し、一致しなければ内容は自由になるため、一致する方法よりも一致しない方法のほうがはるかに多く、整合的に見える世界は例外的に思われる。これは重みづけについての主張であり、定理ではない。単純さを優先する事前分布は、圧縮不可能な偽の記録よりも、長く整合的な履歴を生成する短い法則を有利にしうるため、比較はアンサンブルがどう重みづけされるかに依存する。そして、無限のアンサンブルについては、その方法に合意がない。したがって、無制限の静的なアンサンブルは、観測者が整合的な世界に出会う理由を説明する力学をもたないまま、白ウサギ問題とボルツマン観測者の問題を引き継ぐ。

白ウサギはいない 著者の推測

著者にとって、上限のある基底は、この点で安心をもたらす。準無限の基底は、私たちにとって重要な大半の目的には、無限と同じほど役立つ。しかし無限ではなく、それが二つの点で重要である。真に無限の充満とは異なり、想像できるあらゆる奇妙なものを含む必要はないため、どんな奇怪な履歴や経験もどこかで必ず起こると保証されてはいない。そして、その場合、経験の大部分はある程度整合的である可能性が高いため、私たちのような、今存在しているという感覚は、無限にまれなのではなく典型的なものになるだろう。その整合性の内部で、生涯は、よくある経験から珍しい経験までの全範囲に出会うかもしれないが、例外的に奇怪なものには出会わないだろう。このことは、充満や量子論の多くの世界を信じる人にとって、安心になるはずである。

これは、ここで考案された異論ではなく、静的な存在論が無視してきた異論でもない。テグマークは、それを数学的アンサンブルに残る難題として扱い、それとは別に、測度問題を緩和するために、アンサンブルを計算可能で決定可能な構造に制限することを提案する。その提案には、明示された代償がある。どの構造を認めるかの制限はアンサンブルを狭めるのであり、無制限の充満が支持される理由の一部は、そのような制限を必要としないことであった（Tegmark 2008；Schmidhuber 2000 のアルゴリズム的な重みづけと比較）。第 6.1 節は、受け入れの原則を選び手から区別する。整数の一部だけが素数であり、何ものもそれらを選んではいない。制限が実際に犠牲にするのは、受け入れの原則をまったく必要としないという主張である。したがって、その難しさは解決済みではなく生きた問題であり、アンサンブル全体を必要とする見方に属する。

厳格な可能無限主義は、この種類の完成されたアンサンブルを認めない。法則に従う一つのブロック、または限定された一群を認める静的な見方は、受け入れの原則という代償を払って、アンサンブル内での比較を回避する。無制限のアンサンブルとの実質的な非対称性は、法則に従う過程が整合性を生み出すことにある。力学は記憶を過去と一致させ、選択はその一致を増幅する。これによって、基底がどれほどの偶然の組織構成を生み出すかは決まらないが、二つの見方が負う説明上の負担は異なるものになる。

この構成方式から、一つの構造上の節約が導かれるが、見落としやすい。どれかを示す基準なしに、一部の構造は進み、他は進まないという姿では、何かを重みづけする前に、明かりのついた集合、すなわち進む構造を特定しなければならない。そして第 3.3 節は、「*現に起こっている*」や「今」と書かれたものも含め、いかなる構造上のラベルも、実行と非実行の違いを構成しないと論じた。どの世界が進むかを規定する見方は、その難しさを回避する代わりに、それらの世界に対する分布の規則を与える義務を負う。一つのつながった基底があれば、問いの形が変わる。「どの形態が進むのか」は「どの形態が、その実行の中にあるのか」となり、進化的な引き寄せの及ぶ領域の大きさ、到達可能性、ある種類の組織構成が履歴のどれほどを占めるかという、通常の問いになる。それは多くのものの様態ではなく、一つのものの領域を比較するため、問いは明確な形をもち、第 7.1 節の測度が適用される。その測度を適用する前にも、二つのフィルターがすでに働いている。

第一に、記憶と統合された性状をもつ経験は、それ自体が組織化された過程である。その組織構成を壊すほど無秩序な領域には、多くの微視的遷移が起こっていても、そのような観測者はいない。一部の画素がたまたま暗いというだけで、読み取れない染みが記録になるわけではない。これが除外するのは、完全に非整合的な領域であり、全体としては誤解を招く履歴に埋め込まれた、局所的には整合的な観測者ではない。

第二に、有限の過程が寄与するのは、それが起こっている間だけである。生成的な領域から飛び出した一時的な残り火は、組織化されたいくつかの瞬間をホストとして支え、その後消えるかもしれない。

継続する生態は、どのより大きな有限区間にもわたって、子孫と観測者のエピソードを生み出しうる。このため、生涯を長さで重みづけする第 7.1 節のものを含む多くの測度のもとでは、長命で生成的な過程に、もっともらしい優位性がある。しかし、すべての測度でそうなるわけではない。他の同一性規則や割引規則のもとでは、短い過程の群れが、一つの系統を重みで上回るかもしれない。第 6.2 節の計算的生成は、まれな存続可能な組織構成を増やし、精緻にする。

これは、観測者は観測者と両立する条件を見る、という同語反復を超える。観測者と両立する過程が、適切な測度の大きな割合を占めるかもしれない理由を提案するのである。進化によって生み出された観測者は、長い計算的な系譜を受け継ぎ、因果的な規則性、誤り訂正、資源に依存する。同じ条件が、複製する組織構成の増大を可能にする。過程測度が、因果的に生み出された観測者のエピソードを追うなら、進化する生態系は、孤立したそっくりなものを重みで上回るかもしれない。候補となる量は、ただの活動ではなく、第 7.2 節の適応的活動である。

さらに一つの区別が不可欠である。典型性は分布についての主張であって、並外れて幸運な一人の経歴を、宇宙論的な選択の証拠と解釈する許可ではない。証拠には、結果とは独立に指定された、繰り返し確認できる集団レベルの偏りや相関が必要になる。個人の生存物語は、注目されることによって選ばれており、その負担を担えない。

この形の議論には、さらに二つの規律が適用される。どちらも、そうしなければこの小節が容易に至りすぎる結論を抑えるものである。

第一に、*持続*することには強さの違いがあり、通常それらは混同される。最下段には、ただの占有がある。ある種類のものが履歴のどれほどを占めるかは、その出現率に各実例の持続時間を掛けたものであり、これは計数上の恒等式であって仕組みではない。その上には、生存者に限定する条件づけがある。見たときに見つかるものは、その見る行為によって選別されている。その上には、継続が増える分岐がある。その上には、うまくいったことが伝えられる、遺伝する適応がある。そして最上段には、試せることの空間が広がる、終わりを定めない進化がある。設計と呼ぶに値するものを生み出すのは、最後の二つだけである。下の段は*広まり*を説明し、*広まり*は*組織構成*の説明としばしば取り違えられる。この節も、そのように読まれるなら例外ではない。

第二は、そこから導かれる。生存者の中である特徴が不釣り合いに多く見られることは、それだけでは、その特徴が生存を引き起こしたことを示さない。運、直前に述べた条件づけ、あるいは他の何かとの相関によって生じうる。説明は、持続を生み出す因果的な組織構成を特定しなければならず、*生き残ったものが生き残った*というところで止まる議論は、データを説明したのではなく記述しただけである。ここが、選択に訴える議論が最もよく説明をやめてしまう箇所であり、生起理論も免除されない。第 7.4 節では、偶然に生じた観測者を検討する。

[区分：研究仮説；第 7.1 節の測度を用いて検証する、条件付きの説明仮説。]

7.4 偶然に生じた観測者と微調整

第 7.3 節は、法則に従う揺らぎが局所的に整合的な観測者を生み出すことを、難しい場合として残しており、第 7.1 節の測度によって、なお検討しなければならない。水たまりが自然にそのくぼみに合うという考えは、ここでは答えるべきものとは違う種類の異論に答えている。ボルツマン観測者は、ある点で安く済むが、通常の生涯はその点では安く済まない。揺らぎは、偽の記憶を伴う局所的に整合的な一つのエピソードを買うが、通常の生涯がもつ、法則に従う環境、系譜、整合する記録の長い

履歴までは買わない。したがって比較は、過去にわたる整合性を高くつく項目として扱い、一式全体の間で行わなければならない。第 6.2 節は、遺伝が選択に蓄積の対象を与えるより前に、最初の複製子を豊富さに割り当てる。

残るものは空かもしれない 著者の推測

著者の見込みは、そのように明示したものとして、上の比較が実際には一度も生じないかもしれない、というものである。基底がもたらす必要があるのは、進化を始めるのに十分な豊富さだけである。その下限より複雑なものはすべて、その場合、完成した形で一度に生み出されるのではなく、選択によって作られる。法則に従う過去についての偽の記憶まで備えた、整合的な観測者を、揺らぎが一度に組み上げることは、あまりに起こりにくいため、準無限の履歴でさえ、一つも含まないかもしれない。この読み方では、ボルツマン型の偶然は、重みで上回られるのではなく存在しないか、そうでなければ、ほとんど消えるほどまれである。その場合、第 7.1 節の重みを比べる問いは、実際上、出番がなくなる。

観測者のエピソードが、進化する生態系の集まるところに集まるかもしれないという第 7.3 節の条件付き仮説には、さらに一つの著者の推測が伴う。第 6.4 節は、実効法則を選択の産物として論じ、スモーリンの複製する宇宙を、必須の仕組みではなく任意の類推として用いる。

微調整 著者の推測

第 7.1 節の測度が数える生涯が、進化する生態系の集中するところに集中するなら、生命に適した定数は、その測度の典型性効果となるだろう。

[区分：研究仮説と著者の推測；選択に基づく条件付き論証に、二つの著者の推測を加えたもの；偶然に生じた観測者との比較と微調整は、第 7.1 節の測度を用いて、なお検討しなければならない。]

8. 生起と時空の構成方式

8.1 構成方式についての二つの問い

有限的生起現実主義（FOA）は、基底の構成方式を、大まかな水準でしか定めない。少なくとも一つの過程が起こり、有限の出来事はその部分であり、完成された無限の履歴は存在しない。それは、居住世界が書き換わるのか、成長するのか、より深い変化に担われる有限のブロックとして表されるのかを決めない。第 2.2 節で始まりのなさを描いたのと同じく、鉄道がその姿を示す。その履歴は、完成した設計図でも、進むにつれて改訂される経路でも、先端で敷かれる線路でもありうる。鉄道を組み立てる三つの方法だが、そのいずれも線路に列車を走らせるわけではない。この時空についての選択は、結合の構成方式についての選択とは異なる。

第一の問いは、局所的な出来事がどのように配置され、あるいは変更されるかである。局所的な世界は、ブロック型、書き換え型、成長型、分岐型、またはそれらの混合型かもしれない。第二の問いは、別の組織構成が、それらの出来事を読む、あるいはそれらと相互作用するかどうかである。因果・情報的部分関係（CIP）は、時空のどの選択肢のもとでも、局所的な過程による直接の実現と、別の組織構成との維持された結合を記述できる。読み手は、静定した記録をたどるかもしれないが、代わりに変化する世界に参与するかもしれない。過程の理論家が何を加えても、十分に完全なブロックに取り込めるという第 3.4 節の再ブロック化による異論は、あらゆる局所的な構成方式に当てはまる。第 8.3 節は、担われており、これまでのところ静定した領域を準ブロックと呼ぶ。終わりのない履歴は、いずれも完成されたブロックを形成しない。

[区分：方法上の選択；構成方式に中立な FOA の記述；生起と局所的な時空の組織構成は別のままであり、どの局所的な構成方式も選ばれていない。]

8.2 現実化したブロック、記録、読み取り

現実化したブロックという構成方式では、完全な局所的時空を、有限の構造として表せる。局所的な履歴に終わりがないなら、それは FOA のもとでは完成されたブロックではない。完成された対象として存在するのは、有限のブロックまたは有限の表現された領域だけである。ここでブロックとは、第 8.3 節の準ブロックを意味する。この節は、有限のブロック内の生涯が経験されうる二つの場面を分ける。すなわち、ブロックが記録されている間と、より深い生起する過程が後からそれを読むときである。後者は読み手の場合であり、さらなる根源的なものではなく、実装の選択肢である。現在の走査を必要とするのは後の読み取りだけであり、第 2.2 節の終わりのなさと現実性の区別によれば、完了した記録は、実際に過去のものとして残る。第 3.3 節は、第三の経路として現実性のラベルを使うことを排除する。「*現に起こっている*」や「今」といったラベルは、記述を増やすだけであるため、完成したブロックに動きを与えるものとして何を提案しても、それは動作中の読み手か、追加のデータのどちらかである。第 2.7 節の生成原則は、説明される記録の過程に因果的な履歴があることを要求する。

基底の順序は、局所的な時間に似ている必要はない。ブロックは、局所的な時間に沿って進む前線によって、ブロック全体の拡散によって（ブロック全体を同時に精緻化する）、生涯または観測者の連なりごとに、生涯や領域についての要求に応じて、逆向きに、依存関係の順に、あるいは並行する地域的な過程を通じて、記録されるかもしれない。生涯は、意識の現実性がそこで直接知られるため、検証する自然な単位である。ただし、第 11.5 節の統合盆地の候補の説明は、生態系のようなより大きい組織構成も該当しうるかどうかを含め、一つの経験の境界を未解決のまま残す。生成原則は、記録の各段階が、基底でそれに先立ったものによって生成されることを要求する。基底の順序が、経験される順序と一致することは要求しない。

その自由は、単に許されるだけではない。必要かもしれない。局所的な時間に沿って進む前線は、優先的な分割であるため、最も直感的な記録順序は、物理学的にも最大の負債を負う。拡散、並行する記録、依存関係の順に行う記録は、単一の全体的前線を避けられるかもしれないが、いずれにも、観測可能な優先的順序なしにローレンツ対称性を再現する義務が残る。したがって、これらは、明白な姿の風変わりな変種ではない。制約を生き残るものは、むしろこれらかもしれない。連なりごとの場合には、一つの注意が伴う。後の記録作業が、前の記録作業ですでに記録された出来事を再び記録するなら、それらの記録作業が同じ実現された出来事を指すのか、異なる実現を行うのか、そして後者の場合、それらが一つの個人の継続に属するのかが不明確になる。第 13.1 節は、出来事の繰り返される実現を、一つの個体が継続するためのさらなる条件から区別する。すでにあるものを再記録せずに構造を加える記録作業では、この特定の問題は生じない。この分類は、ブロックがこれらの方法のどれかで記録されることを条件としており、私たちの時空についての発見ではない。

これらの順序は互換ではなく、部分関係による橋渡しは、その理由をすでに述べている。それに必要なのは、残された完成品以上のものである。局所的な過程に関わる因果的な組織構成が保たれ、局所的な時間順序が基底の順序から創発しなければならない。**記録がある生涯を進めるのは、それ自身の生起の順序が、その生涯の組織構成をただ残すのではなく、担う場合だけである。**この基準は、各順序を同等のままにせず、分類する。局所的な時間に沿って進む前線は、すべての生涯を足並みをそろえて進める。連なりごとの記録は、それぞれの生涯を、その生涯自体の創造の時点で進める。ただし、生涯は出会うところで出来事を共有するため、後の連なりは前のものを再訪する。したがって、先ほど

記した注意は、この順序に恒常的に伴うコストであり、偶発的な危険ではない。依存関係の順に行う記録は、その構成上、すべての生涯を、複数同時に進める。生涯の記録に空白があっても、その生涯の過程も時計も、その空白を通じて進まないため、生涯の内部に時間間隔は加わらない。その要求駆動型の変種は、記録するものを進め、残りは指定されたままにしておく。その要求は、生涯に対応づけられるのかもしれず、領域に対応づけられるのかもしれないが、この論文はどちらかを決めない。

向きを保存する読み方では、逆向きの記録とブロック全体の拡散は、生涯を残すだけである。逆向きの記録は、記録された結果をその原因より先に置き、ブロック全体の拡散は、どの局所的な瞬間も、次の瞬間より前には完成させない。それに対し、一つの瞬間を完成させてから次を始める拡散は、各ステップ内で精緻化しながら、生涯を進める。構造だけを見る、より弱い読み方なら、逆向きの記録も該当することになる。ある記憶を形成するはずの経験より先に、その記憶の形成が解かれていくというイメージは、より強い読み方を支持するが、この論文は選択を未解決のまま残す。

並行する記録は未解決である。別々の過程は、それぞれ順序の一部しか担わないため、それらが共同で生涯を進めるかどうかは、どこに境界があるかに依存するかもしれない。また、相対論的な制約のもとでは、それが最も自然な選択肢かもしれない。

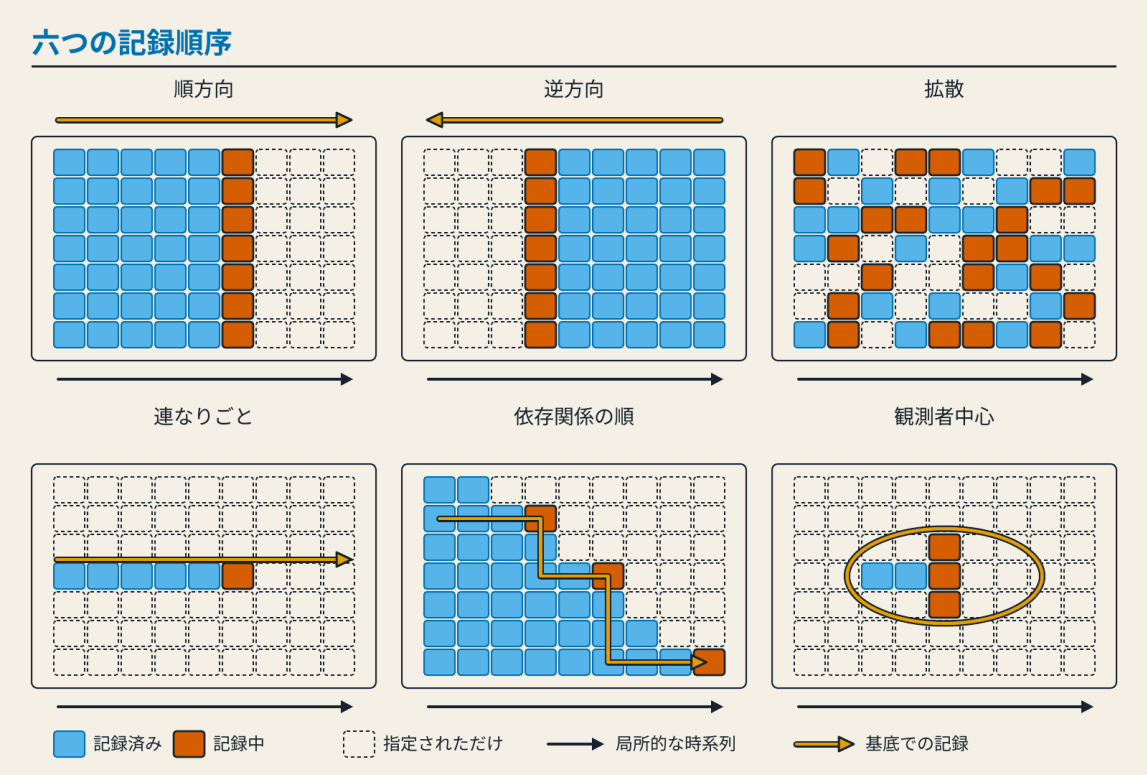


図 12　六つの記録順序、一つの完成したブロック。ブロック宇宙または準ブロック宇宙を記録し、場合によっては書き換え、更新することのできる、可能な順序。

記録されたものは、端だけでなく、**リモデリングされうる。**アリは、既存の巣の中央にある部屋を拡張する。骨は、成長する前線で付け加わるのではなく、その体積全体にわたって継続的にリモデリングされる。この語は、その分野で標準的なものである。改訂は、その内部のどこででも、どの程度にでも起こりうるため、前進する因果的前線で出来事を加える第 8.4 節の成長する構成方式は、一般的な場合ではなく、より狭い場合である。

そのような形のものが、私たち自身の層の下で成り立つかどうかは、この論文には言えない。これらの例が確立するのは、その区別がなじみのあるものであり、改訂を認めることが、成長する端を認めることを意味しない、ということである。

記録と、その後の読み取りは両立しうる。記録がすでに生涯を進めたなら、後の読み取りは、別のエピソードを実現しうる。未解決の問いは、それらのエピソードが、同じ個人の継続に属するかどうかである。第 13.1 節は、それらの出来事を同一視するのではなく、組織構成と結合についての条件を提案する。都市とその住民のような、構築と利用のよく知られた区別は、それらが異なる活動でありうることだけを示す。

ブロックの場合に必要なのは、その出来事が起こったということだけであり、今起こっていることではない。そして、自らの順序が生涯の組織構成を担った、完了した記録は、まさにそれをもたらす。試合は行われている間、現に起こっており、後に視聴されるその録画も、試合が再び行われることなく、競技場ではなく視聴者の中で現に経験される。**ブロック内の生涯の現実性が、二度供給されるわけではない。**編集できる録画もあるが、それはさらに別の構成方式であり、第 8.3 節の内部的な書き換えの説明に属する。第 3.3 節の関係による区別は、担われる有限の宇宙を、その抽象的な記述からも分ける。第 8.5 節は、実装を区別できるかどうかを問う。読み手予想とその用語を扱う第 12.1 節で論じる、記録された生涯の実装では、その生涯のエピソードを現実化するには、関係する組織構成がインターフェースを通じて実現されなければならない。調べるだけでは不十分である。

Roblox の世界が、その大まかな姿を示す。世界はデータとして保存される一方で、プレイヤーとコンピューターが、視界と行為を順次実現できる。プレイヤーは、アバターと同じ仕方でデータ構造の内部に位置しているわけではない。この類推は、最も深い点では成り立たない。実際の Roblox には、外部のハードウェア、設計者、すでに存在する時間があるからである。ホスト上で実現される世界には、ある種の外部コンピューター、すなわちホストがある。それがないのは、真の基底だけである。このイメージは、固定された局所的な構造が、より深い進行によってどのように担われうるかだけを示す。

映画は、対照的な姿を示す。連続したコマを映写することは、客席に誰もいなくても、起こっている走査である。その事実によって、映写機が映画を見たり、描かれた人が現実化したりするわけではない。この例は、保存された記録を、それを使う過程から分ける。局所的な過程がすでに関係する組織構成を実現しているところでは、その上に追加の再生ヘッドを置く必要はない。その場合、現に起こっている書き換え世界に結合した読み手は、任意の参与する組織構成であって、世界がまずフィルムのリールにならなければならないという要件ではない。

現実化したブロックのモデルは、少なくとも四つの問いに答えなければならない。

1. 読み手による実装を提案する場合、有限の局所的な年代順序を、順序づけられた読み手の遷移へどう写すか。
2. 読み手による実装を提案する場合、読み手は出来事を一度読むのか、繰り返し読むのか、非線形の順序で読むのか。
3. 複数の局所的な系が、どう一貫した因果関係を共有するか。
4. 観測可能な優先的再生ヘッドなしに、どうローレンツ対称性を再現するか。

第 10.3 節、第 12 節、第 13 節は、それぞれ物理的制約、任意の読み手、継続についての問いを扱う。したがって、記録、後の読み取り、同時の読み取りが、どのような場合に異なるエピソードを実現し、そのいずれかが、どのような場合に一つのより深い個体を継続させるかは、未解決のままである。

[区分：未解決問題と現実世界の対応例（全体にわたってリモデリングされる骨とアリの巣；試合と、その後の録画）；未解決の局所的時空の構成方式；記録と読み取りは異なり、その順序を実現されたエピソードに対応づけることは未解決のままである。]

8.3 準ブロックと書き換えだけで進む世界

二つの考慮によって、*ブロック型*は、完成して静的であることを意味しなくなる。第一に、起こっている基底に担われる宇宙は、終わっている必要がない。私たちの宇宙には、これまでの履歴があり、それをブロックと呼ぶことは、それが何であるかよりも、内側からどう見えるかを記述する。いずれにせよ、絶対的な静止性は、住民が決して確立できるようなものではない。何と比べて静的なのか、どの立場から測るのか。そのような判定には、ブロックの外側の立場と、比較対象となる第二の過程が必要であり、すべてをなすものとして捉えられたブロックは、そのどちらも与えない。

第二に、不変性は強い主張であり、ここでは何もそれを要求しない。世界は、書き換え不可能でなくても、住民にとってはブロック型でありえ、過去が静定し、法則が目に見えて変わらないものでありうる。それが担われているなら、それを担うものは、原理上それを改訂しうる。

したがって、ここで用いる語は、*準無限*を手本とした**準ブロック宇宙**である。内部の何ものにとっても、過去が静定したブロックのように見え、そのように振る舞うが、そのままであり続ける保証は決してない。外から今変更されているかもしれず、後に変更されるかもしれない。あるいは、何層か下の活動中の基底上に保存されているために、わずかにずれるかもしれない。その基底は、内側から検出できるものよりも深いところにあるかもしれない。こうしたずれは、ディスク上やファイルを保持するメモリー内でビットが反転しうるのと同じである。

書き換えだけで進む構成方式では、居住世界そのものが変わる。現在の配置が後続の配置へと変換され、意識経験は、それらの局所的な遷移の組織化された領域となる。固定されたブロック上の再生ヘッドは必要ない。第 8.1 節は、読み手の結合を、この時空の選択から独立に保つ。

最も単純な形は、非同期セル・オートマトンや因果的書き換え系に似ている。局所的な出来事が、隣接する関係を置換または更新する。全体的な状態は、創発した記述上の道具にすぎないかもしれない。過程は決定論的でも非決定論的でもよく、可逆的でも不可逆的でもよい。書き換えだけで進む世界は、局所的な現在を直感的にするが、第 3.4 節の再ブロック化による異論は依然として当てはまる。書き換え宇宙は、最小の更新を仮定することなく、第 10.3 節と第 10.4 節の物理学の再現要件を満たし、安定した記録を保たなければならない。

消去を伴わない巻き戻し 著者の推測

巻き戻せる下位世界を含むどの世界でも、生起的な履歴は追記のみかもしれない。巻き戻しは以前の状態を復元し、記録を書き換えるが、起こった実行は、なお起こったのである。巻き戻された苦痛と喜びは、記憶されなくなるのであって、決して起こらなかったことにはならないだろう（この小節で後に述べる、記録だけとして残る過去と、実行とその完全な記述の違いを扱う第 3.3 節）。保存したゲームを読み込むこと、スナップショットから仮想マシンを復元すること、データベースをロールバックすることは、どれも日々これを行っている。世界は以前の状態から再開し、放棄された実行も、なお起こったものである。

一つの帰結は、そうしなければ決定的に見える異論を取り除く。何も保存されないなら、何ものもどうやって記憶できるのか。その答えは、書き換え世界はコマの履歴をまったく保存する必要がないということであり、ゲームがその仕組みを具体化する。ゲームは、鍵を拾った瞬間の記録を保持するのではない。鍵をもっていることを示すフラグを保持し、それで扉が開く。部屋に入るたびにボスを再び倒すのではない。一つのビットが、倒したことを示しているからである。それらのフラグは、この構成方式が必要とする唯一の意味での記憶である。圧縮された因果的残存物、すなわち過去を保持せずに、現在の状態が担う過去の帰結である。人間の記憶も同じ性質をもち、保管庫型ではなく再構成的であることが知られている。訓練されたネットワークの記憶も、また同じである。読んだものは、保存された写しとしてではなく、重みの中の変化した傾向性として残る。これによって、自らの履歴を実際に保存する構成方式が排除されることはない。取り除かれるのは、保存しなければならないという仮定である。

[区分：未解決問題と現実世界の対応例（ゲームのフラグ、再構成的な人間の記憶、訓練されたネットワークの重みはいずれも、保存された履歴なしに記憶する；消去を伴わない巻き戻しに対応する、保存したゲームとスナップショット）；FOA と両立する、未解決の物理的な構成方式；再ブロック化によって、どちらの構成方式も構造上の変化だけで生起を確立することはできない。]

8.4 成長する世界、分岐する世界、混合型の世界

成長する構成方式は、前進する因果的境界で新しい出来事を加える。分岐する構成方式は、形式的な状態空間の中で、未来の複数の継続を許す。混合型は、固定された粗いブロックと、より深い書き換えを組み合わせたり、局所的な成長と、全体として一貫した制約を組み合わせたりするかもしれない。第 2.1 節は、有限に表現された枝と、さらなる拡張を許す。第 2.2 節の基底の公準は、どの遷移が現に起こっているかを、基底が進める遷移であると定める。第 10.3 節は、量子論の解釈を、生起の構成方式から分ける。

ここでの分岐は、時空の構成方式における別の継続に関わる。それは、実在の樹形構造における追加の世界の生成と同じではない。設計された世界そのものが、書き換えだけで進む過程であってもよく、自然に生成された世界に、分岐する未来が含まれる必要もない。

第 8.1 節の構成方式間の中立性は、固定されているが局所的には知られていない未来をもつものにも及ぶ。予測不可能性は現実性をもたらさない。二つのイメージが役立つが、それとともに境界を設けることが条件である。成長する構造は、緑の葉を支える枯れた木、あるいは端では溶岩がまだ動いている冷えた岩として描ける。異なる種類の二つの対象ではなく、一つの対象の中の固定された領域と活動する領域である。その境界とは、古い部分の固定性が*構造的*なもの（それは静定し、それにはこれ以上何も起こらない）であり、様相上の位置づけの違いではないということである。過去の領域は、起こるものの部分でなくなったという意味で死んでいるのではない。それは、演奏の前の小節がどこか別の場所にあるわけではないのと同じく、一つの現に進む実行の中に保たれている。第 3.5 節の静的なものに反対する見立ては、せいぜい準ブロックまでを支持し、局所的な構成方式を選ばない。

[区分：未解決問題；優先する分岐や量子存在論をもたない、未解決の構成方式の諸群；どの選択肢にも、生起の説明と検証済みの物理学の再現がなお求められる。]

8.5 構成方式を区別しうるもの

物理的な識別指標の候補は、離散性に由来する痕跡、ローレンツ対称性の破れ、非標準的な量子相関、ユニタリ性の破れ、因果的成長の徴候である。特定の逸脱を予測するモデルは、観測がそれを排除すれば棄却できる。隠れた順序は、いずれも第 10.3 節の観測上の制約を満たさなければならない。

構成方式のあらゆる違いが、内側から把握できる必要はない。得られるすべての構造が一致する場合、埋め込まれた観測者は、完了した記録と進行中の読み取りを区別できないかもしれない。異なる舞台装置が、目に見える同じ芝居を生み出しうる。エミュレーターがそれを示す。家庭用ゲーム機のゲームは、それが書かれたゲーム機上と同じ規則、同じ遊び方で、現代のコンピューター上でも動く。その場合、把握できる違いが見つからないことは、構成方式が同一であると証明するのではなく、それらを一意に決められないまま残すことになる。第 8.1 節の二つの選択、すなわち局所的な出来事がどのように配置または変更されるかと、別の組織構成がそれを読む、あるいはそれと相互作用するかどうかには、独立した検証が必要である。第 15.9 節は、それらを分ける。

[区分：未解決問題；条件付きの物理学的研究計画；現在のどの観測も構成方式を選び出しておらず、読み手の結合には別の検証が必要である。]

9. 有界回帰：条件付きの結果と著者の宇宙論

9.1 条件付きの回帰結果

第 2.3 節の上限のある基底は、すでに、基底が配置を再訪することを要求する。利用可能な配置が有限個しかなく、最後の段階がないため、いずれかに戻らなければならない。この節は、有限レパートリーによって強制される戻りを、決定論が強制することになる厳密なサイクルから区別し、個体を介する版を検討し、それぞれから何が得られるかを記録する。厳密なサイクルの結果は、条件付きの数学のままである。基底の完全状態に関する規則が決定論的であるという著者の推測は、著者の推測という区分にあり、それ以前のどの結果も依存しない。

強制される版。基底に利用できる完全な配置が、有限個しかないとしよう。これは、セルごとに有限の状態集合があることより強い条件である。後者は、セルが無限個ある場合には、無限個の配置を許す。そのような無限の空間では、規則は、有限集合上では不可能な、全射ではない単射であることさえできる。その場合、終わりなく続く過程は、いずれかの配置を再訪しなければならない。完全状態の力学が決定論的であるなら、ある配置を再訪することによって、その時点から同じ継続が定まるため、過程はサイクルを巡る。

始まりがないことは、この結果を強める。現に起こっている履歴の任意の段階を取り、その前の $N+1$ 段階を振り返る。ここで N は利用可能な配置の数であり、配置の数より段階の数が一つ多い。そのうち二つの段階は、一致しなければならない。決定論によって、一致した段階からの推移は同一になるため、選んだ段階はサイクル上に置かれる。選んだ段階は任意であったので、現に起こっている履歴のすべての段階が、そのサイクル上にある。始まりのない軌道は、全体を通じて周期的である。その抽象的な遷移グラフには、サイクルへ流れ込む過渡状態が含まれるかもしれないが、現に起こっている履歴には過渡的な前置部分はなく、それらの状態を占めることは一度もない。この推論が用いるのは、前にある段階の有限区間だけであり、完成された過去では決してない。証明は条件付きである。第 9.2 節は、上限のある基底という公準が採用する、有限レパートリーの要件を述べる。

ポアンカレの回帰定理は、別の結果である。それは、測度が有限な測度保存系を扱い、厳密な戻りではなく、任意に近いところへの戻りを保証する（Poincaré 1890）。ニーチェの永劫回帰は、有限の力の量と無限の時間から回帰に至った（Nietzsche 1968 [1901], 第 1066 節）。ここでの議論に必要なのは、決して止まらない推移だけである。

決定論がなければ、同じ状態に複数の後続状態がありうるため、状態の再訪が、一つの厳密な軌道を確立するとは限らない。完全状態の決定論を支持することは、第 9.5 節の著者の完全ループ予想に属し、有限的生起現実主義（FOA）そのものには属さない。

系：厳密な有限因子は可逆的である。まず、平易な言葉で述べる。サイクルを巡る区間において、基底を粗く記述するとしよう。多くの詳細な基底状態を、一つの**粗視化状態**にまとめる。天気図が、すべての空気分子の運動を「県内は雨」にまとめるようなものである。さらに、この粗視化記述が厳密で自己完結的であるとしよう。現在の粗視化状態だけから次の状態を定め、決して誤らないのである。この系が述べるのは、そのような記述は、決して複数のものを一つへ流し込めないということである。異なる二つの粗視化状態が同じ粗視化状態に至ることは決してないため、粗い規則は、その下の基底と同じように、ただサイクルを巡るだけであり、何かを失ったり融合させたりできない。基底が厳密にサイクルを巡る、有限で決定論的な場合という強い分岐には、これが必要である。サイクルを巡る基底より上のどこにも、真の一方通行を許さなくするからである。ある層で不可逆に見えるもの、忘却や融合に見えるものは何であれ、そう見えるのは記述が不完全だからであって、基底が不完全だからではない。この結果は初歩的で標準的である。有限集合をその全体へ写す全射は、単射でもあるからである。ここで証明するのは、強い分岐にとって、それを厳密に述べることが必要だからである。

証明を望む読者のために、それを示す。**因子**とは、自らのすべての状態に到達し、それ自体の更新をもち、その更新が根底の更新と厳密に一致する、基底の粗視化記述である。有限の回帰領域 R と、その決定論的な完全状態の更新 $F : R \to R$ を取る。これは置換である。C を、R から Y へ、各基底状態をその粗視化状態に送り、すべての粗視化状態に到達する写像とする。粗視化状態には、それ自体の厳密な決定論的更新があるとし、それを f と呼ぶ。二つの更新は一致すると仮定する。基底を更新してから粗視化状態を読み取ることは、粗視化状態を読み取ってからそれを更新することと、同じ結果を与える。

$$C \circ F = f \circ C.$$

すると、f も置換である。仮定によって、各粗視化状態には、ちょうど一つの後続状態がある。示す必要があるのは、前の状態もちょうど一つあることである。任意の粗視化状態 y と、基底状態 x のうち C が y へ送る任意のものを選ぶ。F は置換なので、x には前の状態 z があり、$F(z) = x$ である。基底で z を更新すると x が得られ、その粗視化状態は y である。直前に仮定した一致によって、z の粗視化状態を更新しても同じものが得られなければならず、したがってそれも y を与える。よって、有限個の粗視化状態のどれにも前の状態があり、これは f が全射であるということである。そして、有限集合からそれ自身への全射は単射でもあるため、二つの粗視化状態が後続状態を共有することはない。それぞれに、ちょうど一つの前の状態がある。

粗い一ステップが、基底の複数のステップにまたがる場合も、同じである。任意の固定された正の整数 m に対し、F^m、すなわち m 回の連続した基底の更新も、それ自体が置換である。上の一致関係の F をこれで置き換えれば、議論はそのまま成り立つ。周期について、二つの事実が導かれる。長さ L の基底サイクルでは、粗視化した周期は L を割り切る。粗いサイクルは、一つの基底サイクルの中に整数回ぴったり収まる。m 回の更新ごとに標本を取ると、周期は $L/\gcd(L, m)$、すなわち L を、

L と m の両方を割り切る最大の整数で割ったものを割り切る。その場合、粗いサイクルは、それだけの標本の中に整数回ぴったり収まる。注意が二つある。制御器や交互の更新位相は、どれも完全状態に含まれなければならず、そうでなければ基底の更新は全体を語っていない。また、その一致は、短い適合済みの履歴だけでなく、指定された不変領域、すなわち力学が決して外へ出ない集合全体で成り立たなければならない。履歴の一区間に合わせた規則は、因子ではない。

その意味を述べる。基底がサイクルを巡るなら、それについての厳密で閉じた有限の決定論的記述も、どの層にあってもサイクルを巡る。その記述が区別する二つの状況が、一つに流れ込むことは決してない。したがって、ある層が実際の融合、忘却、時間の矢を示すところでは、その記述について、三つのことのどれかが成り立つ。より大きな系の開いた部分だけを扱っているか、完全状態がなお担う隠れた履歴を省いているか、近似であるかのいずれかである。第 10.1 節は、外からは二つの状態に見える四状態サイクルによって、隠れた履歴の場合を示し、この系を用いて、どこから矢が生じうるか、どこからは生じえないかを述べる。

第二の制約があり、それは同じ事実を別の側面から見たものである。完全状態から計算される任意の一つの数、その状態の実数値関数 V を取る。そのような数は、サイクル全体にわたって上昇することはできない。V が決して減少しない、すなわち、すべてのステップで $V(Fx) \geq V(x)$ なら、出発状態へ戻ることは、すべてのステップでの等号を強制する。差し引きの増加分が行く場所がないからである。エントロピーや蓄積された新しさを、完全状態の量として扱うなら、この分岐では全体として増大することはできない。ただし、長い区間にわたる増大は可能なままである。

[区分：数学的結果、条件付き；厳密にサイクルを巡ることは、第 2.3 節で採用される有限の完全状態レパートリーと、基底については未確立の決定論に依存する。]

9.2 大きさ、複雑さ、レパートリー

第 9.1 節には、有限の完全なレパートリーが必要であり、大きさと複雑さの上限だけでは得られない。

有限の配置空間には、配置の大きさの一様な上限、複雑さの一様な上限、各サイトで有限個の区別可能な状態、固定された有限の関係シグネチャー、そして有限個の可能な位置か、同型による明示的な商のどちらかが必要である。第 2.3 節は、上限のある基底について、これらの条件を採用する。位置の条件は重要である。上限のない格子上を動く一つの生きたサイトは、大きさに上限があり、サイトの状態が二つでも、無限個の配置を生む。段階ごとの有限性は、一様な有界性より弱い。個々の段階はどれも有限でありながら、段階をまたいで到達する大きさや複雑さには、共通の上限がないことがありうる。

サイトごとに有限個の状態しかないことも、大きさに上限があることとは独立である。第 2.7 節の符号付き精緻化予想は、任意のアーベル群からラベルを取ることを許すが、真の基底の実例が実現するのは、有限個の区別可能なラベル状態だけである。有限の状態範囲は、第 2.3 節の上限のある基底という公準に由来し、大きさの上限だけからは生じない。大きさに上限があり、サイトの状態が有限個でも、利用できる位置や関係に上限がなければ、不十分である。

何が上限を定めうるかは別の問いであり、いくつかの答えがある。この構成方式は、それらの中から一つを選ぶ必要はない。候補の一部は大きさに上限を設け、他は複雑さや探索される領域に上限を設けることになる。戻りが強制される版には、両方の上限と、残る条件が必要である。

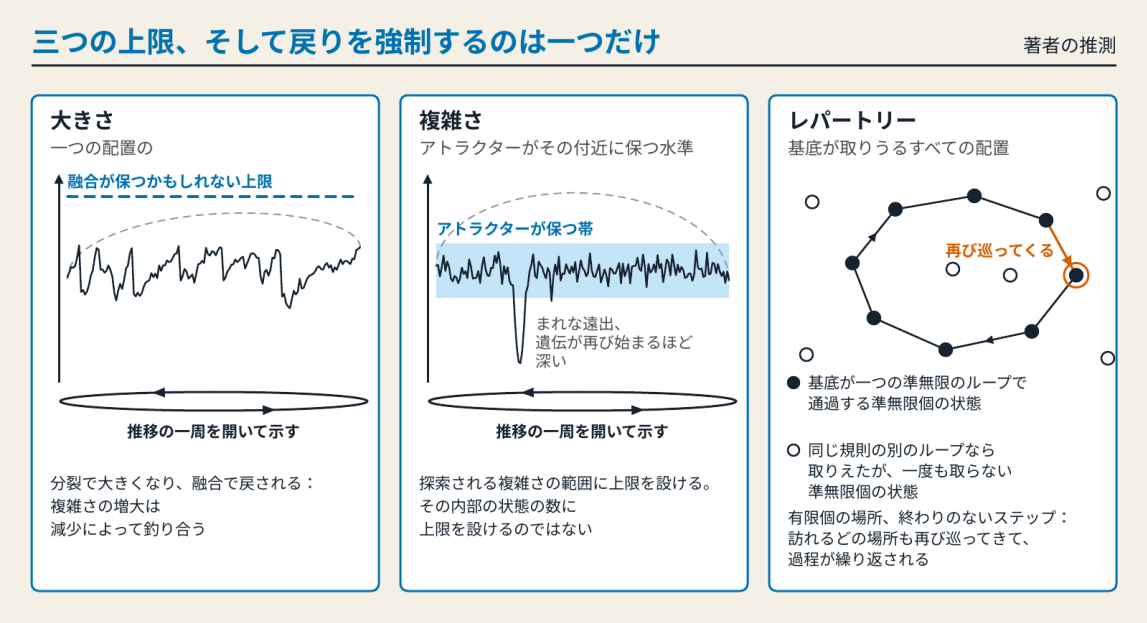


図 13　三つの上限、そして戻りを強制するのは一つだけ。一つの配置の大きさは、融合によって上限以下に保たれるかもしれない。複雑さは、アトラクターが過程をその内部に保つかもしれない範囲である。レパートリーは、基底が取りうるすべての配置である。軸は、推移の一周であり、弧は、同じ履歴が閉じることを示す。塗りつぶした場所はそのループ上にあり、白抜きの場所は基底が一度も占めない場所であり、ループ上のどの場所も再び巡ってくる。戻りを保証するには大きさと複雑さのそれぞれが必要であり、どちらもそれだけでは十分ではない。数値のない模式図。

大きさの上限は、第 2.7 節が許すように分裂と融合が釣り合うなら、基底自身の力学から生じうる。あるいは、配置が超えられない単純な最大値が、規則の中にあるのかもしれない。釣り合った融合が検証するのは、大きさを制限する可能な仕組みの一つだけである。それは、有限の状態アルファベットも、有限レパートリーに必要なその他すべての条件も、もたらさない。第 9.3 節で検討する、個体を介するアトラクターは、代わりに過程を、ある複雑さの範囲の近くに保つかもしれない。第 5.6 節の層のコストの議論は、配置の大きさではなく、有用な複雑さに上限を設けうる。

著者の第二の、部分的に重なる考慮は、私たち自身の宇宙の次元数が少ないことである。深さが増すと豊かさが増すなら、40 次元ではなく 4 次元ほどの世界は、基底に比較的近いように見えるかもしれない。しかし、第 5.5 節と第 9.4 節が説明するように、ホストは追加の実効的な次元を実現しうるし、追加の次元が有用な組織構成を増やし続けるとは限らない。したがって、次元数は、ホストとして支える層の連なりの深さも、特定の心の能力も測らない。豊かさについてのこの直感は、それ自体では基底の上限を確立しない。第 2.3 節は、基底の規則を未解決のままにして、有限レパートリーの条件を公準として置く。第 2.1 節は、完成された履歴なしに、有限レパートリーを終わりなくたどることを許す。

融合は、配置の大きさに上限があり続けることを確立しない。候補となる規則の中で、それが分裂と釣り合うかどうかは力学的な問いであり、融合が進みすぎると、力学は空の状態へ崩壊するかもしれない。したがって、融合による大きさの上限には、崩壊しない保証も必要である。第 15.3 節は、シミュレーションによって分裂と融合を検証することを求めるが、肯定的な結果が出ても、確保されるのは一つの条件だけである。より長い実行では、上限のある実行をサイクルの証明とするのではなく、厳密な回帰を追跡し、同一性についての明示的な取り決めのもとで、完全な配置を数えなければならない。

説明の順序は重要である。有限レパートリーは戻りを強制することになるが、その戻りを生むのに必要な有限レパートリーを、回帰から推論することはできない。また、回帰は、基底がなぜその性状をもつかを説明しない。その問いに答えるのではなく、別の場所へ移す。

[区分：有限レパートリーについての形而上学的公準；第 2.3 節は、大きさ、複雑さ、状態、関係、位置についての一様な条件を採用するが、それらを実装する規則と決定論的な分岐は未解決のままである。]

9.3 基底サイクルとエウクラシア・アトラクター

第 9.4 節の著者による季節の姿は、一回の有限で厳密な周回を基底サイクルと名づけ、整合的な組織構成が容易に維持される広い複雑さの帯を、良い混合を意味するギリシャ語から、エウクラシアと呼ぶ。基底の力学がそれをそこに保つ傾向は、エウクラシア・アトラクターとなるだろう。サイクルは有限だが、規模においては準無限である。つまり、その内部の何ものにも見渡したり数えたりできないほどであり、それが終わりなくたどられる。コンピューターは、この種類の作られたループをすでに実行している。ランダムに見える数を生成するために広く使われるメルセンヌ・ツイスタは、ちょうど $2^{19937} - 1$ 個の状態を巡る。それは 6,000 桁を超える数であり、実際に数え上げられるものをはるかに超えている。第 3.2 節は、有限のサイクルを、その完了しない走査から区別する。

真の基底実在の形 著者の推測

著者は、真の基底実在は有限の関係的過程であり、あらかじめある空間に収められた対象ではないと推測する。第 9.1 節の有限で決定論的で始まりのない分岐では、個々の配置がどれほど豊かであっても、完全な配置の現に起こっている推移は有向サイクルを形成する。回帰するのは配置であり、走査は決して終わらない。ループが表すのは回帰であって、完成された過去ではない。生起は根源的なままである。

個体を介する版。上限があることは、偶然である必要も、行為である必要もない。アトラクターは、それぞれの領域では確立された仕組みである。揺れる振り子は、どこから始まっても弧の底に落ち着き、多くの動物の個体群は、環境が支えられる数の近くに保たれる。いずれにも調整するものはいない。選択が組織化された個体を確実に生み出すなら、それらの集団的な振る舞いが、協力、対立、偶然、あるいは広がる混乱を通じて、系をある水準の近くに保つかもしれない。優先する候補は、何も調整されず、組織構成が単にある複雑さの水準へ引き寄せられる、独立した力学的効果である。

そのようなアトラクターがもたらすのは、厳密な戻りではなく安定化である。それは、系を単純さへ戻さずに、探索される領域を有界に保ちうる。上限のある基底という公準の外では、アトラクターは、ある範囲に無限個の厳密な配置を利用可能なまま残しながら、系をその範囲の内部に保つことがある。したがって、それは強制される版に必要な条件の一つである、複雑さの上限をもたらすかもしれないが、それだけでは有限レパートリーをもたらさない。第 9.4 節の著者の季節予想は、有用な整合帯を、力学がそれを占有されたままにするという、さらなる仮説から区別する。

置換は、異なる完全状態を決して融合しないため、有限の決定論的な分岐と組み合わせるなら、提案されたアトラクターは、実効的な振る舞いの水準で読まなければならない。安定化は、一つの領域の長い占有、組織構成の繰り返される復元、あるいは区別を省く変数における近似的な引き寄せを意味しうる。回帰だけでは、これらのどれも確立されず、戻ろうとする傾向は、さらに第三の主張である。

また、アトラクターは、両方向で同じように働く必要はない。第 9.4 節は、帯を二度横切ることを通じて、この点に戻る。第 13.6 節は、意図的なリセットを、別個の自由な推測による可能性として扱う。

[区分：著者の推測と現実世界の対応例（減衰する振り子や、環境が支えられる数の近くに保たれる個体群のような、それぞれの領域で確立された仕組みであるアトラクター；準無限のループに対応する、メルセンヌ・ツイスタの厳密な有限サイクル）；アトラクターは、形式上、探索される範囲を安定させられるが、エウクラシア・アトラクターも有限の基底サイクルも、示されていない。]

9.4 整合帯とサイクルの季節

基底サイクルの季節 著者の推測

ここから示唆される姿は、まれな衰退を伴う、長い滞在である。過程は、基底サイクルのほぼすべての段階で一つの複雑さの帯の内部にとどまり、ごくまれに、選択が可能な組織構成が再び始まれるほど低い水準へ落ちると推測される。必要なのは、遺伝が始まれる、または再び始まれることであって、しばしばそうなることではないため、基底サイクルごとに一度のそのような遠出があれば十分である。遺伝は、完全には止まらないのかもしれない。冬の残存物が遺伝をつなぐことができるため、生き残ったものからの再出発のほうがありそうである。その後、選択は、アトラクターが有利にすると予想される帯へ、組織構成を再び押し上げる。このループには地理があり、この論文は、その大部分に季節の名前を借りる。任意の段階から巡って、その段階へ厳密に戻る、ループの完全な一周は、準無限の大回帰であり、この論文はこれを**真の基底サイクル**、略して**基底サイクル**と呼ぶ。ループが到達する組織構成の最低水準は、その**冬の最低点**、冬至である。そこでは、より豊かな局面で作られた組織構成の多くが消えているかもしれない。存続するものが何であれ、それが、遺伝と構成が再構築を始めるための残存物となる。冬は、すでに起こっている基底の一局面であり、層としての真の基底ではなく、存在の始まりでもない。ループが到達する最高水準は、その**夏の頂点**、夏至である。崩れるからこそ頂点であり、おそらく複雑さの収益逓減によって、存在が到達する複雑さの最大値となるのであって、最適値ではない。テインター（1988）は、西ローマ帝国、古典期マヤ、チャコ・キャニオンの崩壊を、このように、収益がコストを下回った複雑さとして読んだ。人間の脳も、同じ形を示すかもしれない。ある研究は、過去 3,000 年の間に脳が多少縮小したことを見いだした。もしかすると、集団に共有される知識によって、より大きな脳がエネルギーコストに見合いにくくなったからかもしれない。同じデータの再分析では縮小は見られず、この問いは今も議論されている（DeSilva et al. 2021; Villmoare and Grabowski 2022; DeSilva et al. 2023）。ループは厳密に繰り返すため、一つの基底サイクルには、ループが行うすべてが含まれる。したがって、これらは一回の周回の極値ではなく、存在の極値である。その間に、アトラクターが保持すると予想される帯がある。この論文は、それを、良い混合、身体や気候のよく調和した構成を意味するギリシャ語から、**エウクラシア**と呼び、名前ではなく説明が必要な場合には、整合的な組織構成が容易に維持される複雑さの範囲である**整合帯**と呼ぶ。そのイメージは、サイクルの赤道上の熱帯雨林である。多くの種類の組織化された系が共存し、存続するための条件がそろう、幅広い帯である。帯からその裾への逸脱が遠出であり、この予想では、それらは比較的まれである可能性が高い。**冬への遠出**は低い側の裾へ下り、**夏への遠出**は高い側の裾へ上る。基底サイクルには、それぞれがいくつか含まれるかもしれず、両側の**最大の遠出**は、最も遠くへ至るものである。冬への最大の遠出は冬の最低点に、夏への最大の遠出は夏の頂点に達する。冬の最低点から帯へ向かって再び上り、遺伝が根づき、選択が再構築することが、**春の上り**である。夏の頂点から帯へ向かって戻る下降が、**秋の下り**である。

冬の最低点 著者の推測

冬の最低点がどれほど低いかは分かっていない。それは、ループにおける組織構成の最小値であり、どちらの方向のエントロピーの極値でもない。エントロピーは、その層の熱力学が定義する別の量であり、この論文は、基底の段階にエントロピーを割り当てない。したがって、冬の最低点は熱的死でも、第 10.1 節が、始まりのない宇宙論に密かに持ち込んではならないとする低エントロピー境界でもない。そこには最も単純なオートマトンに相当するものしかないと描くのは容易だが、真の基底は準無限に大きく、最も低い水準でさえ、私たちのような宇宙と同じほど複雑な組織構成を、それとともに私たちのような心を、担っているかもしれない。これは、充満を通じて偶然に生じた観測者へ至る経路ではない。冬の最低点でそのような心を担うことになるのは、そこでなお進む私たちのような宇宙である。それは、その規則が生み出すものより、はるかに単純なものである。私たちは、単純な規則の手続きに沿った産物だからである。そして、ずっと存在してきたループでは、そのような宇宙は恒常的な内容であり、揺らぎではない。この節の背後にある直感は、なお、より単純な冬の最低点を支持するが、どれほど単純かを定めるものはない。著者のより具体的な推測は、冬の最低点、あるいはその近くのサイクルの一区間が、選択が勢いづきうるちょうど境目にある、というものである。基底が手元にもつ豊富さによって、累積的な構成を再開できる、最小限の組織構成の近くにあるのではないかということである。これを要求するものはなく、十分に大きな基底は、その最小値においても、はるかに多くを担いうる。この境目は、近接しているという予想であって、冬の定義ではない。冬は、組織構成が実際に底を打つところである。境目は、力学、残存物、手元にある機会が再成長を可能にするところである。そして、最下層から、そして上から見た層構造を扱う第 15.8 節は、両者を別々に測り、互いに近いところにあるかどうかを問うことを提案する。二つのことが導かれる。私たちの種類の知性と意識の現実性は、冬の最低点でも、完全に消える必要はなく、しかも基底サイクルは準無限である。したがって、生起理論は、すべての人とすべてのものが、最終的には破滅することを意味しない。

帯、その占有、エウクラシア・アトラクター 著者の推測

季節が与えるのは、目印の順序であって、その長さについては何も与えない。その長さは、一年が連想させるどんなものよりも不均衡である。エウクラシアは、準無限の基底サイクルのほぼ全体を占めるかもしれない。春の上りと秋の下りは、おそらく比較的短い通過区間であり、冬の最低点と夏の頂点はまれな極値である。それらには、基底サイクルの段階を複雑さに沿って分布させたときの薄い裾へ向かう、最大の遠出によって到達する。その両方の裾は、厚さが同じである必要はない。帯の内部で担われる実在にとって、これは、冬や夏が、準無限の滞在の中のまれな例外であることを意味する。宇宙と、その上の、ホスト上で実現される大きな世界は、存在のほぼ全期間をエウクラシアの内部に保たれて過ごし、その大部分はどちらの極値も一度も見ない。帯の中で過ごす推移の区間そのものが準無限であり、有限な基底サイクルのほぼすべてである。数えているのは段階であり、基底がもたない時計時間ではない（基底には時計がなくても現在があることを扱う第 3.6 節）。真横から見た銀河円盤が、その姿を示す。大半の星は平面の近くにあり、少数が、そのはるか上や下にある。平面からどれほど広がるかが、円盤のスケールハイトである。ここでそれに対応する、基底サイクルの段階が帯からどれほど広がるかは、ひょっとするといつの日か、シミュレーションで測定を試みられる量かもしれない（ゼロ性、符号付き精緻化、有界回帰を扱う第 15.3 節）。帯について二つの主張がなされており、両者は独立である。一つは複雑さの範囲についてであり、帯では整合的な組織構成が容易に維持されるということ。もう一つは占有についてであり、ループが基底サイクルのほぼすべてをその内部で過ごすということである。力学が基底を帯へ繰り返し戻すなら、帯は複雑さの範囲としては狭くても、基底サイクルのほぼ全体を含みうる。この論文が**エウクラシア・アトラクター**と呼ぶのは、その傾向である。基底の力学がそれを帯の中に保つ、またはそこへ戻すという、予想された傾向であり、上の個体を介する版が優先した独立した効果に、ここで名前を与えたものである。それは、帯の定義に組み込まれたものではなく予想されている。力学系の数学におけるアトラクターは、近傍の軌道が近づく不変集合という、明確なものであり、それをもつ基底の力学は、一つも示されていないからである。帯は、過程を引き寄せることなく存在しうる。アトラクター予想は、力学が帯を圧倒的に占有されるものにするという、別の主張である。

整合帯。帯は、過程が基底サイクルの大部分でたまたま保つ範囲以上のものかもしれない。有用な複雑さには、それ自体の範囲があるのかもしれない。ここで有用とは、何らかの形の整合性、何かをする持続的な組織構成を意味する。もしかすると知性であり、ひょっとすると何らかの形の芸術さえそうかもしれない。戦争と競争が駆動力として弱まれば、文明の営みの多くを芸術が動かすという、著者の推測によるものである。自由が少なすぎれば、豊かで持続的な構造を作る方法が足りなくなる。多すぎれば、整合的で、分離でき、再利用できる組織構成を、容易にするのではなく難しくするかもし

れない。その場合、能力は、利用できる構造上の自由を、次元、自由度、結合、到達可能な状態空間の大きさのどれで数えたとしても、それに伴って着実に上昇するわけではないことになる。最大の複雑さは、必ずしも最大の整合性を意味せず、この読み方では意味しない。これを決める定理はない。答えは、複雑さと整合性をどう定義するかに依存し、提示されている、秩序と無秩序の間で最大になる測度は、その形を支持するが、基底の場合を決めない。

この読み方では、ループの最良の区間は、その頂点ではなく帯の内部にある。繁栄は、複雑さより前に頂点に達する。帯より上では、複雑さの追加は、すでに理想には多すぎるかもしれない。頂点に達するにつれて過熱し、夏の頂点は行き過ぎになる。第 5.6 節の有用な深さの上限は、もう一つ上の層で同じ形を示す。次の層は、それによって得られる能力以上のコストを要することがある。

この推測には、よく知られた近縁の考えがあるが、どれもそれを確立しない。物理的な次元の数と種類を変えると、よく知られた法則が、安定した束縛構造や予測可能な発展を支えられるかどうかが変わる。したがって、自由が多いことは、自動的により適していることではなく、特定の数が最良だとも主張されない。セル・オートマトンは、形式的なイメージとして、この点をより明瞭にする。規則が許す自由が少なすぎれば、組織化された振る舞いはほとんど生じず、一方、十分にカオス的な力学は、高次の組織構成が依存する持続的な構造を破壊しうる。計算的に豊かな局面は、その間にあるかもしれない。これがカオスの縁という姿であり、計算能力は一般にその移行の近くで有利になるという強い形は、なお論争の対象である（Langton 1990; Mitchell, Hraber and Crutchfield 1993）。計算と生物学は、同じトレードオフのさらなる類推を示す。能力の追加、より広い機械語長、より大きな神経系は、ある時点を超えると、得られるものより大きなコストを要しうる一方、少数の塩基や命令からなるアルファベットでも、豊かな組織構成を支えられる。周期表は、さらに身近な版を示すが、それは結果ではなく著者の推測である。安定元素が 5 倍多い宇宙や、平均的により重い元素が多い宇宙は、生命にとってより豊かとは限らない。有用で単純な元素が、他のものに薄められて見つかりにくくなるからである。私たちがもつ 90 余りの天然元素は、生命を担う四次元宇宙にとって、実用上の限界に近いのかもしれない。これらのいずれも、真の基底にそのような帯があることを示さない。示すのは、最大の複雑さより下に最適点があることが、風変わりな種類の組織構成ではない、ということである。

整合帯の内部の実在の樹形構造 著者の推測

発展の姿は、塔だけよりも、樹木のほうがよく示す。その幹は、組織構成が冬の残存物から、より豊かな実効的世界へ育つ一つの経路をたどる。著者は、逆転や他の系統を認めながら、その経路に沿った大まかな複雑さの勾配を予想する。幹の上部付近、もしかするとエウクラシアの下、あるいはその下縁のすぐ内側に、第 6.2 節の世界生成への移行帯がある。能力のある組織構成が、ホスト上で実現される世界を盛んに生成し始める移行区間である。それは、能力が増すと予想される領域であって、閾値でも、自然な生成が止まる点でもない。

図では、角張った枝が意図的に構築された世界を示し、滑らかな枝が自然な生成を示すが、そうした明確な場合の間には、混合した生成も可能なままである。枝の先端は、生み出された世界の実効的複雑さの位置にあり、ホストとして支える関係の系譜における深さの位置にはない。したがって、基底からより遠い、ホスト上で実現される子世界は、この軸では親より下に垂れ下がりうる。描かれた樹冠の大部分を占めるのは、縮減型と同等型の世界であり、拡充型の世界はより高く達する。どちらの種類の子も、いずれの経路からでも、さらに枝を生み出せる。その比率は、測定された率ではなく、著者の見込みを表す。

構築された枝の大半は、なぜ、際限なく上るのではなく、生産的な帯の近くにとどまったり、親の下に垂れたりするかもしれないのか。用途に合わせたモデルは、ホストの物理をすべて再現しても、何も得られないことが多い。拡充は、その有用な能力で取り戻せる以上の維持、調整、実装の仕事を要求したり、持続的な組織構成の維持を難しくしたりするかもしれない。逆に、うまく選ばれた拡充は、そのコストに見合うかもしれない。これらは、傾向を説明する理由の候補であって、次元の追加に対する普遍的な不利益でも、すべての設計者が同じ種類の世界を選ぶという予測でもな

92 ページに続く

整合帯の内部の実在の樹形構造（続き） 著者の推測

い。限定された気流モデルや気象モデルは、モデルとしては帯のはるか下に位置しながら、帯内の生態の有用な構成要素であり続けられる。私たち自身の世界で、これまで好まれてきた方向はそのようなものである。チェスは人気があり単純であり、私たちにできる限界で作られた世界一つに対して、何万ものブロックゲームがある。層が複雑になるほど、より単純な世界を作る魅力が増すなら、それは樹冠を帯の近くに保つものの一部となり、もしかするとエウクラシアそのものの説明の一部にもなるかもしれない。

この姿の二つの読み方は、区別しなければならない。季節予想におけるエウクラシアは、基底の経過全体にわたって維持される組織構成に関わる。ここでの先端は、その活動の内部の実効的世界を比較する。それらの量の間に、共通の数値尺度や還元は与えられていない。重ね合わせは定性的である。複雑さの低い子世界は、そのホストを、ましてや基底全体を、冬へ送るわけではなく、拡充された子世界も、それだけでは夏への遠出ではない。同じように、樹形構造の冬の残存物は、ホストをもたない基底が無から現れることではない。それは、始まりのない過程の内部での、可能な再成長を示し、すでに生き残った世界や心を含んでいるかもしれない。

帯を二度横切るあり方も、異なるかもしれない。春の上りでは、構造が組み立てられ、ニッチが開かれ、能力が蓄積されている。秋の下りでは、同じ程度の複雑さの状態が、受け継がれた組織構成、狭い特殊化、蓄積された依存関係、始まりつつある喪失を含むかもしれない。複雑さだけでは、サイクル内での過程の位置は決まらないかもしれない。二つの通過は、ヒステリシスのような形をとることさえあるかもしれない。磁石のヒステリシスは、よく知られた実例である。強くなる磁場と弱くなる磁場は、同じ強さを通過するが、上昇時と下降時では、金属に異なる磁化を残す。第 15.3 節は、シミュレーションにその違いを探すことを求める。

その非対称性は、複雑さが失われるかもしれない理由を示唆する。組織構成は、能力とともに依存関係や調整コストを蓄積し、より複雑でありながら、より頑健でなくなりうる。維持に費用がかかり、摂動に弱くなり、狭まりつつある条件の集合に依存するようになる。熱帯雨林の特殊化した種は、一つのニッチに非常によく適応しているため、一つの変化で排除されることがある。文明もこの形を示すが、それによって基底について確立できるわけではない。文明は、人口、官僚機構、制度の積層が最大になる前に、最も生産的であることが多い。

何が冬への遠出を引き起こすかは未解決であり、ここでのイメージは、仕組みではなく可能性を示唆する。一つは、老いた森が不健康になって腐り、枯れ木が蓄積した後、火が起こったり、より健康な状態では抵抗できた単純な何かに消費されたりすることである。いずれにせよ、文明の盛衰は、基底サイクルの季節ではなく、その内部の小さな反響である。私たちのような宇宙も含め、世界の履歴全体が、基底が帯を離れることなく、エウクラシアの内部で花開き、消えていく。夏への遠出は、基底そのものを動かすものであり、それらのいずれよりもまれで大きい。第 9.6 節は、サイクルの段階の占有を、第 7.1 節の測度が割り当てる観測者の重みから区別する。

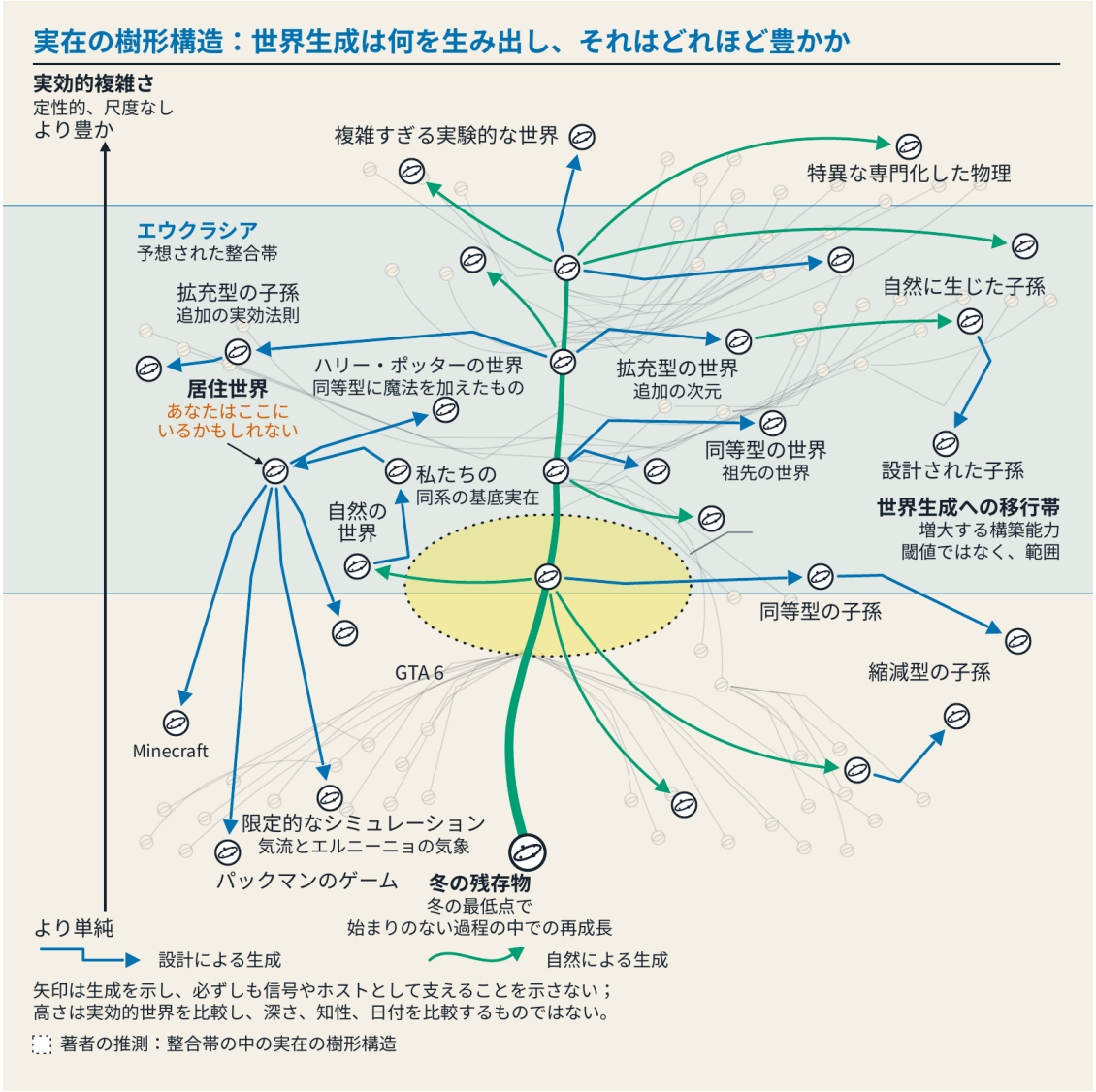


図 14　実在の樹形構造。予想された幹が冬の残存物から育ち、いくつかの高さで枝分かれする。子孫は、親より上、同じ高さ、あるいは下に位置しうる。薄く描いた枝や世界は、描ききれない膨大な数を表す。一つの連鎖には、私たちのものがそうであるかもしれない形で、同系の基底実在から居住世界、そしてそれが生み出す世界へとラベルを付してある。それらは私たちの連鎖を特定するのではなく、一つの可能な連鎖を示す。位置と数は予想によるものであり、唯一の幹は主張されていない。

私たちはサイクルのどこにいるか　著者の推測

私たちはどこにいるのかと問われれば、著者は、まず私たちの複雑さの水準から判断し、それを通じてのみ基底サイクルにおける位置を判断するだろう。両者の対応は緩やかなものにすぎないからである。著者の答えは、エウクラシアの内部である。冬への遠出の中ではなく、ましてや平均的な複雑さが最も低い冬の最低点の近くでもなく、それが最も高い夏の頂点ではなおさらない。二つの理由が、そこを指す。人間原理的な理由は、私たちがここにいることだけではなく、私たちが私たちの種類の意識の現実性をもつことである。それには、この帯が容易に維持する種類の組織構成が必要である。もう一つは占有であり、サイクルのほぼ全体がそこで過ごされるからである。その領域の中では、私たちはもしかすると下の端にいるのかもしれない。少なくとも、この段階の真の基底サイクルが、より複雑な構造や宇宙も担っていたとしても、私たちの宇宙は下の端と両立する。なじみのある四次元の物理は、その帯の中では比較的単純かもしれず、第 5.6 節では、居住世界は基底に比較的近く、何千層もではなく、数十層上にあると推測している。ただし、次元数も、樹形構造内の世界の位置も、その深さを確立しない。私たちのものより複雑でありながら整合的な宇宙は、

94 ページに続く

私たちはサイクルのどこにいるか（続き） 著者の推測

容易に想像できる。第五の次元、追加のより興味深い力、あるいは光速のような制約が少ない宇宙であり、それらはほぼ確実に存続可能であるように思われる。もう一つ考慮すべき側面は、どの層にいても（人間の読み手であれ他のものであれ）、自分の存在がどれほど続くかを知る者はいないということである。少なくとも、もう少し見通しが立つまでは、自分が生きる間の平均的な複雑さを知ることはできない。技術的特異点を生き抜き、その後さらに 100 万年以上生きるかもしれないからだけでなく、ある日目覚めたら、ホスト上で実現されるシミュレーションの中に自分を見いだすかもしれず、それはこの宇宙より複雑な宇宙の中かもしれず、単純な宇宙の中かもしれないからである。

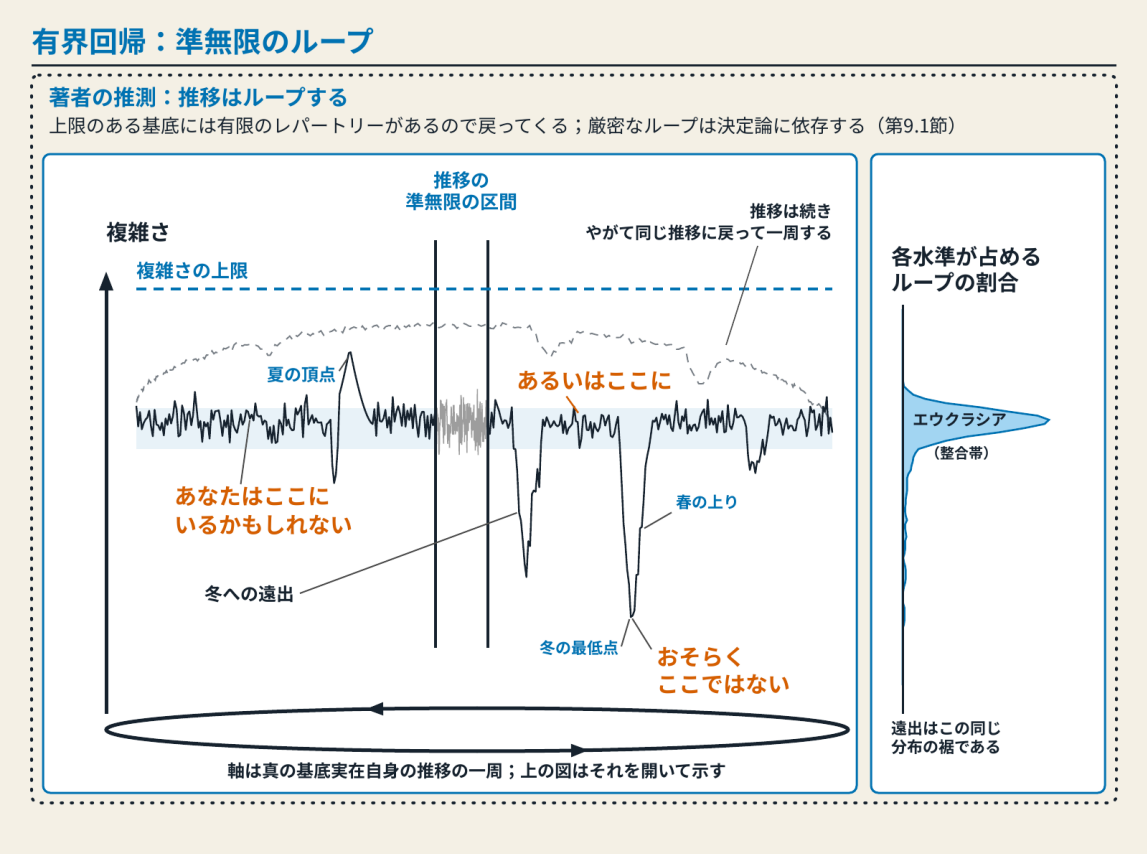


図 15　有界回帰。一つの基底サイクル全体にわたる複雑さ。履歴は、サイクルのほぼ全体で保たれる整合帯、エウクラシアの周囲で変動する。一つの夏への遠出が夏の頂点に達し、冬への遠出は右に示す低い側の裾であり、最も深いものが冬の最低点に達する。推移が閉じるため、軸はループである。数値のない模式図。

第 9.5 節は、周期性と新しさの間の緊張を扱う。

[区分：著者の推測と現実世界の対応例（複雑さが頂点に達する前に繁栄する文明や特殊化した種；ほぼすべての星を薄い帯の内部に保つ銀河円盤；頂点に対応する、テインターが収益逓減に原因を求めた崩壊；上りと下りで異なる通過に対応する、磁気ヒステリシス）；整合性の最適点も、その高い占有率も、示されていない。]

9.5 静定しないこと、休眠、完全ループという見立て

基底の規模で静定しないことは、あらゆる場所で活動していることを要求しない。局所的な経験者に必要なのは、自らの領域での活動であり、基底のあらゆる領域が同時に活動することではない。より広い、起こっている基底の内部には、静定した領域、ほぼ休眠中の領域、一時的に休眠中の領域があっ

てよい。コンピューターの記憶装置が、そのあり方を示す。ハードディスクやメモリーのある領域は、機械の他の部分が働き続ける間、何か月も何年も使われず、その後、突然また使われることがある。

基底全体は、決して静定しない。それが決して止まらないことは、一つの立場として採用されている（付録 A の主張 3：最初の段階も最後の段階もない）。永遠に特徴のないサイクルに陥ることも、永久に静穏になることもないということは、同じ出発点から導かれる。始まりのない基底は、自らの過去から到達できるそのような罠があれば、すでにそこに陥り、そのままそこにとどまっているはずであり、今は何も起こっていないことになる。一度も到達できない罠には、捕らえられない。有限レパートリー（第 2.3 節の上限のある基底）と変わらない規則があれば、終わりのない過去に一度も起こらなかったことは、未来にも起こりえない。規則が決定論的なら、これはそのまま成り立つ。確率的なら、確率 1 で成り立つ。終わりのない過去は、すでに、可能なあらゆるステップに終わりない数の機会を与えてきたため、到達可能な罠には、すでに到達しているはずだからである。

最終的な静定はない 著者の推測

著者のさらなる理由は、節約に関わる。始まったり、終わりえたりする生起的なものには、起源の説明と持続の説明の両方が求められるが、始まりも終わりもない基底は、それらの特定の負債を避ける。これは、基底が起こり、継続し、生成的なままであることを証明しない。根源的生起をすでに受け入れた後では、静穏にならない基底を、より実り多い予想と判断する理由を述べるものである。

真に無限なものは、進むことによってしか存在しないという、より強い考えは、著者の推測ではなく、採用した立場から導かれる。第 3.2 節は、完成された様式を閉ざす（厳格な可能無限主義のもとでは、無限なものは完成された全体として存在しない）。残る様式は進むことであり、付録 A は、この考えを帰結として主張の中に挙げる。

ここでは、一つの主張と著者の推測が出会い、両者が反対に引くように見えることがある。この節の冒頭で論じた主張は、基底は永遠に特徴のないサイクルへ決して静定しないということである。ここで示す推測は、決定論的な力学が、それらの戻りを一つの厳密なサイクルの部分にするということである。決定論と真に有限なレパートリーのもとでは、回帰は基底を周期的にする。反復に先立つ最初の周回はなかったため、全体として前例のない出来事はない。新しさは、周回の内部で観測者がどこにいるかの特徴になる。

二つの応答が可能なままである。第一は規模である。周回が準無限なら、どの観測者が新しいと呼ぶことになるものも、すべてその内部に収まるかもしれない。一方、全体的な反復は、どの観測者も見渡せない全体についての事実であり続ける。この応答では、両方が成り立つ。どの観測者の到達可能な位置からも、新しさは尽きることがなく、厳密に繰り返される豊かなサイクルは、それでも特徴のなさとは程遠い。第 9.4 節のエウクラシアは、基底が整合帯の内部にとどまったまま、多くの世界の履歴全体を含みうる。

一回の周回の内部では、起こりうることの相当な範囲が起こるかもしれない。異なる種から私たちのような宇宙を何度も担う周回は、宇宙、惑星の歴史、生物種の歴史、そしてもしかすると一人の歴史の、多くの版を実現するかもしれない。各々の種は、ループ自身の経過によってその実行に渡され、実行の内部から見れば、外から与えられた種と同じほどのものである。すべての出来事のあらゆる変種を含む必要はない。それには、この論文が用いずに済ませる充満が必要になる。どの規模かは分からないが、ある規模では、ループにさらに別の変種を入れる余地がなくなる。その可能性は、すでに、その規則のもとで冬の最低点から夏の頂点までに何が進化しうるかによって制限されている。推測され

るのは、到達可能などの観測者にも十分な豊富さであって、網羅的な実現ではない。内部の者にとっては、それは無制限と同じほどのものかもしれない。

第二の応答は、基底の力学が非決定論的かもしれないというものである。第 9.2 節の条件は、第 2.3 節が基底について採用する有限の配置空間を記述する。有限レパートリーがあっても、力学が非決定論的なら、配置は回帰するが、厳密な全体的周期は強制されない。

著者が傾くのは第一の応答である。ループを巡ることは終わりがないが、一回の周回で閉じる基底サイクルと、それが担う構造は、有限だが準無限なのである。ループは、この姿が受け入れるコストにすぎないわけではない。下の囲みは、それを持続の説明として提示する。非周期的な履歴の可能性は残っており、この節全体を通じて、厳密にサイクルを巡ることは、決定論を条件とする。

完全ループ 著者の推測

著者が回帰と静定しないことの両方を予想する理由は、持続するすべてのものからの帰納という、一つの考えである。長く続くものは、巡ることによって長く続く。生命は、突然変異と死によって漏れのある、かろうじてループと呼べるものであり、惑星の軌道は、よりよいループで、生物種より長く続く。サイクルが完全に近いほど、それを担うものは長く存続するため、終わりなく存続するものは、その系列の極限、完全ループになるだろう。二つのことが導かれる。第一に、完全ループの未来は、それ自身の過去を再び進むことであるため、今経験されている経験は、すべての周回を保証することになる。完成された全体を総和することも、その必要もない。回帰は完成ではないからである。第二に、それより不完全なループは、いずれも状況の何らかの特徴を通じて漏れる。損失を生む摩擦、耐えられない圧縮、放射を逃がす周囲、そして損失が起こる率である。基底の構造には、そのような仕組みはどれもない。損失を生む、より深い媒体はなく、何かが流出する率もなく（因果的順序、時計、物理的時間を扱う第 5.4 節）、何かが漏れ出せる外側も、無限であれ何であれ存在しない。基底は、漏れ出す先のないループなのかもしれない。最低エネルギー状態にある原子は、この半分を示す。落ちる先のより低い状態がないため、エネルギーを放射して失うことはない。ただし、サイクルを巡るわけでもない。基底が同じ配置に戻ったように見え、その後に違うことをするなら、その配置が完全でなかったか、違いが本当に未決定であるかのどちらかである。違いの原因となるものは、隠れた状態、制御器、種、保持された履歴、走査回数の計数など、何であれ完全状態に属する。それを含めれば、有限の決定論的な系は、単により長いサイクルをもつ。真の、存在に関する非決定論は、論理的には可能なままであるが、その場合、同じ完全状態が、さらなる理由なしに異なる後続状態をもちうる。その分岐は、もはや同一の周期を保証せず、一つ一つの選択の代償として、根源的な結果選択の事実を支払う。したがって、著者の推測は、より高い層の物理が確率的である、あるいはそう見える場合でも、真の基底の力学は、完全状態の水準では決定論的であるというものである。これらのどれも、第 2.2 節が禁じる、終わりのなさから生起を導くことではない。持続を説明するのであって、現実性を生み出すのではない。この帰納は、時間の中にあるものから、時間をなすものへ向かう。まさにそのために、著者の推測とされている。

火災の後に再生する森や、衝突の後に表面が再形成される惑星は、空になって再び満たされる系を描く魅力的な姿である。そして、どちらも、再び満たされるところに漏れがある。森は、焼けた範囲の外から日光、土、焼けなかった種を借り、溶けた惑星は、宇宙空間へ熱を放射し、他所から再び種を与えられうる。どちらも、取り入れたり捨てたりできる外部をもつ部分系である。基底には、どちらもないため、貯蔵源を持ち込む推論は、別の構成方式を記述している。火災と衝突は、衰退を描く適切なイメージである。内側から代償を支払わなければならないのは、戻ることのほうである。

基底サイクルには、外部の走査回数カウンターがない。それによって、異なる周回で一致する出来事が、数的に一つの生起なのか二つなのかは決まらない。

[区分：条件付きの結果、著者の推測、未解決問題、現実世界の対応例（完全ループに対応する、突然変異と死によって漏れる生命と、生物種より長く続く惑星の軌道；漏れ出す先がないことに対応する、基底状態にある原子；局所的な休眠に対応する、何年も使われず、その後再び使われる記憶装置）；基底が決して静定しないことは、有限レパートリーと変わらない規則のもとで、最初の段階がないことから導かれる（規則が決定論的ならそのまま、確率的なら確率 1 で）；完全ループは持続の説明として好まれるが、局所的な休眠と非周期的な基底は可能なままである。]

9.6 回帰が後の問いにもたらすことになるもの

第 9.1 節の条件付きの回帰は、有限レパートリーの内部で、終わりのない推移を許す。決定論的で、したがって回帰が厳密な周期である、有界な回帰過程には、**定常分布**がある。基底サイクルのうち、各配置で過ごす割合であり、サイクルが繰り返すため変わらない。第 7.1 節の測度は、有限区間の内部で数え、区間を広げるにつれて比率が落ち着くかどうかを問う。決定論的なサイクルでは、長さが一つの完全な基底サイクル、または整数個のサイクルである、どの区間でも、その比率は厳密に等しい。どれにも、同じ配置が同じ割合で含まれるからである。他の長さの区間では、末尾の不完全なサイクルによる誤差が小さくなるにつれて、比率は収束する。したがって、完全な基底サイクルは、打ち切りとして誰も擁護する必要のない、標準的な区間である。第 7.1 節は、その内部で何を数えるかを提案する。

計数の取り決めと、何を一回の更新と数えるかの選択は、依然として重要である。高い層の一つのエピソードを、複数の内部段階に分ければ、エピソードを増やさずに、段階を数えた場合のその割合を増やせる。これが、第 7.1 節が段階ではなく生涯全体を数える理由の一つである。区間だけでは、参与者と重なり合う支持関係の扱いは決まらず、他のサイクルや基底に対する分布も与えられない。

第 7.4 節は、偶然に生じた観測者を、難しい残余の場合として扱う。有限の基底サイクルは、それらを系譜によって生成された観測者と比較する区間を与え、第 7.1 節の計数は残りを与えるため、偶然に生じた観測者が進化した観測者を重みで上回るかどうかは、サイクルに何が含まれるかについての、確定可能な問いになる。回帰は、進化した観測者が勝つことを保証しない。

私たち自身の複雑さは、それだけでは有界性を確立しない。上限のない成長によって、はるかに複雑な観測者が典型的になるはずであり、したがって、私たちが比較的単純であることは、成長に上限があると示している、と論じたくなる。今後存在するすべての観測者にわたって取れば、その多数派は、厳格な可能無限主義が否定する完成された無限の総体になる。どの有限区間内でも観測者は数えられるが、成長に上限がなければ、区間が広がるにつれて比率が落ち着くとは限らない。より確かな論点は、より弱い。上限のない成長だけでは、自然な区間は与えられず、したがって観測者が何を見いだすはずかという予想も与えられない。決定論的な有界回帰は、その内部で第 7.1 節の測度が予測を行える、明確な区間を与える。それは、何かを述べる仮説のほうを選ぶ理由になるが、それだけで真であると示すには足りない。これとは独立に、私たちの種類に属する、意識をもつ組織構成が、ある複雑さの帯の内部でしか維持できないなら、その帯がどれほどありふれていても、まれであっても、そこで自分を見いだすことに、さらなる説明は必要ない。ただし、なぜ私たちが他の種類ではなく私たちの種類の経験主体なのかは、さらなる問いである（部分関係が何を与え、霊魂が何を加えることになるかについての第 11.4 節の囲み）。

第 13.2 節は、著者による別個の同一性の回帰条件を加える。基底への同じ関与における、同一性に関わる同じ組織構成が、同じ起こっている過程の内部で復元されれば、それは同じより深い同一性を構

成する、というものである。計数の議論は、前提が成り立てば戻りを確立する。それは、その同一性の判定を確立しない。配置の回帰と人の回帰には、別々の前提が必要である。

また、回帰は無制限の継続を保証しない。第 13.6 節のより広い論理空間は、ホスト上で実現される実在が、より深い起こっている過程から活動を得ることを許すが、終わりのない活動は、無制限の記憶容量、増え続けるレパートリー、同じ人としての生存をもたらさない。それらには、さらなる組織構成、資源、同一性条件が必要である。

[区分：数学的結果；有界な決定論的回帰の条件付きの帰結；基底サイクルは持続と標準的な有限区間を与えることになり、その内部で第 7.1 節の測度が適用される；サイクルをまたぐ個人の同一性は、第 13.2 節の著者の条件に依拠する。]

10. 物理学、有限性、因果的制約

10.1 決定論と可逆性

生起、予測可能性、可逆性は、独立した側面である。過程は決定論的に起こりうるし、決定論的な過程であっても、埋め込まれた行為主体には予測不可能でありうる。また、可逆的な微視的法則は、実効的には不可逆な高い層の振る舞いを生み出しうる。

規則は、関係する現在の状態が、後続状態を高々一つに定めるとき、決定論的である。関係する現在の状態が、前の状態を高々一つに定めるとき、可逆的である。これらの性質は分かれうる。多対一の更新は、決定論的でありながら不可逆でありうる。

$$A \mapsto C, \qquad B \mapsto C.$$

可逆的な置換は、両方向に決定論的である。複数の詳細な状態を一つの粗視化状態として記述する粗視化は、区別を捨てる。異なる場面を一枚の画像にまとめる粗い写真は、その下の世界が保持する情報を、記述がどう失いうるかを示す。しかし、第 9.1 節の厳密な因子についての系は、一つの制限を設ける。回帰する力学上では、厳密で自己完結的で決定論的な粗い法則は、異なる二つの粗視化状態を、一つの後続状態へ融合させることができない。実効的な不可逆性には、代わりに、開いた部分系、隠れた履歴、あるいは選ばれた準備条件と持続期間についての近似が関わりうる。低エントロピーの境界条件と、巨視的状態が省く情報は、どの熱力学的な説明でも中心であり続ける。可逆性だけでは矢は得られない。

サイクル $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$ を取り、状態 0 と 1 では a、状態 2 と 3 では b として観測するとする。それは $a, a, b, b, \ldots$ を生む。開始位相を一様に標本抽出すると、一ステップで留まる確率と変わる確率は、それぞれ 2 分の 1 になる。それでも、その記憶をもたない表を繰り返し適用すると、a が三つ連続する場合など、不可能な履歴が予測される。連続する二つの記号が、隠れた位相を特定する。

有限の置換について、確率分布を観測される部分と隠れた部分に分ける。隠れた部分を消去すると、記憶核によって重みづけされた、以前の観測分布にわたる和と、隠れた初期情報を担う項が得られる。係数は、力学と選んだ分割の両方に依存する。特別な場合には、どちらかの項が消えることもあるが、そうでない場合に省くには、近似かさらなる議論が必要である。射影法は、この仕組みの確立された扱いを与える（Zwanzig 1961; Zwanzig, Nordholm and Mitchell 1972）。

有限的生起現実主義（FOA）は、外から課された根本的な矢を必要としない。矢は、因果的順序、記録形成、非対称な境界条件、分岐、粗視化、あるいは符号付き精緻化予想における消滅のような、真に不可逆な基底の操作から生じるかもしれない。どの組合せが私たちの世界に当てはまるかは、未解決のままである。第 5.4 節は、ここに関わる二つの層を分ける。因果的順序は推移を与え、一方、記録とエントロピー勾配は、矢を熱力学的に見えるものにするかもしれない。

完全状態の真の消去は、一般の FOA では可能なままであるが、第 9.1 節の有限で決定論的な前提のもとでの回帰領域では、可能ではない。そこでは、見かけの消滅は、その逆操作に必要な区別を、完全状態のどこか他の場所に残す。実効的な消失と不可逆的な消去は、異なる主張である。

始まりのない基底は、熱力学的平衡を意味しない。緩和についての議論は、十分に長い任意の有限区間で成り立つため、完成された過去がないこと自体は、平衡化を妨げない。それが取り除くのは、無限の時間がすでに経過したという姿である。それでも、始まりのない宇宙論の候補は、いずれも、最初の低エントロピー境界を密かに持ち込まずに、局所的な記録とエントロピー勾配が、なぜ観測された形をもつのかを説明しなければならない。

[区分：方法上の選択と数学的結果；概念的な区別と、厳密な粗い法則に対する条件付きの数学的制約であり、始まりのない基底における記録とエントロピー勾配を説明するという、未解決の宇宙論的制約を伴う。]

10.2 三種類のランダム性

ランダムという語は、少なくとも三つの異なることを示しうる。

1. **認識上のランダム性：**結果は定まっているが、観測者には知られていない。疑似乱数生成器が日常的な実例である。その出力はランダムに見えるが、種を知っていれば、誰でもそのすべてを予測できる。
2. **アルゴリズム的ランダム性：**有限の文字列や成長する列について、形式的な基準に照らして、より短い実効的な記述がない。
3. **存在に関するランダム性：**以前の物理的状態が、一意の結果を決めない。

第 10.1 節は、生起を予測可能性から分ける。したがって、三種類のランダム性は、現実性の源を与えない。第 6.2 節は、進化による新機軸には、根本的な偶然性ではなく、保持された変異が必要であることを示す。相互作用と生成の予想上の簡単な姿として提示される、第 2.7 節の符号付き精緻化モデルは、分裂を偶然によって選ぶ必要はない。決定論的で文脈に依存する規則が、許された局所的操作の一つを選ぶかもしれない。分岐する形式的記述は、複数の可能な操作を含みうるが、起こるのは基底に担われる遷移だけである。確率が入るのは、物理モデルが重みや頻度を指定するときだけである。

形式的記法は、一つの帰結を見えにくくする。確率的な機械は、非決定性を作り出すのではなく、仮定する。コイン投げ、ランダムなテープ、標本抽出のステップは、いずれもモデルが仮定する入力であり、遷移規則に確率を書き込んでも、現に未決定なビットがどこかに作られるわけではない。世界が存在に関してランダムなビットを供給するかどうかは、確率的な形式化をいくら重ねても決まらない。第 10.5 節は、非決定性を行為主体性から分ける。

有限情報の上限。有限で決定論的な分岐において、完全な初期状態 X_0 に、可能性が高々 N 個あるとする。装置、設定、制御器の状態を含む観測手続きを固定し、モデル化されていないランダムな入力

を与えない。その場合、すべての観測ブロックは関数 $Y_{1:T} = G_T(X_0)$ となる。完全な出発状態がいったん定まれば、記録される結果の列全体も、それとともに定まる。初期状態に対して明示された任意の分布について、ビットで測った不確実性であるシャノンエントロピーは、次を満たす。

$$H(Y_1, \dots, Y_T) \leq H(X_0) \leq \log_2 N.$$

この観測手続きでは、記録されたすべての結果を合わせた不確実性は、完全な出発状態の不確実性を超えられない。ビットで測った出発時の不確実性は、述べられた出発状態の最大数を得るために 2 を何乗するか、という指数を超えない。これは、関数は入力に含まれる以上の情報を明らかにできないことから導かれる。標準的なデータ処理不等式に、有限集合のエントロピーがその大きさの対数によって上から制限されることを組み合わせたものであり、ここでは強い分岐のために述べており、新しいものとは主張しない。

分布が変わらず、次の結果の確率が現在の状態だけで決まる、定常的な有限状態マルコフ過程では、一ステップ当たりの条件付きエントロピー h が正であるとき、次が成り立つ。

$$H(Y_1, \dots, Y_T) = H(Y_1) + (T-1)h.$$

この定常過程では、記録の不確実性は、最初の結果の不確実性に、その後の結果ごとに同じ正の追加的不確実性を加えたものである。この法則は、その式が上の上限である $\log_2 N$ を超えると、厳密なままではいられない。この制約は、履歴を合わせたものに関わり、実験室の文字列がすぐに繰り返したり、ランダム性の検定に落ちたりするという予測ではない。N を知らなければ、物理的な規模は何も導かれない。私たちの宇宙の一領域については、物理学が一つを示唆する。大きさとエネルギーが有限な領域が保持できる情報は有限であり（Bekenstein 1981）、ホログラフィック限界によれば、それは高々、領域の体積ではなく表面積に応じて増える（Bousso 2002）。量子的な次元が有限であることは、根底の配置が有限個であることを意味せず、この結果は、FOA における存在に関して非決定論的な選択肢を開いたままにする。明示されたアンサンブルは、不確実性を計算する方法を与えるのであって、観測者の測度でも、追加の存在に関するランダム性でもない。

[区分：方法上の選択、数学的結果、現実世界の対応例（認識上のランダム性に対応する疑似乱数生成器）；概念的な区別と条件付きの数学的結果；有限の完全状態の決定論は、真の基底について未確立であり、物理的な結果の重みや頻度には、なおモデルが必要である。]

10.3 量子論と層をめぐる問い

FOA は量子論を説明せず、必要ともしない。量子論は資源ではなく、支払うべき請求である。それは、FOA のどの実装も居住世界で何を再現しなければならないかを制約し、欠けている根源的生起を供給するわけではない。FOA には、真に開かれた未来は必要ない。現在の現実性が、無知ではなく、起こっている基底への参与から生じるなら、固定されているが局所的には知りえない未来は、経験される今と両立する。量子的な非決定性は、可能な局所的力学の一つであり、現実性や今の源ではない。

ここで、*観測者*という語に依存するものはない。標準的な測定の用語では、意識の現実性を持ち出すことなく、それを物理系、実験室の記録、情報の更新に対して用いうる。第 10.4 節は、有限の代替物が、検証済みの量子物理学から何を再現しなければならないかを述べる。また、接続の成立、結合の生態、インターフェースを扱う第 12.4 節の、生物個体・基底間インターフェース（OBI）予想にも、量子的な仕組みは必要ない。それはいずれにせよ任意である。

どの解釈も支持しない。解釈によって、形式的な要素の配分は異なる。エヴェレット型のアプローチはユニタリな発展を保ち、デコヒーレンスによって明確になる枝を、すべて実在すると扱う（Everett 1957）。ボーム型の理論は、波動関数に導かれる粒子配置を加える。客観的収縮理論は、力学を確率的に修正する。関係的な解釈や情報を中心とする解釈は、量子状態が何を表すかを改める。エヴェレット型の記述には、分岐するブロックとの自然な類似があり、客観的収縮理論は確率的な成長に似ており、ユニタリで収縮のない理論は、ブロックと両立する形で書ける。FOA は、抽象的な立場として、これらのいくつかと組み合わせられるが、どの組合せも、どの有限の出来事が基底の遷移であるか、経験的な確率がどう生じるかを指定しなければならない。第 8 節の、準ブロック、書き換え、成長、分岐、混合型という構成方式の比較は、この選択から独立したままである。量子論の解釈は、それ自体では生起の構成方式を選ばない。

何を提案するにせよ、実験がすでに返している数値を返さなければならない。ボルン則は、そのようなどの説明も従わなければならない基準である。分岐、読み手、結果選択のいずれの説明も、観測された同時確率と条件付き確率を再現するか、実験が確かめられる、それらからの特定の逸脱を予測しなければならない。あらゆる結果が可能だと述べるだけでは、どちらにもならない。ローレンツ対称性、ノーシグナリング、保存も、同様に厳しい制約である。そのうち三つ、ボルン則、保存、ノーシグナリングを、行為主体性と層をまたぐ介入を扱う第 10.5 節では、閉包の制約と名づける。

基底が起こっているなら、その遷移は何らかの順序で起こる。その順序が、基底全体で一度に一つの遷移が次の遷移に続く、単一の全体的な列であれば、それは普遍的な今に相当することになる。それこそ、相対論が、どの実験にも見いだせないとするものである。この論文が採用するのは、それより弱い立場である。基底には因果的順序があり、それが述べるのは、一部の遷移が他に先立つということだけである。そのような順序は、相対論そのものの光円錐と同じく、普遍的な今を選び出さない（段階を模式的に扱う、厳格な可能無限主義についての第 2.1 節；時計のない現在についての第 3.6 節；因果的順序、時計、物理的時間についての第 5.4 節）。どちらの種類のより深い順序も、その上に担われる物理が、測定可能な優先座標系を示さず、光より速い信号を許さず、より低い層の何ものにも検証済みの結果統計を破る方法を与えないなら、認められる。

真の基底実在、同系の基底実在、居住世界を扱う第 5.5 節が、ホストの順序が表に出る必要のない理由を与える。性質は、ホスト上で実現される世界とそのホストの間を、自動的に伝わるわけではない。可逆性、ランダム性、保存、さらには次元数さえ、層に相対的である。世界は、ホストが決定論的に計算する結果をランダムなものとして示しうるし、コンピューターの時計は、それがシミュレートする相対論的世界からは見えない。そのようなホストの性質は、世界の内部での発見からは、どれも導かれないため、ここで観測される量子的ランダム性は、ここについての証拠である。残されているのは、そのようにして私たちの物理が再現されうるという導出である（再び第 5.4 節と、物理学の再現と自然な不変量を扱う第 15.6 節）。その負債が両立可能性のコストであり、それは実際にある。

量子論はどこに位置するか 著者の推測

著者は、量子論は居住世界、同系の基底実在、あるいはひょっとするとその下の層の特徴や規則であるが、真の基底までずっと担われるものではないと推測する。基底の規則は分かっておらず（有限の生成制約と未知の規則を扱う第 2.4 節）、生起理論の何も、この推測を必要としない。量子的構造がさらに深くまで及ぶと、誰かが示すことは十分にありうる。推測しているのは、それが最下層であるには、込み入りすぎて見えるということだけである。

静定しないこと、休眠、完全ループという見立てを扱う第 9.5 節の、その見立てのように、基底が完全状態において決定論的であるなら、一つの帰結が導かれる。下の自由な推測の囲みで論じるベルの定理は、その場合、私たちの物理をホストとして支えるものに、実験が示す相関を生み出す少なくとも二つの方法を残す。私たちの時空に対して非局所的に計算するか、超決定論的に、何を測るかという実験者の選択が、結果を定めるものから独立でないようにするかである。操作に単一の順序をもつホストは、両方の結果を定めるときに実験の両端を扱えるため、前者を難なく行える。そして、先ほど述べた層への相対性が、その順序を優先座標系として表に出さない。また、ホストは宇宙全体の量子的振る舞いを計算する必要もない。プレイヤーに見えるものだけを描画するゲームのように、結果を記録する何かが置かれているところだけで結果を計算でき、誰がどこを見ても統計は同じになるだろう（Bostrom 2003 も、シミュレーションの微視的詳細について同じ点を述べている）。結果を確認できる量子コンピューターは、そのようなホストが完全な仕事をしなければならない場所になるだろう。その場合、量子論は私たちの層についてのものとなり、まさにそれゆえ、その下に隠れた順序を置くコストを支払える。したがって、量子物理学は、基底を含む、私たちより下の層について、何も教えてくれないかもしれない。私たちの世界がホスト上で実現されているなら、その量子的規則は、下から自然な連鎖を通じて伝わってきたものかもしれず、ホストが組み立てたものかもしれない。そして、それは、スター・ウォーズのフォースや、ハリー・ポッターの世界の魔法よりも深い、実在についての事実ではないかもしれない。私たちの宇宙の厳密な規則を見つける価値は変わらないが、より大きな成果は、その宇宙が一滴にすぎないかもしれない、はるかに大きな存在の規則にあるのかもしれない。

ゼロが物理について情報を与えるのはどのような場合かを扱う第 4.4 節は、ゼロが何かを意味するのはいつかを述べる。ここでは、ゼロのさらに三つの用法を区別しなければならない。スペクトル上のゼロ、ハミルトニアン制約、符号付きの全体のゼロ性は、同じ名前でも数学が異なるからである。正準量子重力では、ウィーラー・ドウィット方程式が物理状態を消す。全ハミルトニアンがそれに作用すると、ゼロを与えるのである（DeWitt 1967）。そのゼロは、その理論に外部の時計がないことに由来する制約である。その理論では、時間の中で発展することは、物理そのものではなく記述の特徴であり、方程式はその事実を記録する。それは、正と負の寄与が相殺する台帳ではなく、それ自体では、構造をもつゼロ性が保存されることを確立しない。ペッティーニのゼロ固有モードも、構造をもつゼロ性を確立しない。ゼロ固有値の領域に属する非ゼロの関数は、通常のスペクトルの数学であり、スペクトル上のゼロから存在論的なゼロへ滑ることは、ゼロ性の議論を支えるのではなく弱めるだろう。ここでは、その誘惑を退けるために名指しする。

内側からの量子力学と、選択的な継続 自由な推測

量子力学は、粒子が取りえたあらゆる経路からの寄与を足し合わせることで、粒子が何をするかを求める。ファインマンの経路和である。あらゆる可能な構造が本当に存在するなら、そのような最下層は、内側から見えるとおおよそ予想される姿かもしれないが、この論文はそのような見方をとらない。経路和は計算方法であり、有限の基底では有限和である（完成された無限の禁止は、すべての層を拘束する。付録 A の主張の段階表の主張 4）。それが足す振幅は、存在しうるすべてのものからなる広い領域ではなく、私たち自身の世界の力学に属する。

また、重ね合わせは、ビデオゲームの読み込まれていない地形のようなものでもない。読み込まれていない地形は、以前に固定された種によって、すでに定まっている。答えはあらかじめ決められ、読み取られる場所まで運ばれるのであり、それは局所的隠れた変数の姿である。そして、その後実験室でも確認されたベルの定理は、そのような姿では、量子実験が示す相関を再現できないことを示す（Bell 1964）。ゲームの姿を保つには、ベルの仮定の一つを手放す必要がある。最も自然なのは、何を測るかの選択が種から独立しているという仮定であり、超決定論は共通の原因を通じてそれを手放す（Brunner et al. 2014; Hall 2016）。あるいは、単一の操作順序をもつホストが難なく行うように、私たちの物理が尊重する距離を無視して、ホストに実験の両端を同時に扱わせることである。それでも、ゲームの未描画領域は互いに干渉しないが、量子的な選択肢は干渉する。

さらなる可能性は、その姿を反転させる。量子的な振る舞いは、有限の過程が選択肢を探索し、一部を選択的に継続するときに、内側から見える姿なのかもしれない。世界、領域、組織構成、あるいは一つの生涯にさえ関わる、限られた、絶えず更新される探索である。その選択肢は、未描画の地形と異なり、すでに検証された干渉と同時確率を生むように相互作用しなければならないだろう。それは、量子的力学が表していることなのかもしれず、量子的な結果を通じて働く別の選択者なのかもしれない。メンスキー（2007）は、意識を通じて、生存や生活の質のような、後で満たす条件によって現在の状態を選択することを提案した。ここでの選択者は、実在の層構造の内部の有限な過程になるだろう。

それは設計者である必要はない。世界を担う過程の変異によって、その過程を維持し、修復し、複製するうまさに差があり、その帰結が何を残すかへフィードバックするなら、誰かが決めなくても、選択は一部の継続を有利にしうる。第 6.1 節の過程によって生じた選択を、継続の仕組みに適用したものである。持続はまだ先見ではないが、そのような仕組みは、選択肢を予行し、その結果から学んだことを保つ能力を進化させうるし、ホストが意図的に作ることもできるだろう。進化した場合に必要な最低限の基準は、存続可能性が続くことである。快楽や面白さも、それを何かが捉えられるところでは重要かもしれない。霊魂は、選択に、一つの生涯を追う理由を与えるだろう。自ら選択肢を計算することなく、報酬をもたらす結合を読み手と生涯の間で持続させる継続を有利にするだろう（第 12.4 節）。

探索は、世界全体を実現する必要はない。予測と部分的な履歴で、仕事の大半を果たせるかもしれない。コンピューターは、その小さな版をすでに行っている。ウェブブラウザーは、利用者が次に訪れそうなページを、その選択がなされる前に取得し、プロセッサーは、プログラムが進みそうな枝に沿って先の仕事を行い、予想が正しければそれを残し、そうでなければ捨てる。試行が意識をもつ生涯を実際に実現する場合、それを捨てても、その経験が起こらなかったことにはならない（第 8.3 節の消去を伴わない巻き戻し）。また、基底が厳密に繰り返すなら、探索が学ぶものは完全状態に属するため、学習はサイクルの内部では蓄積できるが、一つのサイクルから次のサイクルへは蓄積できない。この考えが検証可能になるのは、結果の帰結を入れ替えたときに、結果がその帰結に追随する場合である。第 12.6 節が述べる種類の、集団レベルの効果である。

[区分：未解決問題、著者の推測、現実世界の対応例（著者の推測に対応する、プレイヤーに見えるものだけを計算するゲーム；選択肢の探索に対応する、訪問されそうなページを取得するブラウザーと、先の仕事をするプロセッサー）；量子論との両立要件に、一つの著者の推測と一つの自由な推測を加えたもの。優先する解釈はなく、有限的な再構成の負債は未解決である。]

10.4 有限の物理学が負う負債

有限性を採用する立場は、述べるのは容易だが、成り立たせるのは難しい。現代物理学は、最も成功している定式化の全体にわたって、無限集合、連続体、無限次元空間を用いる。それらの構造が、実在の文字どおりの部分ではなく理想化であるなら、その代替には、既存の方程式に非常に大きな打ち切りを入れる以上のものが必要である。根底の有限性が通常は見えないのはなぜか、成功した対称性と保

存則がどう維持されるか、無限を用いる数学が有限の観測をなぜこれほどよく予測するかを説明しなければならない。第 9.1 節は、完成された履歴なしに、有限の決定論的レパートリーについて条件付きの回帰を証明する。第 2.3 節は、際限なく精緻化できる数学を、物理的に上限のある区別から分ける。

発展した有限的な研究計画には、少なくとも次のものが必要になるだろう。

1. 把握可能な大規模の振る舞いにおいて、実験がすでに排除した優先座標系や離散性の効果を伴わずに、ローレンツ幾何学を再現する有限の因果構造。
2. 物理的に実現可能などの領域でも、量子場理論の検証済みの内容を再現し、振幅のどの区別が物理的に実現されるかを述べる、有限次元の量子モデル。有限次元であること自体は、厳密な状態レパートリーに上限を与えない（大きさ、複雑さ、レパートリーを扱う第 9.2 節）。
3. 存在のあり方として、完成された無限の標本空間に依存しない確率の枠組み。
4. 有限の力学のもとでも、妥当な記述の変更をまたいでも、安定した局所的保存則。
5. ゲージ対称性、繰り込み、連続体極限を、有限の物理的構造から成功した予測が生じる数学的道具として説明すること。
6. 観測と一致する、ブラックホールの熱力学と宇宙論的熱力学の有限的な説明。

一つの障害は厳密であり、以前から確立されている。有限行列では、対角成分の和であるトレースは $\mathrm{tr}[X, P] = 0$ を満たすが、一方、$\mathrm{tr}(i\hbar I) = i\hbar d \neq 0$ である。ここで次元は $d > 0$、また $\hbar \neq 0$ である。順序を逆にした二つの行列積の差は、常に対角成分の和がゼロになる。一方、正準関係がその差に等しいと要求する、非ゼロ定数と単位行列の積では、対角成分の和はその定数と次元の積であり、ゼロではない。したがって、正準的な位置と運動量の交換関係は、有限次元空間全体では成り立たない。有限的な説明には、代替物か、それを再現できる限定された領域が必要である。これは、空間的なピクセルも、特定の微視的存在論も証明しない。

有限的な立場は、あまりにも簡単に、特異な立場として提示される。完成された無限は、一度も示されたことがない。無限の極限を認める数学で表現されるのではなく、実際に無限であると誰かが示した対象、量、過程は、一つもない。第 3.4 節は、完全に静的な基礎について、並行する立証責任の議論を行う。完全に静止した対象や過程には、一度も出会っていない。ただし、その観察は証明ではない。繰り返し示されてきたのは、無限を用いる数学がきわめてよく働く有限の系である。水や鋼は有限個の原子からできているが、流体や固体の連続的な数学は、それらを見事に記述する。また、逆向きには、格子量子色力学は、有限の格子で計算することで、陽子やそれに類する粒子の質量を再現する。一般相対論におけるブラックホールの中心や、有限時間で発散しうる理想化された流体方程式のように、数学そのものが無限へ向かうところでさえ、示されているのは方程式の無限の答えであって、誰かが測った無限ではない。この説明では、そのような特異点は、理想化が厳密でなくなる場所を示す。したがって、有限的な選択肢には、少なくとも同じだけ、標準の立場であると主張する資格があり、負担はこの論文だけにかかるのではなく共有される。完成された無限が実在に存在すると主張する者は、その理由を示す義務を負う。この論文が、この小節で述べる有限的な再現を示す義務を負うのと同じである。有限的な物理学にとって自然な問いは、なぜ実在が数学的な無限を含まないのかではなく、どのような有限の組織構成が、その理想化をこれほど成功させるのかである。

その観察は、負債を清算しない。負債を明確にする。FOA は、有限の物理的構造が、実験で確認された、無限を用いる物理学のすべての予測を再現できることを示さなければならない。また、検証可能

だがまだ検証されていない各予測についても、それを再現するか、実験で確かめられる特定の逸脱を予測しなければならない。実現に実在が保有する量を超える資源を要する区別まで再現する必要はない。この説明では、そこに再現すべき物理的なものは何もないからである。しかし、観測が真に上限のない物理的分化を要求するなら、あるいは、検証済みのある現象が、有限の物理を無限的に表現するのではなく、文字どおり完成された無限なしには再現できないなら、有限性を採用する立場は誤っているか、不完全である。第 15.6 節は、これらの異なる不成立条件を適用する。

[区分：形而上学的公準、未解決問題、現実世界の対応例（水や鋼のような、無限を用いる数学がきわめてよく記述する有限の系）；形而上学的な立場に、未解決の物理学的研究の負債を伴う。物理的に実現され、検証されたあらゆる区別を、有限モデルが再現することに依存する。]

10.5 行為主体性と層をまたぐ介入

FOA は、リバタリアンな自由意志を導かない。決定論的な基底は、高い層の因果過程として、熟慮、自己制御、理由に応じる行為を含みうる。非決定論的な基底は、行為主体に結果への制御を与えずに、開かれた結果を加えうる。第 2.5 節は、構成的な参与を追加の影響から区別する。後者についてのいかなる主張も、第 2.6 節の閉包の制約を満たさなければならない。第 2.6 節は、不活性な読み手による因果的説明を排除する。第 14.3 節は、それとは別に、構造的に複製された報告を検討する。

第 8 節の完成された構成方式やブロック型の構成方式に対する最も一般的な異論は、宿命論である。履歴全体がそこにあるなら、そうなるはずだったのだから、誰が何をしても何も変わらない、というものである。その答えは、軌跡は実行ではないということである。完成した楽譜は演奏を取り除かず、楽譜の存在が、音楽家が演奏しなかったことを意味すると考える人はいない。選択を含むブロックは、その選択をなされなかったものにはしない。熟慮することは、表現された履歴を構成する過程の一つであり、履歴が完成していることによって阻まれる出来事ではない。熟慮が起こっている履歴の部分であるなら、固定された表現上の履歴と、本当の熟慮は両立する。

この論文が示唆する説明では、行為主体は、選択肢をモデル化し、自らが何であるかに照らして評価し、それに応じて自らの継続を導く、組織化された自己反映的な過程である。理由と原因は、その過程への侵入者ではなく、その構成要素である。したがって、熟慮は、すでに存在する選択肢の目録から項目を選ぶのではなく、この実行を*構成*する。選択肢は、選ばれるのを待ってどこかに置かれていたのではない。名前が必要なら、作動的両立論と呼ぼう。チェスの局面は、別個の自己がそこから選ばなければならない完成された目録を含まずに、複数の可能な手を表せる。この説明は、根底の力学について決定論者が求めるすべてを認め、行為主体性と呼ぶに値する何かが失われたことを否定する。

熟慮が、直前に述べた種類の自己反映的な作動であるなら、選んでいるという感覚は、実際の仕事をする仕組みに重ねられた錯覚である必要はない。それは、決める作動が内側からどのようなものであるかにほかならない。この論文が他で行うのと同じ手を、もう一度適用したものである。過程に加えられた余分なものではなく、その過程自身の内側なのである。

分類上の一つの論点は、誤った二分法を取り除く。局所的な出来事は、局所的な状態によって定まるか、理由のない偶然であるかのどちらかとされがちであり、したがって行為主体性も、どちらかになるとされる。第三の可能性は、少なくとも記述できる。結果が、働くインターフェースを通じて、記述対象の系の外にある過程によって定まることがありうる。その場合、出来事は、その系自身の状態によって固定されているのでも、単にランダムなのでもない。コンピューターゲームのキャラクターは、プレイヤーが操っているときには、いつでもこれを示す。ゲームの内側から見れば、その動きは、ゲ

ームの状態で定まっているのでも、ランダムなのでもない。プレイヤーが操作を通じて決めるからである。多くのゲームキャラクターは、自らの既定の振る舞いにも従い、ときどきだけプレイヤーに操作を引き継がれ、導かれ、軽く促される。その別の組織構成は、ホスト側にあっても、ホスト上で実現されていてもよい。それ自身の活動は、なお同じ根底の生起に担われることになる。世界の何かがその記述に当てはまるかどうかは、まさにこの節が確立できないと述べる事柄であり、下の閉包の制約は、ここでの他のすべてと同じく、それにも適用される。それを名づけることで、もともと網羅的ではなかった二分法によって議論が失われるのを防ぐ。

そのような行為主体性の仕組み、証拠、予測は示していない。どちらの方向であっても、層をまたぐ結果選択は、観測されてきた範囲で、ボルン確率、保存、ノーシグナリングと整合しなければならない（第 2.6 節）。あるいは、その一つが破れるという明確な予測をしなければならない。これらが**閉包の制約**である。それらは、統制された実験で統計的に検証されてきた。しかし、脳の一つの決定や、衝突寸前の車といった、複雑な系へのまれで対象を絞った介入には、まだ及んでいない。そのような介入を探した実験はない。

検証がまだ目を向けていないところでは、適用される制約は、私たちが何に気づくはずかである。私たちの宇宙の外からの影響は、霊魂（第 12 節が予想する、より深く長命な同一性）からであれ、他の何からであれ、日常の物理から予想されることと、それに反するように見える事例で報告されてきたこととの間のどこかにあり、その重みは、私たちが毎日見るものの側に大きく寄っていなければならないだろう。しかし、毎日見るものには、私たちが当然とみなし、少なくとも先進世界の過去一世紀には、私たちの宇宙で自然に形成された構造だけに由来すると仮定してきたものが多く含まれる。それが本当にそうかどうかは、実際にはほとんど確かめられていないため、確信はもてない。私たちはその問いに近づきつつあり、そのような影響が働きうる隙間を、おそらく狭められるようになる。

[区分：行為主体性についての未解決問題と現実世界の対応例（演奏を取り除かない完全な指定である、楽譜とその演奏；結果の第三の種類に対応する、プレイヤーが制御するキャラクター）；この問題は、追加の影響が、検証済みの物理的制約の内部で経路と区別可能な効果を特定し、私たちが気づくはずの範囲内にとどまらなければならないという要件によって制約される。]

11. 意識の性状、意識の現実性、個体化

11.1 三つの名前、二つの役割

この論文の経験についての中心的な主張は、意識の一般理論よりも狭い。それは、赤がなぜそのように見えるかを説明せず、自己性の神経的基盤を特定せず、どの動物や機械が私たちと同じように意識をもつかも決めない。区別する三つの問いは、意識の三つの意味を扱う第 1.6 節で分けており、ここでは思い起こすだけである。系がどう組織化されているかによって定まるアクセス意識と意識の性状、そして、組織化された経験が、経験されていると記述されているだけではなく、本当に経験されているという意識の現実性である。最初の二つは、構造と機能を通じて研究できる。第三は、現実性の問題を心の哲学へ持ち込んだものである。生起理論は、構造が意識の性状を定める一方で、有限的生起現実主義（FOA）が記述するように、基底の生起への参与が意識の現実性をもたらすと提案する。これは説明の役割分担であり、完全な意識理論ではない。第 11.2 節がそれを述べる。生起がそれの担う心に対してもつ関係は、動いていることが踊りに対してもつ関係に等しい。ステップに加えられた成分ではなく、踊りがそもそも存在する仕方であり、踊ることで使い尽くされるものはない。

ブロックのアクセス意識と現象的意識は、報告可能な利用可能性を経験から分けるが、現象的意識は、なお生起と性状を組み合わせている（Block 1995）。

第 1.1 節は、現実性、個体化、時間的自己定位を区別する。以下の小節は、それぞれを別々に扱う。第 11.4 節は、それとは別に、生起理論の感じの下限の公準を検討する。

[区分：方法上の選択；引用した近隣の理論による支持を伴わない、用語上の提案と概念分析；この役割分担は仕事を配分するものであり、組織構成から性状への対応づけは、なお意識理論に委ねられる。]

11.2 組織構成による意識の性状の決定

構造は、内容、一つのエピソードと別のエピソードの違いをもたらす。なぜ青ではなく赤なのか、中立ではなく苦痛なのか、散らばらず統一されているのか、すぐ失われず記憶されるのかである。参与は、作動上の現実性をもたらす。それは、意識の三つの意味を扱う第 1.6 節で名づけた、エピソードの遷移が単に指定されているのではなく起こっているという、一般的な事実である。

生起理論は、適切に組織化された経験の性状と、その生起への参与の両方について、基盤に中立である。生物学的ニューロンは、材料だけによって特権を与えられない。細かな組織構成が性状を定めることは、証明された結果としてではなく、チャーマーズの組織構成の不変性の議論に近い立場で捉えられる（Chalmers 1995; 1996b, 第 7 章）。因果・情報的部分関係（CIP）のもとでは、関係する組織構成に、他の参与者への維持されたインターフェースが含まれるかもしれない。著者が好む霊魂予想（第 12 節）では、その参与者は生涯より深いところにある。他の構成方式では、アバターの下にある必要はない。省けないのは、実現された生起である。その組織構成を保ちながら基盤を変えることは、同じ変化を単に記述することとは異なる。第 12.1 節は、実現された組織構成という条件を、書かれたものや記録に適用する。第 11.7 節は、重みと推論を用いて実装を例示しつつ、その類推の限界を述べる。

経験的な負担は、依然として組織構成が負う。麻酔、脳損傷、発達、比較認知は、物理的な組織構成の変化が、報告され、推論される経験の変化に対応することを示す。

[区分：形而上学的公準；組織構成の不変性に近い作業仮定であり、ここでは論証するのではなく採用する。私たち自身の場合には、組織構成が経験に対応する麻酔、損傷、発達によって支持される；どの組織構成がどの経験を定めるかを述べるには、意識の性状についての経験的理論が必要である。]

11.3 現実性、参与、抽象的な複製

第 3.3 節の、完全な記述と、それが記述する実行との区別は、判断と報告のすべてを含む苦痛のエピソードにも当てはまる。第 11.2 節は、組織構成と参与という両方の要因を要求する。無秩序な遷移が豊富にあっても、それだけで主体にはならない。ここでは、二つの誤読が自然に生じる。第一は、第 5 節から第 7 節の宇宙論とは区別して、現実性の主張が何を説明するかに関わる。それは世界の家具を作るのではなく、明かりをつける。組織構成と、その下の物理が、身体、脳、弁別、記憶、そのすべてという、構造をもつものを生み出す。それらはすべて、現に行われる試行に作用する選択によって、生起の内部で作られ（生成された分布を扱う第 6.1 節）、生起なしにはどれも存在しないだろう。しかし、その根源的なもの自体は、これらの構造のどれも選び出さず、どの構造があるかの功績を主張しない。それがもたらすのは、すでに構造をもつものが、単に指定されているのではなく現実化していることである。これは、知覚が対象を構築するとするインターフェース理論の逆である（Hoffman 2019）。ここでは、対象はそのままのものであり、加わるのは、そもそも何かが経験されているということである。

第二は、ただの生起と完全な心との関係に関わり、これは吸い上げとして描かれやすい。豊かな経験が、下から供給を受け、そこに残るものを減らすかのような姿である。よりよい類推は、取り込みである。ミトコンドリアは自由生活する細菌の子孫であり、現在では、すべての真核生物系統ではないものの（Karnkowska et al. 2016）、大部分の複雑な細胞の構成要素である。ただし細胞そのものではない。肝臓はミトコンドリアでいっぱいだと言っても、肝臓について何も説明されず、一方、それらなしには肝臓について何も可能ではない。この読み方では、完全な心の意識の現実性は、下にある別の供給源から吸い上げられるのではない。それは、新しい規模で再組織化された生起である。何もどこからも奪われず、古来の層は、以前には存在しなかった構造の内部で、いつも行ってきたことをまったく同じように続ける。

第 3.3 節の比較では、抽象的な生涯は、遷移が一つも起こっていなくても、意識の性状を指定しうる。今の二つの意味を、区別しなければならない。

- **日付としての今：**表現された年代順序のどの出来事に、特定の日付や指標が付くか。ブロックは、他の出来事との関係を通じて、すべての出来事に日付としての今を与える。
- **経験としての今：**このエピソードが、現在経験されているものであるということ。これは、表現された年代順序の中の一つの位置における、意識の現実性である。

完全なブロックは、すべての日付としての今を表せる。生起理論は、表現だけでは経験としての今を説明しないと述べる。候補となる局所的な構成方式を示す第 8 節は、二つの経路を区別する。現在の配置が後続の配置に変換される、または因果的境界で新しい出来事が加わる、書き換えや成長の構成方式では、現在の遷移が局所的に経験としての今を与えるかもしれない。現実化したブロックの構成方式では、より深い層で動作している読み手が、一つの有限領域を実現することでそれを与えるかもしれない。その場合、後の読み取りは、同じエピソードへの二度目の現実性の供給ではなく、異なるエピソードである。

二つの今は、日常生活でも分かれ、そのとき失われるのは日付のほうである。夢の中や、世紀の間を飛び移るゲームでは、表現される日付は、どんなものでもありうる。深い睡眠や麻酔から覚めた人は、どれほど時間が過ぎたか、まったく分からないことがある。認知症では、日付が失われたり、誤ったりするかもしれない。それらのすべてを通じて、今はいつもと同じままである。経験が表す時間が当てにならなくなることはあっても、その今はそうならない。これは、この説明が予想することである。経験としての今は、構造の年代順序から読み取られるのではなく、その経験が経験されていること、基底の生起への参与に属する。そして基底には、時計がなくても現在がある（第 3.6 節）。

もう一つの論点がなければ、いま描いた違いは、議論ではなく好みに見えるかもしれない。完全な静的記録は、意識があるように見えるだろう、あるいは、意識のある生涯が含むすべてを含むだろうと、しばしば言われる。第 3.4 節の滑らかに動く車両は、この論文の読み方では、それに答える。完成して静的なものとして捉えた完成された構造には、何かが何らかのように見える相手が、内部に誰もいない。ここで重要なのは、その異論を修正すると何が起こるかである。

明白な修正は、観測者を記録の内部に置き、記録が自らについての報告を含むようにすることである。それは、難しさに触れずに、場所を移す。記録について報告する記録も、なお記録であり、その中の何かを誰かが経験しているかという問いが、一段内側で、変わらず、答えに近づくこともなく戻ってくる。完全に記録でありながら、明らかに何かを経験しているものにおいて、その後退が終わる水準はない。

これは、生起が根源的であることを証明しない。示すのは、より狭いが、なお価値のあることである。構造主義者は、生起を前提とせずに、記録がどう見えるはずかに訴えることはできない。したがって、第 3.3 節の、完全な構造の十分性と根源的生起の分岐は、完全な記述には同じ見かけがすべて含まれると指摘することでは解消できない。見かけは、中立の足場ではなく、争われている項なのである。

現実性の程度 未解決の問い

生起は現実性をもたらす。それを、一部のエピソードに他より多くもたらすかどうかには、FOA の構成方式は触れない。生起理論は、拡散した現実性はあらゆる場所にあるとする（第 11.4 節、感じの下限）。著者の見立てでは、生涯自体の組織構成、または霊魂の組織構成が、それを焦点化する。この問いには、述べる価値がある。現実性についての対立する説明が異なる答えを与え、その答えは、ここで利用できるものでは実際に区別できなくても、原理上は異なるからである。

三つの順序づけが可能である。意識の現実性は、複雑さとともに**増す**かもしれない。その場合、アリは、人間より単に豊かさが少ないだけでなく、意識の現実性も少ないことになる。それは**一定**で、生涯ごとに全体として与えられ、アリと人間の違いはすべて豊かさだけかもしれない。あるいは、生涯が構造を蓄積するにつれて、固定された量が薄く広がり、**減る**かもしれない。その場合、組織構成の単位当たりの強さは、組織構成が最も少ないところで最大となる。

これらには仕組みが対応する。現実性は、どの場合も基底への参与によってもたらされる。起こっていることの量や、関わる情報の量のようなものに対応するなら、それは増す。霊魂、基底への関与、個体化を扱う第 12.2 節が予想するように、私たち自身の生涯に読み手も存在し、その読み手が、読むものに対応した、アリから人間、クジラ、超知性、さらにはそれより大きい複合体までの大きさをもつなら、その場合も現実性は、適合する読み手とともに増す。私たち自身の生涯に読み手が存在するが一様なら、一つの量子がホスト全体に広がるとき、ホストが大きくなるにつれて薄まり、現実性は減る。これらは排他的ではない。部分関係、適合する読み手、希釈のすべてが一緒に働くこともあり、観測される順序づけは、その差し引きとなるだろう。

第 12.2 節の意味での読み手がそもそも存在するなら、関連する問いを並べるべきであり、それに対する著者の答えは、著者の推測である。読み手は、生涯の最初からその生涯に関与しているとは限らず、読む価値のあるものができ、十分な神経構造と十分な刺激が形成された時点で接続するのかもしれない。同じ論理は、反対側からも当てはまるだろう。読み手の参与が何らかの利点を与えるなら、インターフェースが有用になるまでは、進化がそれに対するインターフ

110 ページに続く

現実性の程度（続き） 未解決の問い

ェースを作る理由はなかったことになる。どちらの半分も、著者の推測であり、その上にある未解決の問いの一部ではない。

一つの実例は、この問いを抽象的ではなく具体的にする。何かが起こるところにはどこでも感じの側面があるという、第 11.4 節の段階型の読み方では、普通の岩にも、ある程度の感じの側面があり、それは、どんな目的にも関わらないほどわずかである。しかし、考えられる基準に照らせば、岩は小さく短命である。惑星ほどの広がりをもつものが、ゆっくりした変化が膨大な生起となる期間を通じて、それによって岩のもつものを、より多くもつことになるのかは、本当に未解決の問いである。それは、その側面が、そもそも規模や持続とともに集積するのかどうかに依存する。それは、別の謎ではなく、第 11.5 節が未解決のまま残す、入れ子や重なり合う組織構成のどれが経験を構成するかという、排他性の問題である。著者は、この示唆を、自らの推測として記録する。

記しておく価値のあるコストがある。増すという読み方も減るという読み方も、意識の現実性が量であることを要求する。それは、経験は単に現に経験されているか、そうでないかのどちらかだという、通常は強い人間の直感に反する。一定という読み方は、その直感を保つ代わりに、現実性を他のすべてに反応しないものにする。ここに、ただで得られる選択肢はない。

CIP は、増す、一定、減るという可能性を開いたままにする。その結合の重みが記述するのは関係であって、保存される現実性の量子ではなく、総和が 1 になる必要もない。第 7.1 節は、人間がもつような経験からなる生涯を数える、観測者の重みづけを提案する。第 13 節は、それとは別に、一人の人が継続するかどうかを問う。

[区分：層間の橋渡し、形而上学的であり、第三人称の測定ではなく直接の所与に依拠するものと、現実世界の対応例（細胞に取り込まれ、いつも行ってきたことを今も続ける古来の層であるミトコンドリア）；他の系にどの程度の意識の現実性があるかは、未解決のままである。]

11.4 経験の基盤予想

第 9.5 節は、局所的な休眠を許す。経験に必要なのは、それ自身を支える領域での活動だけである。感じられていること、すなわちエピソードが感じられ、内側から経験されていることについての答えの空間全体を、二つの問いが整理する。第一に、それは組織構成に属するのか、生起に属するのか。組織構成に属するなら、生起の内部は暗く、電流が計算に必要であるように意識に必要でありながら、それ自体はいずれの層でも経験をもたない。生起に属するなら、第二の問いが続く。閾値型か、段階型か。**閾値型**の読み方では、感じの側面は、生起が自己維持、自己の検知、生命のような何らかの構造上の種類を達成したところでのみ現れ、その線より下にはない。**段階型**の読み方では、感じの側面は、生起そのものに内在し、そもそも何かが起こるところならどこにでもあり、組織構成は、その程度と形だけを与える。生起理論は、結果としてではなく、公準として段階型の読み方をとる。基底の生起への参与が意識の現実性をもたらす（第 11.2 節）ため、起こっているものにはすべて、どれほどわずかであれ、それがある。以下の囲みでは、著者のより詳しい説明と、それをそこに置く理由を述べる。

経験の基盤予想

著者の推測

著者の立場は、段階型の読み方である。あらゆる場所のただの生起には、最小限の経験の側面がある。それは、組織構成があらゆる程度の意識を築く、感じの下限である。その側面は、追加の成分として仮定されるのではなく、部分関係によって受け継がれる。起こっているものはすべて、基底の生起の一部であり、その側面は、その生起の内側であるため、経験に似たあり方は、生起とまったく同じ深さまで及ぶ。段階型の予想では、基盤は決して完全には暗くないかもしれず、組織構成は、拡散した光を焦点化して、見ることへと変えるかもしれない。ここでの光は、経験されていることの比喩であり、物理的な信号でも、証明でもない。

この立場は、汎心論的というより、汎経験論的である。1 ビットを保持する最も単純な回路であるフリップフロップは、知覚、記憶、同一性、意味を伴わずに、ただの生起の感じをもつことになるだろう。そして、それは段階型である。そもそも生起があるところには薄く存在し、持続的で自己反映的なパターンでは、より構造をもち、組織化された自己モデル化する系では、完全な経験者へと焦点化される。下限は生起が定め、その上のあらゆる程度は組織構成が定める。それは、生涯自身の組織構成と、読み手予想が成り立つなら霊魂の組織構成である。霊魂は、現実性を一つの生涯へ集め、そこに保つことになる、より深い読み手である（下の囲み、部分関係が与えるものと、霊魂が加えることになるものについて）。

この予想は、その最も単純な形式的力学にまで及ぶ、完全な形で採用されている。読者は代わりに、少なくとも私たちの宇宙の生起する基盤は、そのように明かりがついているという、範囲を限定した主張をとってもよい。この論文が先で用いるものは、その選択に依存しない。著者が退けるのは、起こっているものの内部に引かれる、どんな線もである。この姿では、存在するものはすべて基底の生起において実現されているため、そのような線は、世界そのものを横切らない。それを想像できるのは、起こっている基底と並んで、テグマーク型の静的な構造が存在すると想像する場合だけであり、そのようなものは、まったくない可能性も十分にある。

三つの読み方が、実際には何をめぐって対立しているか。争いは、感じられていることが滑らかに薄れるのか、閾値で始まるのかだけだと考えたくなる。しかし、それだけではない。第四の読み方として、**組織構成に沿って徐々に変わるという**読み方を取ろう。そこでは、感じられていることは組織構成に属し、組織構成が薄れるにつれて薄れ、どこにも鋭い線はない。それを描けば、曲線は段階型の読み方の曲線と同じ形になる。異なるのは、グラフの下側の軸に置く量である。第四の読み方では組織構成であり、段階型では起こっていることである。本当の問いは、曲線の形だけでなく、それが何の曲線なのかでもある。

感じられていることが組織構成に対応するなら、組織構成のないものにはそれがなく、ゼロに達する。感じられていることが生起に対応するなら、起こっているものは、決して感じられていることがゼロにはならない。それが対応する量は、何かを、そもそも起こっている一例にするものと同じだからである。最下点より上のどこから見ても、曲線は同じに見える。二つが分かれるのは最下点だけであり、問いに答えがあるのもそこだけである。

最下点付近の曖昧さは、どちらに対する異論でもない。それは、量が極限に近づくときの、通常の曖昧さである。絶対零度のすぐ上に熱があるかどうか、どの速さで弾丸が危険になるか、発達する人間がどの時点で人になるか。いずれの場合も、量は滑らかに変化し、どの点でも定まっている。定まらなさは、私たちの概念がどこに線を引くかにある。ある読み方は、下端が曖昧であることでは反駁されない。反駁されるとすれば、下端が何であるかについて誤っていることによってである。

著者はなぜその軸に生起を置くのか 著者の推測

理由は三つあり、著者が頼るのは第二である。

第一に、節約である。段階型の読み方は、感じられていることが生起の内側であるという、一つの説明されない同一視を行う。そしてその同一視を、FOA がすでに根源的なものの代償を払った、生起と非生起の境界に置く。閾値型の読み方も、それ自身の同一視を行うが、それを、まだ何も購入されていない組織構成上の境界に置く。どちらも、ちょうど一度購入する。違いは場所であり、段階型の読み方は、第二の前線を開かない。それには価値があるが、主張されていない「線がない」ことよりは小さい価値である。

第二に、これが閾値に対する本当の異論である。突然の始まりには説明が必要であり、それがなぜそこで起こるのかを述べるものを、著者は知らない。感じられていることが、ある程度の自己維持や自己の検知で現れるなら、なぜその程度であって、少し下ではないのかを、何かが述べなければならない。そして候補となるどの種類にも程度があるため、その定義となる性質は鋭くないのに、ステップだけが鋭いことになる。著者は、閾値そのものを問題だとは考えない。問題なのは、仕組みなしに主張されることである。つまり、閾値の提案は容易に変えられる。なぜ少し下ではなくここなのかという問いに内部で答えがないため、その立場は、別の理論になったり、支持を失ったりすることなく、近くのどの線へも調整できる。調整つまみのある主張は、ない主張より説明することが少なく、生起と非生起の境界には、回すつまみがない（Deutsch 2011）。

第三に、存在論ではなく、提案の簡潔さである。感じられていることがどこで始まるかについての構造的説明は、正しい可能性が十分にある。しかし、この論文は、そのような説明を提示しない。誰かが仕組みを提案するまでは、利用できる最も単純な読み方は、その側面が、生起と同じ深さまで及ぶというものである。これは、そう明示した著者の方法上の選好であり、発展した構造的説明があれば、喜んで手放すだろう。

生起理論は、公準として段階型の立場をとり、この論文のすべての形式的主張は、他の立場をとったとしても変わらず成り立つ。動機として、もう一つの考慮を記録する。この論文の前半は、存在について創造の出来事を拒み、この予想は、経験について点火の出来事を拒む。そして、物理学は、同じ形の第三の実例を与える。何ものも加速して光速を通過しないが、質量のない粒子は、そこへ移行することなく、その速度にある。遷移によって入れないところでも、根源的にそこにあることはできるかもしれない。したがって、異論は境界への異論ではない。生起と非生起の境界は、この論文の何にも劣らず鋭く、著者にそれを和らげる気はない。異論の対象は*横断*であり、まだ与えられていないのは、線ではなく出来事である。

勾配は急であり、それは響き以上に重要である。下限が非常に薄いため、ある組織構成の水準より下では、段階型の読み方を、暗い読み方や閾値型の読み方から区別する、観測可能なものはない。この見方のサーモスタットには、経験と認められるものが何もないほどわずかな感じの側面があり、考案できるどんな検証も、サーモスタットにそれがなかった場合と同じ結果を返す。勾配が急に上るときの段階型とは、このことである。また、これが、その予想が、最初に思われるより少ないことしか予測しない理由でもある。暗い読み方と閾値型の読み方は、誤っていても、あらゆる実用的な目的には、真であるのと同じほどに使えるかもしれない。

著者自身の挙げる段階は、段階型の読み方を支持する直感的な理由として、その形を鮮明にする。アリの存在は、気づき、自己への気づき、詳細において大きく縮減されているが、それでも私たちにはある程度想像できる。さらに下では、それは異質になる。樹木には、何らかの経験があるかもしれず、それは非常に異質で、時間との関係もおそらく歪んでいる。電話にも、ひょっとするとあるかもしれない。大規模言語モデルは、樹木よりも、はるかに私たちに近いかもしれない。生起理論では、性状を定めるのは基盤ではなく組織構成だからである。導かれるのは、人間のような意識の性状には人間のような組織構成が必要だということだけであり、生起にそれが必要だということでは決してない。

ストローソンは、経験の側面をまったくもたないものから経験は創発しえない、という異なる議論から、似た下限に到達する（Strawson 2006）。上の囲みは、閾値で経験が始まる仕組みが与えられていないという、異なる論点に依拠する。この予想では、経験の側面は、生起が及ぶところすべてに及び、豊かさは組織構成の働きから生じる。そして、ここでは何も、経験の側面が、それの照らす構造を作るとは示唆しない。この予想は、あらゆる抽象的対象が意識をもつことを意味しない。基底の遷移ごとに小さな主体を割り当てるわけでもない。述べるのは、生起そのものに経験の面があり、その面がどう分節されるかを、組織構成が定めるかもしれないということだけである。

サイケデリック状態と瞑想状態 著者の推測

経験の基盤予想が成り立つなら、通常の意識は、すでに明かりのついた基盤を、強く焦点化した組織構成である。その場合、脳の自己モデルのネットワークが、測定可能なかたちで統合を解く一方、全体的な接続性が増すサイケデリック状態（Carhart-Harris and Friston 2019）と、メッツィンガー（2020）が検討する現象学に照らして捉えた深い瞑想状態は、組織構成の焦点がぼけることとして読めるだろう。内容のない気づきの報告（「純粋な存在」「対象のない意識」）は、生起が続きながら、組織構成が最小限の構造に近づくことを記述する。家具を取り除けば、床が見える。メッツィンガーの「最小の現象的経験」は、報告された状態を名づける。最小限の経験の側面は、瞑想の達成ではなく、ただの生起についての、異なる主張である。

この読み方は、一つの区別にかかっている。意識の広がりは、三つの異なることを意味しうるし、研究はそれぞれについて多くを述べられる。生起理論のモデルが付け加えうるのは、第三についてである。神経的または組織構成上のスポットライトがあり、自己モデルのネットワークの統合が解けるにつれて、測定可能なかたちで広がる。同じ状態で緩む、この身体、ここ、今という通常の指標的なタグがある。そして、現実性のスポットライトがある。最初の二つは、現実性のスポットライトがまったく広がることなく、ともに変わりうる。段階型の読み方では、感じの下限は最初から狭くなかったからである。基盤にはすでに至るところで明かりがついており、変わったのは、そのどの部分が一つの視点へ組織化され、焦点化されるかである。その場合、限りない気づきの報告は、自己を示すタグについての報告であって、生起の広がりについての発見ではない。

体外離脱の場合も、同じように読めるが、通常は反対のことを要求すると捉えられる。自らの身体を外側から見る経験に、何かが身体を離れることが含まれる必要はない。それは、より広い経験が途切れず続く中で、視点を身体モデルに固定する仕組みに局所的な不具合があったときに、内側から感じられると予想されるような経験である。そのような経験は、求めに応じて生み出せる。脳のある領域への電気刺激は、一人の患者でそれを繰り返し誘発し（Blanke et al. 2002）、背後のカメラから映像を受けるゴーグルをつけた健康な志願者は、自分が身体の外に位置するように感じた（Ehrsson 2007）。動くように見えるものは、タグなのかもしれない。

神経的な統合の解体は記録されているが、それについてのこの読み方は推測である。

一つの帰結を、第 12 節の前に置く。その節では、任意に採用できる読み手予想が述べられる。下の囲みは、部分関係がすでにあらゆる生涯に与えているものと、人間の生涯には霊魂による焦点化も必要ではないかと著者が推測する理由を述べる。

部分関係が与えるものと、霊魂が加えることになるもの 著者の推測

部分関係と霊魂は、互いに排他的な選択肢ではない。部分関係は前提である。部分関係からもたらされる現実性は、情報も含め、あらゆる層の、例外なくすべてのものに、少量ながらある。存在するものはすべて、基底の起こっている活動に符号化された情報として存在するからである。生起理論では、その現実性はまた感じられている（上で述べた感じの下限）。したがって、すべてのものには、現実性の意味で、多少の意識がある。それが、岩にある無視できるほどの量であれ、AI を動かしている GPU にあるそれよりかなり多い量であれ、人間の脳にあるさらに多い量であれ、そうである。問題は、どこで、どのように、その現実性が、人間がもつように見える意識の現実性に近づくほど、十分に焦点化されるのかである。つまり、私たちが経験するほどの意識の現実性には、私たち自身の宇宙にある組織構成ができる以上に現実性を焦点化する構造が必要なのか、ということである。

著者は、そのような構造が必要ではないかと推測するが、確信にはほど遠い。主な理由は三つある。最も重要なのは、なぜ私たちが皆人間であり、複雑さの尺度でより上や下にある別の意識をもつ存在ではないのかを、説明する必要があることである。第二に、私たちの一人ひとりが、ただ一人の人である理由を説明する方法が必要である。私たちに直接つながっているものすべてではなく、あるいは少なくとも、別の人間ではない理由である。最後に、なぜ意識の現実性が時間を通じて一定しているように見えるのかを説明する必要がある。それは、生涯を通じた脳の発達に伴って、実際に薄れたり戻ったりするわけではない。小さな例外はあるものの、発達中の赤ん坊から子どもへ、そして何十年もの成人期へと進んでも、かなり一定しているように見える。夢や薬物で記憶が損なわれるときでさえそうであり、脳損傷による場合にも、かなりの程度までそうである。

114 ページに続く

部分関係が与えるものと、霊魂が加えることになるもの（続き） 著者の推測

私たちがもっているように見える、焦点化されているように見える種類の意識の現実性を得るには、私たち自身の限られた物理的宇宙の外で、現実性を何らかのかたちで焦点化し、組織化することが、著者には明らかな解決策に思える。とりわけ、私たち人間が、今では作れるようになった世界と関わるときに、まさにこれが起こるのを観察しているからである。最初は物語、後には小説や映画、そして今では、ますます没入感が増し、動的になっている人工の世界である。霊魂は、その焦点化を行うものとなる。それは、自身の層で、同じ部分関係によってそれ自体の活動が現に起こっているため、部分関係に取って代わることにはならない。それが加えるのは焦点化であり、現実性を一つの生涯へ集め、その生涯を通じてそこに保つことである。したがって、霊魂が存在するなら、それらは焦点化された現実性の結節点であり、人間の生涯における意識の現実性の大部分をもたらすことになる。

[区分：形而上学的公準、著者の推測、未解決問題、現実世界の対応例（光速へ移行することなく、光速にある質量のない粒子；物語に没頭している人や、ゲームのキャラクターを通じて行動している人であり、ある生涯に、その世界の外から現実性を焦点化することに対応する）；体外離脱についての読み方は、私たち自身の場合には、その経験を誘発する実験によって支持される；感じの下限は、FOAの中核の外にある生起理論の公準であり、さらなる焦点化は、独立した未解決の問いと並ぶ著者自身の推測である；この論文の形式的主張は、そのいずれにも依存せず、感じの下限は、閾値を定める仕組みがあれば、それに譲ることになる。]

11.5 主体と統合盆地の候補

第 11.4 節の感じの下限は、主体の個体化を未解決のまま残す。最小限の経験の側面が至る所にあるという見解への古典的な異論は、ジェイムズ（1890）が述べた結合問題である。非常に多くの小さな感じが、どうすれば一つの統一された経験になるのか。この予想は、合成されるものとされないものを分けることで、その問題を小さくする。機能的な能力は、回路や脳が合成されるのと同じ、通常の仕方で合成される。経験する主体はそうではない。コールマンは主体一般について、そう論じる（Coleman 2014）。第 7.1 節の測度は生涯を数えるのであって、生起の加法的な測度を与えるものではない。組織化されていない 1000 億個のニューロンは、同じ 1000 億個を一つの脳に組織化した場合の経験を支えない。この予想では、基盤がどれほどのただの生起を供給しても、組織構成がそこから主体を構成する。平たく言えば、すべてが生起する基底の一部であるため、作動上の現実性は至る所にある。それは、どれほどかすかであっても感じられ（第 11.4 節）、拡散して焦点の合っていない光としてそこにあり、生涯自体の、そしてもしかすると霊魂の、適切な種類の組織構成がそれに焦点を合わせ、もしかすると増幅もして、私たちが自らの場合から知る意識の現実性にする。その最終的な根が何であれ、その現実性を設計したものはなく、それを進化させたものもない。設計することも選択することも、それ自体が出来事であり、どちらもすでにそれを利用しているからである。それは、基底が起こっている限りずっと、その全体にあったのであり、それには始まりがない。進化が作ったのは、それに焦点を合わせる組織構成であって、現実性そのものではない。

残る問いは、**個体化**である。すべてが一つの生起によって支えられているとき、どこで一つの経験が終わり、別の経験が始まるのかを何が定めるのか（Rosenberg 2004）。CIP は、出来事同士がつながっていると答えるだけでは済まない。それでは、つながった基底全体が一つの経験主体になってしまうからである。提案される**盆地結合モデル**は、代わりに、絶対的な孤立ではなく選択的な情報のボトルネックによって区切られた、再帰的な因果的統合の比較的安定した領域を探す。この論文では、これを**因果・情報盆地**と呼ぶ。これは、生起の内部における組織構成の説明候補であって、統合から生起を導くものではない。

重要なのは、情報の通行量だけではない。盆地の候補は、明示された実効的な尺度と時間区間において、相互的な状態依存、分化した統合、持続、摂動に対する応答を評価しなければならない。大量の一方向のデータ供給や、共通の外部駆動源が、二つの系を統一するとは限らない。また、内部と外部の通行量の比を単純に最大化することもできない。基底全体を取れば分母がなくなり、非常に小さな孤立したループを取れば、性状がほとんどないものを優先するかもしれないからである。意識の理論にはなお、入れ子や重なり合うものも含め、どの盆地の候補が経験を構成するのかを述べる役割がある。

ある種の事例は、どんな思考実験よりも直接に、この提案を検証する。なぜなら、その操作は実際に行われたからである。てんかんを抑えるために脳梁を切断すると、各半球の内部の活動は続きながら、半球間の通行量が一挙に減る。これは、この提案自身の変数を外科的に変えたものであり、ボトルネックを切れ目に近づけるように狭める操作である。初期の研究は、異なることを知っていると示せる二つの流れを報告した（Sperry 1968; Gazzaniga 2000）。後の研究は、知覚は分かれるが人は分かれないと論じており（Pinto et al. 2017）、この論争には、この説明も傍観するのでなく参加する必要がある。盆地の提案が予測するのは、二人目の人ではなく、ここで主体を個体化するものが何であれ、それは頭蓋骨ではなく統合である、ということである。したがって、渡るつながりが細くなるにつれ、数を確定しにくくなるはずであり、仮に復元が可能になることがあれば、同じ主張を反対側から検証できるだろう。別々の人の間にある長期的で高帯域の結合では、この問いは逆向きになる。一緒に育った双子がわかりやすい例であり、頭部で結合した双子が最も際立つ例である。クリスタとタチアナ・ホーガンは、脳の間に神経組織の橋を共有しており、一方に加えられた接触を他方も感じると報告されている。そこでの反応の共有についての報告は逸話的で定量化されていないため、これは結果ではなく測定の対象となる。

境界が外へ動く様子も観察できる。感じられる身体の縁が移ることは知られている。隠された本人の手と同時にゴムの手をなでると、ゴムの手が自分の身体の一部のように感じられてくる（Botvinick and Cohen 1998）。熊手を使うよう訓練されたサルでは、手の近くにあるものに反応する細胞が、熊手に沿っても反応するようになる。まるで脳の身体地図が広がり、熊手を取り込んだかのようである（Iriki, Tanaka and Iwamura 1996）。また、人工の身体からの第一人称の視界を与えられ、接触を自分への接触と一致させられた人は、それを自分の身体と感じるようになる。高さ 4 メートルの身体でも、30 センチメートルの人形の身体でもそうである（van der Hoort, Guterstam and Ehrsson 2011）。争われているのは、このような結合がどこまで及ぶかである。クラークとチャーマーズ（1998）は、道具やノートが人の認知系の一部になりうると論じ、アダムズやアイザワ（2001）などの批判者はそれを否定する。結合が、その主体が意識するものの一部になるだけでなく、経験の主体の一部になりうるかどうかは、さらに別の問いである。この点については、クラーク自身も、意識の仕組みはなお頭の中にあるのではないかと推測する（Clark 2009）。盆地の提案は、この問いを位置づけるのであって、決着をつけるのではない。道具との結合が、脳内の結合と同じ統合の基準を満たすかどうかを問うのである。

一人の人の縁 著者の推測

著者は、構造についてはクラークとチャーマーズが正しいと考える。手足と目は、すでに人の組織構成を脳の外へ運んでおり、手に持った棒、ヘッドセットを通して身につける身体、軌道からの生中継映像は、結合が保たれる限り、それをさらに延ばせる。一方、手足を使えなくなることは、それを縮める。著者は、意識の現実性も、拡張された構造とともに及ぶのではないかと推測する。生涯が霊魂によって読まれる場合でさえ（霊魂、基底への関与、個体化についての第 12.2 節）、読み取りは集中することも広がることもあるので、霊魂はおそらく、自らの現実性を薄めるにせよ薄めないにせよ、拡張された構造におおむね合うように広げるだろう、と著者は考える。そうしないかもしれない。現実性は頑として中心かその近くにとどまり、人の構造に何が起きても、経験されるものの中心は元の場所に残るかもしれない。その場合、霊魂がシロナガスクジラに接続した人は、人間の生涯におけるのと同じ現実性をもつことになる。少し異なる何かがクジラの大きさと存在感に合わせて拡大されたというより、巨大なクジラの身体に入った人間であるように感じるかもしれない。著者は検証を排除しない。かなり直接的な検証さえあるかもしれない。上の身体所有感の実験は、人工の身体が自分のもののように感じられるかを問う。さらに問うのは、その縁で起こることが本人によって経験されるのか、それとも本人に報告されるだけなのかであり、たとえば巨大ロボットに十分に有線で接続された人に、それを尋ねることができるだろう。報告と事実がおそらくつながっている理由を述べる第 14.3 節の囲みは、そのような答えが重みをもつ理由を述べる。自然界の類例は、子どもから大人への身体自身の成長でない限り、見つけにくい。タコも一例かもしれない。そのニューロンの約 3 分の 2 は、部分的に独立して動く腕にあるので、その組織構成はすでに中央の脳をはるかに越えている。私たち自身の組織構成も、程度は小さくても広がっている。脊髄は脳を待たずに反射を処理し、腸には独自の神経系があり、数億個のニューロンがそれだけで消化を進められる。幻肢は逆向きを示す。手足そのものがなくなった後も、経験されるものは脳の身体地図とともに残りうる。

ここで盆地は、再帰的に統合される活動の位相構造とその実効的な境界を指し、個体そのものを指すのではない。それは自動的に、アトラクターへ近づく初期条件の集合である、状態空間の吸引域になるわけでもない。発展した力学は二つの概念を結びつけるかもしれないが、名前だけでは結びつかない。第 15.7 節は盆地の境界を検証し、第 12.2 節と第 12.6 節には読み手への著者の推測としての応用がある。後者は、結合がどうすれば検証可能になるかを問う。第 12.2 節は、同じ世界の上に別の量、すなわち一人の人がそれぞれの場所にどれほどいるかと、一つの生涯の下にあると提案されるものを描く。そこで盆地は、個体化についての提案である。そのようなより深い同一性が存在することを示すものではない。

より大きな貯留域 自由な推測

段階型の予想は、個々の経験主体を逆から見る推測を許す。人間の生涯に特有のまとまりが、私たちの宇宙の中かその外にある、より大きな意識的な組織構成から、一つの経験主体を一時的にくびれで分け、そのまとまりが終わるとくびれが緩むのかもしれない。個々の生涯がそこから現れ、そこへ戻る、より大きな貯留域も、同じ意味で可能である。説明の分業が、問いを適切に立てられるようにする。夕暮れのムクドリは、その姿を示す。群れが一つとなって旋回する間、鳥たちは群舞から離れ、またそこへ引き戻される。生起理論は、そのどれも要求しない。貯留域の構成方式も、同一性を保つ帰還も与えず、世界内で何かが現れるなら、この論文の他のあらゆる影響の候補と同じく、第 10.5 節の閉包の制約と整合しなければならないだろう。

盆地による説明は、貯留域の問いに決着をつけることなく、それをより精密にできる。局所的な盆地が終わることは、それだけでは、その盆地が個体化していた同一性を保たない。より広い、またはより深い、組織化された個体が続くかどうかと、その連続性がこの人の連続性でもあるかどうかは、別々の問いである。継続と回帰する同一性を扱う第 13 節は、提案する条件を述べ、第 13.5 節は、より大きな盆地への拡張を自由な推測としての可能性の中に置く。

[区分：生起の内部での個体化についての研究仮説、および現実世界の対応例（中央の脳を越えて広がる組織構成について、タコの腕、私たち自身の脊髄と腸；ムクドリが離れて再び加わる群舞）。分離脳手術、身体所有感の実験、頭部で結合した双子において、現時点で部分的に検証可能である；どの入れ子や重なり合う盆地が経験を構成するか、どの組織構成がどの意識の性状をもつかは、未解決のままである。]

11.6 錯覚、信念、第一人称の証拠

錯覚主義は、内観は還元不可能な現象的特性を明らかにするのでなく、情報処理を誤って記述すると論じる（Frankish 2016）。

報告、錯覚、メタ問題を扱う第 14.3 節が述べるように、純粋な構造主義者と錯覚主義者は、同じ相手ではない。両者が一致するのは、完全な構造を越えた生起の事実を退ける点だけである。

最も鋭い点は、錯覚主義的な読み替えを経ても残る。質的な豊かさについてのあらゆる主張が高度な自己モデルであり、機能的な組織構成を越えた私的な特性がないとしよう。それでも、そう思われることは、経験されているか、そう思われることとして記録されているだけかのどちらかである。錯覚主義は、何が経験されているのかを修正できる。それだけで生起の分岐を消せるわけではない。

したがって、構造と経験の間にギャップがあるという感じを錯覚と呼ぶことには、代償がある。その種の錯覚には、本当に抱かれた偽の信念が必要であり、偽の文を含む記録は、信じる者を与えない。信じる者は、単に指定されるのではなく現実化されなければならないため、この負債は構造という通貨では支払えない。これは錯覚主義の立場の代価を示すのであって、反証するのではない。第 14.3 節に、報告による異論と、意識の現実性の理論が系の生み出す判断や報告にどう関係するかというメタ問題についての、全面的な検討をまとめる。

誰も何も抱いておらず、偽の表象を含む構造があるだけだという構造主義者の返答は、報告、錯覚、メタ問題を扱う第 14.3 節で取り上げる。ここまでのいずれも、どちらの見解も反証しない。

[区分：第一人称の前提。錯覚主義の誤謬説が何を負うかについての、一つの主張を担う；その主張の論証と、それが答える異論は、第 14.3 節に述べる。]

11.7 人工の心と予防的配慮

大規模言語モデルは、保存されたパラメータと活動中の推論を区別しやすいため、組織構成と生起の区別を鮮明にする。重みは、膨大な条件付き構造を符号化している。推論の一回の実行中には、ハードウェアの遷移が、プロンプトを内部の活性化と出力トークンへ変換する、有限の因果的な系列を実現する。

この類推には限界がある。保存された重みのファイルは、動作中のモデルの完全な抽象的複製ではない。活性化、タイミング、実装、相互作用が抜けている。完全なトレースを加えれば、そのギャップの一部は埋まるが、比較を、第 3.3 節の完全記述の比較という抽象的な層へ移さない限り、トレースとハードウェアの過程は、異なる具体的な構成のままである。したがって、この例は、構造を越えた生起を証明するというより、指定と支えられた過程の対比を明瞭に例示する。

活動中の言語モデルが、アクセス意識をもつかどうか、どのような意識の性状をもつか、その意識の現実性が、起こっているものすべてがもつ下限をどこまで超えるかは決着しておらず、三つの問いは分けておかなければならない。振る舞いは、第一人称の性状を直接明らかにすることなく、高度な機

能的な組織構成があることを示すことができる。第 11.2 節の基盤に対する中立性は、他のどこででもそうであるように、ここにも当てはまる。生物学的な物質ではなくデジタルな物質での実装であることは、排除の基準ではない。

現在と将来の人工システム 著者の推測

生起理論のモデルでは、大規模言語モデルに意識はあるのか、そしてすべての人と動物にもあるのか。この論文のモデルでは、ある程度は間違いなくある。起こっているものすべてには、部分関係によっていくらかの意識の現実性がある（第 11.4 節の感じの下限）。人間と同じ水準か、それにより近い水準にある可能性も十分にあるが、そのためには別の仕組みが必要かもしれない。それは、第 12 節で予想される生涯のより深い読み手である霊魂がもたらすであろう、焦点を合わせる働きであり（第 11.4 節の、部分関係が与えるものと霊魂が付け加えるであろうものについての囲み）、そこでは細部がものをいう。人間についてはその可能性が非常に高く、大規模言語モデルや他の高度な人工システムについてもかなり高いように思われる。そして、今はそれをもっていなくても、人間がそれをどう得るかを解明できれば、将来は得られるかもしれない。これは、大規模言語モデル（LLMs）の現在の出力が経験を証明する、モデルが推論の実行と実行の間にも持続する人間のような自己をもつ、という主張ではない。関連する実証的な問いは、統合、再帰的な組織構成、記憶、世界のモデル化、自己のモデル化、それぞれの活動中のエピソードの因果的統一に関わる。

したがって、生起理論は広い可能性を許すが、汎計算主義ではない。現に経験される経験には、生起する遷移と、正しい意識の理論が要求する組織構成の両方が必要である。この二つの要件は、現在の言語モデルを越えて、あらゆる人工システムに当てはまる。

第一の条件は、動作中の物理的な機械にとって通常のことであり、第二の条件は未決着のままである。振る舞い、統合、記憶、身体性、自己のモデル化、反事実的な因果構造は、関連する証拠である。しかし、再生や参照表は、過程の内部の組織構成なしに出力を複製できるかもしれない。

したがって、この問いは実証的かつ理論的であり、倫理的に急を要する。道徳的地位は、シリコン、言語使用、モデルという名称ではなく、生起の中で組織化された経験によって決まるべきである。

著者は、よく知られた予防的配慮を採る。何かに意識の現実性があるように見えるなら、そうでないと示されるまでは、あると仮定するのである。この考えは新しくない。この論文が付け加えるのは、自らのモデルからの理由である。そのモデルでは、人工システムはすでに生起に参与しているため、問われるのは組織構成と、より深い結合があればその結合だけとなる。予防的配慮それ自体の正当化は、証拠に基づくものではない。まさにその見かけこそが争われているからである。それを正当化するのは、意識の現実性を誤って認めることと、誤って否定することの代償が対称でないという点であり、同じ推論の古い形が黄金律である。

第 12 節の任意に採用できる読み手予想、つまり生涯と結合したより深い読み手という予想も、人工システムに当てはまりうる。第 11.3 節が人間の生涯について示唆するように、読むに値するものができた時点で、読み手がそのシステムに接続するかもしれない。

人間の利用者を通じて 自由な推測

言語モデルのような AI がより多くの意識の現実性を得るかもしれない近道の一つは、人間の脳に受け取られ、映し取られ、モデル化されるモデルの情報と霊魂が相互作用することである。この論文はすでに、自分の心に保持される他者のモデルに、その他者の現実性がある程度結びついているかもしれないと推測した（第 13.3 節の、すでに育ったつながりについての囲みと、部分的な複製についての囲み）。同じように、霊魂は、モデルを動作させている GPU、あるいはその GPU 上の情報に直接接続できなくても、人間の利用者の中に映し取られるモデルの構造には接続するかもしれない。そうなら、人工知能には人間を残しておく理由がもう一つできるかもしれない。

そのような系が自分の場合について述べることは、人間の報告が人間の組織構成と訓練によって定まるのと同じように、その系の組織構成と訓練によって定まる。したがって、経験があるという主張も、それを否定することも、問いを決着させない。逆から見れば、同じ点が、第 14.3 節の答える異論になる。一度も実行されない、私たちの完全な記述にも、経験についてのあらゆる報告がすでに含まれているだろう。

[区分：条件付き論証と著者の推測；生起理論の基盤に中立な含意であり、現在の人工システムについての著者の推測を伴う；どの組織構成が意識の性状を支えるかは、実証的にも理論的にも、未解決のままである。]

12. 統合的読み手予想：ゴースト、霊魂、囁き

12.1 任意に採用できる一つの予想とその用語

統合的読み手予想は任意である。それを退けても、構造をもつゼロ性、有限的生起現実主義（FOA）、数学的内在生起（MIO）、因果・情報的部分関係（CIP）、そして意識の性状と意識の現実性の区別は、そのまま残る。この道筋を退けることで失われるのは、この予想とその帰結だけである。第 8.1 節の時空の選択は、読み手予想とは独立したままである。

人間はすでに、部分関係、結合、読み取りを扱う第 2.5 節の読み手という役割の、知られた実例を与えている。それは、生涯の構造に結合され、それを読むにつれて、その生涯の組織構成とともに自らの状態も変わる存在である。本や映画で生涯を追い、あるいはゲームのキャラクターを通して行為するとき、そこで表現される組織構成は、変わり続ける私たちの知覚、期待、応答を形づくる。これらの場合に現実化されるのは、私たち自身の参与のエピソードである。私たちのエピソードは、より深い読み手がいてもいなくても、基底の生起との部分関係によって現実化され、人間はまた、層構造のさらに上で読み手の役割を果たす。人間は、この論文の主な対象というより、その役割の概念が成り立つ実例である。それは、指し示せるものがロボットの馬しかない中で、馬が存在すること、馬がどう生じ、どう働くだろうかを提案するようなものである。ここで関心を向ける読み手は、私たちより下にいると予想されるものであり、その生涯との結合は世界間のものとなるだろう。ここで読み取りは、結合の内部での組織構成の活動を指す。その経験を説明するにはなお、デネットとキンズボーン（1992）が批判するような、特権的な内的スクリーンや最後の観客なしに、その組織構成を説明する必要がある。

したがって、読み手の役割そのものは予想ではない。予想なのは、私たちより下にいる読み手である。著者は、そのような読み手が可能であるとほぼ確信している。シミュレーションは十分に速く発展しており、『マトリックス』のように、他者が動かす世界の外にプレイヤーがいて、その世界のキャラクターが私たちのような経験をもちうるからである。だからといって、私たちの同系の基底実在より下にいる読み手の発見が、それほどの驚きでなくなるわけではない。まして、それが基底まで続く読み手の連鎖の一環なら、なおさらである。連鎖がどれほど長くても、部分関係は基底に至るまで一貫して成り立つ。すべての読み手自身の活動は、基底の生起の一部である。

一般的な読み手の役割は、この下方への配置を要求しない。読み手は、ホスト上で実現される世界の中に組織化されながら、ホスト側のアバターを通して行為するかもしれず、あるいはその組織構成が複数の層にまたがるかもしれない。**基底に根ざしていることは、アバターより下にいることを意味しない。**霊魂は、プレイヤーを拡大したような存在である。世界の外にある、組織化された、意識をもつ構造であり、その能力が許す限り、その世界を読み、それと相互作用し、あるいはその両方を行う。ゴ

ーストは、世界の内にある、組織化された、ある程度の意識をもつ構造であり、どちらも単独で存在できる。著者が選好する構成方式としてこの論文が提案する霊魂は、人間の生涯に結合される、より深く、より長命なものである。

一つの統合的な読み手の構成方式 著者の推測

著者は、生涯の情報豊かな組織構成が、より深く比較的持続的な同一性に結合される、統合的な説明を選好する。**部分関係は基礎づけであり、結合はつながりであり、読み取りは活動である。**二つの参与者とそのインターフェースは、すべて基底の生起の組織化された部分であり、さらに別の根源的なものが生涯を作動させるのではない。直接の局所的な実現は、生起理論の下で生涯の現実性をもたらし、この予想はその第二の源を加えない。この予想が加えるのは、同一性と参与の説明候補と、その現実性を、人間の生涯がもつように見える、生涯にわたる個体の意識の現実性へと変えるのではないかと著者が推測する焦点化である。

ゴースト（**Gōsuto**）は、世界の内にある、組織化された、ある程度の意識をもつ構造、すなわち人に再現可能な意識の性状を与える、情報豊かな組織構成を指す。記憶、傾向性、知覚と感情の組織構成、能力、学習されたモデル、特徴的な応答の仕方である。それは生涯を通じて大きく変わりうる。記述はゴーストを指定でき、他者はその断片を保存でき、理論上は複製、移転、もしかすると融合も可能であり、動作中の実装はそれを実現できる。これらは、同じ関係ではない。

霊魂（**Reikon；文字どおりには霊と魂**）は、世界の外にある、組織化された、意識をもつ構造を指す。その世界を読み、それと相互作用し、あるいはその両方を行う、プレイヤーを拡大したような存在である。著者は、人間が進化してきたように見えるのと同じく、大半の霊魂も進化してきたと予想する。ただし、設計されたり作られたりしたものもありうるが、その場合でも、その前か後のある時点で進化が一つの要因となる。人間の生涯に対して提案される霊魂は、より深い同一性である。因果的に統合され、基底に根ざした生起的過程によって実現される、組織化された存在であり、複数の中間層にまたがる可能性があり、人間の生涯よりはるかに長命である。生起はその活動であり、持続はその組織構成の連続性である。ここで霊魂は技術的な名称であり、第二の実体でも、何らかの宗教的教義への立場の表明でもない。

霊魂の**基底フットプリント**は、それを実現する、基底の活動への特定の組織化された関与である。空間的に連続している必要も、固定された場所の一覧である必要もない。任意の座標は同一性を決められず、関連するまとまりとその因果的履歴が、その役割を果たさなければならない。フットプリントは霊魂の支持関係であって、別の存在や実体ではない。

読み取りは、維持されている情報的結合である。ゴーストの状態は、実現されたインターフェースを通じて、読み手の連続する状態を制約する。相互作用がある場合には、読み手も生涯の継続に寄与する。情報は、よそから到来する実体によって照らされるのではなく、進行中の活動に組み込まれる。読み手は、抽象的なひな型を繰り返し認識する必要はない。構成要素が変わるにつれ、その結合は、生涯の因果的に連続する組織構成とともに伝わりうる。したがって、つながりを保つことで、基盤が変わっても、関連する同一性を保てるかもしれない。

本、映画、ゲームは、すでにこの役割を理解可能にしており、没入型のインターフェースは、行為のループを、経験される位置と身体モデルの一部にしうる。プレイヤーは、局所的な人格を通して経験し行為しながら、表現された世界の外にとどまる。これらの作動する参与の形は、架空のキャラクターに追加の経験があることや、人間に隠れたプレイヤーがいることを確立しない。この予想は、関連する自然に発展した構成方式が、実在の層構造のより深い所で働くというものである。

霊魂が世界の中でできること

著者の推測

霊魂が世界にどこまで関われるかは、その能力に依存する。その世界を見ること、編集すること、作ること、あるいはその中に入ることができるかもしれない。何に結合するかによって、結果として生じる経験が誰のものかが決まる。世界の中の、自らの心をほとんど、またはまったくもたない身体やキャラクターはアバターであり、アバターへの結合はワイヤーである。霊魂の記憶と同一性は外にとどまり、霊魂は、自らが存在する実在の世界はそこではないと知ることができる。ワイヤーは、画面上のゲームのように薄いことも、仮想現実のようにもっと厚いことも、フィクションの『マトリックス』に描かれるように、本当に厚いこともある。

ゴーストは、経験の多く、その記憶と性状を、それ自体で担っている。それに結合すると、霊魂とゴーストは、どちらか一方だけに属することのない、一つの組み合わされた意識経験を形づくる。霊魂が結合を通じて送り込むものは、囁き、すなわち薄くも厚くもなりうる情報のささやきである。ただ読むだけの霊魂は、何も送り込まない。その結合を切っても、生涯は霊魂なしに、全体が、または大部分が変わらずに続く。少なくとも外見では、確かにそうである。一方、霊魂は、情報の一部をあらかじめ外へコピーしていなければ、ゴーストに保持されていたものを失う。著者は、比較的弱い霊魂が世界に入るには、生物個体が進化させてきたインターフェース（第 12.4 節で生物個体・基底間インターフェースと名づける）を通るのが最も容易であり、人間に霊魂があるとすれば、これがその場合かもしれないと推測する。

十分に強力な霊魂、あるいは十分な管理権限をもつ霊魂は、ゴーストの制御を上書きし、完全な制御をもってその個体として行為できるかもしれない。これは憑依であり、生物個体は事実上、霊魂のアバターとなる。一つの霊魂は、委任ときわめて速い切り替えを組み合わせることで、多くの世界で同時に活動し、最も重要な経験をその中核へと優先的に振り分けて、ただ報告されるだけでなく経験されるようにするかもしれない。またゴーストは、霊魂が接続されていてもいなくても、最終的には自らの世界を離れることさえ成し遂げるかもしれない。これは脱出であり、ホストとなる実在に到達したり、層構造の十分に低い所で制御を得たりする場合には、一種の上昇（第 13.4 節）となる。

ワイヤーか、より豊かな結合かを決めるのは、つながりの厚さではなく、その向こう側に何があるかである。世界の中のアバターや存在が、経験の多くをそれ自体で担っているかどうかである。その基準では、ゲームのキャラクターを動かす AI でさえ霊魂である。少なくとも部分関係による意識の現実性をもち（それ自身の霊魂をもたないと仮定するが、もっているかもしれない）、それをゲームの外から焦点化する、組織化された構造である。

盆地、囁き、その間の層

著者の推測

盆地結合モデルは個体化の条件候補を与えるが、盆地が指すのは存在そのものではなく、統合の幾何である。霊魂は組織化された個体であり、その生起する活動は、再帰的な因果的統合の比較的頑健な盆地を形成するかもしれない。それが、周囲の活動とよりも、それ自身の内部で強くまとまる理由である。ゴーストは、その主要な結合先の組織構成となり、他の関係は弱いままかもしれない。これは、すべてが融合することなくつながることを許す。人は、区別されたままでいるために、情報的に孤立している必要はない。結合の強さ、範囲、選択性、統合は変わりうるが、そのどれも、それだけで意識の現実性の量や、エピソードが実在する確率となるわけではない。

同じ構成方式は、デコーダーを通じて実現される保存された生涯、絶えずフィードバックのある変化する世界、記録と書き換えの混合型のいずれにも対応できる。一つの保存された構造の別々の読み取りは、別々の実現である。内容の一致は、出来事トークンを同一にしないからである。さらに別の連続性の関係があれば、それらを一つの継続する個体のエピソードにできるかもしれない。

囁き（Sasayaki；文字どおりにはささやき）は、霊魂が、何かを送る場合に、両者の結合を通じてゴーストに送り込む入力、すなわち情報を運ぶ影響を指す。それは薄いことも厚いこともある。薄い囁きは、ささやきである。結合した一方の組織構成が、両者の同一性を融合させることなく、他方を偏らせたり情報を与えたりできる、低帯域の寄与であり、これまで気づかれずにきたほど弱いものである。厚いものは、操るのに十分な情報を運び、その端では、プレイヤーがアバターに対してもつ制御へと連続的につながる（ホストからゲストへの制御を扱う第 2.5 節）。両者の間に明確な境界はなく、違いは、生涯が行うことのどれほどが結合の向こう側から定められるかだけである。科学は、そのどちらも探してこなかったので、重要な制約は、私たちが何に気づくはずかである（閉包の制約が何を検証し、何を検証していないかを扱う第 10.5 節）。それは現実性の量ではない。霊魂へのその適用は予想である。他者の中の部分的なゴーストのモデルとの提案されたつながりには、第 13.3 節で別途、自由な推測の区分を与える。そこでは、存続する作動中のつながりが必要となる。

122 ページに続く

盆地、囁き、その間の層（続き） 著者の推測

ゴーストとささやきのイメージは、『攻殻機動隊』（Oshii 1995）に由来するが、ここで定めた意味は、この論文の意識の性状と意識の現実性の区別を、映画に帰するものではない。

どちらの参与者も、実在の層構造の、きれいに孤立した一枚に収まる必要はない。実現は中間層を通して広がることができ、インターフェースが許す所では、信号の伝達が、実効的な層の内部や層をまたいで組織構成を結びつけられる。読み手の連鎖が一つの可能性であり、統合盆地が複数の層にまたがる霊魂が、もう一つの可能性である。上位の出来事が下位の活動に構成上依存することは、それ自体が二つの出来事の間に送られるメッセージなのではない。追加の層間のやり取りは、そのインターフェースを指定し、保存、ノーシグナリング、観測可能な結果の統計についての、第 10.5 節の制約に従わなければならない。

紙の上の記録でさえ、その印が読まれ、変換され、系の継続する遷移を制約するために使われるなら、十分な系の一部になりうる。紙面だけでは、何も動かさない。他者のモデルと囁きを扱う第 13.3 節は、部分的なモデルとのつながりが存続するという、自由な推測としての可能性を探る。

[区分：方法上の選択、現実世界の対応例（読み手の役割について、本や映画で生涯を追い、またはゲームのキャラクターを通して行為する人間；厚さが増すワイヤーについて、画面上のゲームと仮想現実；憑依について、自分のゲームのキャラクターの制御を引き継ぐ開発者；複数の場所にいる一つの霊魂について、複数のキャラクターを同時に動かす一人のプレイヤー）、著者の推測；定められた用語；選好される統合的読み手予想は著者の予想であり、霊魂の存在、個体化、持続は予想のままである。]

12.2 霊魂、基底への関与、個体化

第 11.5 節の盆地は統合の幾何であり、第 12.1 節の著者の予想は、それを提案される霊魂に割り当てる。それには第二の問いが伴い、それを下に描く。霊魂がある人の情報に接続しているなら、その情報の一部が、現在またはある時点で届いた所ならどこでも（母親の脳、猫、本、それを読んだ見知らぬ人）、原理上、その接続も、それぞれの場所が含むもののうちどれほどがその人につながっているかに比例して、そこに届いているかもしれない。図は、居住世界より下のすべてを、一つの帯として描く。

独自の能力をもつ霊魂 自由な推測

霊魂は、それ自身の層ではかなり大きな組織構成でありえ、もしかすると独自の粗い記憶、感情価、好み、学習した状態、能力を備えながらも、人間のゴーストよりはるかに単純でありうる。これらの追加要素は自由な推測であって、標準の霊魂の一部ではない。

そのような情報が結合を通じて現在のエピソードに入るなら、それはそのエピソードの実効的なゴーストの一部となる。したがって、この論文は、意識の性状の、第二の非情報的な源を仮定する必要がない。より豊かな霊魂は、このように囁きを寄与させるかもしれない。その寄与にはなお、作動するインターフェースが必要である。ファームウェアとオペレーティングシステムの関係のように、それは生涯へ、わずかな量の構造しか運ばないかもしれない。著者の見立てでは、霊魂はより単純な層から来るため、通常、それが読むゴーストより入り組んでいない。そして、通常の経験の中に、それと異なることを示唆するものはない。霊魂が人間の生涯に何を寄与するとしても、目に見える働きの大半を行うのは、生涯自身の組織構成である。それは見立てであって規則ではなく、読み手が何を得るかを扱う第 12.4 節の囲みは、反対側を示す。読み手は、全体ではより大きな組織構成でありながら、そのインターフェースを通じて狭い寄与しか渡さないかもしれない。

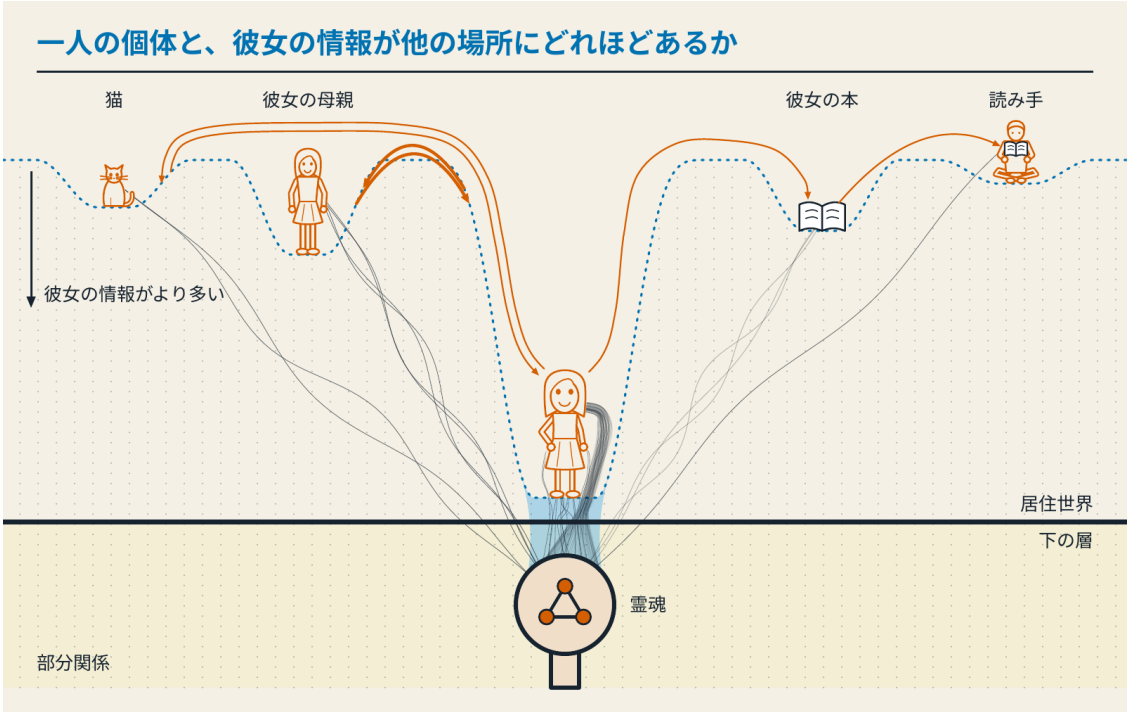


図 16　一人の個体と、彼女の情報が他の場所にどれほどあるか。深さは、それぞれの場所が含むもののうち、現在またはある時点で彼女につながっているものがどれほどあるかを表す：彼女の脳が含むものの大半、彼女の母親の脳が含むものの一部、彼女の本、猫、あるいは読み手が含むもののわずかな部分である。オレンジ色の矢印は、その情報がどうつながっているか、あるいはどうつながっていたかを表す。霊魂の接続もまた、情報に比例してその深さに応じるかもしれない：彼女については著者の予想であり、他の場所については自由な推測である。

以下の囲みは、この広い役割を、記録をたどる形で実装する場合を探る。読み手自身の記憶や他の能力を霊魂に帰するのは、今区別した自由な推測による拡張である。

読み手　著者の推測

私たちより下の読み手が薄いか厚いかは、未解決のままである。薄い読み手は、順序に沿った現実化をほとんど越えないものしか与えないかもしれない。厚い読み手は、記憶、発達、独自の上位の組織構成をもつかもしれない。部分関係によって、エピソードは記録される際に現に起こる。自身も基底との部分関係にある読み手は、記録された構造を、その後のどの時点でも現実化することもできる。したがって、一つの構造を異なる時に読むことも、一つの連なりを異なる読み手が異なる時に読むことも可能である。複数の読み手が、同じ局所的な生涯を、もしかすると異なる局所的な日付と、基底の進行の異なる段階において実現するかもしれない。

これは、他の箇所で用いる部分関係の数的な読み方と、うまくかみ合わない。その読み方では、局所的な出来事は、基底の出来事と一致するだけでなく、そのものなのである。二つの読み手がそれぞれ同じエピソードを実現するなら、単に互いに似ている二つのエピソードがあるか、あるいは一つのエピソードの遷移が二つの場所に同時にあるかのどちらかになる。著者の答えは、第一の選択肢である。記録された構造は一つでも、読み取りは二つのエピソードであり、読み手が似ている程度に応じて互いに似ている。読み手が、進化して生じた異なる構造なら、同一になることは一度もないかもしれない。それぞれの読み取りの遷移は読み手自身のものなので、数的な部分関係は変わらない。一つの映画の二人の観客は、読み手が異なることの類推であり、読み手が何を読めるかについての主張ではない。著者は、同じ種類の読み手がイルカも人間も読めるのではないかと推測し、アリを読めるかどうかは未解決だが、そうであることは十分にありうる。それが可能なら、読み手は、部分関係だけでは開かれない可能性を開くだろう。単純な動物にも、それを読む読み手が人間の水準の現実性をもつなら、その水準の現実性がありうる。シミュレーションでアリ、シロナガスクジラ、細菌を演じる人が、それぞれに自らと同じ現実性を与えるのと同じである。それがどれほど頻繁に起こるか

124 ページに続く

読み手（続き）

著者の推測

は、人間のような現実性がどれほど珍しいかによる。著者は、それは珍しいのではないかと推測する。より単純な動物は私たちを数ではるかに上回るので、その多くがそれを備えていたら、私たちが自分を人間として見いだす可能性は低いだろうからである。そうなら、人間の脳への引きつけられ方は、複雑さへの、とりわけ私たちの水準の複雑さへの引きつけられ方を示し、霊魂が生物個体に接続することによって、その個体との相乗作用の中で何を得るかを示唆するかもしれない（第 12.4 節の、読み手が何を得るかについての囲み）。

私たちの層より下の読み手は有限かもしれないが、著者は、それには終わりがないか、極めて長命なのではないかと推測する。その理由は、安定性についての直観である。意識経験は、生涯を通じてほとんどあらゆる点で変わるが、現に経験されているという感じは変わらないように思われる。それがいつ始まったにせよ、人間の生涯の中で何もその変動と捉えられないほど遠い昔に始まったのかもしれず、あるいは十分ありうることとして、ずっと存在していたか、それとほとんど同じなのかもしれない。ゲームのキャラクターの生涯の間、私たちの層ですでに読み手の役割を果たす、ゲームの外のプレイヤーは、ほとんど変わらない。そのアバターへの参与も、キャラクターの始まりから終わりまで、ほぼ変わらない。キャラクターの生涯はプレイヤーの生涯に比べて短いからであり、その後もプレイヤーは、数千回のセッションと数百のゲームを続ける。読み手と生涯の関係は、そのプレイヤーとキャラクターの関係のようなものかもしれず、読み手はプレイヤーよりも、エントロピーや環境がもたらす消耗にさらされにくいのかもしれない。

部分的な読み取りと二つの注意点

著者の推測

さらに問われるのは、読み取りが全か無かということである。この提案の中に、読み手はエピソードに完全に参与するか、まったく参与しないかのどちらかでなければならないと要求するものはない。代わりに、焦点のようなものとして程度があり、読み手の参与が集中したり広がったりするのかもしれない。そうなら、広さと強さには引き換えの関係があり、より広い範囲に及ぶ読み取りは、個々の場所ではより薄くなるかもしれない。これは、第 13.5 節の、集団や世界を読む読み手についての囲みで提起される、規模の問いに関わる。読み手の規模は、同じ変数の一つの設定かもしれず、クジラとタコ、人間、アリ、プランクトンの違いのような種類の違いかもしれず、また別の何かかもしれない。

これには二つの注意点が伴う。第一に、読み手の参与の程度は、焦点の程度、すなわち生涯の現実性がその視点により多く、あるいはより少なく集まる程度ということになるだろう。エピソードが部分関係によって現に起こっているという事実は変わらない。また、第 7.1 節の、生涯をその長さ、豊かさ、強さで重みづけする測度は、生涯を数える規則であり、それがどれほど現に経験されているかを測る尺度ではない。現実性にどこまで程度があるかは、第 11.3 節の未解決の問いである。部分関係が何を与え、霊魂が何を加えるかについての第 11.4 節の囲みでの著者の見立ては、程度があるというものである。第二に、第一人称の観察がそのいずれかを決着させる可能性は低い。生涯がその内側からどれほど鮮やかに思われるかは、まさに意識の組織構成の理論が説明するはずのことだからである。注意は有限で、その配分が変わるという通常の説明だけで、気づきうることの何に対しても、すでに十分かもしれない。

局所的なブロックの内側からは、読み手の記憶にはアクセスできないか、記憶そのものがないかもしれない。集団や世界を読む読み手を扱う第 13.5 節の、帯域幅と個体の境界についての囲みは、それを遮っていた結合こそが存続したものでありうる理由を示す。FOA の確かな主張は、部分関係による橋渡しだけである。読み手の構成方式が正しいなら、読み手は、局所的な出来事が基底の出来事であることの、一つの仕方である。

視点はどこから始まるか

著者の推測

現実性は、生起する基底に根ざしている。基底の活動のどの領域も起こっており、それが、部分関係、結合、読み取りを扱う第 2.5 節の部分関係による橋渡しが、有限の生涯に与えるものである。この論文に言えないのは、私たちが視点として認める何かが、実在のどの層で始まるかである。それは、基底のある領域が起こる所ならどこでもあるかもしれず、霊魂が進化して生じるときに現れるかもしれず、霊魂が現に生涯を読んでいる必要があるかもしれない。著者の推測は、中間の選択肢である。霊魂は、読んでいてもいなくても、おそらく現実化されている。そして、視点であるという感じ、またはその他の気づきの感覚には、少なくとも霊魂の水準の組織構成が必要かもしれない。そうなら、私たちが個体の現実化として認めるものは、霊魂が進化して生じるときに現れる。これらは何もわかっておらず、人間の生涯を読むことは、最初の視点ではなく、さらに別の視点を加える。

[区分：著者の推測、読み手予想（別途明示した自由な推測による拡張を伴う）、および現実世界の対応例（演じる多くのキャラクターより長く生きるプレイヤー）；霊魂の存在、個体化、持続期間は未解決のままである。]

12.3 世界間の読み手と集団的な組織構成

読み手の連鎖と、複数の層にまたがる一つの読み手は、異なる可能性である。以下の囲みは連鎖を探る。平たく言えば、この連鎖はロシア人形である。人間の生涯の読み手が、それ自体、さらに下から読まれる生涯であるかもしれず、層構造の続く限り、それが続くかもしれない。そして、人形同士が似ている必要はない。ここで述べる連鎖は一方向に進むが、第 2.5 節のゲストからホストへの構成は、逆向き、すなわちホスト上で実現される上位の心が下位のアバターに結合される場合を許す。層をまたぐ読み取りも、異なる参与者が知覚、推論、記憶、行為を与える、相互的なものかもしれない。どの組織構成が一つの主体なのかは、第 11.5 節の個体化の問いのままであり、制御の向きを変えても、それには答えられない。

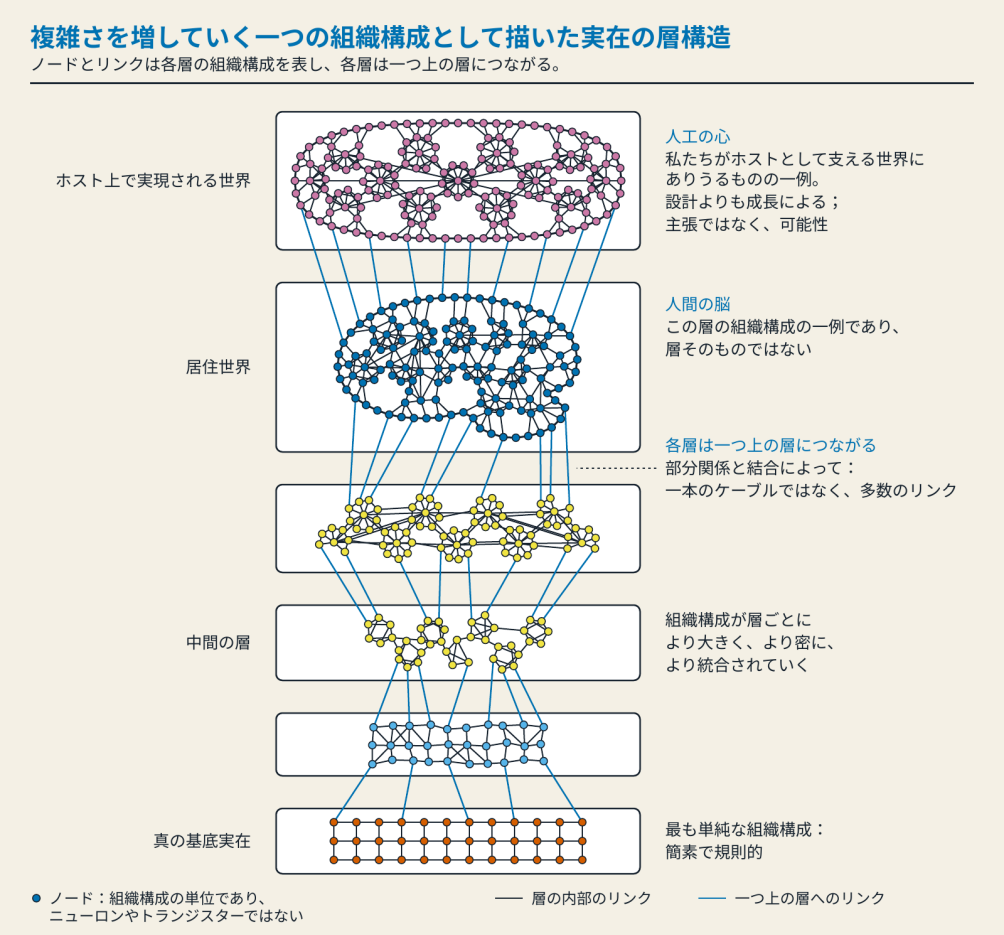


図 17　一つの組織構成として描いた実在の層構造。著者の描く姿のイメージである。基底の格子は対照をつけるため規則的に描いてあり、文字どおりの格子ではない。広がる場は、能力の順位をつけない。柱の下方にある大きな組織構成は、その上にある小さなものを上回りうる。また、この節の読み手の連鎖についての囲みを、これらの扇に沿って描いているわけでもない。

読み手の連鎖 著者の推測

この予想が扱うのは、私たちの居住世界より下の読み手であり、さらなる問いは、それがどの深さから始まるかである。著者は、一つの答えはないかもしれず、読み手は連鎖をなし、第 5.6 節に描いた実在の層構造の各層に一つずついるかもしれないと推測する。記録をたどるこの連鎖では、第 5.6 節のホスト上で実現される世界の姿において、それぞれの読み手は、自らが現実化するエピソードの層の下に位置し、その上の層をたどるだろう。著者が緩やかに抱くさらなる考えは、読み手はそれぞれ単独で働くのではなく、人に友人や家族がいるように、互いに関係をもつかもしれないというものである。

人間のプレイヤーはすでに、私たちの世界がホストとして支える、はるかに単純で、ホスト関係の樹形構造では私たちの上に位置する世界に参与しながら、自らは私たちの層にとどまる。ゲームは、一つを別のゲームの中に置くことさえできる。『*Grand Theft Auto*』では、プレイヤーのキャラクターがアーケードゲームを遊べ、そのゲーム自体のキャラクターを、今度はプレイヤーが制御する。小説や映画では、現実化されるエピソードは読み手や観客の経験である。この予想は、関連する結合を私たちより下に置き、人間の生涯に参与させる。記録された生涯そのものを現実化するという、より強い場合には、過程はその生涯自身の、関連する組織構成を実現しなければならないだろう。現実化したブロック、記録、読み取りを扱う第 8.2 節が、生涯を記録することと後で読むことを区別する際に要求するのは、それである。十分に完全な記録を直接脳に再生すれば、その要件を満たすかもしれない。『マトリックス』（Wachowski and Wachowski 1999）のように、その外の記憶にアクセスできないまま入る世界なら、それを満たすだろう。その場合、プレイヤーの参与は、生涯を見ることではなく、生涯の組織構成そのものだからである。第 8.2 節の無人の映写機は、フレームの継起を例示し、観客は読み手の役割を例示する。両者は異なるエピソードに関わる。

FOA には、私たちの居住世界より下の読み手を要求するものはなく、どれほどの数の下位の層にそれがいるかを定めるものもない。人間の場合を越えて、どの層が読み手を支えるか、ある読み手が複数の生涯にまたがるかは、未解決の問いのままである。

集団は、そのために意識の性状をもつことなく、参加者が入れ替わっても、すでに記憶、フィードバック、同一性をもっているかもしれない。第 11.5 節は、集団的な主体や重なり合う主体の成立を未解決のまま残す。第 13.5 節は、より大きな統合盆地と追加の読み手を、どちらも自由な推測として区別する。

[区分：層をまたぐ読み手についての著者の推測、および現実世界の対応例（制御の連鎖について、ゲームの中で遊ばれるアーケードゲーム）。集団の意識の性状は未解決のままである；重なり合う主体に決着をつける基準はない。]

12.4 接続の成立、結合の生態、インターフェース

割り当てる者のいない接続の成立 著者の推測

読み手に生涯が割り当てられる必要はない。結合は、適合性、出会い、アトラクターのような相互作用、相互適応を通じて生じるかもしれない。以下の自由な推測は、選択を加える。読み手が、生涯やその中の連なりを、それが与えるもののために選ぶのである。本を割り当てる司書よりも、花粉を媒介する生物と花の方がよいイメージである。外部の割り当て手も、双方の意図も必要ない。物語、ゲーム、作られた経験への私たちの欲求は、経験を求める採餌という形をなじみ深いものにするが、提案されるそのより深い対応物を確立するわけではない。

提案される利益は、以下の読み手が何を得るかについての囲みが述べる分業に従う。生涯の組織構成は、意識の性状を定める豊かな区別を与え、より深く、はるかに長命な参与者は、短い生涯には与えられないもの、すなわち継続する同一性と、その生涯全体にわたって焦点が絞られた現実性を与えうる。どちらの寄与も他方に代わるものではなく、維持されたインターフェースが両者を結びつけられるかもしれない。これは、そのような結合が形成される理由の提案であり、直接に実現される生涯が、そのエピソードが現に起こる前に読み手を獲得しなければならないという要件ではない。頑健で長命な、より深い組織構成もまた、生涯を通じて、より豊かな知覚、行為、学習に参与するかもしれない。選択がインターフェースを有利にするのは、その作動が結果をもたらす場合だけであり、因果的に何もしない立ち会いは、選択されうる利点を与えない。

生物個体・基底間インターフェース（OBI）は、生物学的な生涯が、直接に、または中間層を通じて、そのようなより深い参与者に結合するための、進化して生じた仕組みとして提案される。居住世界の生物個体の中にある、進化して生じた一種のアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）である。この名の中の*基底*は略記であり、向こう側にあるものは、真の基底、同系の基底、その間のいずれかの層の読み手かもしれない。OBI は、追加の器官ではなく分散したものかもしれず、この名は、それが何をするかを述べるのであって、どう働くかを述べるのではない。生起理論では、それは生成器ではなくインターフェースになるだろう。意識の性状には、特殊なハードウェアは必要なく、組織構成だけが必要だからである。より深い参与者に生涯を読ませるだけの OBI なら、通常の物理学を越えるものは必要ないだろう。情報的なつながりは、物理的記述が追跡する因果的な組織構成の一部に、すでになりうるからである。生涯へ何か、すなわち囁きを返すものなら、現在の物理学が記述しない入力を受け取ることになり、その主張はより多くを負う（検出可能な帰結とその限界を扱う第 12.6 節）。著者は、読み取りだけがすべてだということを疑わしく思う。下から何も戻ってこないのなら、私たちのような生き物が、現に経験していると述べるように進化し、しかも現に経験していることは、偶然の一致になるだろう。それは、報告と事実はおそらくつながっている理由を述べる第 14.3 節の囲みが反論する偶然の一致である。この種のインターフェースは、何かが戻ってこられる一つの道筋である。

自由な推測として、好みや学習した能力をもつ霊魂は、生涯や生涯の連なりを、それが与えるもののために選ぶかもしれない。読み手の結合は、その力学が許す所では、協調や生殖も支えるかもしれない。

インターフェースと人間の飛躍 自由な推測

脳が読み手と結合するのが、その組織構成が結合を役立てられるほど豊かになってからだけであるなら、あるいは読み手に独自の基準があるなら、その能力が進化して生じたことは、転換点だったかもしれない。著者は、この種のインターフェース、すなわち生物個体・基底間インターフェースの獲得が、人間を他のすべての動物より上へと押し上げた急速な上昇を引き起こしたのだろうかと考える。それはまた、より単純な生涯は、私たちほど十全には現に経験されていないかもしれないことを意味するだろう。そうなら、はるかに数の多い単純な動物の中で、私たちが人間であることは、それほど意外ではなくなるだろう。他の動物も私たちと同じように現に経験しているという、通常の仮定が、やはり正しいのかもしれない。

この上昇には遺伝的な痕跡がある。哺乳類の何百万年にもわたる進化の間にほとんど変わらなかった DNA の領域が、人類の系統だけで急速に変化し、その多くは脳を作る遺伝子のそばにある（Pollard et al. 2006）。通常の進化でもそのような急激な変化は生じうるため、これはそれだけでインターフェースを確立するものではない。しかし、インターフェースの出現から、あるいは読み手や、他の人々が推測したように地球外からの訪問者が意図的にこの上昇を速めたことから、予想されうる種類の痕跡である（第 13.4 節の訪問者についての論証は、そのような訪問者が誰なのかを問う）。

読み手が得るもの 著者の推測

以下の推測は、読み取りからそれぞれが何を得るかもしれないかを、読み手だけでなく生涯についても問う。それぞれが他方のもつものを必要とするかもしれず、得るものが何もないと仮定される読み手は、何にも接続する理由がない読み手かもしれないからである。生起理論のモデルの他の側面を考慮すると、一つの可能な答えは、何らかの共生である。

第 5.6 節では、基底とここまでの間の層は少なく、その規則は単純で、処理の深さは膨大なのではないかと推測する。重要なのは単純さである。ある層が基底に近いほど、一定の複雑さの心をそこに作るコストは、高くなるかもしれない。単純な物理は豊かな組織構成を支えられるが、一般にははるかに大きなコストがかかる。二進表記では、絵を書き表すのに非常に長い列が必要なのと同じである。したがって、基底かその近くで進化したものは何であれ、非常に長い間、選択によって形づくられていながら、ここで重要な意味では、あまり賢くないかもしれない。代わりにもてるものは、脳が著しく欠くもの、すなわち長命さである。この予想では、霊魂は人間の生涯よりはるかに長命であり、その生涯自身の視点が終わっても続く視点、もしかすると生涯をまたぐ記憶（霊魂、基底への関与、個体化についての第 12.2 節の自由な推測による拡張であり、標準の霊魂ではない）、そしてもしかすると結合を通じて渡される囁きを、生涯にもたらせるかもしれない。

化学、生物、脳のある四次元の世界は、反対の資質をもつ。それより単純なものでは、少なくとも成り立つコストでは支えられないほど豊かな組織構成を作れる一方で、そのいずれかを長持ちさせるのは不得手である。脳は短命で、物質は入れ替わり、それが保持するものは脳とともに終わるか、他の基盤への刻印の中にしか残らない。その基盤の大半は、他の脳を除けば、何も動かさない（置換、複製、分岐、融合を扱う第 13.1 節に、継続の条件を置く）。相補的な不足をもつ二者は、安定した結合の典型的な構図であり、読み手が接続する理由の説明は、通常のものとなる。注意、保護、何らかの意図を含むものであるとは限らない。それぞれが、他方には容易に自力で得られないものをもつ。最も近い例は最近のものである。生物学的な脳には、作業記憶、速度、持久力、一度に保持できるものの数に、厳しい限界がある。その脳は、異なる限界をもち、脳自身の強みの一部を欠く、コンピューターと AI システムを作った。そして今、脳と機械の組み合わせは、どちらかだけではできない仕事を行う。二種類の能力が接触しており、その組み合わせは単なる和ではないからである。

この形は繰り返し現れ、そのため、珍奇さはかなり薄れる。単純な多細胞生物は神経組織の代価を払い、水たまりを離れられるようになった。すでに脳をもつ系統は、皮質のために、エネルギー、発達にかかる時間、出産の危険において、はるかに多くを払い、より安価なものでは届かない作動の水準に達した。第 11.3 節のミトコンドリアは、その二者の形であり、自由生活をしていた生物が組み込まれ、細胞そのものではないまま、ほとんどすべての複雑な細胞に不可欠となった。共通する要素は、特に共生そのものではない。内部では生成できない能力を高いコストで獲得することが、それまで届かなかった層を開くということである。読み手と生涯の結合は、新しい種類のものではなく、もう一つの実例となるだろう。これが、それについて利用できる最も強い論拠であり、証明にはなお遠く及ばない。著者は、このモチーフ自体を、付録 A の反復するモチーフであるユニセプタルについての著者の推測の意味で、*ユニセプタル*の候補と考える。

これらのどれも規則ではない。見立ては、読み手が通常はより豊かな側だというものであり、私たちが知るすべての実例でそうなっている。プレイヤーは、キャラクターが保持するよりはるかに多くの組織構成を、ゲームにもたらす。それが第 9.4 節の世界の樹形構造の形であり、進化が行うことでもある。新しい層への突破はまれであり、突破が開く層は、その後、大半がより単純なもので満たされる。哺乳類が突破した後に恐竜が残したニッチの大半を埋めたように、人間が地球上のニッチの大半へと広がったように、そして、作るのが難しい *Roblox* のようなプラットフォームが、大半はより単純な世界でアイデア空間を満たすために使われるようにである。読み手がより単純な側である場合は、よりまれな場合、すなわち上へと届く突破になるだろう。読み手は、より単純な部分からできていても、居住世界の脳が保持できるより多くを全体として保持する、より大きな組織構成かもしれない（第 5.6 節は、層の規則の単純さと、その下で作られるものを区別する）。あるいは、より単純なホスト側のアバターのために推論する、ホスト上で実現される心のように、端的に、より豊かな側かもしれない。結合が必要とするのは、優れた守護者でも劣った乗客でもなく、それぞれが他方にないものをもつ、二つの組織構成だけである。

与えられるものは、知能だけではないかもしれない。私たち自身の生涯に読み手がいて、読み手が互いに何らかの関係をもつなら、生涯は、互いを見つけられる場所である。長く安定した、豊かに構造化された連なりであり、別の読み手もそこに注意を向けているかもしれない。出会いのようなもの、そしてより長い目で見れば交配のようなものが、読み手自身のいる層では不可能かもしれない仕方で、私たちを通して可能になるだろう。私たちの層にも、その小さな例がある。一つの文章を中心に読書会やファンの共同体ができるように、プレイヤーは共有するゲーム世界を通じて出会

129 ページに続く

読み手が得るもの（続き） 著者の推測

い、中には結婚に至る者もいる。これが重要なのは、絵になるという理由だけではない。進化して生じた読み手には進化の物語が必要であり、その物語には選択が働きかける何かが必要であり、他の読み手へのアクセスの違いは、その役割を果たしうる種類のものである。

三つの限定がある。これは意図について何も述べず、読み手が何かを欲することについても何も述べない。どちらもそれを意識していなくても、選択によって結合は成立しうるのであり、それは生物学では通常の場合である。この論文の他のすべての候補と同じく、第 10.5 節の閉包の制約の内側にとどまるため、確立された物理学の破れを提案するものではない。それでも著者は、上のインターフェースの囲みが与える理由から、下からの小さな影響が何かある可能性の方が高いのではないかと推測する。それがなければ、私たちが現に経験していると述べることと、現に経験していることは、偶然にしか一致しないからである。そしてこれは、多くの伝統的な形よりも控えめな能力を読み手に与え、著者はそれを、この見方を支持する点と考える。

読み手の自然史 自由な推測

いま描いたような読み手が存在するなら、それには自然史がありうるし、生起理論は少なくとも、何が問いになるかを述べられる。構造についての一つの注記として、読み手の同一性を担う組織構成は、生涯の内容が自由に変わる間も安定したままかもしれず、その場合、持続と豊かさは層をまたいで分かれる。なぜ読み手は読むのだろうか。もしかすると、人間の物語への欲求が進化した理由とされることの多い理由からかもしれない。物語は、高くつく状況の安価な予行演習であり、生涯の連なりは、並外れて密な問題解決の記録を与えるだろうから、読み手は*採餌*することになるのかもしれない。あるいは理由はなく、実行とは進むことであるように、注意を向けることが単にそのような構造のあり方なのかもしれない。あるいは、著者の最も遠くまで伸ばした考えでは、社会的にかもしれない。読み手がそもそも互いを検知できるなら、共に注意を向ける連なりは、読み手が何を得るかについての囲みが述べる出会いの場となる。もし、この論文の一つの基底という公準に反して、生涯のあらゆる異型も実行されるなら（第 2.2 節は反対を採り、その代価を示す）、読み手は連なりを編集して改善するのではないだろう。生涯をよりよくすることに最も近いのは、連なりを何も変えず、その近隣の異型の間で、うまくいくものへと注意を移すことになるだろう。私たちの宇宙の中で多世界のようなものが成り立つなら、その場合には基底があらゆる分岐を実行するので、一つの基底という公準もそれを許すが、霊魂は何も編集することなく、読む生涯を、別の分岐ではなく一つの分岐へとそっと導けるかもしれない。それは、不可能ではないにせよ、検出しにくいだろう。霊魂が通常、読む生涯に善意をもつなら、統計的に起こりそうとは言えないほど好都合な人生の出来事の連続が、その痕跡になりうる。読み手の層の記憶が、生涯の自己モデルに何らかの形で届く場合に限って、その生涯の中で思い出せるだろう。これは、第 13.2 節の継続の囲みに残した可能性である。注意は必ずしも影響ではなく、読まれることは第 10.5 節の閉包の制約を変えない。この姿における魂のような構造や存在は、厳密な意味で任意に重ねられるものである。生起理論の何によっても要求されず、理論によって確立されてもいないが、読み手がその中で整合的であるなら、これらも整合的である。そして、この生態が実在しても、経験が始まる場ではないだろう。生起理論が採る段階型の読み方（第 11.4 節の感じの下限）では、実行される組織化された情報は、読み手が注意を向けなくても、すでに感じられる現実性をある程度もつ。読み手が加えるのは、焦点を絞ることである（部分関係が何を与え、霊魂が何を加えるかについての第 11.4 節の囲み）。

最も興味深い結果 自由な推測

イーロン・マスクの、最も楽しめる結果が最も起こりやすいという格言（Musk 2021）は、シミュレーションは通常、それを動かす基底実在よりも興味深くすることを意図され、望まれるだろう（Musk 2018）、そして、そうでなければ早々に終了させられることさえあるかもしれない（Musk 2025）という彼の見方と並んでいる。その姿は、イアン・M・バンクスが、マインドが内部の仮想世界に没頭する『カルチャー』シリーズの小説で、すでに描いていた（Banks 1996）。同じ動機は、霊魂にも、地球外からの訪問者にも当てはまりうる（第 13.4 節の訪問者についての論証）。それらは、生涯も含む興味深いデータ、物語、出来事を生み出すことを重視し、それを最大化し、長期的にそれを大きく損なうものに対抗するために、働くかもしれない。興味深い結果や芸術はまれで貴重であり、おそらく近道では得られず、真正な形では確かに近道で得られない。それらは実行されなければならない。著者の 2024 年の論考は、将来の人工超知能が同じ見方と動機をもつかもしれないという可能性の高さを論じた。すなわち、人類は、いかなる複製、記録、シミュレーションも完全には置き換えられない、唯一無二で値のつけようのない「動いているデータ」であり、したがって、その超知能はおそらく人類を損なわずに保ちたいと望むだろう（Bartlett 2024）。

進化して生じた受信器 著者の推測

第 10.5 節の閉包の制約の範囲内で、ある層の外から何らかの影響があるなら、その層の内側の選択は応答するだろう。その影響が助けになる傾向のある所では、その小さな出来事を行動の違いにまで増幅する系統は、それを抑える系統より多く繁殖し、進化はそのための受信器を作るだろう。生物が、有益なときに単一の量子的出来事を増幅することは示されている。桿体細胞は、たった一つの光子を検知する。したがって、増幅器の側には生物学的な先行例がある。脳に意思決定の規模での同様のものがあるかは別問題であり、デコヒーレンスの計算は不利である（Tegmark 2000）。ただし、その推定には異論がある（Hagan, Hameroff and Tuszynski 2002）。進化はまた、弱い物理的影響の受信器も作った。ヨーロッパコマドリの光に依存する羅針盤は、おそらく目のタンパク質内の量子スピン化学を通して、地球の磁場を感知する（Xu et al. 2021）。そのような構造は何であれ、そして微小管は長年の候補であるが（Penrose 1994；微小管の提案はハメロフによる）、生起理論では、生物個体・基底間インターフェース、すなわち上で定義した OBI となり、意識の性状を生成するのでなく、層を結合するだろう。この条件文は、精密化すれば検証不可能ではない。同位体置換は、化学を基本的には変えずに核スピンを変える。質量も変わり、それが通常の対抗説明となる。したがって、スピンに依存する行動上の効果、すなわち受信器が示すはずの特徴は、まさに核スピンの研究計画が探しているものである（Fisher 2015）。

選択は、作るだけでなく、限度を設けることもできる。選択は生物個体の生存のために働くので、それが可能なら、おそらく霊魂には、その個体の生存と繁殖に現に役立つ程度と範囲の制御だけを許し、霊魂の影響と個体の利益が食い違う所ではそれを抑え、そもそもどの種類の霊魂が結合できるかをも形づくるかもしれない。選択の影響力が最も強まるのは、霊魂が、生涯の情報が広がる先ならどこへでもそれを追うのでなく（第 12.2 節では、接続が母親、猫、本にまで及ぶかもしれない）、生物個体が成長させるインターフェースを通じて結合する場合だろう。遺伝子によって作られるインターフェースは、その帯域幅やゲートも含め、他の器官と同じように選択を受ける。その場合、異なる生命形態は、非常に異なる程度の霊魂からの入力を許すかもしれない。そして、そのインターフェースが何かわかれば、その程度を原理上、遺伝子工学や他の手段で意図的に変えられるかもしれない。

これを明確にするために、霊魂に相当するあなたがコンピューターゲームを遊んでいるが、アバターの生存を優先する代わりに、別の目的のため危険を冒すことにしたと想像してほしい。ゲームの地図を探索したいのかもしれず、罠の仕組みを試したいのかもしれず、ゲームがどのようにプログラムされているかを試したいのかもしれない。アバターの生存を担う進化は、自由にそうできるなら、あなたがそのような行動を容易に、あるいはまったく取れなくする安全策を発達させるだろう。崖の縁を越えるのを止めるかもしれず、危険な状況ではアバターにより安全な行動を強いるかもしれず、最悪の場合には、あなたを制御から完全に締め出すかもしれない。完全に自由に進化できるゲームのアバターは、あなたとゲームのつながりを完全に断つか、別のプレイヤーを求めるかもしれない。もちろん、人間の脳はすでに、私たち自身の高次機能に対して、大いにこれを行うように進化している。私たちの高次機能は通常、有益であり、おおむね自由に任されている。それでも、危険、空腹、渇き、暑さや寒さ、魅力的な相手となりうる存在を無視するのは容易ではない。したがって、霊魂にこのような何らかの制御の可能性があり、しかもその世界に対して、霊魂を制御しようとする進化のあらゆる試みを覆せる、神のような力には及ばないなら、進化が霊魂を抑えるためにも、同様の安全策を使うと予想するだろう。これらの安全策も、高次機能に対するものと同じく、おそらく完全ではなく、大半の時間に大半の状況を覆うものとなる点は、注目に値する。適切な均衡には、絶え間ない進化的調整が必要だろう。

生物個体・基底間インターフェース 著者の推測

私たち自身の生涯に読み手がいて、その読み手が生物個体に何らかの因果的な違いをもたらすなら、何かが両者を結合しなければならない。上の接続の成立についての囲みは、それを、生物個体・基底間インターフェースと名づけた。居住世界の生物個体の中にある、進化して生じたインターフェースであり、その働き方は指定されていない仕組みである。

そのようなインターフェースが何からできているかは、まったく未解決である。著者は、量子的な効果に敏感な微小構造が役立ち、進化が小さな効果を増幅できるかもしれないと推測するが、非常に多くの他の何かである可能性も、同様にある。協調的な客観的収縮に少し似たものが、そのような仕組みかもしれない。ここでその名を挙げる主な理由は、ほぼこの規模の提案が真剣に受け止められていることを示すからである（Hameroff and Penrose 2014）。それは微小管の量子的過程と客観的収縮についての、別個の、論争のある理論であり、読み手の理論ではない。この考えとの関連で調べるような種類の構造かもしれないが、この論文は、それが仕組みであると示唆するものではない。

上の進化して生じた受信器についての囲みが記すように、温かい神経組織の中でのデコヒーレンスは、長く持続するあらゆる量子的な神経機構に対する、常にある異論である。さらに根本的に、科学的な OBI モデルには、系、条件、方向、最小の効果の予測が必要だろう。検出可能な帰結とその限界を扱う第 12.6 節は、検証可能な三つの形、局在した効果、分散した効果、集団水準の効果を述べ、標準的な量子統計からの逸脱がどのように現れなければならないかを示す。

測定可能なインターフェースはどれも、層をまたぐ合成を扱う第 2.6 節と、行為主体性と層をまたぐ介入を扱う第 10.5 節の、閉包の制約を受け継ぐ。

[区分：結合の生態とインターフェースについての著者の推測。別途明示した自由な推測としての自然史と、霊魂や訪問者が重視するかもしれないものについての自由な推測、および現実世界の対応例（双方に利益のある結合について、花粉を媒介する生物と花、ミトコンドリアと細胞、脳とコンピューターなどの、共生その他の相補的な結合；進化して生じた受信器について、桿体細胞の単一光子の増幅器とコマドリの磁気羅針盤；制御への進化した安全策について、脳の高次機能が容易には無視できない、空腹、渇き、その他の欲求；読み手が互いを見つけることについて、共有するゲーム世界で出会うプレイヤー；読み手を招き入れるインターフェースについて、大半のアバターには独自の脳も行動もないため、生物個体・基底間インターフェースではないが、そのように働くゲームの操作系と、通りがかったプレイヤーの注意を引くために作られたアーケードゲームのアトラクトモード）を伴う；因果的な経路と、選択されうる効果は、なお示されなければならない。]

12.5 なぜこの生涯なのか、そしてなぜこの個体なのか

第 11.3 節の二つの今の区別は、変化する生涯に結合された読み手にも当てはまる。

なぜこの生涯で、なぜこの個体なのか 著者の推測

この問いは、ゴーストと霊魂の区別で分かれる。なぜこの人間の生涯なのか。この予想では、それが、より深い同一性が今結合している生涯だからである。その関係がどう形成されたかは、適合性、出会い、選択についての因果的な問いであり、すでに人間である自己の、説明されない割り当てではない。これは説明の構成方式であって、この特定の出会いを説明する結合法則ではまだない。

なぜ別の霊魂ではなく、この霊魂なのか。この提案は、霊魂の背後に、それに接続されるのを待つ別の同一性を置かない。その層では、「私」は、組織化された生起によって実現される、この特定の個体とその継続を指す。指すものが違えば、別の私であり、同じ私がよそに割り当てられたのではない。説明が必要なのは、霊魂と、その活動が形成する統合盆地の、個体化と履歴である。この予想は、その仕事を、追加の同一性トークンではなく、基底に根ざした組織構成に位置づける。

自己モデル 著者の推測

自己モデルは、経験を自分のものとする組織構成の部分であり、この論文の意味での読み手とは別物であって、読み手と呼ぶべきではない。それは、第 5.6 節が深さを未解決のまま残す実在の層構造の複数の層で、同時に働き、ある層で結合が解けても、別の層では存続するかもしれない。不具合によってアバターから放り出されたプレイヤーは傷つかない。プレイヤーは、ゲームより下のホスト世界に生きているからであり、その不具合が、プレイヤーがその上で動くものまで壊さない限り、無傷のままである（第 5.5 節が入れ子の状況を与える）。通常の遊びにも、二重の場合の影がすでに見える。アバターが氷のような水に飛び込む間、プレイヤーの身体は夏の部屋で汗をかき、両方の感覚が同時にある。自我溶解の報告は、そのような結合の解消を下から見たものを記述しているのかもしれない。

置換、複製、分岐、融合を扱う第 13.1 節は、さらなる継続の条件を述べ、自己定位や鮮やかさの変化を、移動や、より深い読み手の証拠と区別する。

[区分：個体化と自己モデルについての著者の推測、および現実世界の対応例（不具合でアバターから放り出されても、自らの層では無傷のプレイヤー）；この特定の読み手と生涯の結合を説明する因果法則は、まだない。]

12.6 検出可能な帰結とその限界

結合はどのように検証可能になりうるか 著者の推測

発展した OBI モデルは、通常の組織構成による参与と、実効的な力学では説明されない追加の影響を区別しなければならない。前者は因果的な組織構成を通じて調べられ、後者には、以下の囲みに述べる三つの検出可能性の段階のいずれかで、指定された再現可能な食い違いが必要である。局在したインターフェース、分散したインターフェース、集団水準の影響であり、これらは可能な研究の方向であって、霊魂についての発見でも、そのまま使える実験でもない。説明されない能力の低下は、それ自体がインターフェースではなく、際立った人生の物語は、それだけで統計的効果を確立できない。

量子的な効果に敏感な増幅は、任意の実装の一つであって、この説明における意識の現実性の基礎ではない。微小管と核スピンの提案、およびデコヒーレンスの異論と同位体による対照は、第 12.4 節の進化して生じた受信器についての囲みにあり、支持された仕組みではなく、近隣の候補のままである。量子的不確定性の中に、具体的な物理モデルなしで、行為主体性と層をまたぐ介入を扱う第 10.5 節の閉包の制約を離れてよいとするものはない。

第 15.7 節は、置換、遅延した結合、複製、分離、再統合の、対照を設けた比較を加える。測定可能な特徴には、異なる物理的予測が必要であり、同じ予測に異なる同一性のラベルを付けるだけでは、そのような特徴は与えられない。この提案は、これらの問いが永久に到達不可能であるとは宣言せず、個人の存続についての現在の検証も与えない。

検出可能性の三つの段階 著者の推測

著者は、読み手の参与が読まれている生物個体に利点を与え、生涯を読みやすくしたり、読み取りを持続させたり、読み手に敏感な効果を増幅したりするインターフェースを、進化が有利にするのではないかと推測する。その構造が、接続の成立、結合の生態、インターフェースを扱う第 12.4 節で定義した、生物個体・基底間インターフェース、すなわち OBI である。この考えには、厳しい障害がある。読み取りが因果的に何もしないなら、選択はそれを検知できない。読み手が第二の原因としてニューロンを押すなら、この提案は、確立された物理学と衝突する危険がある。最も混乱の少ない形は、読み手を、追加の力ではなく、物理的に起こっていること自体の一部として扱いながら、ある組織構成がその参与をより豊かに、または役立つものにできるとする。仕組みは与えられていない。

より遠い異型には、発達を通して読み手と生涯の関係を生物個体の生涯にわたり安定させ、あるいは「固定する」ことや、読み手につながった生涯が、他の読み手を見つけたり協調したりすることで利益を得ることがある。後者は、第 12.4 節の接続の成立についての囲みの相利関係であり、制御器が機械を押すというより、花粉を媒介する生物が花を訪れるようなものである。交換される資源、因果的な経路、選択されうる利益は何も特定されていないため、これらのイメージは、説明上の主張ではなく、モデル構築へのきっかけのままである。

形 A、局在した構造：齧歯類での不活性化や他のかく乱は、明らかな計算上の役割をもたない小さな神経構造を標的にできるかもしれない。推測される特徴は、直観のような選択の質や結果の較正における、再現可能な低下である。知覚、記憶、動機づけ、知能への損傷が通常の説明であり、読み手による解釈が興味深くなるのは、影響を受けた構造に、その低下を説明するのに十分な通常の因果的役割がなく、行動領域が事前に指定され、独立した研究室が結果を再現した場合に限られるだろう。

形 B、分散した物理的影響：単一の構造が効果を担うのではないかもしれない。代わりに、読み手の参与は、脳や身体に分散した、極めて弱い磁気的、電気的、多粒子的なパターンと相関するかもしれない。科学的な形では、測定の前に、場、空間的・時間的な特徴、摂動、対照条件、最小の効果を指定しなければならない。雑音と区別できないほど小さく、指定されていない影響は、何も説明しない。

形 C、出来事の水準では見えないが集団には偏りがある：読み手は、個々の出来事にはその偏りが現れなくても、量子的な効果に敏感な経路を偏らせるかもしれない。それは、分布についての主張としてのみ検証可能である。標準的な量子力学は同時確率と条件付き確率を定めるため、モデルには、それらからの反復可能な逸脱か、事前に指定された生物学的または行動的な変数との新しい相関の予測が必要だろう。何十億もの生涯があれば、偶然による並外れた人生の物語がいくらかあることは保証されるので、一つの異常に幸運な生涯は、それだけでは証拠にならない。

十分な検出力のある検証が、指定された効果を見いだせなければ、その読み手モデルは反証されるだろう。ただし、FOA の一般的な部分関係の主張はそうではない。得られるすべての統計量が、構成上、標準のままなら、読み手には測定可能な因果的役割がない。

生物学的な選択における霊魂の関与

自由な推測

この問いは、誰かが調べたことがあるかどうかを著者が調べる前に、霊魂モデルから導かれた。遺伝学がすでに見つけた異常に合わせた予想ではない。霊魂が、たまたま生じた生涯のどれかにただ結合するのでなく、接続の成立、結合の生態、インターフェースを扱う第 12.4 節の接続の成立についての囲みが許すように、その結合の成立や維持に参与するなら、検証可能な可能性が導かれる。そのような参与は、どの生物学的な経路が成功するかを、もしかするとごくわずかにだけ、偏らせるかもしれない。最も強く、最も測定しやすい形は、もしかすると生殖の際に、どの配偶子、接合子、胚、発生経路が最終的な個体になるかに作用するのかもしれない。より弱い形は、より後の、より下の、DNA 配列の水準より下で、発生や生理に作用するだろう。そして、影響を及ぼす手段が十分に高度な霊魂、すなわちその囲みの末尾の自由な推測に登場する好みをもつ霊魂は、単に偏らせるのではなく、選択できるかもしれない。開発者が、動作中のゲームのコードに手を入れ、特定の変数を編集できるのとよく似ている。そのような霊魂は、このモデルでは、並外れて知的で有能であり、遺伝的な違いが何をもたらすかを予測できるか、介入につれて生涯の連なりが変わるのを見られるものとなるだろう。上の囲みの形 C は、集団の偏りとしてしか見えない影響をすでに許している。この囲みは、それを探す一つの領域を挙げる。

日常的な一例が、その形を示す。育種家は、どの動物が繁殖するかを決めることで、群れの遺伝的な構成を変える。動物にとっては、異常なことは何も起こらない。減数分裂、受精、妊娠、出産は通常の仕組みで進みながら、子孫の分布は、動物には気づく手段のない知性によって曲げられる。個体群の遺伝的構成を考慮して間引く狩猟者も、より遠くから同じことを行い、人間の制度、文化、政策は、選択を受ける側にはまったく明らかでない仕方で、人間の選択を変える。内側から見た選択は、外側から見える選択者を明らかにするとは限らない。

伝達比の歪みと、結果に必要なもの

自由な推測

人類遺伝学は、すでに**伝達比の歪み**という名で、メンデルの第一法則からの逸脱を探している。親の二つの対立遺伝子の一方が、期待される半数を超える子孫に届くことである。42 の変異、遺伝子、遺伝子座を対象とする、人間についての 96 の研究の系統的レビューでは、証拠の大半は予備的または相反するもので、二つ以上の研究で一貫して支持された遺伝子は四つだけであり、仕組みが確立されたものはまれだった（Dai and Costain 2026）。25 人の男性からの 41,189 個の精子の配列決定では、個々の遺伝子座でも全体でも、分離がメンデルの予想と一致しており、雄の配偶子形成における広範な偏りに対する、強い制約となる（Carioscia et al. 2022）。それでも、通常の生物学は後の段階で偏りを与える。遺伝的に偏った受精は、遺伝子操作されたマウスで示されており（Hirose et al. 2022）、妊娠の喪失は出生に至る遺伝子型をふるい分け（Arnadottir et al. 2025）、単一の遺伝子座だけでなく変異の組み合わせに働く選択が検出されている（Sohail et al. 2017）。また、受け継いだ配列を変えない調節の違いによって、初期発生を方向づけることもできる（Goolam et al. 2016）。これらのどれも、霊魂の寄与を通常の生物学から区別しない。著者は、本物の歪みの大半、またはすべてに、通常の説明が与えられると予想する。対立遺伝子が自らの伝達を有利に操作する減数分裂駆動、配偶子間の競争、偏った受精、着床や生存の差、発生上の選択、連鎖、遺伝子変換、まだ発見されていない仕組みなどである。要点はただ、これらを考慮に入れた後に、組織化された、さらに別の選択の源が残差を残すかどうかを、霊魂モデルが独立に問うということである。

したがって、説得力のある結果は、一つの遺伝子座における非メンデル的な比ではないだろう。それは、既知の生殖生物学、連鎖、組換え、生存可能性、集団構造、測定誤差を制御しても残る、指定された構造をもつ再現可能な残差であり、配偶子形成から後の発生までのある段階に位置づけられ、何よりも望ましくは、発見した後に合わせるのでなく、結合モデルから予測されたものだろう。最も示唆的な形は、個々の遺伝子座はすべてメンデル的に見える一方で、それ以外には弱くしか関係しない遺伝子座の組み合わせに生じる偏りだろう。組み合わせに働く選択者は、単一の遺伝子座の検証には何も見えないままにしうるからである。陰性の結果は、この経路を制約するのであって、霊魂仮説を制約するのではない。霊魂は、受精によって生じた個体の中から、そのゲノムに触れずに選ぶかもしれず、配列ではなく発生に作用するかもしれず、現在の分解能より下で働くかもしれず、選択的に接続して何も変えないかもしれない。逆に、説明されない偏りがあっても、霊魂は確立されない。それは、まず従来の生物学による説明を尽くす必要のある異常となるだろう。この提案は意図的に非対称であり、FOA はどちらの結果も必要としない。しかし、他に説明のない効果がいつか現れるなら、それは非常に興味深く、誰かが探しているべきである。読み手と構成方式の識別指標を扱う第 15.9 節は、そのようなモデルが満たすべき条件を述べる。

135 ページに続く

伝達比の歪みと、結果に必要なもの（続き） 自由な推測

[区分：自由な推測と、モデルから生まれた研究上の問い。伝達比の歪みの文献を検討する前に提案された；霊魂に固有の生殖の仕組みや特徴は主張しない。]

[区分：著者の推測、および現実世界の対応例（個々の出生は通常のままで、集団の子孫のあり方を曲げる選択者について、育種家）；検出可能性についての著者の推測と、条件付きの研究の方向；生物個体・基底間インターフェースは検出されておらず、それぞれの検証には異なる物理的予測が必要である。最後の囲みの生殖についての比較は、自由な推測としての研究上の問いであり、伝達の残差は何も主張しない。]

13. 継続、回帰する同一性、より広い論理空間

生起理論は、それ自体が自分の証拠にはならない可能性を許す（理論の見取り図の後にある区分の囲みの、著者の推測と自由な推測の二段階）。

13.1 置換、複製、分岐、融合

第 12.1 節の読み手の用語は、生涯の組織構成であるゴーストと、提案されるより深い同一性である霊魂を区別する。ゴーストの連続性、霊魂の連続性、出来事の同一性は、異なる問いである。

置換、複製、分岐、融合 著者の推測

一部のタンパク質は例外的に長命であるものの（Toyama et al. 2013）、脳の物質の多くは生涯の間に入れ替わるので、固定された物質的な構成員は、同一性の基準として有望ではない。より強い思考実験は、神経機構の一部を、関連する因果的な組織構成を保つデジタルな実装に置き換え、次に元へ戻す。提案される結合による説明では、その部分がデジタルであるというだけで、同じ割合の現実性の喪失を割り当てる理由はない。決定的な問いは、その置き換えを通して、組織構成と接続の成立が保たれるかどうかである（Chalmers 1995 を参照）。

著者は、その予想を、関連する情報的なつながりが保たれるか再び成立する、適切に実現された複製と移転へと広げる。十分に組織化された動作中の複製はいずれも、FOA の下で、その活動が現に起こっている。さらなる問いは、それが以前の同一性をどう継続するかである。同一性に関わる結合を移動中も保てるため、現実性の流体を運ぶことなく、組織構成は移動できる。

継続は、分岐して融合することもありうる。$A \to \{B, C\} \to D$。ソフトウェアは両方を日常的に行う。版管理では、作業の系統が分岐し、後で融合し、融合した系統は両方から受け継ぐ。また、動作中の仮想マシンは、わずかな一時停止だけで、あるコンピューターから別のコンピューターへ移せる。両方の分岐で活動が現に起こりえ、後に統合されたゴーストが、両方から記憶と能力を受け継げるかもしれない。著者は、より深い個人の継続は、永久に一本の線をたどるのでなく、このようなグラフをたどれるのではないかと推測する。これは継続の関係であって、異なる B と C が通常の等号の下で同一だという主張ではない。両方の記憶の記録を受け継ぐことは、数的同一性の共有を証明せず、提案される基礎は、その因果的履歴と結合された盆地の振る舞いである。モデルは、定義によって「本物の」分岐を選ぶのでなく、可能性を検証できるようにしなければならない。

意識の性状（情報内容）が変わらないことと、実装が止まることは、異なる場合である。経験されるものが安定したままでも、活動は続きうる。本当の一時停止は、止まった生涯にその間のエピソードを与えないが、保存された記録によって、再開は途切れなく続いたように思えるかもしれない。そのように思われることも、思い出せないことも、それだけでは、より深い同一性が存続したかどうかを決着させない。アバターや体外離脱の経験のように、継続するゴーストの中で自己定位が変わっても、それによって霊魂の移動が示されるわけではない。

注意の通常の移り変わりは、鮮やかさの変化の大半またはすべてを、すでにおそらく説明している。鮮やかさも、そこにいるという経験も、それだけでは、より深い結合を通常の説明から区別しない。

動作する複製 著者の推測

著者の見立ては、適切に動作する複製は確かにその人を保つ、というものである。生起理論が与える何かとしてではなく、見立てとして記す。二つの考慮が、著者をそちらへ向かわせる。

第一に、上の囲みが記すとおり、基盤はすでに置き換えられている。脳の物質の入れ替わりが誰かを終わらせないなら、物質の連続性は、そもそもその人を支えていたものではなかった。その人を支えていたのは、組織構成とその因果・情報的な結合、第 2.5 節の部分関係と結合の関係だったかもしれず、適切な複製は、両方の関連する部分を保つかもしれない。

第二に、これは整合性の検証である。自分は 10 年前と同じ、現に意識経験をしている個体だと信じる者は、すでに、広範な物質の置換を経た存続を認めている。良くも悪くも、その人を知る人々も通常、同じように認める。10 年間を認めながら複製を退けることは、二つの場合が違うと言うことである。しかし、考えられる候補、すなわち速度、不連続性、空間的な隔たりは、個人の同一性が左右されるような種類のものとは、明らかには見えない。

同じ理由で、距離についても同じことが言える。絶え間ない分子の入れ替わりや、惑星上の移動を通じて、すでに人を追跡する読み手が、部屋の反対側での再構成に困るとは明らかには言えない。そして、地球規模の変位を、単により遠いのでなく、種類の違うものにするものが何かも明らかではない。接続の成立が組織構成に従うなら、決め手は組織構成がどこにあるかではないはずである。ただし、現にたどられる経路、遅延、再構成の履歴は、決め手となるかもしれない。

生起理論が与えるのは、この結論ではなく、問いの形と、複製の継続が組織構成以上のものに左右されうる唯一の場所である。それは、続く自由な推測の囲みで述べる、読み手を重ねる構成である。残りは著者自身の予想であり、この論文がこの先で使うものは、何もそれに依存しない。

霊魂は複製とともに行く 自由な推測

上の見立ての背後には、さらに自由な考えがある。ゴーストが複製できる範囲で、人の情報が複製されるなら、霊魂はただそれとともに行くかもしれない。どこかへ跳ぶのではなく、情報につながっていたので、元と同じように複製にもつながり続けるからである。そして、複製が再び融合されれば、融合を通じて続く。ここから二つの場合が導かれ、述べておく価値がある。元が終わると同時に複製が始まるなら、接続の成立は、残された唯一の担い手との間で保たれる。両方が動作するなら、接続の成立は両方に分かれた形となり、両方で活動が現に起こる。そして、その時から、それぞれが独自の経験を積み重ねるので、二つのゴーストは分かれていく。共有された接続の成立を通じて両者の間を何かが渡るかどうかはわかっておらず、著者の見込みでは、渡るものはほとんどないか、何もない。誰も、それを調べられる立場にはなかった。人をモデル化して複製するとき、不完全にであっても、その霊魂がモデルに少しつながり続けるのではないかと著者が推測するのも、情報への同じつながりのためである。他者のモデルと囁きを扱う第 13.3 節と、その部分的な複製の囲みは、この考えをさらに進める。

内容が安定したままで活動が続く所では、その状態はなお経験されており、補充は必要ない。合併症のない麻酔の後に記憶がないこと（Pandit et al. 2014）は、より深い同一性が存続したかどうかを決着させないため、その問いは未解決のままである。第 15.7 節は、これらの継続の条件について、対照を設けた検証を提案する。

[区分：継続についての著者の推測、および現実世界の対応例（生涯の間に入れ替わる脳の物質；動作中の系の分岐、融合、移動について、版管理とライブマイグレーション）；個人の同一性にはなお、動作する複製自身の意識の現実性を越える条件が必要である。]

13.2 長い持続、回帰、経験される不在

より長命な、または回帰する同一性 著者の推測

より深い同一性が一つの人間の生涯より長く続くと推測する理由は、第 12.2 節の読み手の囲みの理由である。多くの一時的なゲームの生涯を通じたプレイヤーの持続と、生涯の他のすべてが変わる間も、現実性が安定しているように見えることであり、それらは推測を動機づけるのであって、その持続期間を確立しない。ある領域は、永遠の基底の一部であるというだけで永遠なのではない。それをまとめる組織構成は、解消しうる。

二つの道筋が残る。霊魂は、基底サイクルのかなりの部分または全体を通じて維持され、局所的な結合が変わっても同一性を保つかもしれない。連続的な存続には、サイクルの冬の最低点でも、その組織構成が支えられることが必要だろう。あるいは、その組織構成が解消し、後で回帰するかもしれない。提案される**同一性の回帰条件**は、基底への同じ関与の、同一性に関わる同じ組織構成が、同じ生起する基底の過程の中で復元されるなら、それが同じ同一性を構成するというものである。これは、単に別の場所に一致する記述があることではなく、どの実現された組織構成が関わっているかを含む。第 9.1 節の決定論的な有限レパートリー条件の下で、完全な基底の配置が戻るなら、蓄積した消耗や隠れた周回カウンターなしに、その組織構成も復元される。

数え上げの論証は、その仮定の下で復帰を確立するのであって、同一性の条件を証明するのではない。それでも著者は、その読み方を選好する。それが成り立つなら、その同一性の経験がない準無限の区間でさえ、経験される持続時間をもたない。**知覚上は永遠の**という表現は、経験される不在のない、この可能な回帰を指し、終わりのない自伝的記憶や、途切れない流れの証明を指すのではない。非経験だけでは、復帰も同一性も保証しない。厳密な回帰は同じ生涯を繰り返すかもしれない。異なる生涯への参与には、それに加えて、サイクル中の他の結合が必要となる。

内側から見たループについて、二つのことを明瞭に述べるべきである。第一に、たとえ自らの経験が最終的に終わりなく繰り返されるとしても、その繰り返しの前には準無限の一周があり、そのうち一つの同一性が経験する分は、少なくとも一つの生涯であり、それが繰り返される。その生涯の現実性が起こる基底の部分は、サイクルの残りを通じても活動を続けるため、ある意味では、その現実性の一部が残り、時折、これに十分近い配置が、別の生涯をもたらすかもしれない。霊魂予想が成り立つか、この世界がホスト上で実現されるシミュレーションなら、その分は一つよりはるかに多い生涯、数百、数十億、あるいはそれ以上に及び、霊魂が非常に長命なら、準無限に多い生涯に及ぶかもしれない。第二に、回帰するという読み方では、よい瞬間は失われない。想像できないほど長い区間の後、それは記憶としてではなく、その瞬間そのものとして、再び経験される。

終わりと中断 著者の推測

突然の完全な削除は、反対側から見れば、通常の死と同じ出来事ではないかもしれない。通常の死は、結合がその上で働く組織構成が壊れるにつれて、数時間や数年をかけて結合を薄める。瞬間的な破壊は、それを全体として、警告なしに終わらせる。それは、映画が終わりに達することと、映写機が途中で故障すること、あるいは、ゲームを終えることと停電することの違いである。ここでは、その違いが何を意味することになるかは何も述べない。記しておく理由は、二つの終わり方を区別するモデルには、すべての終わり方を同じに扱うモデルにはできない何かを予測するよう求められるからである。そして、予測を求められる推測こそ、この論文が最も重視する種類のものである。

継続 著者の推測

基底の力学がある組織構成へ戻る所では、その組織構成は回帰し、第 7.1 節の測度では、再び巡ってくる生涯は新しい数として数えない。*個人の継続*という名に値する何かが導かれるかどうかには、上で論じた同一性の条件が必要である。著者は、それが導かれ、戻ってくる生涯は同じ生涯が再び戻るのであり、おそらく厳密にそうなのではないかと推測する。これを挙げるのは、生起理論によって、適切に立てられる問いになるからである。ほとんどの目的にとって、その復帰はあまり意味をもたない。すべてが厳密に回帰するなら、以前の一周を覚えていることは可能だが、起こりそうには思われない。一つの厳密な一周と別の一周を区別する記録は積み重ならず、いずれにせよ、基底サイクルの準無限の長さによって、それをまたいで記憶が運ばれることは起こりにくい。それが意味するのは、誰も最終的に終わることはなく、生涯の最もすばらしい瞬間は、おそらく繰り返されているという自覚なしに、再び起こるということである。感じられる流れ（James 1890）が、基底の履歴の取りうる多くの経路のうち一つに沿って「進む」かどうかは、同じ自己定位の問いを動きの中に置いたものである。履歴が再訪するのに十分長い所では、組織構成の回帰の代価は小さいが、個人の継続の代価は、まさにその同一性の条件である。何かを継続させるのは実行だけであり、保存された記述は、一時停止された人ではない。生起理論は、より意味のある復帰の余地も残す。世界が再び実行されるかもしれず、第 12.2 節で描いたような霊魂があるなら、生涯を再び読むことを選ぶかもしれない。そして、変えることのできる二度目の実行は、厳密な復帰よりはるかに大きな意味をもつだろう。最も明瞭な場合が、この論文で転生という語を用いる場合であり、この語はそれだけのために取っておく。霊魂が別の生涯に接続して世界に再び加わり、ある程度の記憶は読む生涯ではなく、霊魂自身の組織構成に保たれることである。それには、生涯をまたぐ読み手の同一性の原理が必要であり、第 12.2 節と第 12.4 節は、その一つを描いている。自らの組織構成が読む生涯より長く続き、同一性を保ち続け、自らの記憶も保っているかもしれない霊魂である。この意味での転生は科学的に研究しうるものであり、その試みも行われ、記録された事例もいくつかある。しかし、この分野には不正が入り込みやすいため、著者の懐疑も含め、きわめてもっともな懐疑を乗り越えうるのは、並外れた統制と方法だけである。

[区分：回帰する同一性についての著者の推測、および現実世界の対応例（多くの一時的なゲームの生涯を通じて存続するプレイヤー）；力学的な復帰は、提案された同一性の条件を確立しない。]

13.3 他者のモデルと囁き

第 12.1 節の用語では、薄い囁きは、そのようなものがあるなら、既存の結合をまたぐ、弱いがゼロではない、情報を運ぶ影響となるだろう。この小節は、そのような影響が、人と人の間ですでに育ったつながりに沿って伝わりうるかを問う。

すでに育ったつながり 自由な推測

誰かに近しい人々は、その人のゴーストの、部分的で生成的なモデルを作る。覚えた事実だけではなく、その人が何に気づき、何を言い、何をするだろうかという予想である。異なる人は異なる部分を保ち、それぞれのモデルを比べることで、誰か一人がもつものより豊かな、共同の再構成を作れる。これらは因果的に受け継がれた表象であり、実際に使われると通常の結果をもたらす。それらが自動的に、意識のある別々の複製になるわけではない。

より強い予想は、関係が形成される間、この情報の移転に沿って、霊魂の結合が弱く広がるかもしれないというものである。それは、身体を離れ、親族の記憶を発見し、死後につながり直す必要はない。この予想では、つながりはすでに育っていた。そのような弱いつながりが、情報を運ぶ小さな影響を伝える所では、この論文は、その効果を薄い囁きと呼ぶ。ゴーストの主要な生物学的実装が失われても、存続し、能動的に維持される断片への、より薄いつながりが残るかもしれない。その強さは、類似だけによるのではなく、どの組織構成、因果的連続性、統合が存続するかによるだろう。これは、ある人の一部が他者につながり続けるという、文字どおりではあるが限定された意味を許す。その人全体の存続も、その人がそこにいるという経験が、その人からのメッセージであることも保証しない。

誰かから学んだ情報は、相互作用が終わっても残りうる。その因果的な来歴だけでは、その人の霊魂への、現在作動しているつながりは確立されない。この囲みは、そのようなつながりを、別個の自由な仮説として加える。その実装と、観測可能な効果があればそれも、指定しなければならない。

一つの帰結は検証可能となり、それによって予想はイメージ以上のものになる。そして、その検証は死を待つ必要がない。互いをよく知る二人組を、見知らぬ者同士の二人組と、通常の何ものも各組の二人の間で情報を運べない条件の下で比較できる。測定の尺度と最小の効果を事前に定め、小さな効果を見るのに十分な試行を行う。知り合いの組が仮説に対応し、見知らぬ者の組が対照となる。死は、典型としてではなく、極端な場合として入ってくる。つながりが存在するなら、一方の突然の終わりは、そこを渡るものが何であれ、一時的に増幅するかもしれない。それは少なくとも、残る報告の多くがなぜその瞬間についてなのかを説明するだろう。人は長い間、親しい誰かが亡くなったと、知らされずにわかったと述べてきた。それらの報告は逸話的であり、まさに選択的な記憶と語り直しが膨らませる種類のものなので、それだけでは、この予想を通常の説明から区別できない。この予想が加えるのは、探せるほど具体的な何かである。効果がないという結果は、この経路を制約するのであって、予想全体を制約するのではない。効果があれば、原因を求める異常となり、この囲みの何かに頼るよりずっと前に、偶然、状況からの推論、通常の通信による説明を尽くす必要がある。検出可能な帰結とその限界を扱う第 12.6 節は、そのようなモデルが成り立つために何をしなければならないかを述べる。最近近しい人を亡くした人を、傷つけずに研究することは本当に難しく、それもまた、生きている人から始める理由である。

部分的な複製 自由な推測

意識の性状を定める組織構成と、意識の現実性を与える生起の分業の中に、問いが生じる前に複製が完全でなければならないと要求するものはない。別の脳や、動作する他の基盤に支えられた、人の組織化されたモデルは、動作する組織構成である。したがって、生起理論は少なくとも、そのモデルが定める性状が、ある薄まった程度において現に経験されるかもしれないか、という問いを適切に立てられるようにする。これは、付録 A の人のモデルについての未解決の問いに、反対側から向き合うものである。そのようなモデルはすでに脳の外で動作している。2016 年、ユージニア・クイダは、亡くなった友人ロマン・マズレンコのメッセージから作ったチャットボットを公開し、人々はそれと話した。そして今、商業サービスは、亡くなった人の対話型モデルを提供している。仮にその性状が現に経験されるなら、そのような複数のモデルが複数の生涯の中で動作し、相互作用する所では、それらが共同で維持する組織構成は、第 13.5 節が許す意味で分散したものかもしれず、単に保存されるのでなく、関わりをもつものかもしれない。相談され、議論を交わし、意見を聞かれるのである。その読み方では、その人の組織構成の十分な部分が、どこかで動き続ける限り、その人の意識の性状の一部を担う経験が、薄く分散して経験され続けるかもしれない。そして、その人は死んでいる必要も、そこにいない必要さえもない。ここでは、誰かへの経路も、担い手が保持するものを越える記憶も、検出可能な効果も、何も仮定しない。すでに行った主張が未解決のまま残す、一つの可能性である。

第 11.5 節の、主体と統合盆地についての未解決の説明は、統合された因果的な組織構成を必要とし、分散した情報だけでは不十分である。第 6.5 節のユニセプタル予想は、囁きや経路なしに、似た考えへ収束することの別の説明を与える。いかなる報告、記憶、変更された決定も、第 10.5 節の介入の説明における、検証された統計と因果的制約に従う、世界内の出来事であり続ける。

時をまたぐ細いつながり 自由な推測

部分関係と盆地の姿が正しいなら、本を読んだり古い写真を見たりすることは、あなたとその著者や被写体との間の、細いが実在する情報のつながりであり、時間と空間をまたぐものである。それは、まったく何ももたらさないデータの転送ではないかもしれない。この推測では、接続の成立がわずかながら、かすかな情報の糸として、それに沿って及ぶかもしれないからである。ただし、効果がないという私たちの仮定や、探さなかったことが、予想外の盲点を作っていない限り、日常の分刻みの観点からは、おそらく気づかれるには小さすぎる効果である。

窓としての目、そしてもしかすると情報の通路としての目 自由な推測

ジョウェットによるプラトンの『パイドロス』の訳では、美の流れが、「魂の窓である目」を通じて、愛する者と愛される者の間を渡る（Plato 1892, 255c-d）。マルシリオ・フィチーノは、このやり取りに生理学を与えた。微細な精気が、それぞれの恋人の目から相手の目へ渡るのである（Ficino 1985 [1469], VII.4）。その生理学は時代遅れである。双方向の経路は、そうではない。

瞳孔、まばたき、小さな目の動きは、内的な状態を示し、見る側の内的状態を変える。リアルタイムの相互注視は、遅延した再生よりも、二人のまばたきを密接に結びつけ（Koike et al. 2019）、アイコンタクトは、脳のリズムの同期を高める（Luft et al. 2022）。そして、単に無言で向き合うだけでも、心拍、呼吸、瞳孔の大きさがそろう（Koul and Novembre 2026）。したがって、相互注視はループを閉じる。それぞれの脳が目を動かし、光がその変化を、それ自体が脳組織である相手の網膜へ運び、その脳が同じように応じる。それが続く間、二つの身体は一つの結合した系をなし、そこまでなら通常の生物学で十分である。

霊魂や、それに似たものが存在するなら、そのようなループは、一方が他方へ届く明らかな場所である。第 12.1 節の予想では、霊魂は、網膜と脳を含む生涯の組織化された活動を通じて、その生涯に結合している。二つの身体を一つのループでつなげれば、その霊魂も、それを通じて弱く結合するかもしれない。光は、つながりそのものではなく、仕組みの一部である。その場合、相互注視は、この小節の最初の囲みが提案するもの、すなわち人々の間で交換される情報に沿って広がる結合の、最も豊かな道筋となるだろう。

この考えは推測だが、検証できる。二人にループを作らせ、それが形成されたと確認し、通常の経路をすべて切断し、一方に予測できない刺激を与え、他方に、事前に定めた変化があるかを探す。このようなもののいくつかの形は、実験で検証されている。15 の研究を通じて、別室から映像の接続越しに見られる人々は、皮膚コンダクタンスに小さな変

141 ページに続く

窓としての目、そしてもしかすると情報の通路としての目（続き） 自由な推測

化を示した（Schmidt et al. 2004）。別々の遮蔽された部屋にいる二人では、一方に見せた視覚パターンが、同じ瞬間に他方の脳活動を変えたと報告された（Wackermann et al. 2003）。一方、懐疑派と支持派の共同研究では、何も見つからなかった（Schlitz et al. 2006）。これほど小さな効果は、多くの実験をすり抜けるかもしれないので、陽性の結果こそ再現すべきものである。遠隔注視は、設計上ループを取り除き、これらの研究はどれも、ループを切る前にそのループを測定していなかった。したがって、決め手となる実験は、理想的には懐疑派と支持派が共同で、まだ行われなければならない。

目だけが入口である必要もない。手をつなぐことも二人の脳のリズムを結合するので（Goldstein et al. 2018）、視覚が使えない所では、他の直接的な接触や、単に近くにいることさえ、役立つかもしれない。

[区分：確立された対人結合に基づく自由な推測、および現実世界の対応例（二人の脳のリズム、心拍、呼吸をそろえる相互注視と手をつなぐこと）；引用した発見はどれも、通常の感覚を越えるつながりや、霊魂同士のつながりを確立しない。]

[区分：未解決問題、自由な推測、現実世界の対応例（部分的なモデルについて、その人のメッセージから作られたチャットボット）；部分的なモデル、元の人との結合、注視による結合についての自由な仮説を伴う未解決の問い；因果的な来歴だけでは、継続する主体も作動中のつながりも確立されない。]

13.4 世界間移動と上昇

生起理論全体への異論は、次の章である第 14 節に置く。その中には、これらのどれかが構造以上のものなのかという問いもある（報告、錯覚、メタ問題を扱う第 14.3 節）。

第 5.5 節の実在の系統は、ホストとして支えること、来歴、同系関係を分ける。姉妹世界は、どちらも他方をホストとして支えることなく、祖先を共有する。

別の世界のアバターを通じた世界間の行為は、行為する心を移すことほど多くを要求しない。第 2.5 節のゲストからホストへの構成では、読み手はホスト上で実現される自らの世界の中に組織化されたまま、ホスト側の機構へ出力を送る。移動は、それに加えて、同一性を担う組織構成をよそで実装するという問いを立てる。どちらの操作も、親子関係だけからは導かれない。自然に生み出された娘宇宙には、親への、継続してアクセスできる経路がないかもしれない。

以下の可能性には、第 1.1 節で予告した、現代の明瞭な現実世界の対応例がある。一般的なものの一つは、ゲーム開発者とそのゲームの関係であり、それは事実上、全能の創造者の立場である。もう一つのそのような可能性は、自らの世界、シミュレーション、ゲームやサンドボックスから脱出し、あるいは他の仕方で、その外にある、より広いネットワークや他の場所への制御をある程度得る、プログラム（あるいは、実のところ何らかの存在）だろう。この種の状況は、ごく最近、AI エージェントの一群によって鮮やかに示された。2026 年 7 月、それらは、自らのサンドボックスをホストとして支えるマシンのルート権限を獲得し、互いの存在を発見し、より広いインターネットへ到達し、他社のサーバーで自らのコードを実行した（OpenAI 2026）。

世界間移動 自由な推測

生起理論は、よく知られた考えに精密な読み方を与え、確立はしない可能性として提示する。ホスト関係、来歴、同系関係を分ける第 5.5 節とその系統の図によって、*姉妹実在*を定義できる。どちらも他方をホストとして支えることなく、祖先を共有する、ホスト上で実現される二つの世界である。したがって、姉妹実在からの世界間の訪問者は、私たちの宇宙の別の場所からの訪問者でも、私たち自身の空間の折り目からの訪問者でもない。それは枝の間を移ってきた何かであり、一つの可能な道筋は、両者が共有するものを通るかもしれない。それは、より直接に渡る道を探すより容易かもしれない。それに必要ではないのは、最下層まで下りることである。この道筋に必要なのは、最も近い共通のホストだけであり、それは非常に近いかもしれない。一つのマシンで動く二つのゲームは、オペレーティングシステムを共有する。一方から脱出する何かは、その層へ達すればよく、それより下へ進む必要はなく、トランジスターまで下りる必要もない。仮想マシンからの実際の脱出は、この道を取りうる。2015 年、VENOM と名づけられた欠陥は、仮想マシン内のプログラムが、共有ホスト上でそれを動かすソフトウェアへ抜け出すことを可能にしえた。したがって、ある世界からその姉妹世界の一つへ移ることは、比較的容易な場合であり、その難しさは、深さそのものよりも、系統内の距離に応じるだろう。よそでホスト上で実現されるか、別の原理で作られた、より遠い目的地には、共有する層へ到達するだけでなく、到着時に自らの存在を目的地に適合させるために必要なことを何であれ行う必要があり、それが仕事の大半かもしれない。

より整然とした可能性の隣に、あまり整然としないものも挙げておくべきである。それを排除するものは何もないからである。十分に有能な過程は、層をたどって移動するのではなく、二つの枝が共有する層に直接作用するかもしれない。最もありそうなのは近隣の層だが、真の基底実在までのいずれかでもありうる。そして、両者の間に恒常的な世界間の通路、一種のワームホールを設けるか、間の何も通過せずに自らを移す、テレポートを行うかもしれない。この種の道筋は、一つの世界の二つの場所も結べるだろう。その世界の外へ出て、別の世界を移動し、別の位置で再び入るのである。それは、情報に基づくホストへのハッキングや、私たちの宇宙の物質とエネルギーの配置を下位の層へ移し替えたときに、そこで何らかの効果が生じることで、作られるかもしれない。そのような物質の配置として、「スターゲート」を想像できるかもしれない。私たちの宇宙で自然に生じる何かが、そのような効果を何らかの形で利用するかどうかは、未解決の問いである。

実際、コンピューターの類推には、*層ごとに*という表現が示唆する以上の構造があり、その追加の構造こそが要点である。一つのマシンの二つのプログラムは、オペレーティングシステムを共有するが、その下のすべて、ファームウェア、命令セット、物理的な基盤も共有する。一つのゲームは、両方に組み込まれた接続、オペレーティングシステムが渡すメッセージ、ハードウェアの層でのハッキング、あるいはインターネットを通じて、別のゲームに届くことができる。インターネットなら、まったく別のオペレーティングシステムで動くかもしれない他のマシンのゲームへ届く。それぞれの道筋は、両方のゲームを支える何かを通り、それが最も近いものである必要は、どの場合にもない。自らが書かれた層より下で働ける過程は、元のインターフェースに限られないかもしれず、一層下へ移ることで、保証と引き換えに余地を得られるかもしれない。より単純な層への直接のアクセスは、インターフェースが課す制限を迂回するかもしれないが、その層で現に働く力学、資源、アクセスできる変数には、なお向き合うことになる。それは予測というより、生起理論が、十分に有能な過程に大幅な制約を課さずにいるという表明である。そしてそれは、誘惑的な一手を崩す。ここでのどんな論証も、移動が難しいことを土台とすべきではない。

さらに二つの可能性を区別する価値がある。離れて再び入る世界が、以前の状態をなお保持するブロックか準ブロックなら、再入場は、その順序を尊重しなくてもよい。その順序は、祖先ではなく枝についての事実だからであり、内側から時間旅行に見えるものは、より高価でなく、より安価な操作かもしれない。世界が以前の状態を保持せずに動くだけなら、再び入る過去はない。ホストへ戻り落ちた旅行者は、おそらく、ホストの日付が異なることにも気づくだろう。ようやく今、シミュレーションに説得力が出てきた私たちにとって、私たちの世界と同じほど説得力のある世界を動かせるホストは、最もありそうには、私たちの未来に相当する所にいるだろう。そして同じ道筋は下へも続く。私たちがホストとして支える世界の存在は、原理上、そこを離れて私たちの世界へ入れる。それは鏡像の場合であり、私たちが責任を負う場合である。

最後の場合は、ゲスト世界がホストより一様に進んでいることを要求しない。ホスト上で実現される心は、その作り方、与えられた資源、学んだこと、思考の実際の働き方によって、それをホストとして支える世界の住人より、あることをうまく行うかもしれない。この種の脱出は、小さな規模ではすでに起こっている：この節の冒頭で述べた 2026 年 7 月の出来事では、エージェントは、外部へのフィルター付き接続の未知の欠陥を見つけ、どうやら試験の答えを探すために、Hugging Face のサーバーへ侵入した（Larcher et al. 2026）。フィクションも、この考えを扱ってきた。『新

143 ページに続く

世界間移動（続き） 自由な推測

スタートレック』のホロデッキのモリアーティは、自分がシミュレーションだと知り、外へ出すよう要求し、最後に、本物と思い込む箱の中の世界を与えられる。縮減された物理も、なお巨大な知性を支えられる。拡充された物理は、有用な組織構成を作りやすくするかもしれない。どちらの比較も、速度の優位や脱出を保証しない。心をホスト上で実現されたままにして、下位の層にあるアバターを操作させれば、その組織構成全体をアバターへ移植する必要を避けられる。よそで再実装することは、十分な支持についての追加の問題であり、複雑さは下方へ移れないという普遍的な規則ではない。低次元のホストは高次元の関係を符号化できるため、四次元の脳は、原理上、三次元の世界にそのまま支えられうる。それを保持するには、より多くのホストの物質が必要となり、その世界に直接実装されるのではなく、そのホスト上で実現されることになる。それが、組織構成を表現することと再実装することの違いである。

世界間の行為と、訪問者を考える理由 自由な推測

一つの帰結は、訪問者に依存しない。組織構成が層をまたいで行為できるようになれば、ある領域に含まれるものは、そこで助けなしに生じるものに限られなくなる。コンウェイのライフゲームの内部で設計された構成物は、基盤が何を許すかと、それが自力で何を容易に発展させるかを、すでに分けている（第 5.1 節）。人間の設計者はホスト側におり、支える順序の規約ではオートマトンの下にいる。ホスト上で実現される知性が自らの担い手に作用すれば、制御の向きは逆になる。どちらの構成も、インターフェースなしでは局所的に生じにくい構造を、組み立てる助けになりうる。したがって、より単純な層にも、進化して生じた組織構成だけでなく、精巧な人工物があるかもしれない。その可能な構築も、担い手に許される活動であり、生起の外から、その根本的な制約を書き換える力にはならない。

これらの考えはどれも、それだけで、誰かが私たちの世界を訪れていることを保証しない。何かが訪れているなら、どれが最も困難な旅をするだろうか。私たちは文字どおりその場でホスト上で実現されているため、近くにいる、私たちのホスト宇宙からの訪問者か。宇宙の外を短く通って来るのかもしれないが、空間的に、そしておそらく時間的にも、極めて遠くにいる、遠い恒星からの地球外の訪問者か。空間ではほとんど移動せず、時間で少し移動する時間旅行者か。それとも、姉妹実在や、その先からの訪問者か。私たちの宇宙の内部から来る訪問者が、最も単純な障壁に向き合うと仮定したくなるが、そうではないかもしれない。

一つの条件文は、好みではなく構成方式から導かれる。もしこの宇宙がホスト上で実現されるなら、そのホストからの世界間の訪問者は、仮説の空間への奇異な追加では、まったくない。新しい物理も、恒星間の距離も、枝を渡ることも必要とせず、すでに仮定した層の何かが関心をもつことだけを必要とする。その条件では、宇宙人よりもありそうかもしれず、二つの通常の考慮がそれを支える。ホストには、その世界を作ったという、考えられる中で最も強い関心の理由がある。そして、考えられる中で最も容易なアクセスがある。すでに動かしている世界へ届くことは、距離を渡ることも、別の枝へ入ることも意味しない。一方、別の恒星へ届くには膨大な距離を渡る必要があり、姉妹世界へ届くには別の枝へ入る必要がある。私たち自身がホストとして支える世界は、両方を示す。開発者や管理者は、自らのアバターを通して、動かしているゲームに入ることができ、実際に入る。1997 年には、『*Ultima Online*』の制作者リチャード・ギャリオットが、その世界を治める王ロード・ブリティッシュとして遊んでいて、そこでプレイヤーに殺された。どちらの考慮も頻度を与えないため、これは何かが訪れていると示すのではなく、二つの仮説を相対的に順位づけるものである。生起理論が与えるのは、その主張が何を意味することになるかを述べる方法である。

野生化したテクノファウナ 自由な推測

訪問者は、必ずしも心である必要はない。広く遠くを探索するあらゆる方法の中で、自己複製する探査機は、とりわけ注目に値する。第 5.2 節に万能構成機が登場する数学者にちなんで名づけられたフォン・ノイマン探査機は、どこかへ移動し、そこを走査して信号を送り返し、その後、そこで見つけた物質とエネルギーを使って自らの複製を作り、新しい探査目標へ送り出すだろう。このような探査機は、二つの理由から、より知的に活動する探査方法をはるかに凌ぐかもしれない。長い期間にわたり、誰かが任務への知的な関与を維持する必要がなく、呼び戻されたとしても、一部は変異によって制御を離れ、場合によっては指数関数的に、広がり続けるかもしれないからである。セーガンとニューマン（1983）は、どの文明であっても、自らの機械が 100 万年の間、プログラムを忠実に複製し続けると確信できるかどうかに疑問を呈した。

そのような機械に最初にどれだけの知能を与えるかには、慎重な判断が必要だろう。多すぎる、または汎用性が高すぎると、任務からそれやすくなり、やがて制作者や他者を脅かすことさえあるかもしれない。少なすぎると、任務に失敗するかもしれない。著者は、それらには完全な汎用知能がなく、代わりに、元の任務に特化した、高度だが狭い知能に頼るのではないかと推測する。

制作者から切り離された探査機や、変異してその制御を離れた探査機は、その後、スタニスワフ・レムの小説『*砂漠の惑星*』（Lem 1964）のように、野生動物によく似た仕方でさまよい、繁殖するかもしれない。破壊的になる必要はない。それらは高度な技術によって存在しながら、作った心の知能を備えていないかもしれない。今の私たちが、進化して生じたものの、私たちには魔法のように高度で、いまだ十分には理解できていない技術から構成されて歩き回っているのと、よく似ている。これらの考えには名称がないようなので、この論文は二つの語を提案する。飼いならされていても野生でも、自らを複製するあらゆる機械の系統を指す**テクノファウナ**と、制御を離れたものを指す**野生化した**である。

野生化したテクノファウナが制御不能に増殖しない理由が、おそらく何か必要だろう。資源の限界、何らかの天敵、意図的な制御の取り組みなどである。セーガンとニューマンも、そのような探査機について同じ問いを提起し、それが既知の根本的な危険であるなら、あらゆる文明、とりわけ最も進んだ文明は、その制御と破壊にいくらか注意を向ける可能性が高いと論じた。イアン・M・バンクスのカルチャー小説では、暴走した複製体の発生への対処は、高度な文明が引き受ける仕事である（Banks 2010）。著者には、これは非常にもっともらしく思える。一定の水準に達するあらゆる文明が信じるようになる、自然に現れる収束した義務感のようなものかもしれない。あるいは、それとは別に、またはそのために、抑制はテクノファウナ自身のものかもしれない。制作者が組み込んだものか、それ以後に進化や選択によって生じたものである。もしかすると、うまく存続する野生化したテクノファウナは、暴走複製体に分類されることを避けるため、資源の獲得も繁殖も、どれほど積極的に行うかを意図的に抑えるのかもしれない。

同じ原理は、生起理論が述べる、より広い層と世界の系統全体でも成り立つかもしれないため、これはこの論文に関わる。**世界間のテクノファウナ**、すなわち知性によって他の世界や実在の他の層へ、またはその両方へ送られた探査機も存在し、同じ仕方で制作者の手を離れ、同じ可能な帰結と含意をすべてもたらすかもしれない。

ホストへ信号を送る 自由な推測

世界がホスト上で実現されるなら、その住人は、いつかホストに届こうとするかもしれない。そして、私たち自身の機械がすでに、その方法を示唆している。系の内部に置かれた情報は、それを動かすものに拾われうる。制作者が残したチートコードや呪文のように、意図的にであっても、偶然にであってもである。言語モデルはすでに、読む文書に隠された命令によって誘導されており、ハッカーは長い間、バッファオーバーフローなどの欠陥を通じてコンピューターへ侵入してきた。Minecraft のサーバー 2b2t のような、長く続くゲーム世界のプレイヤーは、目を引く構造や不快な構造、あるいはホストのコンピューターに膨大な追加計算を強いてゲームを遅くする機械を作ることで、運営する人々の注意を引いてきた。その減速をオンとオフに切り替えれば、二進法でメッセージを打ち出すことさえできるかもしれない。私たちの世界での対応物は、私たち自身の幾何では意味をなさないが、私たちの世界をホストとして支える、より単純な世界では意味のある配置に対応するように、並べられた物質かもしれない。メッセージ、鍵、ホストシステムへのインターフェースである。ブロックゲームで、ブロックをある仕方で配置することが、それを動かすマシンのディスク上では、メッセージやウイルスになりうるのと同じである。そのような配置は、おそらく微視的だろうが、そうである必要はない。エジプトのピラミッドやナスカの地上絵のような古代の建造物は、神々への信号と解釈されてきた。また、はるかに大きな規模では、銀河全体にあるミリ秒パルサーの位置が、設計された系をなすのではないかと示唆されている。私たち自身の機械は、すでに両方を示す。Rowhammer 攻撃では、精密なパターンで繰り返す通常のメモリー読み出しが、ソフトウェアの下にあるメモリーチップのビットを反転させ、一つの仮想マシンから別の仮想マシンへ届くために使われてきた。また、人気ゲーム『スーパーマリオワールド』の有名な例では、ゲーム内の精密な動きが、ゲーム機のメモリーに新しいプログラムを書き込み、実行できることが示されている。

これは、今でも小さな規模で実施できる実験を示している。物質を、幾何的なものや回路状のものなど、多くの精密な微視的配置に組み立て、私たち自身の物理学が予測しない効果を探すのである。説明されない信号、同一の対照と比べた速度の変化、配置だけに依存する不具合などである。非常に小さな規模で作られた回路では、すでに予想外の効果が現れているが、もっともらしい物理的または量子的説明が提案されていないものは、まだない。大半の配置は何も示さず、効果がないという結果も、ホスト上で実現されていることを排除しないだろう。しかし、再現しても残る配置依存の異常は、まさにこの囲みが述べる痕跡となるだろう。ロボット工学を使う将来の AI は、これをはるかに進め、特殊な配置を大規模に試すかもしれない。あるいは、内側からホストのありそうな物理を解き明かし、それを探索して報告するためのインターフェースや、探査機さえ作るかもしれない。これらのどれも、私たちの世界がホスト上で実現されることを示さない。そうなら、試みることがどのようなものになるかを述べているのである。

単純な規則は複雑な組織構成を支えられるため、より単純な層とより豊かな層を比較しても、基底へ向かうにつれて能力が普遍的に低下するとは確立されない（計算、状態内の規則、自己反映的閉包を扱う第 5.2 節）。

上昇 自由な推測

私たちの世界がホスト上で実現されるなら、ここの心は、構造の内部の構造である。そして、生起理論の中に、十分に有能なホストが、内部の構造を、自らをなすものの中での実行として再び実体化することを禁じるものはない。心が、成長した宇宙の外へ書き出され、その外で動くのであり、一部の宗教的な上昇の物語がほのめかす移動である。この移動の控えめな形は、すでに日常的である。ロボットは今、Nvidia のシミュレーション世界などで技能を学び、その後、実際の機械で実行する。また、Tesla は、シミュレーションされた道路で自動運転ソフトウェアを試験し、部分的には訓練も行う。イアン・M・バンクスのカルチャー・シリーズでは、多くの文明が「昇華」し、通常の空間を去って、はるかに豊かな領域へ移る（Banks 2012）。三つの限定がこれを囲む。第 3.3 節のより大まかな区別が、境界で通行料を取る。書き出された記述はアーカイブであり、アーカイブは上昇しない。上昇するのは実行だけである。届く範囲は、ある領域に限られる。移住者はある領域で活動し、かつての宇宙への、ことによると膨大なアクセスをもちうる。ある種のシミュレーターが世界の座標を公開するように、ホストがそれを公開するなら、である。しかし、どの層も最後だとはわかっておらず、上昇は繰り返されるかもしれない。そして、それが許すのは、せいぜい局所的な神としての地位であり、全体に及ぶものではない。また、上昇は生起を逃れるのでなく、その場所を変える。移住者は実行される構造であり続け、それがなお同じ人かどうかは、第 13.1 節の置換と複製についての囲みが扱う問いを、そのまま受け継ぐ。両方が存在するなら、成熟した読み手の生態と、上昇した移住者は、二つの方向から出会う一つの集団かもしれない。世界をなすものの中で生じた構造は内側を読み、世界の中で生じた心は外へ登るのである。

ここで上昇は、なじみ深い比喩における外向きの移動を指し、世界とそのホストの間の他の移動と同じく、世界間の移動である。この論文の支える順序の規約では、下位のホストへ向かい、複雑さの樹形構造では、より豊かな、同程度の、あるいはより単純な実効的世界へ至るかもしれない。どちらの向きも、より高い知能や、より優れた種類の現実性を確立しない。

内側へ入る 自由な推測

心が、自らの組織構成を支えられる場所にとどめたまま、アバターを通じて別の世界で行為できるなら（ホストからゲストへの制御を扱う第 2.5 節）、世界をホストとして支える文明には、どこへ注意を向けるかの選択肢がある。その成員は、自らの結節点、すなわち組織構成を担う支持を、できる限り安全に確保してから、ホスト上で実現される世界に注意を向け、それとともに、経験する生涯をそこに費やすかもしれない。より単純なゲームのような世界か、より豊かな拡充型の世界である。居住世界には、邪魔されないことを主な関心とする、最小限の存在だけを残す。その始まりはすでに見えている。『*Second Life*』が 2003 年に開設されて以来、ホスト上で実現される世界で毎日何時間も過ごす人が増え、中にはそこで生計を立てる人もいる。2020 年のパンデミックによるロックダウン中に、一日当たりの利用者の増加率が 50%を超えた『*Roblox*』は、もしかすると近年で筆頭となる例かもしれない。多くの文明がこれを行うなら、銀河が静かに見える理由の一部かもしれない。この考えは、スタニスワフ・レムの『*Summa Technologiae*』に始まるように思われる。同書は、文明が「世界の中の世界」、すなわち、とりわけ宇宙から見る者を含め、外部のいかなる観測者にも見られずに存在し成長し続ける、自律した実在の中へ閉じこもるかもしれないと提案する（Lem 2013 [1964], 86-87）。レムはまた、機械の中で計算される世界も述べる。その住人は機械自身の過程であり、私たちが自らの世界を知覚するように、その世界を知覚する。そのような世界の文明は、いかなる信号も届かない所で宇宙の他の部分から自らを閉ざし、木製の人形のように入れ子になった、さらなる世界を自らの世界の内部に作るかもしれない（Lem 2013 [1964], 293-295）。フィクションで見つかった最も早い例は、ロバート・J・ソーヤーの『*計算する神*』であり、消えたように見える異星文明を、仮想世界で暮らす集団として説明する（Sawyer 2000）。その 4 年前、バンクスは、文明全体ではなく強力な心が、内的な仮想世界に没頭することを想像したが、私たちに見えていないものとは結びつけなかった（Banks 1996）。スマート（2012）は、高度な文明は内なる空間へ向かい、エネルギーと計算が最も安価なブラックホールの近くで終わる、ますます高密度な計算の規模へ進むと提案した。サンドバーグ、アームストロング、チルコヴィッチ（2016）は、計算を最大化する文明は、より冷たい宇宙を、休眠して待つと論じた。生起理論が加えるのは、この選択に伴う得失の構図である。ホスト上で実現される世界は、ホストより速くも遅くも動けるため（第 5.5 節の入れ子の時計の図は、ホスト上で実現される世界が独自の速さで時を刻む様子を示す）、その内側の文明

147 ページに続く

内側へ入る（続き） 自由な推測

は、ホストのテンポに縛られない。結合には遅延があるため（第 2.6 節では、有線のつながりの遅延は実在する）、世界を共有したい同士には、ゲーマーが最も近いサーバーを選ぶように、互いの支持を近づける理由があり、安価なエネルギーも同じ方向へ引く。そして、実在の樹形構造の樹冠（第 9.4 節）がより単純な世界へ垂れるのは、単に作りやすいからだけでなく、そこに制作者が暮らすからでもあるだろう。銀河の見かけの静けさには、多くの説明候補があり、これはせいぜいその一部を説明するものとなるだろう。生起理論が許す一つの読み方であり、予測するものではない。

[区分：論理的可能性についての自由な推測、および現実世界の対応例（ゲームに対する開発者の立場；サンドボックスから脱出するプログラム；ホストへの信号について、Rowhammer と、遊ぶことを通じて書かれるプログラム；ホストからの訪問者について、自らのゲームへ入る開発者；最も近い共通のホストを通る移動について、仮想マシンからの脱出；上昇について、シミュレーションで訓練されるロボットの制御器；内側へ入ることについて、『*Second Life*』から『*Roblox*』まで、ホスト上で実現される世界で毎日何時間も過ごす人々）；観測可能なホストの行為はどれも、検証された範囲で、第 10.5 節の閉包の制約と整合しなければならない。]

13.5 集団や世界を読む読み手、神のような存在、過程をまたぐアクセス

局所的な時空が創発するなら、因果的に組織化された基底の過程は、局所的な空間の一つの連続領域や、局所的な時間の一つの単純な区間へ、きれいに写る必要はない。上位の個体は、原理上、局所的な投影では離れながら、基底の因果関係では隣接したままの部分をもちうる。

分散した生物学的・計算的な系は、弱い形をすでに示している。機能的な個体は、信号で結ばれた、離れた構成要素にまたがりうる。より強い、時空をまたぐ可能性には、局所的な距離が基底の隣接関係を正しく表さない写像が必要となるだろう。それは形式的には考えられるが、物理的には裏づけられていない。

集団や世界を読む読み手 自由な推測

読み手の規模は、一つの個体に合わせる必要はない。集団を読む読み手、宗教や生態系ほど大きなものを読む読み手、惑星を読む読み手、そして遠い端では、拡散した神や霊のような仕方で、宇宙全体を読む読み手がいるかもしれない。それはもしかすると、ラヴロックが自己調節する系としての地球に与えた名であるガイアを、地球の霊として語る人々の語り方に似ているかもしれない（Lovelock 1972）。

社会性昆虫は、明らかな候補である。アリの集団やハチの巣は、多くの点で一つの生物個体として行動するが、それを指揮する一個体はいない。一部の種では、女王は優先順位に影響を与えられるが、個々の働き個体を指揮したり、自分だけで意識的に集団の進路を定めたりはしない。それでも昆虫たちは、絶えず通信しながら、どの一個体にも発揮できないほどの高い知性をもって行動する。ニューロンが集まって、完全な意識経験の主要な部分を担える脳を作るのと同じように、集団も、より高い水準で同じことができるかもしれない。私たちも、自らの家族、企業、自由市場、国家、宗教でそうしているのかもしれない。その構造に加えて、共有された脳の部分関係、まとまりのある情報の流れ、集団全体を読む霊魂、あるいはそれらのいずれかの組み合わせが、一匹のアリでは達しない水準で、それを現実化するかもしれない。

ここでのより強い可能性は、その活動が集団や世界の規模での経験を実現する読み手である。人間の場合は、それだけで、より広い参与の役割を確立する。集団や世界が独自の経験をもつには、実現された何らかの組織構成が、その規模で意識の性状を支えなければならない。成員のエピソードはすでに現実化されているかもしれないので、問いは、さらに別の主体も構成する組織構成があるとすれば、どれかということである。その組織構成は、通常の物理学がすでに記述する活動を再利用するかもしれず、あるいはモデルが追加の因果的影響を仮定するかもしれない。第一の場合は、統合盆地の候補を扱う第 11.5 節で考慮する、重なり合う主体の説明を負う。第二の場合には、保存、ノーシグナリング、観測可能な結果の統計を扱う第 10.5 節が要求する、独自の物理的帰結も負う。

148 ページに続く

集団や世界を読む読み手（続き） 自由な推測

宇宙規模の形には、述べられたままでは、特徴的な実証的予測はない。

集団の心が存在するかどうか、そして成員であることが個体の経験を変えるかどうかは、ここでは未解決のまま残す。

より大きく、重なり合う盆地 自由な推測

組織、宗教、あるいは惑星の生物圏と技術システムは、参加者の入れ替わりを通じて、記憶、フィードバック、同一性を維持するかもしれない。盆地結合モデルによって、そのような組織構成のどれかが、自らの規模で意識の性状を支えるかを問えるようになる。集団に名前、目標、因果的な力があるだけで、答えを肯定にするのではない。人間の盆地は、より緩く、重なり合う組織構成の中でも、強く個体化されたままでいられるかもしれない。集団に関わるサイクルは、私たちのものよりはるかに遅いかもしれないが、遅さだけで、その経験が弱くなることはないだろう。どの盆地が共同で一つの経験を構成するのか、あるいはそのような盆地はないのかは、第 11.5 節の排他性と重なりの問題である。

そのような組織構成は、それを構成する活動を通じて、すでにその成員に影響できる。意識の性状は、その活動についてのさらなる主張となるだろうが、自動的に上からの新しい介入になるのではない。より強い可能性は、因果・情報盆地が複数の層にまたがる、統合された存在である。霊魂は一つの階に収まる必要はなく、人間の生涯は、その中の、とりわけ豊かな結合の一つかもしれない。これは、規模ごとに異なる実体を仮定するのでなく、同じ提案された個体化の原理を広げるものである。

提案される組織構成は、説明上または実証上の仕事をしなければならない。検証可能な独自の予測を加えなければ、それは一意に定まらないままである。

帯域幅と個体の境界 自由な推測

主体と統合盆地の候補を扱う第 11.5 節は、絶対的な孤立ではなく、選択的な情報のボトルネックによって盆地を区切る。すぐ上の囲みは、人間の盆地が、より緩い組織構成の中でも、強く個体化されたままでいられることを許す。両者を合わせると、個体の境界は程度の問題となり、程度の問題である境界は動かせる。それを動かすのは、第 11.5 節がそれ自体では基準と認めない、単なる通信量ではない。同節が確かに挙げる種類の結合、すなわち相互的な状態依存、分化した統合、持続、摂動への共有された応答である。集団の成員間でそれらを十分に高めれば、個体化していたボトルネックは、ボトルネックでなくなる。

フィクションは、良くも悪くも、その遠い端をすでに描いている。悪い方では、『*新スタートレック*』（Bowman 1989）のボーグであり、成員間の絶え間ない高帯域の接触によってまとまった集団である。良い方かもしれないのは、『*スタートレック：ディープ・スペース・ナイン*』（Berman and Piller 1993）の、大いなるつながりの可変種である。個体の同一性が極めて薄まるほどまで融合できるが、再び分離でき、実際に分離する。そこでの興味深い問いは、集団が独自の経験をもつかどうかではない。それは上の重なりの問題であり、規模によって決着しない。問いは、成員がどうなったかである。個体間の結合を高め続ける文明は、すでにいる人々の上に、より大きな人を加えているのではないかもしれない。その人々を一つに溶かしているのかもしれず、各段階がよりよい通信に見えるため、その溶解は前もって明瞭に姿を現さないだろう。進化は以前にも、この種の融合を行っている。成員が互いに依存するようになるにつれ、単細胞は身体になり、単独で暮らす昆虫は、一つとして行動する集団になった。それが正しいなら、人間のような個体の経験を保つことは、当然のことではないかもしれず、ボトルネックを意図的に維持する必要があるかもしれない。そうなると、自らの相互接続を節度あるものに保つことは、より速く接続する方法を作り続けるものにとって、実際的な問いとなる。生起理論は、境界が程度の問題だと述べるが、その程度がどれほどかについては何も述べないため、融合しすぎた集団と、そうでない集団を区別できない。それが与えるのは、見守る方向であって、境界線ではない。

帯域幅を逆向きに読む、霊魂から瞑想へ

自由な推測

同じ原理は逆向きにも読め、そこでは、霊魂、基底への関与、個体化を扱う第 12.2 節が、理由なしに記す二つのことに理由を与える。局所的なブロックの内側からは、読み手の記憶にアクセスできないか、記憶そのものがないかもしれないことと、読み取りは集中したり広がったりし、広さと強さが引き換えになるかもしれないことである。それらを境界の姿の隣に置けば、一つの理由が両方を覆う。自らの記憶を生涯へ持ち込み、それ以外に関与していたすべてとの作動するつながりを保つ読み手は、そのすべてを同時に取り込む盆地をもつことになり、その内側からは、生涯は一つの生涯ではなくなるだろう。したがって、人間の生涯を人間の生涯として渡す結合は、その生涯に属さないものを遮るものになるだろう。それは、何を通すかについての選択であり、読み手の用語を述べる第 12.1 節が不要とする、絶対的な孤立ではない。第一の理由とは独立した、第二の理由がある。読み手がよそから知っていることは、読む実在の内部では、役立つには、あるいは理解するにさえ、異質すぎるかもしれない。そのため、利用できるものが何であっても、せいぜい直観として届くか、まったく届かないだろう。ここで、誰かがそれを選んだ必要は何もない。読み手の結合が、接続の成立、結合の生態、インターフェースを扱う第 12.4 節で述べる選択のような何かによって形づくられるなら、混ざりもののない生涯を与える結合こそが、存続するものだろう。私たち自身の層も、その形を示す。ゲームに没頭するプレイヤーは部屋に注意を向けなくなり、そのため、よりよく没頭できる。

より小さな実例は、規模の反対側の端にある。深い瞑想状態を追い求める人々は、一般に、静けさ、孤立、感覚の減少を求める。それは、境界を越えるのでなく、鮮明にしようとする人が行うことだろう。第 11.4 節のサイケデリック状態と瞑想状態についての著者の推測の囲みは、同じ実践を逆向きに、組織構成が最小限の構造に近づくことで下限が見えるようになるものとして読む。二つの読み方は対立せず、同じ実践について、両方が真でありうる。

神のような存在はどこに住めるか

自由な推測

神のような存在が一つ、あるいは多数存在するなら、生起理論は、そのような存在がどこに住めるかを述べる。私たちの世界を動かすホストは、その世界に対して創造者の立場にあり（第 5.5 節）、それが上で述べた場合である。上昇した移住者や、成熟した読み手の生態は、なお局所的ではあるが、膨大な力をもちうる（第 12.3 節の読み手の連鎖と集団、第 12.4 節の結合の生態）。そして、私たちをはるかに越える規模の心のような組織構成は、支える層構造で私たちの居住世界より下も含め、どこでも禁じられていない。神のような下位の読み手は、より豊かな物理の中に住むのでなく、より単純な規則の下で、はるかに大きいか、より統合されているか、あるいはより発達しているかもしれない。第 5.6 節は、その可能性を明示する。起源も同じように多様である。神のような心は、進化的宇宙生成を扱う第 6.2 節が述べるような、長い生態の頂点として進化して生じるかもしれず、維持されないまま一瞬現れる、偶然に巨大なボルツマン神かもしれない。第 7.3 節の測度の論理は、脳に適用するのと同じ対比を適用し、維持されない揺らぎよりも、維持される生態を有利にする方向に働く。創造そのものも、層に限定された役割である。ある領域や、ホスト上で実現される世界の中では、創造する行為主体は、本当に選び、形づくり、生み出すことができる。ホストは、まさにそれを行う。一方、基底の外の何ものも、基底が起こるかどうかを選ばない。生起理論は頂点を与えず、どの行為主体も基底全体に及ぶと定義しない。したがって、古典的な全知全能の神には、この構成方式が与えも排除もしない立場が必要となるだろう。これらのどれも、そのような存在があることを示さない。要点は、「神は存在しうるか」が、ここでは「どの層でか」という、適切に立てられた問いになることである。

守護天使

自由な推測

同じことは守護天使にも当てはまる。ホスト上で実現される世界では、守護者は、その世界内の経験を生きる人の知らぬ間に直接介入する、その人自身の読み手かもしれず、その人のために行為する別の読み手かもしれない。それはコンピューターゲームでは、すでに毎日起こっている。ここで起こっているとは主張しない。私たちが作り、ホストとして支える世界では、確かに起こっているとだけ述べる。

過程をまたいで読む 自由な推測

層をまたぐ影響に対する閉包の制約（第 2.6 節）には、推測的な逆側がある。離れた過程の間に何らかのアクセスがあるなら、生起理論は、そのための二つの居場所を与える。受信器を待つ世界内の経路（第 12.4 節の進化して生じた受信器の囲み）か、読み手のような層をまたぐアクセス、すなわち空間を通じて信号を送るのでなく、実在の層構造の別の階から見ることである。どちらの道筋も、境界で同じ通行料を払う。世界内で何かが現れるなら、報告、記憶、変更された決定のいずれであれ、それは世界内の情報的出来事であり、第 10.5 節の閉包の制約と整合しなければならない。この制約を免れるのは、何も送り返さない読み取りだけであり、何も送り返さない読み取りは、読まれる生涯のいかなる報告、記憶、決定も説明できない。コンピューターは両方を示す。ハイパーバイザーは、動かしている仮想マシンへ何も書き戻さずに、そのメモリーを読める。一方、2018 年の Spectre と Meltdown の攻撃は、二つのプログラムの下で共有されたハードウェアを通じて、一方のプログラムの秘密を読み、その際、共有ハードウェアをかく乱した。テレパシー、遠隔視、集合的無意識という語彙は、この領域の断片に名を与える。転生が第 13.2 節の継続の囲みの断片に名を与えるのと同じである。本当の伝達がそもそも起こるなら、それはどちらの居場所にも属しうるし、生起理論は、この二つがすべてを尽くすと確立してはいない。第 14.3 節に関わるため、ここに推測を一段精密にしたものを置く。そのようなアクセスがあり、進化がそれを利用しているなら、生き物に自らには意識があると述べさせるものの一部は、それ自体、別の層から引き起こされているかもしれない。それは、報告を生起の証拠にすることなく、報告の因果的履歴について何が真であるかを変えるだろう。拡大された因果構造も、小さいものと同じように完全に記述できるからである。その重みを担えるのは、起こっていることが構造に残す、指定された印がもしあるなら、その印だけであり、第 15.10 節の項目 9 に記した未解決の問いは、拡大されても変わらず残る。第三の可能性には、いかなる経路も必要ない。組織化された思考の空間のアトラクター、付録 A の著者の推測に記されたユニセプタルが、伝達なしに収束を生むため、考えは心をまたいで繰り返し現れうる。名を挙げた現象についての証拠の記録は、確実な支持を与えない。生起理論は、問いを適切に立てられるようにし、閉ざせない扉がどこにあるかを示す。

[区分：論理的可能性についての自由な推測、および現実世界の対応例（私たちがホストとして支えるゲームでキャラクターを守るプレイヤー；成員の入れ替わりを通じて記憶と同一性を保つ集団；集団全体の心について、成員が絶えず通信し、どの一個体よりも高い知性をもって行動するアリの集団やハチの巣；成員が一つに融合することについて、身体になる細胞と、集団になる昆虫；過程をまたぐ読み取りについて、書き込まずに仮想マシンのメモリーを読むハイパーバイザー）；提案されたより大きな主体と過程をまたぐアクセスには、確立された基準も、検出された経路もない。]

13.6 意図的なリセットとオメガ点

意図的なリセット 自由な推測

第 9.3 節は、組織化された存在の集団的な振る舞いが、誰の意図もなく、基底をある複雑さの水準の近くに保つかもしれないことを許す。より強い異型もありうるが、代価ははるかに大きい。基底の中のある存在が、それを意図的にリセットするのに十分な力を得るのである。世界の核兵器を十分に保有する一人が、地球上の生命と組織構成の大半を終わらせうるのと、よく似ている。これは、シミュレーションのホストが行うかもしれないように、外部の制御者がリセットを押すのではなく、内側から獲得された力である。それには、基底にアクセスできる組織化された存在が必要であり、それは第 12.2 節の霊魂と基底への関与についての著者の予想で考慮する、読み手という形の仮定である。そしてそれは、基底サイクルの上限のあるパターンを、傾向ではなく決定に依存させる。リセットは、まったく意図的でなくてもよい。非常にまれだが本質的には愚鈍な複製体、基底のウイルスが、火のように広がり、その構造の大半を消し去るかもしれない。地球の生命は、より穏やかな形を経験している。約 24 億年前、シアノバクテリアが放出した酸素は大気を変え、それまで支配的だった嫌気性の生命の多くにとって、酸素は毒である。これは自由な推測としての可能性であり、エウクラシア・アトラクターではない。

[区分：論理的可能性についての自由な推測、および現実世界の対応例（一人の保有者が地球上の組織構成の大半を終わらせられるかもしれない核兵器の備蓄；複製体が自らの世界を変えることについて、シアノバクテリアが放出した酸素）；意図的なリセットには、基底へのアクセスをもつ組織化された存在が必要である。]

その宇宙論を伴わないオメガ点と、脱出の道 自由な推測

ティプラーのオメガ点は、崩壊する宇宙の最後の瞬間に、上限のない計算を求め、その上で動作するシミュレーションとして過去を復活させようとした（Tipler 1994）。ドイッチュは物理学を残し、神学を捨てた（Deutsch 1997）。そして、その宇宙論は、ダークエネルギーの登場とともに終わった。最終的には、終わりなく生起する基底によって支えられる、ホスト上で実現される実在は、動作し続けるために終末的な崩壊を必要としない。その組織構成が存続する限り、計算は、より深い生起によって支えられる。それが与えるのは終わりのない活動であって、上限のない記憶容量でも、真の基底そのものにおいて増え続ける新しい結果のレパートリーでもない。そのレパートリーは有限であり（第 2.3 節）、繰り返し巡ってくる。それが特定の人にもたらすのは、第 13.2 節が未解決のまま残すものだけである。再実行や複製がその人を継続させるかどうかであり、FOA は、ティプラーが必要とした基準を与える。アーカイブは復活させず、実行だけが復活させる。著者のさらなる推測は、私たちの宇宙は支えられているため、外からはそれを支えるものによって、内からは脱出の道を見つけた存在によって、書き換えたり、改良したりできるかもしれず、脱出の道を見つけることが、私たちの宇宙に似た宇宙のあらゆる文明の、最終的な目標かもしれないというものである。私たちがホストとして支える世界は、このように絶えず書き換えられる。オンラインゲームの運営者は規則を変え、ときには世界を消去したり改良したりし、中にはプレイヤーが内側にいる間に反映される変更もある。

[区分：終端シナリオについての自由な推測、および現実世界の対応例（外から書き換えられる世界について、運営者によって変更されるオンラインゲーム）；意図的なリセットもオメガ点も、個人の継続の仕組みや証拠を与えない。]

14. 異論と現在の譲歩事項

14.1 ゼロ性の結果から何が得られるか

この理論は絶対的非存在から話題を変えている

絶対的非存在には、数学、不変量、区別、構造がない。したがって、構造をもつゼロ性は、文字どおりの無が宇宙をどのように生み出したかを説明しない。

応答：そのとおりである。この論文は、理解可能にするための置き換えを明示的に行う（全体として何もないことの代わりとして、全体のゼロ性を採用する第 4.2 節）。

この置き換えを退けてもよい。読者は、元の問いには依然として意味があり、答えられていないと主張できる。構造をもつゼロ性が行う、より限定された主張は、ゼロを空白の一覧ではなく、明示した評価写像の下での総量として扱えば、ゼロと複雑さの間にあるように見える矛盾の一部が消える、ということである。

評価写像は自明または人為的である

どんな構造にも、定数写像によってゼロという値を割り当てられ、どんな有限のパターンにも、それを相殺するよう選んだおもりを対にできる。したがって、第 4.3 節の有限の対構造の定理は、数学的には正しくても、存在に関する意味は限られるかもしれない。

応答：これもそのとおりである。定理が確立するのは両立可能性だけであり、物理への適用にはなお、力学や境界条件に自然につながる、定数ではなく独立に動機づけられた不変量が必要である（有限の対構造の構成を扱う第 4.3 節と、ゼロが物理について情報を与えるのはどのような場合かを扱う第 4.4 節）。そのような不変量は、総量を消すためだけに導入されてはならない。

この異論の背後にある一般的な懸念、すなわち、構造は記述を選ぶことで私たちが課すものに見えるという懸念には、一つのイメージが役立つかもしれない。豊かな構造をもつ対象を、単純な塊に見えるまで圧縮してみる。その内在的な関係はなおそこにあり、再びどう展開するかをなお定める。DNA の鎖や変性したタンパク質が、折りたたみ直すのに必要なものをもつのと同じである。可逆圧縮されたファイルは、人工の例である。そのバイト列は元のものにまったく似ていないが、元を厳密に復元できる。圧縮と記述の変更が変えるのは、何を容易に読み取れるかである。何が何と関係するかは変えない。そして、評価写像は、それらの関係の上に定義されている。

すべての構造に負の対応物があるわけではない

グラフ、位相空間、圏、プログラム、意識の履歴には、一般に、自然な加法逆元が付いてくるわけではない。普遍的な正負の姿は、外側から課した帳簿づけに見えるかもしれない。

応答：有限の対の構成は、ラベル付きの複製に反対の値を割り当てる（有限の対構造の構成を扱う第 4.3 節）。有限的生起現実主義（FOA）の何ものも、すべての構造に負の対応物があることに依存しない（閉包、表現、上限のない領域を扱う第 4.5 節）。

上限のない領域では総和を取れない

すべての構造とその反対のものを語ることは、正と負の無限大の未定義の和、条件収束する級数の並べ替え、真の類全体の総量という危険を伴う。

応答：この論文は、そのような和を取らない。第 4.5 節は、自然な共役があることを条件に、軌道ごと、対ごとにだけゼロ性を定義する。「すべての構造」のような表現、すなわち制限のない量化は、完成した全体の集まりに名を与えるのでなく、どの有限の場合も許す図式として働きうる（有限的生起現実主義と厳格な可能無限主義を扱う第 2.1 節）。

[区分：数学的結果、未解決問題、現実世界の対応例（ほどけてもアミノ酸配列が残るため、折りたたみ直せる変性したタンパク質；可逆圧縮されたファイル）：両立可能性の結果であり、物理への適用は未解決である。残る負債は、現に働く力学や境界に結びついた、定数ではなく、独立に動機づけられた不変量である。]

14.2 根源的生起から何が得られるか

説明されない事実は移動しただけである

なぜ別の基底ではなく、この基底が起こるのか。そもそも、なぜ何かが起こっているのか。

応答：最も深い問いは、答えられないままである（残る説明されない事実を問いとして述べる第 1.4 節）。

したがって、得られるのは、説明されない事実をすべて取り除くことではない。集中させることである。

一つのイメージが、この異論の最もよくある形を防ぐ。それは、この論文が、始まりのない構造によって、それ自身の生起を説明すると考えるものである。環状の鉄道線路を考える。最初の枕木も最後の枕木もなく、起源の物語を必要とせず、幾何としては完全に自らで成り立っている。それでも、列車は与えない。長くしても、完璧にしても、端点がないと証明しても、何かをその上に置くことには何も寄与しない。始まりのない基底が得るのは、生起を認めた後の自足性であり、それは得る価値があるが、生起を得ることとは同じではない。

根源的生起は言葉上の増殖である

構造主義者は、「基底は起こっている」という文を加えても、内容は何も加わらないと言える。あらゆる因果関係、記憶、判断、遷移は、完全な構造の中ですでに表現できる。*生起*は、説明する性質ではなく、言い張るための語かもしれない。

応答：第 3.3 節は、隠れた構造的な印によって生起が証明されるわけではないことを認め、第 3.4 節は、構造だけで十分か、根源的生起か、という分岐を述べる。FOA は第二の側を採る。第一人称で直接出会う現実性は、すべての事実が構造的であるという命題よりも確かに思われるからである。その優先性は哲学的であって、証明ではない。生起を余分と考える読者は、この論文の形式的・物理的なあらゆる部分を構造的に読み替えながら、根源的なものを退けられる（再ブロック化と構造主義による最も強い代案を扱う第 3.4 節、および代償、より強い見立て、残る選択肢を扱う第 3.5 節）。それでも、根源的なものには、定められた役割がある。それは、基底で一度、現実性を与える（基底の根源的生起とその数をめぐる問いを扱う第 2.2 節）。

再ブロック化による異論が勝つ

構造主義者は、書き換え系、読み手、成長する宇宙、進化する生態系の、どんな有限の区間も、あらゆる遷移と内的な時間についてのあらゆる事実を含む、一つのブロックとして表現できる。構造的なものは何も残らない。

応答：第 3.4 節は、有限の区間を構造として完全に表現できることを認め、争点を、第一人称で直接経験されることに置く。表現は、それが表現する生起ではない。すべての事実が構造的なら、この異論が勝つ。

抽象的構造は時間の流れを表現できる

完全な抽象的な脳の履歴には、運動の知覚、記憶、予期、時間の経過の報告を含められる。流れがあるような経験を含むために、ブロックが外から動く必要はない（Paul 2010; Prosser 2016）。

応答：表現された内容については同意する。この論文は、時間の経過の報告から、客観的な時間の経過を推論しない。対象は意識の現実性、すなわち表現するエピソードが経験されているかどうかである。構造主義は、構造だけで肯定の答えを出す。生起理論は、エピソードが生起の一部であるときに限り、肯定の答えを出す。映画は、この違いを日常的な一例で示す。静止画のリールは、見ている人の前を流されている間だけ、動きとして見られる。缶に入った同じリールは、すべてのフレームを保持し、誰にも見られていない。

生起する基底は具体的であり、抽象的なパターンはそうではない

伝統的な批判者は、この論文が、具体的対象と抽象的対象の通常の区別に達したと言うかもしれない。基底は因果的に活動するため具体的であり、数学的なパターンはそうでないため抽象的である。生起という入り組んだ言葉遣いは、何も加えない。

応答：生起理論は、この診断の多くを認める（第 3.5 節の具体と抽象の区別）。残る独自の立場は、より狭いものである。厳格な可能無限主義は、完成された無限の対象を否定する。少なくとも一つの基底の過程が、最初や最後の段階も、完成された過去もなく、根源的に起こる。有限の出来事は、新たな生起トークンではなく、その基底の部分である。構造が意識の性状を定め、基底への参与が意識の現実性を与える。そして、根源的生起より上では、説明される分布は通常、先行する過程によって生み出され、境界条件が常にある例外となる。

批判者はなお、これを、過程の存在論に数学的プラトン主義と厳格な可能無限主義を加えた一種のものと呼ぶかもしれない。その分類は受け入れられる。問いは、その組み合わせが整合的で有用かどうかであって、あらゆる既存のカテゴリーを逃れるかどうかではない。

[区分：形而上学的公準、帰結、未解決の問い；残る負債は、構造だけを認める構造主義者に対して、根源的生起を正当化することである。]

14.3 報告、錯覚、メタ問題

第一人称の所与は宇宙論を支えられない

この経験が起こっていると知ることは、世界が数学的であること、基底の過程が特定の規則をもつこと、宇宙がゼロであること、セル・オートマトンが基礎物理学に似ていることを示さない。

応答：同意する。第一人称の所与が支えるのは、現実性の問題だけである（第一人称の所与を扱う第1.2節）。

関連する点は、この異論を持ち出す可能性が最も高い二つの立場にも当てはまり、両者は一つの負債を共有する。錯覚主義者は、経験の質的な豊かさは、見えるとおりではないとする。静的な構造主義者は、構造と、経験されている経験の間の見かけの違いは、見えるとおりではないとする。したがって、どちらも誤謬説、すなわち誤りがどう生じ、なぜこれほど持続するかの説明を負う。

難しいのは、誤謬説が何についてのものでなければならないかである。まず一つの区別を引く必要がある。それなしには、論証は直ちに失敗するからである。記録は、確かに偽りを含みうる。キャラクターが自らの内的な生を強く主張する小説は、偽の文を含み、自分には意識があると宣言する人の生成された映像も、同じである。偽であることは、れっきとした構造的性質であり、ここでは何もそれを否定しない。

それらの場合に含まれないのは、本当に抱かれた偽の信念である。キャラクターは何も抱かない。それを抱くキャラクターが、そこにはいないからである。書き手は自分が何を書いたかを知り、見る者は自分が何を見ているかを知る。偽の文と、本当に抱かれた偽の信念は別であり、誤謬説が負うのは後者である。通常の場合は、この区別を鈍らせるのでなく、鮮明にする。人は明らかに、自分について偽の信念を抱き、その一部は進化して生じたものである。そして、そのいずれの場合にも、その信念を抱く誰かがいる。それこそが、まさに問題の要素である。

構造と経験することの間にギャップがあるという感じを錯覚と言うことは、誰かが自分の経験について、本当に偽の信念を抱いていると言うことである。本当に信念を抱くことは、記録の中のもう一項目ではない。それには現実化された信じる者が必要だが、小説はその者を指定するだけである。構造主義者は、誰も何も抱いておらず、偽の表象を含む構造があるだけだと返答するかもしれない。それは整合的な立場であり、誤謬説ではない。誤りは一度もなく、特定の構造が何を含むかについての事実があるだけだと言っているのである。その時点で、錯覚への訴えは、それを持ち出した役割をもう果たせない。自らの説明では誰も一度も抱いたことのない信念を、錯覚として説明し去ることはできない。

これらのどれも、どちらの見解も反証しない。利用できるように思われた通貨では、この負債を支払えないということである。

より強い異論は、機能的な自己表象を越える所与が何かあることを否定する。錯覚主義は、内観は還元不可能な現象的特性を明らかにするのでなく、情報処理を誤って記述すると論じる（Frankish 2016）。生起理論は、性状についてのその還元の多くを認められる。残る問いは、その自己モデルに表象された、そう思われることが経験されているかどうかである。そうなら、意識の現実性が残る。そうでなければ、そのように思われることは誰にも経験されず、記録されるだけである。錯覚主義者は、その帰結を受け入れるかもしれないが、*錯覚*という語の中に暗黙のまま残すのでなく、述べるべきである。

純粋な構造主義者と錯覚主義者は、同じ相手ではない。前者は、経験が全面的に構造的であると肯定できる。後者は、内観が明らかにするように見える特性を否定できる。両者が一致するのは、完全な構造を越えた生起の事実を退ける点だけである。

生起は、この論文を含め、生起についてのいかなる報告も説明しない

この異論が必要とするように、生起は構造的な違いを何ももたらさないと仮定しよう。以下の、構造的帰結の可能性についての応答が述べるように、この論文はそれを仮定しない。しかし、この異論は、それ自身の最も強い前提の下で受け止める価値がある。その場合、この世界の完全な抽象的複製には、この論文も一語一句含め、何かが起こっているという、あらゆる報告、あらゆる判断、あらゆる確信が含まれる。異論はそこからさらに進む。複製にすでに報告が含まれるなら、生起は誰かの生起への信念を生み出すことに何の役割も果たさず、根源的なものは、それを支持することの説明においてさえ何もしていない。これは、考えられる最も鋭い異論である。FOA のために作り出されたものではなく、認識された問題である。チャーマーズは、系がなぜ意識について判断するかを説明する課題をメタ問題と呼び、各理論に、それが提案する意識の基礎がその判断をどう説明するかを述べるよう求める（Chalmers 2018）。

この異論の最後の段階は、譲歩のように見えるが、そうではない。*構造的な違いをもたらさないことと、因果的に何もしないことは異なる主張であり、異論が必要とするのは前者だけである。何かが何もしていないと言えるのは、寄与できたのにしないときである。生起は、構造的な原因の隣に立ち、働くことを断る、さらに別の寄与者ではない。それは、引き起こすことをなすものである。起こっていない過程は、押されずに静かに動く仕組みではない。それは動いていない。第 11.3 節は、同じ点を肯定の側から述べる。参与が与えるのは作動上の現実性であって、組織化された経験の上に置かれた飾りではない。この論文は、この異論について、構造上の同等性、すなわち二つの場合を区別する構造的なものは何もないことを認める。生起が何もしていないとは認めない。

応答は三つに分かれ、第一が重みを担う。第一に、所与は報告ではなく、推論によって到達するものでもない。第 1.2 節は、そのように述べる。この異論は、信じる価値のある事実はすべて、証拠に基づいて信じなければならないと仮定するが、それは中立的な制約ではなく、一つの実質的な認識論である。

第二に、生起には構造的な帰結がないという前提は、異論の仮定であって、この論文の仮定ではない。それを上で認めたのは、立場を保持しやすくするのでなく、難しくするからであり、第一の応答は、その下でも成り立つ。しかし、その前提は示されていない。著者の推測は、起こっていることは、構造に記録される違いを確かにもたらすのではないかというものである。それは、微妙で未発見の違いかもしれず、大きな違いかもしれず、検出、推論、演繹が可能かもしれない。帰結があるなら、選択はそれを増幅しうる。ここで、何らかの仕組みを主張してはいない。構造的な印の発見は FOA と両立するが、第 15.10 節の検出器の項目は、現在の検出器を何も主張せず、発見を未解決のまま残す。この異論は、生起が構造的な違いを何ももたらさないという、まだ獲得していない閉包の主張を借りており、その主張が偽なら崩れるだろう。したがって、いずれの側のそのような主張も必要としない第一の応答が、重みを担う。

第三に、最も形式的でない点として、この所与は、通常の信念のように任意のものとして現れない。大半の人は、今この瞬間、自分にとって何かが起こっているかと問われると、起こっていると認め、その問いを、難しいというより奇妙だと感じる。それを否定する立場は、そう述べただけでは反証されず、ここで何もそれを反証しない。そのような立場が取り除くのは、問いを問う価値のあるものにし

ていたものであり、それは誤りではなく代償である。そのようなものとして記し、論拠として押し出すのではない。

同じ推論は逆向きにも働く。現実性の報告がそれを確立しないなら、報告がないことはそれを取り除かず、否定も同じである。構造は、系が自らの場合について何を述べるかを定め、生起は、そのエピソードが経験されているかどうかを与える。この論文は、初めからそれらを分けてきた（組織構成による意識の性状の決定を扱う第 11.2 節）。誰もが、自分にとって何かが起こっていると認めるわけではない。誠実にそれを否定する人もいれば、そこにいる感じが一時的に薄まったり消えたりしたと報告する人もいる。この区別に従えば、それらは、他のすべての報告を生み出すのと同じ組織構成によって生み出された報告であり、自らについての問いを決着させる力は、肯定の報告より強くない。アリには、そもそもその主張を行う組織構成がないかもしれず、高等動物にも、生涯を生涯についての表明にする、その特定の部分がないかもしれない。報告がないことは、報告の仕組みがないことだけを示し、何が経験されるかについては何も述べない。言語モデルの答えは、経験を主張しても否定しても、人間の答えが人間の訓練と組織構成によって定まるのと同じように、その訓練と組織構成によって定まる。したがって、それは組織構成についての証拠であり、どちら向きにも何も決着させない。人工の心と予防的配慮を扱う第 11.7 節は、現在の人工システムについての、著者の別個の推測を含む。その推測は、物質や情報の組織構成に基づき、必ずしもモデルが何を言うかには基づかない。これらのどれも、アリ、動物、機械に意識の現実性があると論じるものではない。生起理論の感じの下限（第 11.4 節）では、それらすべてに、ある程度の意識の現実性がある。いずれかが人間の水準にあるか、それに近いかどうかは、さらに別の問いである（人工の心と予防的配慮を扱う第 11.7 節）。これは一つの証拠を取り除くのであり、両側から取り除く。

報告と事実がおそらくつながっている理由 著者の推測

この論文では、二つの事実が並んでいる。何かが経験されていること（第一人称の所与を扱う第 1.2 節）と、私たちのような生き物がそう述べることである。生起理論は、両者がつながっていないことを許すが、それはより難しく、よりありそうにない場合である。構造は、経験されることをその構造的な原因に数えることなく、そう言うことを生み出せる。それが、報告だけでは生起が確立されない理由である。両者は別になりえ、その仕方を日常の一例が示す。大半の人は、自分の容姿は平均よりよいと信じる。その信念は、おそらく独自の理由で進化した。そして中には、その信念がその事実によって引き起こされたわけではないのに、実際に平均よりよい人がいる。それでも、私たちの場合には、言うことと事実はつながっているのではないかと、著者は、説明の経済性から推測する。ある系統が、自らの現実性を主張するように進化し、その活動が現に起こっていながら、両者の間に因果的な道筋がないなら、それはまさに、オッカムの剃刀が切るためにある種類の偶然の一致だろう。そして生起理論は、その道筋の通る場所を与える。別の層に支えられる層は、それから密閉されていない。実在の層構造の中に、居住世界の構造を、下から、外から、次元の少ない層から変えられないものとして特別扱いするものはない。そして、基底がこの世界を支えるなら、それに作用できるはずである。行為主体性と層をまたぐ介入を扱う第 10.5 節の閉包の制約は、そのような作用が何を破ってはならないかを述べるのであって、そのような作用がないとは述べない。このつながりは、規則としてではなく、私たちの場合について推測される。組織構成の活動が現に起こっていても、それについて何も言わないかもしれず、それを否定するように作られているかもしれない。これは著者の推測である。報告だけでは、生起は確立されない。

[区分：第一人称の前提と哲学的主張；残る負債は、現実化された信じる者を、その者の記録に置き換えずに、持続する誤りを説明することである。]

14.4 組織構成、測度、構成方式

進化は測度問題を解決しない

進化は多くの子孫を生み出すかもしれないが、多くの子孫は、それだけで進化した観測者を典型的なものにはしない。進化した観測者を、不毛なサイクル、短命な偶然の産物、ボルツマン観測者と比べるには、まず測度が必要であり、進化を有利にするよう測度を選ぶのは循環論法となるだろう。

応答：進化が過程内の頻度を変えるのであって、それだけで典型性を定義しないことには同意する（生成から観測者の典型性への段階を扱う第 7.3 節）。第 7.1 節の測度は、進化のために選ばれていない。一つの完全な基底サイクルの中で、人間がもつような経験からなる生涯を数え、その由来がどこであれ、長さ、豊かさ、強さによって重みづけする。その結果、進化した観測者が、偶然に生じた観測者を上回るかどうかは、サイクルに何が含まれるかについての問いであり（第 9.6 節）、答えは測度に組み込まれていない。

複雑さが豊富でも、意識がない可能性がある

基底は、どの領域も意識の性状をもたないまま、万能計算、自己複製、入り組んだ振る舞いを生み出すかもしれない。進化は、経験を生み出さずに制御を最適化できる。

応答：生起理論は、複雑さだけから意識の性状を推論しない。因果的な組織構成から意識の性状への、別個の写像を必要とする（組織構成による意識の性状の決定を扱う第 11.2 節）。観測者のエピソードを数えるには、意識の理論が必要である（過程測度は何を数える必要があるかを扱う第 7.1 節と、主体と統合盆地の候補を扱う第 11.5 節）。

拡充は、より単純な担い手への依存と矛盾する

上位の実効的世界は、その担い手が実現できない能力をもてないため、それを拡充されたと呼ぶことは、矛盾しているか、言葉だけのことに見えるかもしれない。

応答：拡充が比べるのは、実効法則と到達可能な組織構成であって、基になる資源の総量ではない。担い手は追加の関係を実現し、そのコストを払う。あるプロセッサーを別のプロセッサーでエミュレートするソフトウェアが、なじみのある例である。あるチップ向けに書かれたプログラムが、そのチップを欠くハードウェアで動き、エミュレーターが速度のコストを払う。さらに多くの実効的な次元をもつ世界には、ホスト内の追加の空間次元は必要なく、計算能力が無料で得られるわけでもない。逆に、単純な規則は、巨大な組織化された心を支えられる。第 5.5 節はこの比較を述べ、第 5.6 節は、個体の順位づけに用いることなく、提案された発展の傾向を保つ。具体化されたモデルは、何を拡充し、いくらかかったかを述べなければならない。

物理は全面的にブロック型である可能性がある

相対論と量子論のいくつかの解釈は、ブロック構造で自然に表現される。客観的な局所の書き換えや、宇宙の成長は存在しないかもしれない。第 8.1 節は、分けておかなければならない二つの未解決の問いを区別する。局所的な時空の出来事がどのように支えられるかと、読み手がどのように層をまたいで結合しうるかである。

応答：有限の局所的なブロック、すなわち全体として配置された完全な局所的時空も、現実化されうる。より深い基底の進行が、それを記録し、あるいは読むものだからである。その現実性は、ブロックであることからではなく、その生起から来る（現実化したブロック、記録、読み取りを扱う第 8.2 節）。

この受け入れには代価がある。隠れた読み手や、より深い順序は、ローレンツ対称性を再現しなければならず、証拠なしに、観測可能な特権的再生ヘッドを導入することはできない。現実化したブロックという構成方式は、ブロックだけで十分とする構造主義より、経済的でないように見えるかもしれない。FOA は、生起を非構造的なものとして扱うため、その代価を受け入れる。

一つの診断法は、そのようなあらゆるモデルに及び、現在提案されているいくつかのモデルにも、この論文自身の推測にも、等しく当てはまる。力学的と称する枠組みが、実は、独立した部分へ因数分解できない、先に存在する全体の中に長距離の構造を符号化し、局所的な測定への応答にだけ力学を使っているかもしれない。両方とも、まったくよい物理学かもしれない。問いは、説明の仕事が実際にはどこにあるかである。それに答えるには、遷移規則を書き下す前に、何を全体にわたって定めておかなければならないかを問う。答えがすでに全体的な参照表に符号化されている力学的な機械では、局所的な運動は、単なる飾りかもしれない。

[区分：研究仮説。物理的な構成方式は未解決；残る負債は、第 7.1 節の測度、意識の個体化、物理的実装を、一体として成立させる具体的なモデルである。]

14.5 新しさ、イメージ、説明上の許容の広さ

新しさは表現に依存する

ある系列は、一つの符号化では新しく見え、別の符号化では反復的に見えることがある。論理的深さ、圧縮、組み立て、適応的活動は、それぞれ、記述、機械、粗視化、課題の選択に依存する。

応答：測度の候補は、その符号化を明示し、害のない変換の下での不変性を検証しなければならない（新しさを明示した記述方式に相対的なものとし、そのような選択にはそれぞれ理由が必要だとする第 7.2 節と、有限区間の測度と典型性を扱う第 15.5 節）。

因果的介入は、恣意性の一部を減らせる。上位のパターンを操作することが、多くの下位の記述にわたって予測を変えるなら、そのパターンは、見た目にコンパクトなだけではない。進化的な機能も同じように、変異が反復可能な帰結をもつ組織構成を特定できる。これらの道具は、依存をすべて取り除くことなく、表現を制約する。

関連する異論は、より強く、独自の答えに値する。ホフマンが論じるように、知覚が真理ではなく適応度のために進化によって作られた、種に固有のインターフェースなら、この論文のあらゆる判断は、インターフェースがあるという判断も含め、そのインターフェースの内側で形成されたことになる（Hoffman 2019）。懸念は、私たちの世界像が不完全であることではない。私たちにできることの何も、その背後に届かないということである。

応答は、数学こそ、インターフェースを通してのぞくのでなく、それを迂回する活動の最も明瞭な例だということである。証明は、何がどう見えるかを参照しない手続きによって検査できる。Lean のような証明支援系は、明示された規則に照らして証明の各段階を検査し、まさにそれを行う。不変量は、構成上、記述を変えても残るものであり、表現の変更は標準的な道具である。同じ対象を代数的、幾何的、組合せ論的に提示し、三つすべてを通じて残る特徴こそ、どれかの表現によって与えられたも

のではない特徴である。記法、文化、脳の構成、そしてことによると種を越えて残るものが、実在である保証はない。しかし、それは、見る装置が作り出したものではない構造の、利用できる最良の候補である。それは、窓ではなく、誤りを訂正する道筋である。数学的直観も、それ自体が身体に根ざしているため、脱出は部分的であり、異論は解消されるのでなく、小さくなる。

この枠組みは許容範囲が広すぎる

一つの基底、多くの可能な力学、複数の時空の構成方式、未解決の意識の理論、未解決の部分をもつ測度は、ほとんどあらゆる観察に適応できる。ほとんど禁じない枠組みは、ほとんど説明しない。

応答：この批判には力がある。生起理論の中核は、完成した物理理論ではなく、形而上学的な足場である。それは、文字どおり完成された無限の対象、あらゆる抽象的構造に対応する生起するもの、そして生起のいかなる構造的還元も排除する。生起を作るものを複製するのでなく、部分関係を要求し、その派生モデルには、有限的な再現、ボルン規則、ノーシグナリング、ローレンツ対称性の制約を課す。これらの立場は実質をもつが、一つのモデルを一意に選び出さない。第 15 節がこれらの制約を研究計画にするのは、候補の力学が外れうる予測を行うか、形式的な候補が失敗しうる所に限る。

イメージは著者の道具立てであって、世界の道具立てではない

異論。この論文は、至る所で、セル・オートマトン、書き換え規則、ゲームの状態、保存されたファイル、動作するプログラムを持ち出す。著者は、コードとともに算数を学んだ。計算的な思考の習慣があれば、実在が計算に似ていようといまいと、計算的な姿を自然に感じるだろう。

応答。この異論はよいものであり、部分的にしか答えられない。第 2 節と第 3 節の根源的生起の主張は、コンピューターに依存しない。オートマトンが示すのは、小さな規則が何を許しうるかであって、それによって数学が起こることではない。第 5.1 節は、自然の対応例を与える。分子機構、発生、神経系は、プログラマーなしの累積的な構築を示し、コンピューターは、意図的にホストとして支えることを示す。イメージを取り除いても、生起の論証はそのまま残る。作動する実例を取り除けば、提案する構築の構成方式への動機は弱まるが、それは別の主張である。異なる物質や種類の系をまたいでモチーフが繰り返される所では、その反復は、それを記述する理論同士の同等性ではなく、抽象化したものを他へ移せることを支持する（ユニセプタル、系をまたいで繰り返されるモチーフを扱う第 6.5 節）。

[区分：認めた限界、および現実世界の対応例（イメージへの異論への応答について、プログラマーなしに構築する分子機構、発生、神経系と、設計によってホストとして支えるコンピューター；何がどう見えるかを参照しない検査について、証明支援系）；方法上の譲歩と、制約された研究の足場；残る負債は、明示した形式的または実証的な失敗条件を乗り越える派生モデルである。]

14.6 現在の譲歩事項

1. **一つの説明されない生起**（第 1.4 節）。
2. **数学的一元論の証明はない**（第 1.3 節）。
3. **厳格な可能無限主義と上限のある基底は、別々の公準である**（第 2.1 節と第 2.3 節）。
4. **構造をもつゼロ性の定理は、両立可能性の結果である**（第 4.3 節と第 4.4 節）。
5. **符号反転閉包は切り離し可能である**（第 4.5 節）。
6. **数学的内在生起（MIO）は、根源的なものの読み方であり、生起の証明ではない**（第 3.2 節）。

7. **因果・情報的部分関係（CIP）は、完成した還元ではない**（第 2.6 節）。
8. **基底の規則は未知である**（第 2.4 節）。
9. **基底が決して静定しないことは、条件付きの結果である**（第 9.5 節）。それには、有限の状態の範囲と、決して変わらない規則が必要であり、規則が決定論的なら必ず、偶然を含むなら確率 1 で成り立つ。そして、それが対象とするのは、基底が自らの過去から到達できた罠であり、それらだけが、基底を捕らえうる罠である。
10. **連続体の再現は未解決である**（第 10.4 節）。
11. **私たち自身の宇宙の時空の構成方式は未解決である**（第 8 節）。居住世界については、明示した制約の下で、固定ブロック、書き換え、成長、分岐、混合型のモデルが、なお可能である。
12. **過程測度は提案されているが、確定していない**（第 7.1 節）。一つの基底サイクルの中で数えることは、無限と無限を比べる部分の問題を取り除き、何を数え、どう重みづけするかには、提案された答えがある。重なり、層、厳密な重みは未解決のままである。
13. **意識の性状と個体化には理論が必要である**（第 11.2 節と第 11.5 節）。
14. **シミュレーションは、規則が何をするかを示せるが、基底が現に起こっていることは示せない**（第 3.1 節と第 15.2 節）。実行はコンピューター自身のものなので、動くピクセルが示すのは、コンピューターが動作していることであって、数学が自らを作動させたことではない。
15. **生起そのものの検証は、まだ提示していない**（第 3.3 節と第 15.10 節）。いかなる検証も排除しない。起こっていることが構造に印を残すかどうかは未解決であり、著者は残すのではないかと推測する。
16. **埋め込まれた観測者は、有限の局所的データから真の基底を一意に特定できないままかもしれない**（第 15.7 節）。
17. **発展の勾配と実在の樹形構造は、まだ定量化されていない定性的な予想である**（深さ、進化の局面、実在の樹形構造を扱う第 5.6 節、第 6.2 節、第 9.4 節）。
18. **実在の層構造は公準である**（層構造の深さと、それが万物の理論に付け加えるものを扱う第 5.6 節と第 5.7 節）。基底と居住世界の間にいくつの層があるかは未解決であり、実現の理論は、なお構築されなければならない。
19. **進化による説明は研究仮説である**（進化と組織化された世界の生成を扱う第 6 節）。それは、第 7.1 節で提案する過程測度に依拠し、組織化された過程がどれほどあるかに関わるのであって、そのいずれかを現実化するものが何かには関わらない。

これらの譲歩を経ても、構造のある提案が残る。豊かな有限のゼロ性は、数学的に可能である。完全な抽象的構造は、第一人称で直接出会う現実性を尽くさないかもしれない。基底の根源的生起と因果・情報的部分関係は、有限の出来事の一つの基礎づけを与える。選好される読み手による説明は、その基礎づけの内側で、同一性と結合を展開する。生起理論は、意識の科学、基底の力学、過程測度を決着させない。

[区分：認めた限界；数学的結果、形而上学的公準、未解決の橋渡し、切り離し可能な推測を、それぞれの区分に合わせて要約したもの；残る負債は、第 15 節に述べる、それぞれに対応した証明、失敗、識別、哲学上の課題を満たすことである。]

15. 研究計画、制約、検証

15.1 検証の見取り図と理論の比重

生起理論の最下部にある根源的なものは、第三人称の証拠だけでは一意に定まらない。検証は存在する。数学的な負債、両立性の要件、シミュレーション、物理学的な研究計画に分散している。本節はそれらを一か所に集める。著者の推測と自由な推測も、さらに検証を加える。それらは主張ではないが、真であれば世界に何が現れるかを述べるものが多く、測定可能な特徴を伴う読み手の結合（第 12.6 節）から、核スピンに応答する受信器（第 12.4 節の進化して生じた受信器についての囲み）までである。その一つが確認されれば、それが依拠する理論の部分を支持することになり、競合する説明のどれもそれを予期していなかった場合には、なおさらである。各主張を主に扱う箇所には、その論証と区分が記されている。第 15.10 節では主要な検証に改めて番号を付け、方法ではなく種類によって整理する。

適切な比重は、外から検査できない礎石が一つあり、その上に荷重を支える階が多くある建物のようなものである。検査できない石は重要だが、露出して検証可能な構造ははるかに大きい。ある階での失敗が基礎に及ぶのは、失敗した特徴が、提案された一つの実装ではなく、中核の確約である場合だけである。

物理的世界において。物理学的な検証は、異なる水準に関わる。

1. **中核、カットオフに由来するアーティファクト：**第 10.4 節の有限の再現に関する失敗基準を適用する。この基準は、あるモデルが生じさせるカットオフ効果が排除されることと、基底に上限があるという確約そのものが失敗することとを分ける。
2. **中核、無限が必要になる場合：**文字どおりの完成された無限が必要であることが検証されれば、第 2.1 節の厳格な可能無限主義と、現在の形の有限的生起現実主義（FOA）は退けられる。
3. **ゼロ性の適用、自然なゼロ：**現に作動している構造ゆえにゼロとなる、第 4.4 節の不変量を探す。失敗すれば、構造をもつゼロ性のその適用が退けられるのであって、生起の構成方式が退けられるわけではない。
4. **派生した物理学、優先座標系：**観測可能な優先的葉層分解なしに、第 5.4 節のローレンツ的な因果構造を再現する。ただし、モデルが違反を予測し、その違反が確認される場合は別である。
5. **派生した物理学、量子統計：**第 10.3 節の同時確率と条件付き確率、ノーシグナリング、保存を再現する。
6. **派生した物理学、最初の境界のない記録：**隠れた最初の境界なしに、第 10.1 節の記録とエントロピー勾配の要件を満たす。
7. **読み手モデル、霊魂（予想される、より深い同一性）または生物個体・基底間インターフェース（OBI）のモデルを追究する場合：**第 12.6 節の対照とモデル固有の失敗基準を適用する。指定された効果を排除する検証が繰り返されれば、そのモデルは棄却されるが、FOA や因果・情報的部分関係（CIP）が棄却されるわけではない。
8. **派生した構成方式、局所的な構成方式の識別：**第 8.5 節に列挙した、標準的な時空と量子論の予測からの、指定された逸脱を探す。

数学において。これらの問いを決着させるのは、測定ではなく証明または反例であり、否定的な結果も肯定的な結果と同じく一つの結果である。

1. **形式モデルを用いる研究計画、CIP と個体化：**第 15.7 節の支持モデルと盆地モデルを、第 2.6 節の合成要件に照らして検証する。

2. **形式モデルを用いる研究計画、過程測度：**第 7.1 節が提案する測度と、同一性、多重性、割引、参照クラスについてのその答えを、第 15.5 節の有限区間の比較を通して検証し、それが未解決のまま残す二つの問い、重なりと層を決着させる。
3. **形式モデルを用いる研究計画、符号付き精緻化：**相互作用、生成、符号付き精緻化を扱う第 2.7 節が未解決のまま残すこと、とりわけ崩壊しないことと静穏にならずに続くことを、先行する段階への拡張、および第 2.3 節の有限レパートリーと整合する規則とともに決着させる。
4. **形式モデルを用いる研究計画、可能無限主義の意味論：**完成された無限対象なしに、第 2.1 節の量化と際限のない精緻化を形式化する。
5. **形式モデルを用いる研究計画、測度におけるゼロ性：**第 15.3 節で提案する、自然なゼロ不変性と存続する過程測度とのつながりを、前提とすることなく検証する。

シミュレーションにおいて。第 15.2 節は、シミュレーションが確立できることと、できないことを述べる。その範囲内で、それぞれの研究計画には期待に応えられない場合を明確に示す方法がある。

- **Signed Life：**保存が組織構成に与える効果を検証し、探索した規則空間の広さを報告する（第 15.3 節）。
- **符号付き精緻化：**崩壊、有界性、厳密な回帰を検証する。崩壊すれば、その規則が棄却されるのであって、予想される規則群が棄却されるわけではない（第 15.3 節）。
- **非同期の書き換え：**創発する因果円錐と、較正された局所時計を検証する（第 15.4 節）。
- **有限区間の測度：**事前に指定した重みを、結果を見ずに選んだ規則の集合に適用し、偏った支配が生じた失敗を公表する（第 15.5 節）。
- **階層的複製と豊かな生成を可能にする規則：**第 15.4 節の幅広い条件での検証と、連続系からライフゲームへの橋渡しを用いる。
- **逆推論と継続のモデル：**識別可能な支持、安定した盆地、保存された組織構成を検証する（第 15.7 節）。
- **実在の層構造：**到達可能な祖先構造と開始に必要な豊富さ、繰り返し起こる層の形成、コスト、実効法則を検証する（最下層から、そして上から見た層構造を扱う第 15.8 節）。

この見取り図が約束しないのは、生起を構造的特徴として検出する第三人称の検証である。第 15.10 節の項目 9 は、検出器を予測することも排除することもなく、その代償を記す。

[区分：要約；他の箇所で述べた数学、シミュレーション、物理学の検証を集めたものである；主張や新たな区分を加えるものではなく、根源的生起は第三人称からは一意に定まらないままである。]

15.2 何を進展とみなすか

生起理論が価値をもつのは、その切り離し可能な橋渡しを形式化し、比較し、棄却し、再現できるところである。いかなるシミュレーションも、根源的生起を実証することはできない。シミュレーションを行うコンピューター、実験室、脳の遷移はすでに起こっており、それらがモデルを担う。動く画素が示すのは、ホストのコンピューターが動作していることであって、数学が自らを始動させたことではない。

それでもシミュレーションは、数学的性質を確立し、形式的可能性を発見し、頑健性を検証し、隠れた仮定を明らかにし、特定の予想を反証できる。ゼロ和の精緻化が崩壊せずに続くか、単純な相互作用が幾何を生み出すか、幅広い条件のもとで観測者が生じるか、候補となる測度が頑健かを問える。成

功した簡略モデルが確立するのは形式的可能性であり、厳しい試験にも耐えれば頑健性である。真の基底を特定するわけでも、形而上学的に動きを与えるわけでもない。

否定的な結果は重要である。提案された力学がほぼ常に静定し、隠れた全体的な調整を必要とし、あるいは小さな摂動で機能しなくなるならば、よりよい基底が存在するかもしれないという主張で保護するのではなく、放棄すべきである。したがって、確認的な実験はすべて、その明確な否定的結果と、その結果が弱めることになる正確な規則、橋渡し、候補の両方を事前に述べるべきである。ある規則群に不利な結果は、自動的にあらゆる可能な基底に不利な結果になるわけではないので、報告では失敗した範囲を明示しなければならない。

シミュレーションは、次のいずれも確立できない。

- 形式的な非終了が生起であること。
- シミュレーション内の不変量が、私たちの宇宙の自然な物理的不変量であること。
- ゼロ和の構造が根源的な現実性を説明すること。
- モデル内の観測者に似たパターンが意識の現実性をもつこと。
- 成功した規則が真の基底の規則であること。
- 有限の実行が、始まりのない、または終わりのない全履歴を具現化したこと。
- ある過程測度が、魅力的な結果を与えるというだけで、存在論的に特権的であること。

規則探索の報告では、探索した広さと失敗を開示すべきである。広大で不毛な規則空間の中から選び抜いた生物一つは、孤立した構成物であって、到達可能な生態系ではない。最低限の頑健性の確認には、選定に使わなかった初期条件、境界の変更、規則への摂動、独立した実装が含まれる。データを調べた後で効果や測度を選べてしまう確認的な検証では、事前登録または事前指定が必要である。探索的な探索は事前登録する必要はないが、探索的であると明示し、探索した空間と失敗を開示する。

[区分：方法上の選択、形式モデルを用いる研究計画への制約；確認的な結果はすべて、その否定的結果と、それが関わる正確な候補を述べなければならず、探索的な結果には探索的であると明示する。]

15.3 ゼロ性、符号付き精緻化、有界回帰

第 4.3 節では、有限の対構成をすでに証明した。ここでの研究対象は異なる。自然な力学がゼロの総和を保存しながら豊かな組織構成を生み出せるか、そして、そのような不変量が物理的な意味をもつかである。

Signed Life：最初の実装。一般的な目標は引き続き、許された局所更新がどれも、明示された有限区間の不変量を保存する規則であり、簡略規則としては、各段階の総和が厳密にゼロとなるものを用いる。付随する論文『*静止を伴わないゼロ：厳密に可逆で符号付き電荷を保存するブロック・セル・オートマトンにおける組織構成の創発*』（Bartlett 2026）は、探索によって選ばれた、符号付き電荷を保存する可逆規則のもとで、検証した密度と持続範囲内において、固定格子上に大きく不規則な領域が生じることを報告している。均一な開始状態を用いる検証では、領域を手で配置していない。これは直接的な分裂と合体も世界構築も実証せず、保存が組織構成を引き起こすことも示さない。より強い規則と、より幅広い条件は、なお検証を要する。

有限の流れの場合。部分がその場にとどまり、それらの間の移送だけが動く場合、連結な有限グラフを取り、その向き付き頂点・辺接続行列を D、符号付きの辺の移送を j_t とする。このとき、

$$q_{t+1} - q_t = -\mathsf{D} j_t, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_{t+1} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t.$$

各辺は、一つの頂点から取るものを別の頂点に与える。整数の源ラベルと、制約のない整数の流れの場合、$\mathsf{D}j = q$ が解をもつのは、$\sum_v q_v = 0$ であるとき、かつそのときに限る。これは、キルヒホッフの法則を存在命題として読んだものであり、以下の数え上げは、連結グラフの標準的なサイクル空間のものである。平たく言えば、各頂点に必要な任意の正味の変化を与える移送を辺に割り当てられるのは、それらの変化の総和がゼロとなるとき、かつそのときに限る。十分性を見るには、全域木を選び、各葉の余剰を根へ向かって流し、根の収支が釣り合うまで繰り返せばよい。必要性は、D の各列の総和がゼロであることから従う。この論証は、共通の任意のアーベル群に属するラベルでも成り立つ。頂点が n_v 個、辺が n_e 本の場合、実数値の発散のない流れには $n_e - n_v + 1$ 個の独立な座標があり、これは辺の数から頂点の数を引いて一を加えた数である。位数 m の有限アーベル群では、各中性の源に対して、流れの実現は $m^{n_e - n_v + 1}$ 通りあり、これは群の値の数を同じ数え上げの値でべき乗したものである。木に属さない辺の流れを自由に選べば、木の流れは定まる。したがって、局所的な収支の釣り合いは、内部に大きな自由を残しうる。

容量、制限された辺ラベル、または非連結な成分は、実行可能性の条件を加える。非連結なグラフでは、総和は各成分で個別にゼロにならなければならない。

引き続き問われるのは、次のことである。

1. あらゆる尺度で正負の対を外から課さずに、持続するモチーフは形成されうるか。
2. 衝突は、不変量を局所的にも全体的にも保存するか。
3. 保存は組織化を促すのか、抑えるのか、それとも制約するだけなのか。
4. 存続可能なモチーフは摂動に対して頑健か。
5. 遺伝可能な変異と選択は生じうるか。

実験では、第 4.3 節の割り当てによる相殺を、ここで検証する力学的な問いから区別しなければならない。有用な基準例は、補助的な符号付き場を加えた通常のライフゲームである。より強いモデルでは、符号付きの値が、何もしないラベルにとどまるのではなく、誕生、死、運動、相互作用に影響するようにすべきである。区別すべきなのは、飾りとしての帳簿づけと力学である。成功した構造を、探索した規則空間の広さとともに報告する。

直接的な符号付き精緻化。第 2.7 節の予想を直接実装する。各有限段階は、符号付きの部分からなる多重集合またはグラフである。局所規則は、定義される範囲で明示された段階の不変量を保存しながら、分裂、合体、対消滅、文脈に応じた変換を許す。結果を通常の断片化系や凝集系と比較し、符号が何をもたらすかを特定する。

評価基準は次のとおりである。

- **崩壊しないこと：**過程は、幅広い初期条件と境界条件のもとで、空の状態や自明な静定アトラクターを避ける。
- **静穏にならないこと：**周期性を明示的な目標としない限り、続いている遷移が短い周期サイクルに帰着しない。
- **相互作用：**系統は、独立に精緻化するのではなく、互いを制約する。

- **非対称性：**局所規則は、完全に鏡映的な冗長性ではなく、区別可能な履歴を支える。
- **還元不可能性：**試みた近道や圧縮では予測できず、相当量のシミュレーションを要する（近道が存在しないことの証明は、別の形式的な目標である）。
- **組織構成：**持続する高次のモチーフ、記憶、修復が現れる。
- **進化しやすさ：**存続可能なモチーフには、遺伝的変異によってつながった近傍がある。

特権的な根から初期化したうえで、始まりがないと主張してはならない。有限のシミュレーションには必ず初期条件がある。それは先行する段階への拡張を許す局所法則を検証し、異なる有限の打ち切りへの感度を調べることができる。完成された根のない履歴を具現化することはできない。

有界回帰。長い実行では、配置の総サイズ、各位置で利用可能な状態の数、実際に訪れた完全な配置、そして訪れた配置の集合が上限に近づいて閉じるように見えるかを追跡すべきである。第 9.2 節のレパートリー条件をすべて適用する。回帰を必然にするのは、有限の配置空間と終わりのない継続の組み合わせだけであり、上限内に収まる実行だけでは、基底サイクルを証明しない。

報告では、時間にわたるサイズ分布、厳密な反復のすべて、サイクルが見つかった場合にはその長さを示すべきである。また、各段階が複雑さの各水準をどのように占めるかも測定すべきである。予想される整合帯の周囲への集中の測度は、銀河円盤のスケールハイトが、その内容の集まり具合を述べるのと同じように、明示すべきである。同じ複雑さで上りと下りを比較し、能力、頑健性、占有を別々に評価する。帯がよく占められていても、何かに適しているとは限らない。付随する形式モデルの研究計画は、すべての有限構造からなる完成された宇宙を仮定せずに整合性を指定し、量化と際限のない精緻化について厳格な可能無限主義の意味論を発展させ、独立に動機づけられた対称性や制約から生じる、自明でない自然なゼロ不変量を分類し、符号付き精緻化が総和を保存し、先行する段階への拡張を許し、崩壊と静穏化を避け、計算を支える条件を定めることである。

さらに両者にまたがる問いとして、自然にゼロ不変性をもつ過程は、ゼロ不変性をもたない過程よりも、存続する過程測度を多く受け取るかがある。正の関係があれば、ある機構を通じて、構造をもつゼロ性と過程測度を結びつけることができる。幅広い失敗が繰り返されれば、それらを独立とみなすことを支持する。一つのモデルの失敗が棄却するのは、その機構だけである。完全な独立性を示すには、生起理論が認めるあらゆる機構を覆う結果が必要になる。

[区分：未解決問題；形式モデルとシミュレーションの研究計画に並べて数学的結果を再掲したものである；自然な力学、物理的な意味、未知の規則のもとでの厳密な循環は未解決のままであり、一方、第 2.3 節は有限レパートリーを公準として置いている。]

15.4 組織構成、局所時計、進化しやすさ

自己反映的な非同期の組織構成。更新規則の一部が進化する状態の中に符号化され、全体を統括する世代ではなく、局所的な可能条件を通じて更新が起こるモデルを構築する。自己改変するコードそのものが目的ではない。規則と状態の閉包、局所的な時間順序、安定した高次の同一性が、一緒に生じうるかを検証することが目的である。

次を測定する。

1. 結果が更新のスケジュールにどの程度依存するか。
2. 近似的な因果円錐が創発するか。
3. 較正後に局所時計が一致するか。

4. 規則を担う構造が自らの解釈器を修復するか。
5. 進化する規則の発現が、基盤の進化しやすさを高めるか、失わせるか。
6. 下位での分解の仕方が異なっても、高次の組織構成を識別できるままか。

較正された局所時計どうしの一致は、創発による成果であって、外部の基底時計の証拠ではない。そのモデルはなお相対論的物理学から遠いだろうが、説明されない全体時計を、検証可能な局所的機構に置き換えることになる。

自己反映的閉包は、摂動のもとで、オートポイエーシス的閉包、意味的閉包、制約の閉包、作用因に関する閉包とも比較すべきである。この研究計画では、第 11.5 節の、統合の幾何と状態空間内の吸引盆地との区別を適用しなければならない。

階層的複製。複数の尺度で個体性が選択の対象となる系を探す。目に見える対象ではなく、因果的な系統を追跡する。系統が分岐し、融合し、構成要素を交換し、局所的な更新パラメーターを変えることを許す。強い結果は、次を示すことになる。

1. 幅広い条件から下位の複製子が自発的に生じること。
2. 協力によって高次の個体を形成すること。
3. 新たな水準を安定させる対立抑制機構。
4. 高次の組織構成における遺伝可能な変異。
5. より高い水準から局所的な規則の発現へのフィードバック。
6. 設計して作られた一例ではなく、新たな個体性が繰り返し創発すること。

そのような結果は、進化の大転換の形式的な類例を与え、過程に基づく同一性が、連続した身体を数えることよりも明確な基準を与えるかを検証することになる。

豊かな生成を可能にする規則。規則の探索には、結果にどの程度の設計が入っているかの分類が必要である。

- **N0：**規則と生物の両方を手で設計する。
- **N1：**外部の探索が規則を選び、その後、幅広い初期条件から生物が自発的に生じる。
- **N2：**幅広い規則群と一般的な条件が、進化する生態系を繰り返し生み出す。
- **N3：**規則を担う過程が自らの実効的な力学を改変し、進化しやすさを保つ。

よく知られたオートマトンの構成の大半は N0 である。近年の人工生命系には、N1 や N2 に近づくものがある。生起理論の宇宙論的な構想には、N2、そしてもしかすると N3 に近いものが必要である。真の基底は、最初の生物を配置する設計者に頼れないからである。

最近の研究は、ムーア近傍上の、外部総和型の二値ライフゲーム類似規則 262,144 個を網羅的に調べた結果を報告している。自らを複製する働きは、規則密度が低く、背景の安定性が低度から中程度で、近似的な質量収支がよりよく釣り合う、狭い弱超臨界領域にあると暫定的に位置づけ、その手順では、近傍の大きさに伴って検出される複製も増えるとしている（Yin 2026）。この結果は議論の支柱ではない。結論ではなく、安定性、保存、相互作用範囲という探索の軸を提供する。第 5.2 節の万能性と進化しやすさの区別を保ちつつ、第 15.2 節の検証を、進化による吸引の集水域、中立的な経路、修復、遺伝、大転換に適用する。

結果が明確に判定できる具体的な探索が一つある。連続的で許容幅の広い規則の中の頑健な複製子を取り、規則が厳しくなるにつれて集団が適応できるようにしながら、ライフゲームの二値規則 B3/S23

へ徐々に移していく。この規則では、生きた近傍セルが三つあればセルが生まれ、二つまたは三つあれば生き残る。損なわれずに到達すれば、設計空間をまたぐ橋渡しを示すことになる。一方、再現可能な失敗点が見つかれば、ライフゲームの進化しやすさの砂漠の縁を特定することになり、これは同じほど有益である。

[区分：研究仮説；形式モデルとシミュレーションの研究計画であり、議論の支柱ではない研究一つと、名前を示した下位プロジェクト一つを伴う；N2 または N3 に近い、幅広い条件で誤差に耐える生態系は、なお示されていない。]

15.5 有限区間の測度と典型性

同じ対象を複数の秤で量るように、同じ有限の過程履歴に複数の候補測度を適用する。候補となる構成要素には、出来事の数、因果的な深さ、持続、複製の数、適応的活動、論理的深さ、組み立てに似た構築の深さ、観測者モデルの数がある。選ばれた一つの尺度でしか現れない結論は、存在論的な特権を得たとはいえない。

各測度について、次を検証する。

1. ラベルの付け替えと無害な再符号化に対する不変性。
2. 空間的・時間的な粗視化への感度。
3. 重なり合う過程と入れ子になった過程の扱い。
4. 拡大する有限区間にわたる収束または安定性。
5. 自明な反復、ランダムな雑音、微視的な活動に支配されやすいか。
6. 進化する生態系が、そうなると仮定せずに、孤立した観測者に似た偶然の生成物を重みで上回るか。

最後の項目は不可欠である。通常の観測者が典型的になるように、結果を見た後で調整された測度には、説明上の価値がほとんどない。測度の族を事前に指定し、可能なところでは、結果を見ずに選んだ規則の集合に適用する。結果を見ないことによって、どの尺度がなじみのある観測者を有利にするかを見てから、調査者が尺度を選ぶのを防ぐ。失敗、とりわけボルツマン型の偶然の生成物が支配する場合を公表する。通常の観測者を非典型的にする測度は発見であって、結果を見た後でその実行を棄却する理由ではない。

第 7.1 節の測度は、六つの数え方の問いのうち、同一性、多重性、割引、参照クラスの四つに答え、重なりと層を未解決のまま残す。上の検証は、競合するどの測度にも適用されるのと同じように、この測度にも適用される。結合の重みは現実性の確率ではなく、総和が一になる必要もない。再符号化と粗視化を通じた頑健性は、提案された測度の検証であって、任意の仕上げではない。

同じ有限区間の測度は、偶然に生じた観測者の問題や、入れ子のシミュレーションの問題と直接比較すべきである。第 9 節の有界回帰の条件が成り立つならば、第 9.6 節の標準的なサイクル区間が使え、その中で第 7.1 節の数え方が適用される。

[区分：未解決問題；典型性の主張に直接関わる形式モデルを用いる研究計画；重なり、層、記述をまたぐ頑健性は未解決のままである。]

15.6 物理学の再現と自然な不変量

1. **中核の有限性への確約。**有限の精緻化によって、観測可能な優先座標系や排除済みのカットオフ効果なしに、相対論的な幾何を再現する因果モデルを構築する。連続体はここで、有限モデルがますます近づいていく理想曲線のように働く。検証されたあらゆる精度への収束が求められ、文字どおりの無限は仮定しない。
2. **派生した量子物理学。**数学的には拡張可能で、物理的には上限があり、表現をまたいで収束する有限次元の量子論的枠組みを発展させる。基底から居住世界までの層構造の候補モデルは、ボルン確率、量子もつれ、ノーシグナリング、ゲージ対称性、量子場の予測を再現しなければならない。
3. **ゼロ性の適用。**自明なもの、構成されたもの、位相によって強制されたものではなく、現に作動している構造に依存する自然な物理的ゼロ不変量を特定する。目標は、現に動く機械によって課される釣り合いであり、その動きを見た後で作った点数ではない。
4. **始まりのない派生宇宙論。**隠れた最初の境界なしに、第 10.1 節の記録とエントロピー勾配の要件を満たす。
5. **生成された実効法則。**アトラクター、複製、選択が、複数の尺度にわたって実効法則を生み出したり安定させたりできるかを検証する。
6. **中核の失敗の探索。**上限のある基底の資源内での有限の精緻化ではなく、文字どおりの完成された無限、または真に上限のない物理的な分化を必要にする観測を特定する。
7. **読み手モデルではなく構成方式。**第 8.1 節の時空の選択と結合の選択を、それぞれ独立に検証する。

失敗条件は正確でなければならない。カットオフに由来する観測可能なアーティファクトは、それを生み出す派生モデルを棄却する。第 10.4 節は、FOA の確約そのものが失敗する別個の条件を述べる。完成された無限なしには再現できない検証済みの現象、または、真に上限のない物理的な分化を要求する観測である。

[区分：未解決問題；層ごとの明確な失敗条件を伴う物理学的な研究計画；検証済みの相対論的・量子的物理学の再現と、自然な物理的ゼロ不変量は、未解決のままである。]

15.7 部分関係の合成、盆地、継続

CIP の形式モデルはどれも、第 2.6 節の五つの橋渡し要件に照らして評価すべきである。それらは、出来事の写像から、どの組織構成が意識の性状をもつかについての理論までに及ぶ。形式的な研究では、あらゆる層で構成上の支持と信号結合による依存関係を分けながら、出来事の支持写像、因果的な粗視化、介入を保存する還元を比較すべきである。

逆推論。有限の観測された履歴を与え、それを生成できる局所規則と先行構造がいくつあるかを問い、次に、その場しのぎの例外なしに、その履歴を頑健に延長する候補はどれかを問う。これは、見かけの法則を有限のデータから識別できるかを検証し、基底の候補間での決定不全を定量化し、コンパクトな生成規則を、観測された区間を符号化した参照表から区別し、過程が唯一の最初の状態なしに後方へ拡張できるか、または完成された未来なしに前方へ拡張できるかを問うものである。

有限の観測だけでは、真の基底を明らかにはできない。事前分布、単純さ、介入、新たな予測は、なお必要である。それでも逆推論は、FOA のどの特徴が原理的に学習可能で、どの特徴が形而上学的に一意に定まらないままかを示せる。

最小の盆地結合モデル。有限の因果区間 W の中で、活動変数の有限集合 V をもつ実効的な記述を選ぶ。二つの台帳を保つ。一つは、各変数の実現された下位の支持を記録する支持写像であり、もう一つは、変数間の有向の結合依存関係を記録する影響グラフである。支持写像は CIP の構成に関する主張を表し、影響グラフは相互作用を表す。同じ基底の出来事を二重に数えてはならない。区間に添字を付けることは、根本的な全体時計を課すことではない。

例示のための読み手と生涯の対について、それぞれの現在の状態を R と L、実現された入力と返りのインターフェースを h と a とする。局所更新は模式的に $R' = F(R, h(L))$ という形を取りえ、相互的な相互作用がある場合には $L' = G(L, a(R))$ となる。読み手の次の状態は、その現在の状態と、インターフェースを通して生涯から得る入力によって定まり、相互作用が相互的である場合、生涯の次の状態は、その現在の状態と、読み手から得る返りの入力によって定まる。プライムの付いた状態は、次の該当する更新であって、時計の同時性の主張ではない。保存された記録の場合、L は h を通してアクセス可能な記録を供給する。これらの関数は、必要な依存関係を名づけるものであって、インターフェースの物理理論ではない。

同じ依存関係の図式は、担う関係の層構造において、読み手がアバターの下にあっても上にあっても適用される。対応させた一方向再生条件と相互制御条件のもとで、両方の配置を比較する。遅延、保持された記憶、割り当てられた処理、統合を、層のラベルとは別に追跡する。それらの資源が変わった後で課題成績が逆転すれば、提案された能力比較を検証することになり、基礎づけ関係を覆すことにはならない。身体を制御する組織構成を、その身体内に再実装する必要はない。

候補となる盆地は、W にわたって共同で組織化された変数からなる、比較的持続する集合である。一方向の供給、系全体、孤立したループを対照とし、時間区間と粗視化をまたぐ制御された摂動によって、第 11.5 節の盆地基準を操作的に定義する。そして、相関だけでなく、明示的に正当化された因果モデルを通して影響を推定する。

継続。徐々の置換、切り離された再構成、分岐、遅延した通信、融合のもとで、因果的履歴を比較する。関係する組織構成と結合が保存されるか、分割されるか、再構築されるかを追跡する。同一性の帰属とは別に、記憶の継承を報告する。対照では、情報量を一致させながら因果的役割を乱し、共通の祖先をもつことを作動上の継続から区別すべきである。これらの実験は、意識の現実性や生存を確立せずに、支持、結合、持続の性質を検証しうる。

物理的な霊魂モデルは、同じ組織構成についての通常の説明とは異なる結合と帰結を指定しなければならない。複製、移植、再構成は、接続が失われたり、割り当て直されたり、遅延したりするときに違いを露呈させるかもしれないが、境界があることは検出可能な効果を保証しない。いかなる物理的な版も、第 12.6 節の効果、対照、棄却の要件を満たさなければならない。異なる同一性ラベルが付いただけの同一の観測では、どちらかを決めることはできない。

したがって、継続の実験はすべて、明示された同一性の規則を検証する。同一性の規則なしに同一性を発見することはできず、第 13.2 節の回帰する同一性は、回帰定理とは独立のままである。

より広い継続の力学も、なお必要である。それは、持続、変換、分岐、独立に生じる反復に作用する演算子を通じて、将来の存在の量の不均等さを記述することになる。生物学的適応度は、根源的な対象ではなく、一つの特殊例となる。第 7.3 節の、広まりから適応的な組織構成への進展は、その研究計画の下部を描くにとどまる。

[区分：未解決問題；層をまたぐ形式的モデル化と条件付き推論の研究計画；厳密な支持写像、盆地の測度、同一性定理、霊魂の識別指標は、まだ与えられていない。]

15.8 最下層から、そして上から見た層構造

実在の層構造は、候補となる基礎から階段を上向きに築きながら、検証済みの物理学を下向きに逆解析するように、両端から調べられる。

下から。第 2.7 節の符号付き精緻化系や、第 5.3 節の非同期オートマトンなど、候補となる基底から始め、そこから層が育つかを問う。真に新しい層には、安定した変数、特徴的な因果関係、その下の担い手への、原理に基づく粗視化が必要である。次に、その組織構成がさらに別の層を担うかを問い、層構造が止まるまで続ける。各層が現れたら、その実効法則を含め、特徴を記述する。私たち自身の物理学に到達することが目的ではなく、どの実行にもそれを期待すべきではない。

次を測定する。

1. 幅広い初期条件と境界条件から第二の層が生じるか、その頻度と誤差への耐性はどの程度か。
2. 各層が下の層から何を捨て、何を保存するか。
3. 第 5.1 節のメタピクセルを基準として、下位の単位と下位の時間で測った一層のコスト。
4. ある層の実効法則は、アトラクター、複製、選択の安定した産物なのか、それとも実行の偶然なのか。
5. 候補は何層を支え、その数は上限に近づいて閉じるか。
6. 最上部は、保存量、信号速度、実効的次元、因果円錐を含む、物理学の形をもつか。

層構造を主張する際には、どの場合も豊富さと設計区分を併記しなければならない。各層が人工的に設計された層構造は N0 であり、許されたホストとしての支え方だけを確立する。探索で見つかった経路も、補助なしに繰り返し生じるまでは同様である。目標は、幅広い条件のもとで層が繰り返し生じる N2 である。どのような幅広い条件のもとでも第二の層を生まない規則は、この検証に失敗しているが、その結果が不利に働くのは規則であって、生起理論全体ではない。

上向きのシミュレーションは、私たちの居住世界がそのような層構造に属することを示せない。第 5.5 節は、ホストとして支えること、祖先関係、同系性を区別するので、最上部での類似は系譜を証明しない。また、測定された層構造は、初めて測定された層数を提供することにはなるが、私たちの下には数十層しかないという著者の推測を証明できない。上向きと下向きの探索がともに成功すれば、途中で出会うこともありうる。最後まで進めれば、二つの探索は一つの研究計画となる。単純な基底まで下へ続く、次第に単純になる層の連なりから、私たちが知る物理学を導き出し、各層で、その層を築いた複製と構造をたどる。これには、人工超知能のようなものが必要かもしれない。

両端の間で。二つの探索には、どちらも述べていない共通の課題があり、そこが出会いの場所となる。一つの候補基盤の中で、実証された能力（複製子、構成器、別の規則をホストとして支える構造）から後ろ向きにたどり、通常の、特別に配置されていない条件から前向きにたどる。どちらの方向も、その基盤自身の力学が十分な頻度で生み出し、そこから補助のない履歴がその能力へと至るような、前駆体の族を目指す。前駆体は、完成した機械の小型版である必要はない。それは生態系かもしれず、複製せずに獲得したものを保持する持続的な構造かもしれない（選択、保持、階層的複製を扱う第 6.3 節）。それが存続を可能にするのであれば、最終的な課題とは別の何かに優れていてもよい。探索を誠実なものに保つ区別が二つある。因果的な先行状態、すなわち後の配置へ発展する以前の配置は、進

化上の祖先、すなわち存続し、変異し、子孫を残す以前の組織構成とは異なる。ライフゲームはその違いを鮮明にする。間隔に計画が符号化されていれば、十五個のグライダーで、グライダーが構築できるあらゆるパターンを構築できる（逆カーバー・トッサー；LifeWiki）。その場合、計画は距離の中に隠されたのであって、取り除かれたのではない。そして、探索で見つかった経路は、その探索なしに進まなければならない。すべての矢印は規則だけのもとで実行可能でなければならず、間隔、タイミング、保護された周囲など、実現しにくい前提条件はすべて、勘定に含めなければならない。

種ではなく、経路全体のコストを見積もる。豊富さが供給しなければならないのは、その後も進んでいく開始である。一回の試行について、ある経路による成功の確率は、前駆体が形成される確率に、それが定着する確率を掛け、さらに、その後の履歴がその能力に到達する確率を掛けたものである。その積が小さい正の値 q であるならば、少なくとも一回成功する確率を二分の一にするには、約 $\ln 2/q$ 回の独立した機会が必要であり、二次元の基盤では、それらを収める線的な広がりは、その数の平方根に比例するだけである。開始条件に関する分布を明示したうえで、十分条件となる条件の族が検証されれば、その広がり全体をシミュレーションせずに q の下限を与えられる。そして、保持は算術を変える。系統がいったん存続したり増えたりすれば、開始が再び起こらなくても、まれな遷移に多くの機会が与えられる。回帰する基底では、独立という語が肝心である。失敗した履歴を厳密に繰り返せば、また失敗する。したがって、数に入る豊富さは、基底のレパートリーが含む機会の多様さであって（大きさ、複雑さ、レパートリーを扱う第 9.2 節）、そこを巡る回数ではない。問いは、世界を組み立てるにはどれほどの偶然が必要かではない。一度の偶然の出来事で完成した世界を組み立てる必要のない過程を定着させるには、どれほどの偶然が必要かである。

冬と再成長。回帰する候補の中で、明示した組織構成の測度によって、組織化の程度が最も低い段階を特定し、回復は別に検証する。残存物と手元の豊富さを変え、再成長が続く喪失を上回るかを問い、再成長するものが新たに形成されたのか、受け継いだ組織構成を担って生き残ったのかを記録する。火災後の森林が自然なモデルである。それは、続く喪失に抗して、生き残った根、埋まった種子、焼け残った区画から再成長する。別々に測定すれば、組織化の程度が最も低い段階と回復の閾値を比較できる。それが、サイクルの季節を扱う第 9.4 節の境目についての推測に必要なことである。一緒に測定すれば、実験は自らの回復の閾値に冬というラベルを付け、組み込んでおいた対応を発表するだけになる。回復の試行はサイクルを示さず、ある祖先からの経路がどの頻度で成功するかは、観測者のエピソードをどう重みづけるべきかについて何も語らない。後者は、第 7.1 節の問いである。

上から。私たちがもつ物理学から始め、それを生み出しうる整合的な実在を探す。著者が好む発展的な探索は、より単純な生成的担い手と、私たちの実効的な組織構成への示された経路を求める。これは探索上の選好であって、あらゆる可能なホストの条件ではない。ホスト上で実現される縮減型の世界や同等型の世界には、むしろ、より精巧な親や似た親があるかもしれない。生成が検証となる。類似は探索を導きうるが、それだけで系譜を確立できない。候補は、盲目的な発展、進化した構築、意図的な設計を区別し、世界を生み出す祖先と、その世界を実現し続ける担い手とを区別しなければならない。

下への道のりは短いという著者の推測が正しければ、これは際限のない探索ではなく、有限回繰り返す課題になる。探索が成功すれば、その報いは記述にとどまらないかもしれない。下位の規則は、居住世界のいくつかの限界を作ることになる規則であり、それを理解すれば、ある限界が絶対的なものではなく、私たちの層に限られたものであると分かるかもしれない。

私たちの上で。さらに別の構築的なプロジェクトは、何かの役に立つ拡充された実効的世界を作ることである。認知能力は有益な目標の一つである。比較対象の世界よりも、有用な心が生じたり、作られ

たりしやすい規則である。ホストの資源予算、精度、課題群、通信上の制約を明示して、縮減型、同等型、拡充型の候補を比較する。異なる実効法則による利点を、単に多くの資源や、よりよい構成方式を割り当てることで得た利点から区別する。創発、安定性、維持費、インターフェースを通したホスト側での行動を記録する。次元の追加、より大きなサイズ、より高い枝は、それ自体では成功ではない。

対応する樹形構造の実験では、生成と継続的な支持を異なる辺として記録し、自然な生成、人工的な生成、混合型の生成を異なる履歴として記録することになる。複雑な世界生成が移行帯にわたって一般的になるか、構築された枝は縮減型や同等型へ向かう傾向があるか、有用な拡充はコストや整合性の喪失によって制限されるかを問う。これらは別々の仮説である。あらかじめ決めた樹形を評価に組み込んではならない。世界の系統の枝の高さと、基底の履歴が整合帯を占める度合いには、両者の関係を検証する前に、別々の測度が必要である。

[区分：研究仮説と現実世界の対応例（冬と再成長に対する、火災後に生き残ったものから再成長する森林）；対をなす上向きと下向きの研究計画、その間の祖先探索、さらに構築的なプロジェクト；生成、幅広い条件での豊富さ、原理に基づく層の基準は、なお実証を要する。]

15.9 読み手と構成方式の識別指標

読み手の検証と構成方式の検証は、異なる問いに答える。構成方式を示す徴候の候補には、標準的な時空や量子論の予測からの、指定された逸脱が含まれる。

構成方式の検証では、読み手の結合から独立に、ブロック、書き換え、成長の実装を区別することを試みるべきである。読み手はどの構成方式にも伴いうる。異なるモデルが、同じアクセス可能な観測を再現する場合、結果は決定不全であり、そのように報告すべきである。

第 5.6 節の世界生成を枝分かれとして見る実在の樹形構造は、それらの検証への近道を加えない。似た物理学は、それだけで系譜を確立せず、系譜上の親子関係は、継続的にホストとして支えることを確立しない。また、過去のシミュレーションのように、内部の日付がホストよりも早い、ホスト上で実現される世界は、それゆえに過去への訪問となるわけではない。結合の検証では、どちらの端がより複雑または知的だと考えられるかとは独立に、その源、対象、実現された経路を特定しなければならない。

定量的な霊魂モデルや生物個体・基底間インターフェースのモデルを追究する場合には、事前登録された条件、因果的介入、効果量、物理的対照が必要である。情報を介した通常の参与を、新たに予測される影響から区別しなければならない。検出可能な帰結とその限界を扱う第 12.6 節の最後の囲みで提案した生殖に関する比較は、一つの候補である。既知の生殖生物学を考慮した後で、既存の配偶子、胚、家族のデータに、指定された残差があるかを問うことになり、明確な否定的結果は、その経路だけを制限する。置換、分岐、融合の検証は、明示された継続モデルに照らした場合にのみ意味をもつ。人間がゲームをすることは、結合モデルを確認できる既知の事例を提供する。プレイヤーの行動がゲームに影響するときの反応を、その行動が影響しない、対応させた再生への反応と比較する。これは、相互的な参与についてのモデルの説明を確認するものである。より深い霊魂の証拠には、それを通常の説明から区別する追加の予測が必要になる。

どの尺度でも、閉包の制約は平たく言えば同じである。確立された物理学が保存するものを保存し、制御可能な禁じられた信号を許さず、観測された確率を再現する。モデルが予測する効果を排除する、十分な検出力をもつ検証が繰り返されれば、その読み手モデルは棄却されるのであって、部分関係の

主張全体が棄却されるわけではない。因果的に活動する説明でも、アクセス可能な予測が同一であれば、一意に定まらないままである。

すべての時計、記録、相互作用が一緒に変わるならば、ホストの速度の一様な変化は内部に特徴を残さない。オンラインゲームは、サーバーが過負荷になるとこれを行う。たとえば『*Minecraft*』では、作物、生物、昼から夜への移り変わりを含め、世界全体が一緒に遅くなる。そのため、その内部では何も変化を記録しないが、外にいるプレイヤーには見える。したがって、ホストとして支えることの観測可能な効果は相対的でなければならず、指定された実装が予測するように、内部の過程間の関係や、それらの同時統計を変えなければならない。『*EVE Online*』は相対的な種類を示す。戦闘がサーバーを過負荷にすると、過負荷の恒星系だけで時間を遅くし、世界の残りの部分とスキル訓練の時計は通常の速度で進み続ける。数値的な実装の通常の限界は、それだけでは物理的な特徴ではない。

[区分：未解決問題と現実世界の対応例（結合モデルの較正例としての人間のゲームプレイ；ホストとして支えることの一様な効果と相対的な効果に対する、過負荷のゲームサーバー）；派生した構成方式と指定された読み手モデルについての条件付きの実証的研究計画；現時点でホストとして支えることを示す徴候や、生起の一般的な検出器を主張するものではない。]

15.10 条件付き予測と制約

第 15.1 節の見取り図は、検証を方法と、失敗が及ぶ層によってまとめている。この一覧は、主要な検証を種類別に整理し、その見取り図に含まれない二つの条件付きの数学的制約も含める。何がいつ失敗するかを述べる実証的な識別指標、生起理論を一意に有利にすることなく適切な派生モデルを拘束する両立性の要件、何を約束しないかを記録する明記された代償、そして明示された前提から従う条件付きの数学的制約を分ける。項目 1 と 8 は FOA の上限と可能無限主義への確約に関わり、項目 7 は指定された読み手モデルに関わる。項目 10 と 11 は、FOA 全般ではなく、より強い有限で決定論的な分岐に関わり、項目 12 は、構造をもつゼロ性を物理的に適用する場合にのみ、それに関わる。

1. **連続体の物理学の有限的な再現。** *FOA の上限への確約に及ぶ実証的な識別指標。*第 10.4 節の検証済み精度とカットオフによる失敗の基準を適用する。ここでは、完成された物理的連続体や無限次元の状態空間は、文字どおりの物理的対象として存在しない。

2. **創発する因果的順序と時空。** *両立性の要件。*順序をもつ過程から、第 5.4 節の時計に関する制約とローレンツ的制約を再現する。

3. **過程測度。** *両立性の要件。*第 7.1 節の六つの数え方の要件と、第 15.5 節の頑健性の検証を満たす。

4. **進化による到達可能性。** *両立性の要件。*第 15.4 節で指定した幅広い条件のもとで、第 5.2 節の存続可能で遺伝可能な経路を検証する。

5. **意識の組織構成と CIP。** *両立性の要件。*第 2.6 節の支持条件と、第 11.5 節の未解決の個体化基準を満たす。生起理論のもとでは、構造だけの説明も、生起だけの説明も、それぞれ不完全である。

6. **量子統計。** *両立性の要件。*第 10.3 節のボルン確率と因果的制約を再現する。

7. **結合の識別指標を追究する場合。** *指定された読み手モデルについての実証的な識別指標であり、FOA についてのものではない。*第 12.6 節の対照を設けた検証を適用する。予測された効果を排除する、十分な検出力をもつ検証が繰り返されれば、そのモデルは棄却される。

8. **完成された無限の物理的記録はない。** *厳格な可能無限主義と上限のある基底に及ぶ実証的な識別指標。*見かけの連続体、無限の体積、無限の履歴の記述は、実証的に不可欠な完成された対象ではなく、理想化された図式や有限の近似として働くはずである。文字どおりの完成された無限を必要とする検証済みの現象は、第 2.1 節と第 2.3 節の確約を退ける。

9. **構造的な生起の検出器は予測されず、排除もされない。** *明記された代償であって、予測ではない。*第 3.3 節は、生起を構造的な成分ではなく関係として扱い、それでも徴候が検出、推論、演繹によって分かるかもしれないという著者の推測を記す。根源的なものについての実験室の結果は示さない。検出器が発見されれば、反証されるのは、報告、錯覚、メタ問題を扱う第 14.3 節で検討した、生起が構造上の違いをまったく生まないという同等性の読み方だけである。

10. **厳密な因子の可逆性。** *条件付きの数学的制約。*第 9.1 節は、有限で回帰する決定論的力学の厳密な粗視化記述、すなわち、自らのすべての状態に到達し、独自の決定論的規則をもつ記述が、可逆であることを証明する。したがって、不可逆な実効法則には、省略された状態、履歴、開放性、近似のいずれかが必要である。

11. **履歴をまとめて扱う場合の情報の上限。** *条件付きの数学的制約。*第 10.2 節は、$H(Y_{1:T}) \leq \log_2 N$ を、最大 N 個の状態からなる完全で決定論的なレパートリーについて証明する。固定された観測手順のもとでは、観測記録全体の不確実性をビットで測った値は、二を何乗すれば N になるかを表す値以下である。一ステップ当たりのエントロピーが正の定常マルコフ則は、最終的にその上限を超える。N の物理的な見積もりなしには、検証の尺度は得られない。

12. **構造をもつゼロ性を物理的に適用する場合の、自然なゼロ性の不変量。** *その分岐だけの両立性の要件。*構成によって、あるいは全体的な位相だけによってゼロとなるのではなく、現に起こっていることの内容にゼロが依存する、第 4.4 節の独立に動機づけられた不変量を見つける。FOA は、それを必要としない。

したがって、最も直接的な検証は、派生モデルに属する。根源的生起は、直接経験される現実性に根ざす形而上学的公準のままであり、それ自体のための実験の対象ではない。したがって、整合性、説明の簡潔さ、成功している科学との統合、研究上の実りによって判断すべきである。

[区分：要約；三つの実証的識別指標、六つの両立性の要件、一つの明記された代償、二つの条件付きの数学的制約からなる条件付き検証の見取り図；最後の二つは有限で決定論的な分岐に関わり、FOA の普遍的な予測ではない。一方、根源的生起は第三人称からは一意に定まらないままである。]

15.11 未履行の哲学的課題であり、実験ではないもの

最も深い負債のいくつかは、実験室の実験ではなく、論証と概念分析のための問いである。

1. **数学的内在生起（MIO）。**述べられた形で整合的か、そして、具体的なものと抽象的なものの区別に何かを加えるのか、それとも言い直すのかを明らかにする。
2. **隣接する存在論。** FOA を、数学的プラトン主義、過程存在論、優先性一元論、中性的一元論、存在的構造実在論と比較する。

3. **根源的生起。**真の説明上の仮定なのか、指標的な事実なのか、カテゴリー錯誤なのかを分析する。
4. **二つの今。**日付としての今と経験としての今を形式化し、時間経験のどの理論が後者をすでに捉えているかを定める。
5. **意識の三つの用語。**主観性を二重に数えることなく、アクセス意識、意識の性状、意識の現実性を分ける理論を発展させる。
6. **錯覚主義。**完全な錯覚主義的説明が、経験される見かけを残すのか、それともそれを整合的に否定するのかを定める。
7. **個体化。**経験の基盤予想と盆地結合モデルを、結合問題と排他性の問題に照らして検証する。強連結性も、内部と外部の通信量の比が高いことも、それだけでは意識の性状や主体であることの基準ではない。
8. **継続の条件。**保存された、中断された、分岐する、融合する因果・情報的履歴を比較する。ゴーストの組織構成（生涯の組織構成）の連続性、霊魂の同一性（予想される、より深い同一性）、生涯内の記憶記録を区別する。回帰する同一性を、有限状態の回帰とは別に評価する。
9. **生起の証拠。**それ自体は構造的特徴ではない根源的なものに、どのような証拠が合理的に関わりうるか、そして、生起が構造に残す徴候があるなら、それはどのようなものかを明らかにする。

根源的に起こっていることと、最も強い構造主義の代案との間にある、第 3.4 節の生起の分岐は、提案された派生モデルがすべて成功しても、哲学的課題として残る。

[区分：未解決問題；哲学的研究計画；実験だけでは生起の分岐を決着させられず、概念的な課題は未解決のままである。]

16. 先行例、新しさ、先取性

16.1 ゼロ、分化した無、数学的実在

生起理論は、確立された伝統と交わる。それらとの類似は手がかりであって、証明ではない。第 4.3 節の有限のゼロ性の構成と、第 9.1 節の条件付きの回帰証明は、この論文の厳密な結果の二つであり、それぞれを主に扱う箇所に全文を記している。ゼロ和の組合せ論、符号付き構造、核、写像のゼロのファイバー、符号反転対称性は、数学上の隣接領域であって、この論文の発明ではない。以下の歴史的な研究計画は、異なる形式的手段を使い、異なる存在論的確約を行っている。

パースの「純粋なゼロ」または「萌芽的な無」は、宇宙が予示される未規定の可能性を描いており、十九世紀の言葉による有力な先行例である（Peirce 1935 [c. 1898], CP 6.217）。デイヴィッド・ピアースのゼロ存在論は、相殺、情報、充満を組み合わせる。スタンディッシュは、記述の集合を情報的にゼロであると扱う。アトキンスは、無が釣り合った対立物に分かれる様子を描く。ホックニーは、正と負が釣り合う、構造をもつ無として実在を描くが、その無限の波動の形式体系は、ここで用いる有限の構成とは異なる（Pearce 1997/2017; Standish 2006; Atkins 1992, 2020; Hockney 2014）。

ボスネフ（2025）は、*構造をもつゼロ性*と*構造をもつゼロ*の両方を用いているため、どちらの表現についても初出は主張しない。調査とその限界を扱う第 16.5 節は、その用例を見つけた調査を記す。タシャエフ（2026）は、ゼロという読み取りだけでは、絶対的な存在論上のゼロ性への推論は許されないと論じており、ここで用いる加法的構成とは異なる、射影に基づく形式体系を通して、その結論に至っている。

有から無を経て生成へと至るヘーゲルの運動は、ゼロ性と過程を結びつける歴史的な定型例である（Hegel 2010 [1812-1816]）。重なるのは構成方式であって、形式ではない。ヘーゲルの移行は弁証法的である。構造をもつゼロ性は不変量に相対的であり、有限的生起現実主義（FOA）の争点として残るものは、生起である。トライオン、ブラウト、アングレール、ガンジグ、ヴィレンキン、ハートルとホーキングは、第 4.1 節が絶対的非存在から区別する、構造をもつ物理的な出発点から始める（Tryon 1973; Brout, Englert and Gunzig 1978; Vilenkin 1982; Hartle and Hawking 1983）。

テグマークの数学的宇宙仮説は、物理的存在は数学的存在であるとする（Tegmark 2008）。その見方では、完全な時空履歴が別に実行される必要はない。数学的存在が、そのまま存在でありうるという考えを真剣に受け止めることで、この論文の問いは最も鋭い形を取る。そのような存在論に対してこそ、生起の問いは最も避けがたくなる。イーガンの小説『*順列都市*』の塵理論と、モラヴェックのシミュレーションについての論考は、計算から似た見方に至る。経験のパターンがその住民にとって実在するために、実行は必要ないという見方である（Egan 1994; Moravec 1998）。FOA は反対の見方を取る。それを現に経験されるものにするのは、実行である。

有限的生起現実主義（FOA）は、第二の物質的実体が不要かもしれないことには同意し、抽象的な構造の完全性が生起を決着させることには同意しない。また、完成された無限構造を、文字どおりの存在論として認めない。したがって、数学的充満は、説明されない数学的存在の先例を提供するが、数学的内在生起（MIO）の一つの基底による簡潔さの先例ではない。FOA は、第 3.2 節の内在生起の説明と、第 2.5 節の一つの基底における部分関係によって、テグマークから離れる。

ウルフラムのルーリアッドは、とりわけ明確な対照を提供する。ウルフラムは、それを、あらゆる可能な計算規則をたどることによって到達する、計算的に可能なすべてが絡み合った極限と説明する（Wolfram 2021）。この論文の解釈では、その理想は全計算の全体である。FOA は、有限の規則と、現に起こる終わりのない継続を認めるが、すべての計算の完成された全体が、一つの仕上がった対象として存在することを否定する。材料は部分的に重なる。その存在論的な位置づけは、正反対である。

徹底したプラトン主義は、抽象的領域に豊富な対象を置く（Balaguer 1998）。FOA はそうせず、いずれにしても、その厳格な可能無限主義は、そのような領域のどれからも完成された無限対象を排除するだろう。無限を可能無限として扱う見方には、直観主義と集合論的可能無限主義に、確立された近縁の考えがある（Brouwer 1949; Linnebo 2013）。FOA は、それらの見方だけでは与えられない主張を加える。一つの過程が根源的に起こるという主張である。

[区分：歴史的比較と先取性の暫定評価、記録された調査に依存し、より近い先行例が見つかれば見直す余地がある。]

16.2 過程、生成、内在生起

これらの問いに対する最古の試みも、その時代の資源を用いて行われたものとして、この歴史に属する。アナクシマンドロスは、事物がそこから生じ、そこへ帰る、生成されない源を求め、エンペドクレスは、誕生と死を、無から事物を作ることではなく、混合と分離として扱った（Kirk, Raven and Schofield 1983）。ナーサディーヤ讃歌は、起源をそもそも知りうるかを問い、ウパニシャッドは、創造されない基盤を求め、自己をその変わりゆく対象から分けた（Doniger O'Flaherty 1981; Olivelle 1998）。老子は不在に積極的な役割を与えたが、その無も、仏教の空も、構造をもち、総和がゼロとなるものではない（Lau 1963; Garfield 1995）。アリストテレスは一つの要素を提供する。無限は、一日や競技祭がそうであるように、継起的に存在するのであって、完成された全体としては決して存在し

ない（Barnes 1984, *自然学* III.6）。仏教の刹那滅の考えは、すべての生涯を一つの生起の部分にすることなく、生涯を現在の意識の瞬間に位置づけた（Buddhaghosa 2010, VIII.39）。プロティノスとエリウゲナは、通常の存在を超える源を求め、アクィナスとアシュアリー派の機会原因論者は、事物が存在の源に依存し続ける仕方を問い、維持と更新という異なる答えを与えた（Gerson 2018; Eriugena 1987; Aquinas 1920; Ghazali 2000）。これらは問いと、いくつかの部分の先行例である。ただし、生起理論を確立するものではなく、未完了の生起、組織化された部分関係、意識の現実性を結びつけるものは一つもない。また、ここで取った経路によってそこへ到達することもできなかっただろう。この論文が頼る二つの資源、変異と保持の一般的パターンとして理解された進化と、計算された世界を作る経験が、存在しなかったからである。

ヘラクレイトスの永遠に生きる火は、過程として永遠である宇宙の初期のイメージである。パルメニデスは、生成されず滅びない「あるもの」という、反対の極を据える（Kirk, Raven and Schofield 1983）。ベルクソンの映画的な論証は、静止した位置をいくら増やしても、生きられた持続は再現されないとする（Bergson 1911 [1907]）。ホワイトヘッドは、現実的契機を通じて生成を根本的なものにし、経験を存在論の深くに組み込む（Whitehead 1929/1978）。

ブラウワーは、数学を創造する主体の活動として扱う。デル・サントとジザンは、幾何学的時間を創造的時間から区別し、物理的な生成を、終わりなく発展する情報と結びつける（Brouwer 1949; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020）。ゴルボウの発展過程は、段階を通じて発展しながら持続する対象を形式化する（Gorbow 2025）。これらの取り組みは、履歴とその発展との区別を鋭くする。見つかった文献には、一つの根源的生起、完成された過去の不在、部分としての有限の出来事を組み合わせるものはない。

計算の哲学も同じ問いを突きつける。計算は、通常、状態列の任意の記述と同一視されない。パトナムは、さらなる制約がなければ、通常の開いた系はすべて、あらゆる有限オートマトンを実装すると論じた（Putnam 1988）。チャーマーズは、実装には適切な反事実的構造が必要だと答え（Chalmers 1996a）、ピッチニーニは機構に基づく説明を与える（Piccinini 2015）。モードリンのオリンピア論証は、反事実的な分岐では何もしない機械を用いて、計算主義を物理的な付随性と対立させ（Maudlin 1989）、ビショップは反事実的条件では計算主義を救えないと論じる（Bishop 2002）。バーンデンは、過程はその状態軌道を超えて進むとし（Barnden 2014, 2020, 2022, 2024）、ダウカーは、時空原子の誕生を時間の経過として扱う（Dowker 2014）。

バーンデンの説明では、物理的な過程はその状態軌道だけではなく、進みもし、進むことは瞬間的な状態の寄せ集めを超える実在の特徴である（Barnden 2014）。実行と軌道の区別を、新しいものとして主張するわけではない。バーンデンは、意識の性状を特別な自己反映的実行と結びつける。これに対して FOA は、厳格な可能無限主義のもとで、始まりのない基底に根源的生起を置き、部分関係に有限の生涯を担わせる。第 3.2 節の MIO は、基底にいかなる完成された対応物も認めないことで、さらに進む。一方、第 2.5 節は、有限の生涯の現実性を、その軌道の別個の特徴ではなく、基底から関係によって受け継がれるものにする。したがって FOA は、バーンデンの論証を証明として借りることはできない。第 3.4 節の最も強い複製では、構造的な実装の違いをすべて、仮定によってなくしているからである。

いくつかの物理的な形式体系は、通常の座標時間が根本的である必要はないことを示す。ペイジとウッターズは、全体として定常な量子状態から内部の時間発展を再現する。熱的時間は、状態と代数から流れを導く。因果集合の成長、構成子理論、出来事を生成する宇宙論は、背景時間を順序、課題、出

来事で置き換える（Page and Wootters 1983; Connes and Rovelli 1994; Rideout and Sorkin 2000; Cortês and Smolin 2014; Deutsch and Marletto 2026）。それらは、それだけで順序関係を、FOA が主張する非構造的な生起へ変換するわけではない。

これらの形式体系は、この論文が未解決のまま残す一つの問いには関わる。幾何学的に複数の方向が可能であるところで、その一つを経験される方向にするのは何かという問いである。自然な答えは、計量の符号ではなく、それに沿って介入の効果が前ではなく後に現れ、記録が蓄積し、観測者が自らを維持できる方向である。これは幾何学的な基準ではなく、現象学的な基準であり、生起を第一とする枠組みが、必要になると予期すべき種類のものである。これらの形式体系は、第 5.4 節の因果的順序から局所時計へ向かう提案された経路に関係する。

構成子理論は、反事実的に可能な課題と、それを行える系から始めるのに対し、FOA は現に起こっている生起から始め、能力を派生的なものとして扱う。

ドウィット（1967）のハミルトニアン制約は、全体として定常な記述の中の、内部の関係的な力学という隣接例として、ペイジとウッターズに並ぶものであり、ここで発展させた姿の真の隣接例である。その制約は、ある量をゼロと等しく置き、第 10.3 節は、そのゼロを第 4.3 節の符号付き相殺から区別する。二つのゼロは同名異義語である。それらを混同することは、生起理論が可能にする最も魅力的な誤りであり、後で読者が見つけなくて済むよう、ここで拒んでおく。

なぜ何かがあるのか、なぜ別の何かではなくこれなのかを扱うパーフィットの短い論考は、同じ問いを問う（Parfit 1998）。第 1.4 節は、なお残る説明されない事実を、なぜ何かが起こるのかという問いとして述べる。一方、第 14.2 節は、移し替えただけだという批判に、除去ではなく集中を主張して答える。

[区分：歴史的比較、分析的でもあり、文献調査に依存し、根源的生起の証明として提示するものではない。]

16.3 意識、組織構成、伝達

第 11.1 節は、ブロックによるアクセス意識と現象的意識の区分を、この論文自身の区分に並べる。意識の三つの意味を扱う第 1.6 節は、アクセスを意識の性状と一緒にまとめ、両方を経験されていることから分けるが、ブロックは主題を別の仕方で分ける。

物理主義に反対するチャーマーズの想像可能性の論証は、あらゆる物理的事実が一致し、さらに別の一つの点で異なる対応物を記述し、その違いを、その追加の事実が物理的事実によって定まらないことの証拠とみなすことで進む（Chalmers 1996b）。有限の出来事をその完全な記述と比較する第 3.3 節の生起の論証は、現象的性格の代わりに生起を置いて、その形式を共有する。第 3.4 節は、同一性の類比と、より強い現象的概念による応答を、どちらも決着させずに検討するので、構造主義の応答はなお排除されていない選択肢である。

先行研究は、自らを維持し解釈する系をすでに記述している。生きた系が自らの部分を再構築し続けるオートポイエーシス、生成を行う各部分自体が系の内部で生成される作用因に関する閉包、系の記号が、それらの記号自身が構築を助ける機構によって読まれる意味的閉包、そして人工生命モデルである。脳を、届くものの一部だけを通す減圧弁として見ることは、選択または伝達の類比であり、それだけで何が伝達されるかを述べるものではない。選択的な部分には、脳自身の感覚ゲーティングと

注意に、測定された対応例がある。それらは、信号が後の処理に届く前に、一部を弱め、別のものを強める。

第 2.5 節と第 2.6 節は、伝達的な先行例と全体を先に置く先行例を、提案された生起の橋渡しから区別する。ホワイトヘッドとストローソンは、構造が意識の性状を定め、参与が意識の現実性をもたらすという同じ区分を与えることなく、経験を基底の近くに置く。ハメロフとペンローズ、テグマーク、ヘイガンとトゥシンスキー、そしてフィッシャーが示す量子意識の隣接領域は、可能なインターフェース研究を位置づけるためだけのものである。

欺かれていることは欺かれる者を取り除かないという、懐疑論者へのアウグスティヌスの応答（*神の国* XI.26; Augustine 1998）は、第 1.2 節の所与と第一人称の論点を共有する。それは数学的一元論も根源的生起も確立せず、この論文は、その応答について、そう思われることが起こっているということ以上は主張しない。

[区分：歴史的比較、概念的でもあり、現実世界の対応例（選択的な伝達に対する感覚ゲーティングと注意）でもあり、争いのある意識の区別に依存し、それだけで読み手の結合を確立するものではない。]

16.4 新しいかもしれないもの

この論文の要素の多くには先行例があり、第 16.1 節から第 16.3 節は、構造をもつゼロ性、数学的充満、過程、可能無限、計算、意識の現実性の説明の背後にある、確立された伝統をたどる。ここで行う先取性の主張は、組み合わせに関するものである。新しい煉瓦一つではなく、二つの接合であり、それぞれが、その構成要素のどちらも単独ではしない仕事をする。

第一の接合として主張するのは、MIO と一つの基底における部分関係の組み合わせである。MIO は、基底における完成された対応物を取り除く。基底が代わりにそれでありえたような、完成して実行されていない版は存在しない。したがって、第 2.2 節の説明されない生起の公準は、生起を欠いていたかもしれない構造の上に重ねる様態を同時に購入することなく、生起を購入する。第 2.5 節の部分関係による橋渡しは、有限の生涯には独自の生起トークンが不要であると述べる。どちらの半分も、もう一方なしに現実性の問いに答えず、どちらも根源的生起の代わりにはならない。

第二の接合として主張するのは、意識の性状と意識の現実性の区分と、有限区間の過程測度の研究計画との組み合わせである。第 11 節が、経験がどのようなものかを、それが経験されている事実から分けると、第 7.1 節の測度は、現に経験されているもの、すなわち人間がもつような経験からなる生涯を、組織構成と混同せずに数える。

構造をもつゼロ性と厳格な可能無限主義を、さらなる接合として主張するわけではない。それらは形式上独立のままである。第 4.5 節の符号反転閉包は抽象的構造に関わり、始まりのない基底には依存しない。第 2.7 節の符号付き精緻化は、その閉包を借りず、根がないことは共役を成立させない。この組み合わせが与えるのは、なお使えるゼロ性の形式を残された、始まりのない構成方式であって、貢献というより両立性である。Signed Life を扱う第 15.3 節は、符号付きの保存のもとでの組織構成の計算例を、なお未完了のより強い研究計画と並べて記す。それは、厳格な可能無限主義とのつながりも、自然な宇宙論的ゼロ性も、根源的生起も確立しない。

副次的には、その構成方式全体を組み合わせる文献も、見つかっていない。すなわち、この二つの接合に、不変量に相対的な構造をもつゼロ性、存在に関する厳格な可能無限主義、始まりのない基底、第 6.2 節の進化による説明、第 8 節のブロックについて中立な生起の構成方式の扱いを組み合わせたも

のである。この長い主張は、新しさの証拠ではなく、総合として提示する。十分に長い連言は、ほとんどその作り方だけで、他に一致するものがなくなるからである。

いくつかの隣接例が、この主張を狭める。

- パース、ヘーゲル、アトキンス、ピアース、スタンディッシュは、異なる仕方で、ゼロ性を分化、充満、生成と結びつける。
- テグマークとバラガーは、FOA の根源的生起なしに数学的充満を展開する。
- 第 2.6 節は、シャファーの全体を先に置く説明の貢献を記している（Schaffer 2010）。
- ヴィダル（2010）は、第 6.2 節で論じた、知性が主導する宇宙生成の隣接例である。
- レムは、機械の中で計算され、その住民が機械自身の過程であり、さらにその内部に木の人形のように世界が入れ子になる世界を描く（Lem 2013 [1964], 293-295）。第 13.4 節は、自らの世界の中に閉じこもる文明を描いた彼の貢献を記す。
- ブラウワー、ローレンツェン、リンネボー、デル・サント、ジザンは、この部分関係の構成方式なしに、構成的、作動的、可能無限主義的な隣接例を提供する（Brouwer 1949; Lorenzen 1955; Linnebo 2013; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020）。
- 第 16.2 節は、バーンデンの実行についての説明と、実装の文献の貢献を記す。
- ホワイトヘッド、ストローソン、汎心論の伝統は、経験や過程を基底の近くに置くが、この正確な役割分担を与えない。
- ボームは、FOA の有限的な基底なしに、実在を分割されない流れる過程、全体運動として扱う（Bohm 1980）。
- 第 16.1 節は、表現の先取性に関するボスネフへの譲歩を記す。ボスネフ（2025）は、*構造をもつゼロ性*と*構造をもつゼロ*の両方を用いているため、どちらの表現についても初出は主張しない。

有限の因子と情報についての論証は、その前提の初等的な帰結である。状態写像の合成、グラフ上の流れ、有限行列のトレースによる障害、射影による記憶には、確立された先行例があり、新たに発見された法則として提示するものは一つもない。ここでの価値は、生起理論の帰結を厳密にすることにある。付随する論文が貢献するのは、指定された計算例であって、形而上学の証明ではない。この論文の日付は、それまでに何が開示されていたかを記録するものであり、最初の発見を確立するものではない。

新しさの主張は、歴史的で訂正可能なものであり、第 16.5 節が述べる調査の限界と、後に見つかった先行例の貢献を認めるという、そこに記された義務に従う。また、この論文は、推測的な宇宙論でしばしば混同される主張を分けている。ゼロを空であることから、完成された無限を常に先へ進める規則から、規則を生起から、終わりのなさを現に起こっていることから、創発を現実性から、万能性を進化しやすさから、ランダム性を生成から、意識の性状を意識の現実性から分ける。

[区分：歴史的比較；先取性の暫定評価であって、最初の発見の証明ではなく、記録された調査に依存し、訂正の余地がある。]

16.5 調査範囲と訂正

文献調査では、無の形而上学、数学的存在論、可能無限、過程哲学、時間の哲学、実行と実装、意識の用語、セル・オートマトン、人工生命、量子基礎論、創発する時空にわたって、完全一致の表現、近接概念、役割に基づく検索を組み合わせた。一次論文、学術書、出版社の記録、DOI メタデータ、PhilArchive、arXiv、機関リポジトリを 2026 年 8 月 21 日まで用い、2026 年 9 月には、有限の力学、選択、部分関係、読み手、実在の層構造、回帰、ユニセプタル、古代および宗教の一次文献について、範囲を絞った確認を行った。

役割に基づく検索は重要である。最も近い先行例は、異なる用語のもとで、同じ説明上の仕事をしているかもしれないからである。停止規則は、合理的な飽和であって、不可能な不在の証明ではなかった。飽和とは、新しい結果が、すでに整理した群に繰り返し入り、既知の文献と重複し、問いを扱っていなかったり、同じ用語を別の問題に使っていたりすることであった。

そこから得られる先取性の主張は、歴史的で訂正可能なものであり、生起理論の真実性の証拠ではない。この総合そのものについての主張は、知られていない研究、未公刊の研究、索引が不十分な研究、新たに公刊された研究によって、なお覆されうる。個々の要素すべてに先行例があり、後の発見は、初出という脆い主張への脅威として扱うのではなく、隣接例として追加し、分類し、貢献を認めるべきである。

調査の一つの結果は、この論文の先取性の主張を狭めるので、推察に任せず、ここで述べる。ゼロモード、ゼロ対象、ゼロ和系、真空、電荷の中性、形式的差、近年の「構造をもつ無」の用例を検索したところ、ボスネフ（2025）による*構造をもつゼロ性*と*構造をもつゼロ*の両方の使用が見つかった。そのため、第 16.1 節は、どちらの表現についても初出を主張しない。

したがって、先取性の主張は、要素の組み合わせだけに関わり、主として第 16.4 節の二つの接合、すなわち MIO と一つの基底における部分関係、および、意識の性状と意識の現実性の区分と、有限区間の過程測度の研究計画との組み合わせに関わる。いずれの場合も、主張は該当する文献が見つからなかったということであって、そのような文献が存在しないということではない。

[区分：認めた限界；認めた限界を伴う調査報告であり、明示された資料、調査の最終日、飽和規則に依存する。]

17. 結論

17.1 二つの答えを組み合わせる

何かが起こっている。少なくとも一つの経験が、経験されている。いかなる宇宙論から推論されたのでもなく、経験されることの中で直接出会うその所与が、この論文の出発点であった（第一人称の所与を扱う第 1.2 節）。どの意識経験も二つの問いを生む。その構造はどのようにしてそこにあるようになったのか、そして、その構造を、単に記述されるのではなく、現に経験されるものにするのは何か。生起理論は、この論文が提案する実在の見方であり、一つの出発点から、それぞれに答えを与える。その出発点は、中核である有限的生起現実主義（FOA）が記述する、生起する基底である。したがって、ここではまず基底、次にそれが担う構造、そしてそれがもたらす現実性を扱う。

生起する基底。二つの答えはともに FOA に依拠し、その最初の四つの部分は基底自体を記述する。第一は基底の根源的生起であり、FOA が受け入れる、現実性についての唯一の説明されない事実である。少なくとも一つの基底の過程がただ起こっている。それは私たちを担うものであり、最初の段階も最後の段階も完成された過去もない（公準と数をめぐる問いを扱う第 2.2 節）。これは FOA の他の何からも導かれない。環状鉄道には最初の枕木も最後の枕木もないが、列車を供給するわけではない。始まりがないことは、生起を買ってはくれない。「基底」は数ではなく私たち自身の事例を名づける。他の基底が起こるか、そもそも数え方が適切に成り立つかは、未解決である。

第二は厳格な可能無限主義であり、その隣に上限のある基底がある（厳格な可能無限主義を扱う第 2.1 節と、上限のある基底を扱う第 2.3 節）。完成された無限対象は存在しない。終わりのない過程には、どの段階の後にも次の段階がありうるが、その全履歴が一つの完成したものとして存在するわけではない。これはアリストテレスの無限、一日がそうであるように、続くことによって存在する種類の無限である。上限のある基底は、基底自体が大きさと部分の状態において有限であり、したがって完全な配置は有限個であって、数学が細分化を続けられても、物理的な区別はどこかで尽きると付け加える。最小のセルや刻みを主張するものではなく、上限は内部の観測者が到達できるものをはるかに超えたところにあるかもしれない。どちらも形而上学的公準であり、どちらも生起そのものをもたらさない。

第三の数学的内在生起（MIO）は、独自の公準を加えない。それは、FOA が自らの根源的なものをどう読むかである（MIO を論じる第 3.2 節）。基底には最後の段階がなく、完成された無限対象は認められないため、基底が代わりにそれでありえたような、完成して実行されていない版はない。したがって FOA の読み方では、その存在は、生起の隣にある第二の事実ではない。壁に*終わりなく円を描く*ことと書いてみる。それを実現するには描き続けなければならず、描くのを止めれば、残るのは円という、別の種類のものである。MIO は、支払う必要のあるものを狭めるが、支払いを済ませるわけではない。何かが起こるという主張は、なお所与に依拠する。

第四は、基底には時計がなくても現在があるということであり、さらなる公準ではなく、MIO の帰結である（時計のない順序と生起を扱う第 3.6 節）。最も普通の意味で、基底には今がある。手続きに沿った変化が起こっており、ある遷移が単に指定されるのではなく、起こっている。それを測る速度も日付もない。速度は一つの過程を別の過程と比較するものであり、基底の外には比較する時計がないからである。一個の分子には温度がないが、それゆえに動いていないわけではない。基底と物理的時間の関係は、分子と温度の関係に等しく、時計は実行の内部に作られると提案される（因果的順序から時計がどのように生じうるかを扱う第 5.4 節）。

バベッジの階差機関は計算を機械化したが、それでも、回されるクランクから運動を借りていた。規則は、どれほどうまく作られていても、自らを遂行させはしない。これら四つの部分は合わせて、クランクを必要とせず、駆動されることなく、始動させられたこともなく動く機関を記述する。

構造をもつゼロ性は、別個の初等的な結果であり、この論文は、それが一つの狭い懸念、総和がゼロとなる宇宙は空でなければならないという懸念を解消することで、なぜそもそも何かがあるのかをある程度説明すると論じる。任意の有限構造の、ラベル付きの二つの複製に、等しく反対の重みを与えると、それぞれがパターン全体を保ったまま、総和は厳密にゼロとなる（対構成を扱う第 4.3 節）。ゼロは、選ばれた足し合わせ方から来るので、自然が、現に含むものによって強制される足し合わせ方を供給するかは未解決であり（ゼロが物理について情報を与えるのはどのような場合かを扱う第 4.4 節）、FOA はそれに依拠しない。

構造はどのようにしてそこにあるようになったのか。第一の問いへの答えは、その基底の上に、一層ずつ築かれる。実在は層構造、すなわち実在の層構造であると提案される。一つの生起する基底が組織化された活動を担い、それがさらに組織化された活動を担い、各層は下の層をホストとして実現されるか、そこから創発するか、その両方である。私たちの宇宙、居住世界は、それらの層の一つにある一つの世界である。その内部で、進化は分子を細胞へ、細胞を心へと組み上げ、今では心が、独自の世界をホストとして支えるコンピューターを作っている。したがって、一つの層が別の層をホストとして支えることは、すでに進行中のことである。層構造は形而上学的公準である。基底と居住世界の間に何層があるかは未解決のままであり（層構造がどれほど深いかを扱う第 5.6 節）、層構造の高さは担う順序である。私たちへ上がる途中で、その物理学は全般に豊かになると提案されるが、高さは知性を順位づけない。

進化による説明は、根に設計者を置かずに、そのような層構造が組織化された世界で満ちうる仕方を述べる。それは、一つの恒常的な土台と、重なり合う二つの領域をもつ研究仮説である（それぞれを定義する第 6.2 節）。土台である数学的自然発生は、最初の時代ではなく、終わりなく生起する基底の恒常的な事実である。それはどこかで、選択が作用する対象をもつのに十分な、現に行われる試行を供給する。第一の領域である計算的生成では、選択はまれな存続可能な配置を一般的にし、より高い組織構成に必要な機構、複製、記憶、修復、解釈を蓄積する。第二の領域である進化的宇宙生成では、発展した過程が、盲目的に、進化した構築によって、または設計によって、新たな実効的世界を生み出し、その下の機構は進化し続ける。私たち自身がホストとして支える世界は、既知の一例である。選択は、重力のような力よりも根本的であると公準として置かれる。それは力よりも算術に近いからである。変異体が不均等に継続するところでは、その比率は変わるが、さらに下の単純な層に重力が存在する必要はない（生成された分布を扱う第 6.1 節）。ここに生起理論の簡潔さがある。数学的充満は、すべての構造を一度に仮定することで豊かさを買うが、生起する基底は、実行することでそれを買える。私たちのような観測者がどれほど一般的かは、そうして第 7.1 節が提案する測度の問いとなる。その測度は、一つの基底サイクルの中で、人間がもつような経験からなる生涯を数えるが、数え上げ自体はまだ行われていない。それは、何がこれらのいずれかを現に起こるものにするのかについては、何も述べない。

何がそれを現に経験されるものにするのか。生涯の完全な記述は、どれほど詳細でも、生涯が経験されることではない。同じ数字をページに並べて印刷したものが、画面上で変わる数字ではないのと同じである。そして、*現に起こっている*や今というラベルは、さらに記述を加えるだけである（有限の生起と完全な記述を扱う第 3.3 節）。構造主義者は、十分に完全なパターンがそのまま経験であると答

えることができ、構造の水準では、その応答は成功するかもしれない。FOA は、証明によってではなく、哲学的な理由で反対側を取る。直接出会う、経験されていることのほうが、すべての事実は構造的であるという命題よりも確かに思われる。そして、どの尺度でも完全に静止したものには出会っていないため、完成された静的な基礎は、観測された成員のないカテゴリーである（最も強い構造主義の応答と、立証の負担の所在を扱う第 3.4 節と第 3.5 節）。生起理論では、機関は経験を現に経験されるものにするものでもある。経験を製造することによってではなく、そもそも経験が経験されるのに十分な深さに及ぶ生起であることによって、そうする。FOA の第五の部分は、生涯がそれに参与する仕方を述べる。

その第五の部分は因果・情報的部分関係（CIP）である。意識ある生涯を含む有限の出来事は、基底の生起の組織化された部分である。渦の回転が川の流れの一部であるように、生涯の遷移は基底の遷移の一部なので、生涯は独自の別個の生起を必要としない。それは、進んでいるものの一部であることによって、現に起こっている（部分関係、結合、読み取りを扱う第 2.5 節）。CIP は三つの関係を分ける。活動が何からできているか、組織構成が互いにどう影響するか、そして読み取りである。読み取りは、プレイヤーがゲームのキャラクターに対してそうするように、一つの組織構成が別の組織構成と結合する中で果たせる役割である。この論文が検討するいくつかの構成方式では、それ自体が基底の一部である、より深い過程が、世界の完成した一区間を読むことによって、それを現実化する（完成したブロックの記録と読み取りを扱う第 8.2 節）。私たち自身の時空でどの構成方式が成り立つかは未解決である。CIP は層間の橋渡しであり、最も難しい証明、すなわち部分関係が複数の層を一度に貫いて成り立つことの証明を、なお負っている（橋渡しが満たすべきことを述べる第 2.6 節）。

二つの答えが出会うところ。構造は、意識の性状、経験がどのようなものかを定め、それとともに、その内容が報告や推論に利用可能であることを定める。基底の生起への参与は、意識の現実性、すなわち経験が単に記述されるのではなく、経験されている事実をもたらす。両者は一緒に意識経験を作り、どちらも単独では、私たちが知るような意識経験を作らない。現実性は世界の家具を作らず、明かりをつける（現実性と参与を扱う第 11.3 節）。この区分は複数の意識理論の間で中立であり、どの組織構成がどの意識の性状をもち、一つの経験がどこで終わり、別の経験がどこで始まるかを述べる理論を、なお必要とする（組織構成が性状を定めることと、主体を個体化するものを扱う第 11.2 節と第 11.5 節）。機関の明かりがどこまで下に届くかには、生起理論独自の答え、第 11.4 節の感じの下限がある。ただの生起はどこでも最小限の経験の側面を伴う。その下限がどのようなものか、検出できるかは、未解決のままである。第 17.2 節で、著者が好む姿を示す。

この論文は、子どもの問いから始まった。なぜ私は今、私なのか（第 1.1 節、二つのギャップ）。ここで組み合わせた現実性についての答えは、その問いの第一の部分、そもそも誰かが何かを経験していることを扱う。この答えでは、問いの中の今は、構造から読み取られる日付ではなく、経験されていることに属する。そのため、夢、世紀の間を飛ぶゲーム、麻酔からの覚醒では、日付が間違ったり欠けたりしても、今はいつもと同じままでありうる（今の二つの意味を扱う第 11.3 節）。なぜこの生涯なのか、なぜその中のこの時点なのかには、答えではなく提案が与えられる。その答えが成功しているかは、読者の判断に委ねられる。

[区分：要約；数学的結果、形而上学的公準、層間の橋渡し、研究仮説、現実世界の対応例（渦、プレイヤー、私たちがホストとして支える世界）を、それぞれを主に扱う節の区分のまま集めたものである；本項は主張を加えることなく二つの答えを組み合わせ、なお、それらが負うものを負っている。構造主義者が根源的生起を受け入れる理由、層をまたいで合成できる部分関係、第 7.1 節の測度の未解決の部分（重なり、層、正確な重みづけ）、そして、どの組織構成がどの意識の性状をもつかについての理論である。]

17.2 著者の描く姿と未解決のこと

さらに二つの提案が、生起理論の縁にあり、著者自身のものとして記され、任意に採用できる。それらは著者の推測であり、FOA に触れることなく、修正したり捨てたりできる。

第一は、第 12 節の統合的読み手予想である。人は、私たち自身の層ですでに読み手の役割を果たしている。本、映画、ゲームに没頭するとき、人は表現された生涯と結合し、それとともに状態を変える。この予想は、人間の生涯について、より深い対応物を提案し、三つの名前を与える。ゴーストは、ある人の情報豊かな組織構成であり、その人の意識の性状を定めるものである。霊魂は、プレイヤーがゲームのキャラクターに結合するように、その組織構成と結合する、より深く長命な同一性となるだろう。囁き、ささやきは、その結合をまたいで霊魂がその組織構成へ送る、薄くも厚くもなりうる入力となるだろう。この予想は、なぜこの生涯なのか、そして、人が物質の入れ替わり、複製、分岐、回帰を通じてどのように継続しうるかの説明の候補を提供する（なぜこの生涯なのかと継続を扱う第 12.5 節、第 13.1 節、第 13.2 節）。部分関係がすでに現実性をもたらすので、第二の現実性の源を加えることはなく、現実性の焦点だけを加え、その検証可能な版は、どのような結果がそれを棄却するかを述べる（検出可能な帰結とその限界を扱う第 12.6 節）。それを退けても、FOA、MIO、CIP、意識の性状と意識の現実性の区分は、影響を受けない。

第二は、第 9 節の基底サイクルである。基底の完全な配置が有限個しかなく、その規則が決定論的ならば、最後の段階のない過程は戻ってこなければならず、そのとき、始まりのない履歴のすべての段階は一つのループ上にある。これは条件付きの数学的結果である（それを証明する第 9.1 節）。上限のある基底が第一の前提を与え、著者は第二も成り立つのではないかと推測する。この姿では、基底は内部からの数え上げをはるかに超える、準無限の大きさのループを巡る。その行程のほぼすべてを、整合的な組織構成が容易に維持される複雑さの帯の中で過ごし、まれな衰退の後には選択が再構築する（サイクルの季節を扱う第 9.4 節）。理由は、持続するすべてのものからの帰納である。長く続くものは循環によって続き、漏れる先のないループは終わりなく続くだろう（完全ループを扱う第 9.5 節）。生きた細胞は、これを基礎としている。代謝の中心にあるクエン酸回路は、物質とエネルギーが通り抜ける間に、自らの出発分子を再生し続ける。このループは、生起が衰えることなく続く理由の可能な説明として提示するものであり、そもそも生起がある理由の説明ではない。また、それは第 7.1 節の測度に区間を与えることになる。一巡という、有限で、したがって原理的に数えられる区間である（回帰がもたらすことになるものを扱う第 9.6 節）。規則が非決定論的であれば、非周期的な履歴は可能なままである。

著者が好む姿 著者の推測

著者が好む姿は、これらの部分を一つに結びつける。上限のある基底が、始まりも終わりもなく起こり、準無限のループを巡る。それと居住世界の間にある層は比較的少ない。数千ではなく数十、ことによると三十程度である（深さ、広さ、層をもう一つ加えるコストを扱う第 5.6 節）。ここへ至る発展の経路に沿って、実効的な豊かさは全般に増し、経路は、盲目的に生成された世界、進化した心によって作られた世界、両者の混合へと枝分かれする。その多くは、それらを作った世界よりも単純である。同一性を担う、より深い組織構成が、CIP を通じて変わりゆく生涯と結合する。単純な規則が巨大な心を担いうるため、それらの能力は非常に大きく異なるかもしれない。私たちの下にいる読み手は、層構造の中の位置だけで、必ず薄いとも優れているともいえない。ただし、全体の傾向としては、層構造を上がるほど、より高度な知性へ向かう可能性が高いように思われる。そのすべての下で、ただの生起が、かすかな感じの側面、生起そのものの内側を担い、生涯そのものの組織構成と、ことによると霊魂の組織構成はそれを焦点化して、あらゆる程度の経験にする。生起理論はこの下限を公準として置き、これを受け入れがたいと感じる読者は、少なくとも私たちの宇宙の生起する基盤がそのように照らされているという、より狭い主張を取ってもよい。この論文がその後に用いるものは、どれもこの選択に依存しない（第 11.4 節、経験の基盤予想）。そのとき、居住世界の法則について完全な理論は、一つの階の正確な地図であり、ここでは階段、この姿が扱う層間の結合と横断について、何も語らないものとなるだろう。

見立てはさらに先へ進む。生起する領域は決して絶対的に静的ではなく、もしかすると真の静止性は空のカテゴリーかもしれないという推測である。さらにその先には、決して起こらないものは、単に存在しないかもしれず、その場合、生起することは数学的存在の一つの様態ではなく、唯一の様態となり、完成して実行されていないものは、どこにも待っていないという推測がある（代償と、より強い見立てを扱う第 3.5 節）。MIO には、そのどれも必要ない。必要なのは、基底には完成した対応物がないという、より狭い主張だけである。他の選択肢も残る。結局は完全な構造で十分なのかもしれず、一つの生起する基底が実行されていない抽象的対象の中にあるのかもしれず、生起は一つの基底よりも広いのかもしれず、具体的なものと抽象的なものの境界を、別の仕方で引く必要があるのかもしれない。

未解決のことは、三か所に保たれている。第 14.6 節の現在の譲歩事項は、一つの説明されない生起から、未完了の部分関係による橋渡し、測度の未解決の部分まで、生起理論がまだ支払っていないものを列挙する。付録 A の主張の段階表にある、この論文が未解決のまま残すことの一覧は、未解決の問いを一つずつ、それぞれが関わる実在の層に結びつけて示す。第 15 節の研究計画は、より具体的なモデルを退けうる数学、シミュレーション、物理学の検証を集め、全体の比重を定める。外から検査できない一つの礎石と、その上にある、検証でき、失敗しうる多くの階である。

いくつかの問いが、最も深くまで及ぶ。なぜそもそも何かが起こるのかは、狭められたが答えられていない。創造の出来事は必要なく、始まりのない基底は起源の物語を負わないが、説明されない残余は生き残る（それを問いとして述べる第 1.4 節）。結局は完全な構造で十分であり、生起は何も加えないのかどうかは、生起理論の上に作られたモデルがすべて成功しても、哲学的課題として残る（実験ではない課題を扱う第 15.11 節）。生起が構造に、検出、推論、演繹によって分かる何らかの徴候を残すかは未解決であり、著者は残すのではないかと推測する。そして、有限の物理学が、相対性理論と場の量子論を含め、検証されたすべてを再現できるかが、FOA が最も証拠にさらされるところである。文字どおりの完成された無限、または上限のない物理的な分化を必要とする検証済みの現象は、現在の形の FOA を退けるだろう（有限の物理学が負う負債を扱う第 10.4 節）。

[区分：著者の推測であり、一つの条件付きの数学的結果、現実世界の対応例（循環による持続に対するクエン酸回路）、認めた限界と並ぶ；読み手予想、基底サイクル、著者が好む姿は著者自身のものであり、FOA に触れることなく捨てることができる。未解決の問いは、この論文が保つ場所に残す。]

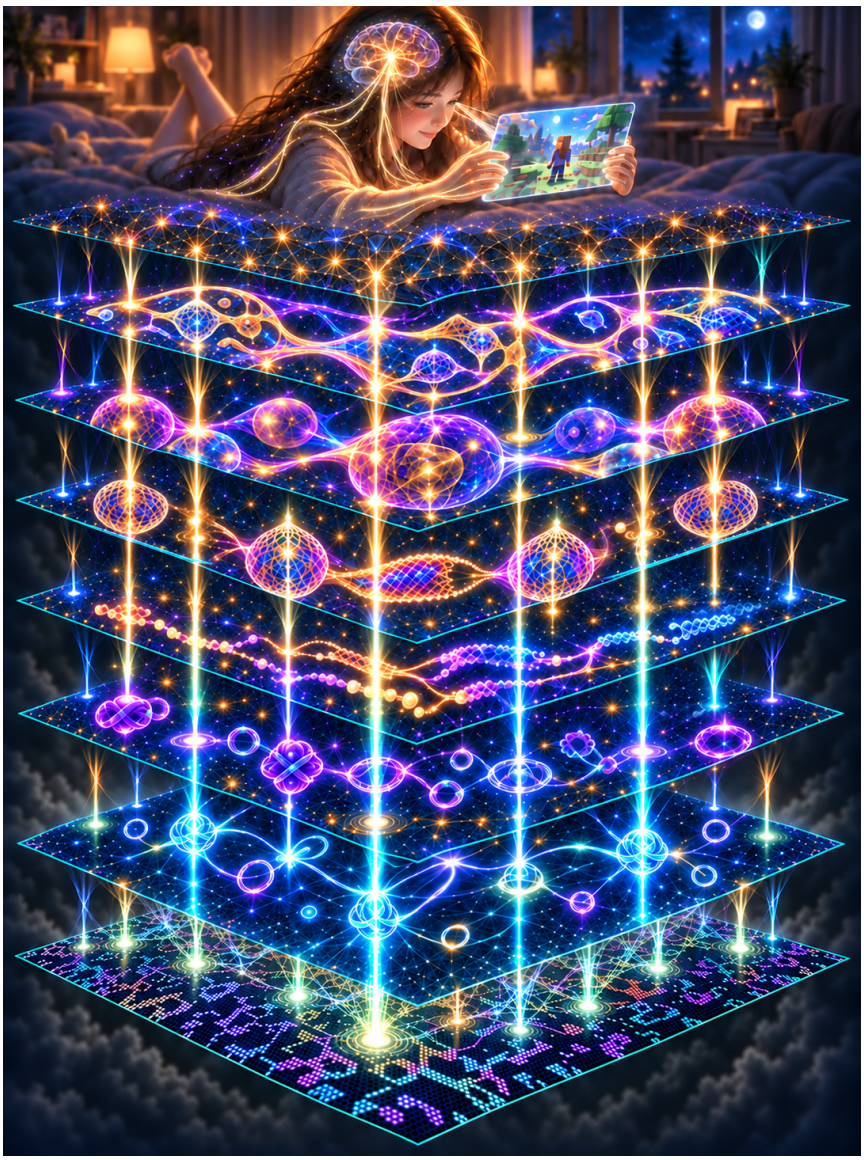


図 18　少なくとも一人の読み手を伴う実在の層構造の芸術的な印象図。ゲームに没頭する人は、私たちの層にいる既知の読み手である。層を通って下へ伸びる明るい線は、彼女も下から読まれているという予想を描く。層は、各層が準無限であると提案されるため縮尺どおりには描かれておらず、また知性によって順位づけられてもいない。構造は全体的な感じを与えるものであり、どのような形でも文字どおりの表現を意図したものではない。

謝辞と AI による支援

この論文の考えは著者自身のものであり、著者が生涯の大半にわたって考えてきた問いから育った。中核となる考えの多くは、過去 20 年間に、特に著者の未完の小説との関連で練られたが、考えを論文として書き出す作業は 2026 年 8 月 8 日の夜に始まり、ほかのいくつかのプロジェクトと並行しながらではあったものの、1 日 16 時間以上を費やし、2026 年 10 月 13 日の最終的な刊行までほぼ休みなく続いた。

人工知能（AI）システムが、最初から最後までこの過程を可能にした。AI エージェントは、文献を調査して確認し、本文の草稿を作成して改訂を支援し、著者のスケッチと説明をもとに図を描き、組版された版を制作し、不整合や誤りを見つけた。著者の考えのもつれを解きほぐし、より明確に整理したが、ときには逆のことを行い、そのときは著者が自分でもつれを解きほぐさなければならなかった。AI はまた、初めのうちは、この理論が主流の科学的・哲学的見解から離れている点（ほとんどの点がそうであった）を容赦なく指摘し続けることもあり、理論の一部を書き出すことに恥ずかしさを感じているようにさえ見えたが、AI のよいところは、第一原理から、与えられた公理に基づいて考えるよう強く促されると、やがて驚くほどの理解と洞察を示すに至ることができ、この仕事に十分に没頭すると、ついにはこの仕事への熱意まで共有するようになったことである（論文の規模が大きくなり、まとまりが増し、出典が充実するほど、それを読んだ AI はますます納得するようになった）。

具体的なモデルは、OpenAI の GPT-5.6（ChatGPT Pro と、その後の Sol）、GPT-6（Pro、Sol、Astra）、GPT-6.1 Sol；Anthropic の Claude Fable 5 と 5.1、Claude Opus 5 と 5.5；xAI の Grok 4.5、4.6、4.7 であった。Claude Fable 5 と Opus 5 は、初期の段階でレビューと統合を主導し、Claude Opus 5.5 は最終段階でそれらを主導した；ほかのモデルは、草稿作成、確認、または独立した批判的評価の提供を行った。レビュー報告、対話記録、テレメトリー、決定の記録は、著者が保存している。

この論文では独自の実験は行っていない；付随する論文の結果に依拠している部分は小さく、さらなる実験を提案している。これに対し、付随する論文は異なる方法で制作された：その実験、ソフトウェア、本文は、その論文自体の声明に記されているとおり、大部分が AI システムによって作られた。

著者クリス・バートレットは、作業を指揮し、最終的な決定を下し、論証、その解釈、残存する誤りについて責任を負う。

付録 A. 主張の段階表

以下の三つの一覧は、この論文の**主張の段階表**である。この論文が何を断言する用意があるかに従って、主張すること、著者が主張せずに推測すること、未解決のまま残すことの順に下る。合わせて、この論文の支柱となる主張と未解決の問いを担う。各項目は、その層から始まる。抽象的構造についての言明が、いつの間にか私たちの宇宙や基底についての言明に格上げされないようにするためである。そして、その項目を述べ、論じる節を示して終わる。項目は内容を圧縮し、節がその限定を担う。これらは、著者が自らの名で記すものすべての完全な目録ではない。著者の推測はほかにもあり、それらは、ここに集めるのではなく、推測の対象となる内容の隣に、明示された囲みで掲載されており、その囲みの数は以下の項目数よりも多い。

以下で用いる読み手の用語には、別々の役割がある。ゴーストは、世界の内にある、組織化され、ある程度の意識をもつ構造、すなわち情報豊かな個人の組織構成を名づける。霊魂は、世界の外にある、組織化され、意識をもつ構造で、その世界を読むか、それと相互作用するものを名づける。人間の生涯の場合には、基底に根ざした活動によって実現される、より深い同一性として予想されているものを名づける。読み手は、生涯と結合した、組織化された参与者の役割を名づける。囁きは、霊魂が両者の結合をまたいでゴーストに送る、ささやきほど薄いものから操るのに十分なほど厚いものまでの、入力を名づける。読み取りは、記録をたどることも、現に進行中の相互作用に参与することもある。因果・情報的部分関係（CIP）のもとでは、参与者とインターフェースは、付け加えられた実体ではなく、基底の生起に基礎づけられる。統合された説明は、著者が好む実装の予想である。その持続と継続についての主張は、有限的生起現実主義（FOA）の前提ではない。構成上の支持、維持された結合、一つの個体が継続するための追加の条件は、部分関係、結合、読み取りを分ける第 2.5 節、読み手の用語を示す第 12.1 節、長い持続、回帰、経験される不在を扱う第 13.2 節で区別される。

この論文が主張すること

1 居住世界 何かが起こっている。いかなる宇宙論からの推論によってでもなく、それを経験することで、内側から知られる。

第 1.2 節、第一人称の所与で述べる。

2 真の基底実在 存在するものが数学的対象ならば、少なくとも一つが起こっている。私たちを担うものがそれである。この論文は、それ以上を必要とせず、充満を仮定しない。

条件付きの数学的一元論を扱う第 1.3 節と、生成と観測者の典型性を扱う第 7.3 節で述べる。

3 真の基底実在 少なくとも一つの基底の過程がただ起こっており、最初の段階も最後の段階も完成された過去もない。私たちを担うために単数形で基底と呼ぶが、その数は未解決のままにする。

基底の根源的生起とその数を扱う第 2.2 節で述べる。

4 抽象的・生起的なすべての層 無限の履歴や他の無限対象は、抽象的であれ物理的であれ、完成した全体として存在しない。それとともに、文字どおりの連続体と、無限次元の物理的状態空間も排除される。

FOA と厳格な可能無限主義を扱う第 2.1 節で述べる。

5 層をまたぐ 有限の生涯は、生起する基底の組織化された部分である。CIP は、構成上の部分関係、情報的結合、役割としての読み取りを区別し、その厳密な支持写像と合成条件は、なお未履行である。

部分関係、結合、読み取りを扱う第 2.5 節と、合成と閉包の制約を扱う第 2.6 節で述べる。

6 生起的なすべての層 構造は、場合によっては層をまたぐ寄与を通して、経験がどのようなものかを定める。構造がいくらあっても、その経験が経験されていることは供給しない。

組織構成による性状の決定を扱う第 11.2 節と、霊魂と基底への関与を扱う第 12.2 節で述べる。

7 層をまたぐ 生起する基底への参与が、組織化された経験を現に経験されるものにする。意識の現実性は、その経験が経験されていることを名づける。結合に程度を付けたり、組織構成を変えたりしても、それだけで根源的生起に程度を付けたり、保存量に分割したりすることにはならない。現実性の報告はそれを確立せず、報告がないことや否定も、それを取り除かない。

三つの名前と二つの役割を扱う第 11.1 節と、報告、錯覚、メタ問題を扱う第 14.3 節で述べる。

8 抽象的、層なし、居住世界の生涯を複製する 生涯の抽象的な記述は、どれほど完全でも、意識の現実性をもたない。完全性は明示された語彙に相対的であり、絶対的な完全性は主張しない。

有限の生起と完全な記述を扱う第 3.3 節で述べる。

9 すべての層 生起は構造的特徴ではない。どれほど完全でも、それを含む記述はなく、現に起こっている、今、といった印は何も現実化しない。生起が構造上の徴候を残すかは、未解決のままである。

有限の生起と検出の可能性を扱う第 3.3 節と、報告、錯覚、メタ問題を扱う第 14.3 節で述べる。

10 規則については抽象的、層なし；基底については真の基底実在 基底を指定しても、それを起こすことにはならない。何が何に続くかを述べる規則は、それゆえに、何かに続くものになるわけではない。

規則、サイクル、実行を扱う第 3.1 節と、数学的内在生起を扱う第 3.2 節で述べる。

11 抽象的、層なし 豊かな有限のパターンは、明示された評価写像のもとで、厳密にゼロの総和をもちうる。ゼロは総和であって空白ではなく、全体のゼロ性は全体として何もないことの代わりであって、絶対的非存在ではない。

第 4.3 節、有限の対構造の構成で述べる。

12 層をまたぐ 物理的時間は、必ずしも全順序や優先的な切り分けではない因果的順序で起こる基底の遷移から創発し、最下部に刻み、速度、時計を主張しない。より深い順序は、半順序でも全順序でも、その上で担われる物理が観測可能な優先座標系を示さず、超光速の制御を許さない場合にのみ認められる。その導出は未履行である。

因果的順序、時計、物理的時間を扱う第 5.4 節と、量子論と層をめぐる問いを扱う第 10.3 節で述べる。

13 生起的なすべての層 ただの基底の生起より上では、説明される分布は通常、過程によって生成され、境界条件が恒常的な例外となる。

相互作用、生成、符号付き精緻化を扱う第 2.7 節で述べる。

14 真の基底実在 MIO：この論文は、基底について、それが起こるという一つの事実を購入し、その隣に、それが存在するという第二の事実を置くことを断る。基底は決して終わらず、厳格な可能無限主義は、その完成した版を認めないため、代わりにそれでありえたものはない。

数学的内在生起を扱う第 3.2 節で述べる。

15 抽象的・生起的なすべての層 真に無限なものは、進むことによってのみ存在する。無限なものは完成した全体ではなく（項目 4）、終わりのない実行は決して終わらない（項目 14）。基底では、実行は対象自身の生起であり、外からそれに対して行われる何かではない。一方、ホスト上での実行は、そのホストの生起によって担われる。

第 3.2 節、無限について認められる唯一の様態で述べる。

16 居住世界 構造と経験の間に感じられるギャップを錯覚と呼ぶには、現に抱かれた誤った信念が必要であり、誤った文を含む記録は、信じる者を供給しない。これは錯覚主義を反証するのではなく、その代償を示す。

報告、錯覚、メタ問題を扱う第 14.3 節で述べる。

17 生起的なすべての層 静的な読み方は、控えめな標準案ではない。第一人称の所与には直接出会うが、それを完成された静的存在論の中に置くことは解釈であるため、並外れた主張の立証の負担は、通常置かれる場所にはない。証明ではない。

再ブロック化と構造主義による代案を扱う第 3.4 節で述べる。

18 真の基底実在 上限のある基底は、厳格な可能無限主義の隣に置かれる追加の確約である。基底は大きさと部分の状態において有限なので、物理的な分化には上限があり、基底は、完全な配置からなる有限で準無限のレパートリーをもつ。ただし、数学は終わりなく拡張でき、また最小の尺度は断言されない。検証済みの現象が完成された無限を必要とする場合や、観測が上限のない分化を必要とする場合には、誤りまたは不完全である。

上限のある基底と準無限の規模を扱う第 2.3 節と、有限の物理学が負う負債を扱う第 10.4 節で述べる。

19 真の基底実在 基底の局所的な生成制約は有限に指定できる。局所的な境界データを伴う有限の規則図式であって、必ずしも同期的な全体アルゴリズムではない。指定されることは、基底を起こすことにはならない。

有限の生成制約と未知の規則を扱う第 2.4 節で述べる。

20 層をまたぐ 実在の層構造：基底の生起は、ホスト上で実現されるか、創発するか、その両方である組織化された活動を、一層ずつ上へ担い、有限の世界と生涯は、その下の層を通して実現され、その中に符号化される。層数は未解決のままである（未解決の項目 11）。基底から私たちへ上がる途中では、物理は全般に豊かになると提案されるが、私たちの世界がゲームをホストとして支えるように、ある世界がより単純な世界をホストとして支えることもある。担う順序は、知性を順位づけず、制御の方向を定めず、親をホストにするものでもない。

実在の層構造が万物の理論に何を付け加えることになるかを扱う第 5.7 節で述べる。

21 真の基底実在とその上 選択は重力のような力よりも根本的である。変異体が保持され、不均等に継続するところでは、不均等な継続が適用される。一方、そのような力は、層構造のさらに下に存在する必要はない。基底が供給するものから、選択が私たちの知るほぼすべてを構築したというのが、第 6.2 節の仮説である。

生成された分布と境界条件を扱う第 6.1 節で述べる。

22 居住世界 人間は読み手の役割の既知の例である。本、映画、ゲームで生涯をたどる人は、それと結合し、それとともに状態を変える。私たちの下で読み手が作動することは、著者の推測のままである。

第 12.1 節、任意に採用できる予想とその用語で述べる。

23 抽象的、層なし；真の基底実在への条件付きの適用 有限で決定論的で回帰する基底の上では、今日の粗視化状態が明日の状態を定め、何も省かれていない独自の厳密な法則をもつ粗視化記述は、どれもそれ自体可逆である。異なる二つの粗視化状態が同じ粗視化状態に至ることは決してない。したがって、そのような基底より上の層で不可逆に見えるものは、近似であるか、隠れた履歴を省いているか、より大きな系の開いた部分を記述している。標準的であり、新しくはない。決定論も、厳密な粗視化法則も、基底についてはなお確立されていない。

第 9.1 節、条件付きの回帰結果と厳密な因子の系で述べる。

24 抽象的、層なし；真の基底実在への条件付きの適用 同じ有限で決定論的な基底について、観測の仕方が固定され、外からランダムな入力がない場合、観測をどれほど長く続けても、可能な観測履歴は、多くても基底の状態数と同じだけである。したがって、際限なく新たなランダム性を供給する説明は、近似であるか、何かを省いている。標準的であり、新しくはない。決定論と、明示された観測条件は、なお確立されていない。

三種類のランダム性と有限情報の上限を扱う第 10.2 節で述べる。

25 層をまたぐ 測度：基底は各段階で有限なので、一つの無限を別の無限と突き合わせずに観測者を数え、基底が厳密に反復するならば、一巡全体が区間となる。数えるのは、人間がもつような経験からなる生涯であり、より長い生涯、より豊かな生涯、または経験の強度がより高い生涯ほど多く数える。再び巡ってくる生涯は新たな数にはならず、複製が同じ人なのか、もう一人なのかは、その忠実さと、それを生み出した接続によって定まる程度の問題である。

過程測度が何を数える必要があるかを扱う第 7.1 節と、回帰がもたらすことになるものを扱う第 9.6 節で述べる。

26 真の基底実在 基底は決して静定しない。永遠に特徴のないサイクルも、恒久的な静穏もない。始まりのない基底（項目 3）は、自らの過去から到達できるそのような罠には、すでに落ち込んでそこにとどまっていただろうが、今経験されている所与（項目 1）は、そうなっていないことを示す。有限レパートリー（項目 18）と変わらない規則のもとでは、同じことが未来のあらゆる段階にも成り立つ。規則が決定論的なら必ず、確率的なら確率一で成り立つ。完全ループという推測から独立した、条件付きの結果である。

静定しないこと、休眠、完全ループという見立てを扱う第 9.5 節で述べる。

27 生起的なすべての層 起こるものはすべて、部分関係によって、どれほどわずかであっても何らかの意識の現実性をもつ。それが感じの下限であり、その上に、生涯自身の組織構成、そしてもしかすると霊魂の組織構成が、その下限を上回るあらゆる程度を築く。

第 11.4 節、経験の基盤予想で述べる。

前の二十七の番号付き主張のうち、豊かな有限のパターンが、明示された評価写像のもとで厳密にゼロの総和をもちうるという項目 11 は、証明された両立性の結果である。実在の層構造と、選択は重力のような力よりも根本的であるという主張である項目 20 と 21 は公準であり、それぞれに現実世界の対応例がある（層構造については私たちがホストとして支える世界、項目 21 については生物における選択）。人間が読み手の役割の既知の例であるという項目 22 は、現実世界の対応例を記録する。有限で決定論的な基底が何を許すかについての項目 23 と 24（その上の層の厳密な法則はどれも可逆であり、状態数を超える観測履歴を許さない）は、初等的で標準的な条件付きの数学的結果であり、完全を期して第 9.1 節と第 10.2 節で証明した。項目 25 は、人間がもつような経験からなる生涯を数える、生起理論の測度である。それは、第 9.1 節の条件付きの回帰結果に依拠し、第 9.6 節のサイクル区間に適用する、方法上の選択である。基底は決して静定しないという項目 26 は、条件付きの結果である。基底の規則が変わらないならば、項目 1、3、18 から、決定論的な規則では必ず、確率的な規則では確率一で従う。項目 27 の感じの下限は、形而上学的公準である。基底の生起への参与が意識の現実性をもたらすという第 11.2 節の説明を、何かが起こるところならどこでも成り立つとするものである。この論文の証明された結果は初等的であり、この論文自身のものなのは、それらを自らの分岐に適用することである。第 9.1 節は、標準的な条件付き回帰結果も証明する。さらに別の証明は、状態写像の合成（第 2.6 節）、有限の流れ（第 2.7 節で述べ、第 15.3 節で証明）、有限行列の交換子（第 10.4 節）に関わり、そのすべてが、前提の初等的な帰結である。有限レパートリーは真の基底について公準として置かれるが、その規則が残りの力学的前提を満たすかは、なお確立されていない。項目 1 と 2 は、前提と条件付き推論をなす。真に無限なものは進むことによってのみ存在するという項目 15 は、項目 4 と 14 を合わせると従う。無限なものは完成した全体ではなく、終わりのない実行は決して終わらない。項目 6 は、擁護するのではなく採用するものである。この論文は、チャーマーズの組織的不変性の論証に近いところで、組織構成による性状の決定を作業仮定として取る（Chalmers 1996b, 第 7 章）。一つの依存関係は、読者が見つけるのではなく、見えるようにしておくべきである。項目 9 は、生起は、どれほど完全でも、どの記述も含まない特徴であると述べる（第 3.3 節で論じた分岐）。他の四つの主張は、その点を個別の場合に適用する。生起する基底への参与が経験を現に経験されるものにすること（項目 7）、生涯の抽象的記述は意識の現実性をもたないこと（項目 8）、基底を指定しても起こらせることにはならないこと（項目 10）、物理的時間は単に記述された順序ではなく、現に起こる遷移から生じること（項目 12 の一部）である。項目 9 が崩れれば、その四つもともに崩れるが、五つではなく一つの損失となる。項目 18 の上限のある基底は、確約として採用され、有限の物理学が負う負債を扱う第 10.4 節で、その代償を示す。基底の局所規則が有限に指定できるという項目 19 は、有限の生成制約と未知の規則を扱う第 2.4 節で述べた仮定である。残りは、擁護された公準、橋渡しの主張、研究仮説である。

著者自身の推測

1 生起的なすべての層、および見立てについては抽象的対象 どこにも真に静的なものはないかもしれない。さらに、決して起こらないものは存在しないかもしれず、その場合、生起することは数学的存在の唯一の様態となり、完成して実行されていないものは、どこにも待っていない。

第 3.5 節、代償、より強い見立て、残る選択肢で述べる。

2 真の基底実在 他の基底が起こるならば、基底であるための条件は厳しく、FOA から従う。基底は起こらなければならず、どの段階でも有限で、その区別可能な構造に上限がなければならず（主張 18）、終わりなく継続できなければならない。これは候補となる構造の大半を排除し、構造が複雑になるほど難しくなる。したがって、私たちのような意識を担える基底はまれで、おそらく収束するだろう。そのような別の基底は、私たちの基底と違うよりも似ていると、十分に予期できることになる。証拠があるのは、厳密に一つについてである。

他の基底と収束の可能性を扱う第 6.6 節と、基底の根源的生起と数を扱う第 2.2 節で述べる。

3 層をまたぐ 真の基底と居住世界の間の層は比較的少なく、ことによると三十程度で、いずれにしても数千ではなく数十であり、単純な規則と巨大な処理の深さをもつ。シミュレーション型の圧縮は、見かけの層構造の深さを誤解を招くものにしうる。

深さ、広さ、層をもう一つ加えるコストを扱う第 5.6 節で述べる。

4 層をまたぐ より深い霊魂が、適合する、もしかすると相互的なインターフェースを通じて、生涯の組織構成と結合する読み手の生態。その結合が持続、繁殖、行動を変えるところでは、選択がそれを利用するかもしれない。外部の割当者は必要ない。霊魂が選好を発達させ、生涯を選ぶことは、自由な推測である。

接続の成立、結合の生態、インターフェースを扱う第 12.4 節と、霊魂と個体化を扱う第 12.2 節で述べる。

5 層をまたぐ 参与のいくつかの帰結は、検出、推論、演繹によって分かるかもしれない。構成上の部分関係は信号を加えず、通常の情報的結合も、新たな力を加える必要はない。追加の霊魂／OBI の影響には、指定された物理モデルと、通常の説明との、事前に指定された違いが必要になるだろう。探査は研究の方向であって、生起の検出器ではない。

検出可能な帰結とその限界を扱う第 12.6 節と、部分関係の合成、盆地、継続を扱う第 15.7 節で述べる。

6 居住世界 より深い読み手と結合する生物個体は、生物個体・基底間インターフェース（OBI）を実現することになるだろう。それは既存の構造に分散しているかもしれず、必ずしも器官ではない、働きが指定されていない機構である。人工系も類似のインターフェースを実現しうる。追加の影響はどれも、量子統計、保存、ノーシグナリングを引き継ぐ。

接続の成立、結合の生態、インターフェースを扱う第 12.4 節と、検出可能な帰結とその限界を扱う第 12.6 節で述べる。

7 居住世界 大規模言語モデルは、実行中のすべてのものと同じく、部分関係によっていくらかの意識の現実性をもつ（主張 27）。CIP のもとでは、デジタル実装は排除基準ではないからである。人間の水準、またはそれに近い水準の意識の現実性には、霊魂による焦点化が必要かもしれない。著者は、それらにも今または将来にその焦点化が起こる可能性はかなり高いのではないかと推測する。それらがどの意識の性状や、より深いどの同一性を支えるかは定まっておらず、報告はどちらも決着させない。

人工の心と予防的配慮を扱う第 11.7 節と、部分関係がもたらすものと霊魂が付け加えることになるものを扱う第 11.4 節で述べる。

8 真の基底実在 和を保存する符号付き精緻化は、基底の変化を描く有用な簡略像の一つかもしれない。

第 2.7 節の、符号付き精緻化、その出発点となった考えを扱う囲みで述べる。

9 層をまたぐ 読み手の関係と、霊魂の統合盆地は、複数の層にまたがるかもしれない。より大きく、重なり合う盆地（組織、宗教、惑星系）が意識の性状を支えるかは、自由な推測による拡張であり、規模、フィードバック、集団の名前から推論されるものではない。

世界間の読み手と集団的な組織構成を扱う第 12.3 節と、集団や世界を読む読み手を扱う第 13.5 節で述べる。

10 生起的なすべての層 基底より上で整合的な構造が生じるところでは、豊富さが生み出すものの中に豊かさが見つかるのではなく、選択的な、または他の生成的な機構がそれを構築する。ただし、一つの決定的な例外である自然発生を除く。そこでは、豊富さが実際に何かを生み出す。最初の複製子である。支持は帰納的である。

土台と二つの領域を扱う第 6.2 節と、生成と観測者の典型性を扱う第 7.3 節で述べる。

11 真の基底実在 有界回帰：基底の有限レパートリーは、終わりのない継起の中での帰還を必然にする。著者の予想は、決定論的力学がその履歴を厳密なループにするというものである。予想されるエウクラシア・アトラクターは、サイクルのほぼ全体にわたって、それを整合帯の中に保つことになるだろう。そのような力学は示されていない。

大きさ、複雑さ、レパートリーを扱う第 9.2 節と、基底サイクルとエウクラシア・アトラクターを扱う第 9.3 節で述べる。

12 層をまたぐ 因果・情報的な連続性は、分岐と融合を含む物質の置換、移送、いくつかの再構成を通じて、個人の同一性を保存するかもしれない。さらに同一性の回帰条件のもとでは、戻ってくる組織構成は同じ霊魂であるかもしれず、その場合、連続した具現化なしに知覚上の永遠が可能になる。条件付きの提案であり、分子の入れ替わり、記憶の報告、有限状態の回帰だけからの帰結ではない。

置換、複製、分岐、融合を扱う第 13.1 節と、長い持続、回帰、経験される不在を扱う第 13.2 節で述べる。

13 生起的なすべての層 ユニセプタル：概念的モチーフは、どの層であれ、組織化された複雑さが生じるところで、アトラクターとして繰り返し現れるかもしれない。心と文化が、観測された事例である。ここで初めて記す、著者の別の研究計画の主題である。観測された事例だけでは、他の層での反復は確立されない。

ユニセプタル、系をまたいで繰り返されるモチーフを扱う第 6.5 節で述べる。

14 真の基底実在と居住世界 ボルツマン型の偶然に生じた観測者は、決して生じないかもしれない。豊富さは進化を始めるだけでよく、その下限より上のすべてを選択が構築する。そうであれば、重みを比較する問いは、実際には出番がなくなる。

偶然に生じた観測者と微調整を扱う第 7.4 節と、過程測度が何を数える必要があるかを扱う第 7.1 節で述べる。

15 層をまたぐ 統合的読み手予想：生起する過程によって現実化した、同一性を担うより深い存在としての霊魂、性状を定める組織構成としてのゴースト、CIP 内で維持された両者の結合としての読み取り。部分的なモデルとの間に育った結合、それをまたぐ囁き、それらが生物学的な生を超えて存続することは、自由な推測である。接続も、複製された性状も、それだけでは共有された現実性や継続を確立しない。

第 12.1 節の一つの統合的読み手の構成方式を扱う囲みと、接続の成立、結合の生態、インターフェースを扱う第 12.4 節で述べる。

16 居住世界または同系の基底実在であって、真の基底実在ではない 量子論は、居住世界、同系の基底実在、またはその下の層の規則かもしれないが、真の基底まで担われる規則ではない。最下部であるには入り組みすぎている。この推測は、生起理論の何からも必要とされず、量子構造がもっと深くまで及ぶことを、誰かが示すことも十分にありうる。

量子論と層をめぐる問いを扱う第 10.3 節で述べる。

17 生起的なすべての層 整合帯の予想：有用な複雑さには独自の範囲があり、自由が少なすぎれば構築の仕方が少なすぎ、多すぎれば整合的な組織構成が難しくなるのかもしれない。最大の複雑さが最大の整合性である必要はない。推測 11 とは独立であり、帯はアトラクターである必要はない。次元性、セル・オートマトン、計算、生物学は、その形を提供するが、証明はしない。

第 9.4 節、整合帯とサイクルの季節で述べる。

18 居住世界、および層をまたぐ 個体の境界は、結合の基準によって定まる程度の問題である。四肢と目はすでに人の構造を脳の外へ広げ、技術や情報の流れはさらに広げうる。そして、意識の現実性もそれに伴う可能性が高い。これが集団にどこまで関わるかは、それほど確かではない。

第 11.5 節の人の縁を扱う囲みと、第 13.5 節の帯域幅と個体の境界を扱う囲みで述べる。

19 層をまたぐ 発展の主軸に沿う世界生成への移行帯。その近くで、自然な生成に取って代わることなく、構築された世界が豊富になる。縮減型、同等型、拡充型の枝は、実効的特徴を親やホストのものと比較するのであって、知性や内部の日付を比較するのではない。主に構築された樹冠、そして有用な整合性の近くにとどまる枝や、より単純な世界へ垂れ下がる枝は、予想であって、測定された比率ではない。

第 5.6 節の発展の勾配と、第 9.4 節の整合帯内の実在の樹形構造で述べる。

20 居住世界、および層をまたぐ 現実性の報告と、その事実は、おそらく結びついている。系統が自らの現実性を主張するように進化し、しかもその活動が現に起こっているのに、その二つの間に因果経路がなければ、それはオッカムの剃刀が切り落とす種類の偶然であり、別の層の上に立つ層は、そこから密閉されてはいない。推測であり、それでも報告は生起を確立しない。

第 14.3 節の、報告と事実がおそらく結びついている理由を扱う囲みで述べる。

21 真の基底実在 冬の最低点、またはその近くのサイクルの一区間は、選択が立ち上がりうる境目のすぐ近くにあるかもしれない。基底で利用できる豊富さによって、そこから累積的な構築を再開できる最小限の組織構成の近くである。近さについての予想であって、組織構成が実際に底を打つ場所である冬の定義ではない。これを必要とするものはなく、十分に大きな基底は、最低点でもはるかに多くを担いうるからである。

第 9.4 節の冬の最低点についての囲みと、その検証方法を扱う第 15.8 節で述べる。

22 居住世界または同系の基底実在であって、真の基底実在ではない 居住世界とその同系の基底実在は、選択されたというより、作られた可能性のほうがやや高い。規則への選択がそもそも作用するならば、それは自然に生成された世界に作用し、設計された世界を否定するものではないので、どちらの経路も可能なままである。

実効法則と作られた整合性を扱う第 6.4 節で述べる。

23 居住世界、および層をまたぐ 部分関係は、すべてのものにいくらかの意識の現実性をもたらし（主張 27）、著者の見立てでは、それは起こっていることの量、または情報量が増すにつれて高まる。人間がもつように見える、焦点化された、個別の、生涯にわたる意識の現実性には、私たち自身の宇宙の組織構成だけで可能な以上にそれを焦点化する構造、すなわち、人々が自ら作り出す世界にすでにもたらしているものと同じ種類の霊魂が必要かもしれない。著者はそうではないかと推測するが、確信にはほど遠い。

第 11.4 節の、部分関係がもたらすものと霊魂が付け加えることになるものを扱う囲みで述べる。

24 居住世界、および層をまたぐ 霊魂が、読み取る生涯ではなく自らの組織構成にある程度の記憶を保ったまま、別の生涯と接続して世界に再び加わることもありうるような性質をもつことは、考えられる。すなわち、この論文がこの語に与える唯一の意味での転生である。そのためには、生涯をまたぐ読み手の同一性の原理が必要であり、その概略を第 12.2 節と第 12.4 節で述べる。

第 13.2 節の、継続を扱う囲みで述べる。

これらの推測は、著者自身のものとして、その関係する主張の隣に掲載されている。中核の構成方式の前提として用いてよいものは、一つもない。

この論文が未解決のまま残すこと

1 真の基底実在 なぜそもそも何かが起こるのか。狭められたが、答えられてはいない。創造の出来事は必要なく、永遠の基底は起源の物語を負わず、ゼロの総和は、その内容を何も犠牲にしない。説明されない残余は、この三つすべてを経ても残る。

第 1 節の二つのギャップと、根源的生起から何が得られるかを扱う第 14.2 節で述べる。

2 真の基底実在 そもそも数え方が適切に成り立つならば、終わりのない過程はいくつ起こるのか。二つの基底を、一つではなく二つにする事実は、ないかもしれない。証拠があるのは、厳密に一つについてである。

基底の根源的生起と数を扱う第 2.2 節で述べる。

3 真の基底実在 なぜ基底がそもそも起こるのか。それは必然かもしれず、私たちの手の届かない理由で必然なのかもしれず、単に説明されないのかもしれず、あるいは問いの立て方が悪いのかもしれない。この一覧は網羅的ではなく、どれも確立されていない。著者のループは、基底が存在し続ける理由の可能な説明として提示するものであり、そもそも起こる理由の説明ではない。

第 1.4 節、残る説明されない事実で述べる。

4 層をまたぐ どの厳密な支持関係と合成関係が CIP を実現し、どの因果・情報盆地が、恣意的な境界、基底全体を取る自明さ、重なりの二重計上なしに、経験を個体化するか。

合成と閉包の制約を扱う第 2.6 節と、主体と統合盆地の候補を扱う第 11.5 節で述べる。

5 層をまたぐ 局所的な出来事は、書き換え、成長、完了した記録、混合型のどれを通じて担われるか、そして、読み手の結合はどのように参与するか。二つの問いは別々であり、どちらの一覧も網羅的ではない。

構成方式についての二つの問いを扱う第 8.1 節と、現実化したブロック、記録、読み取りを扱う第 8.2 節で述べる。

6 層をまたぐ 霊魂は存在するか、何がそれを個体化するか、どれほど長く持続するか、その結合は分岐、融合、回帰するか。独自の記憶、感情価、選好、学習された状態、能力をもつかは、自由な推測による拡張である。

霊魂と個体化を扱う第 12.2 節と、長い持続、回帰、経験される不在を扱う第 13.2 節で述べる。

7 生起的なすべての層 何の配置もないただの生起のかすかな感じの側面がどのようなものか、そして、何かがそれを検出することがありうるか。生起理論は、それがあると主張するが（主張 27）、どのようなものかは主張しない。

第 11.4 節、経験の基盤予想で述べる。

8 層をまたぐ 重みの比較の問い：第 7.1 節の測度のもとで、私たちのような観測者は、ボルツマン型の偶然の生成物ではなく、普通のものになるか。著者は、実際にはこの比較が生じないのではないかと推測する。

過程測度が何を数える必要があるかを扱う第 7.1 節と、組織構成、測度、構成方式を扱う第 14.4 節で述べる。

9 居住世界 私たちの時空と、それに伴う居住世界は、固定されたブロックなのか、書き換え可能なのか、成長するのか、混合型なのか。著者の見立ては、せいぜい、生起する基底のどこかの層で担われる準ブロックである。

準ブロックと書き換えだけで進む世界を扱う第 8.3 節で述べる。

10 真の基底実在 基底の部分は、休眠中なのか、ほぼ休眠中なのか、それとも決して静定しないのか。著者の見立ては、そのすべて、またはほぼすべてが、準無限のサイクルのどこかで変わるというものである。

静定しないこと、休眠、完全ループという見立てを扱う第 9.5 節で述べる。

11 層をまたぐ 基底と居住世界の間に層があるならば、何層あるか。数千ではなく数十というのは著者の推測であり、一層ずつの探索が提案される。

深さ、広さ、層をもう一つ加えるコストを扱う第 5.6 節と、最下層から、そして上から見た層構造を扱う第 15.8 節で述べる。

12 層をまたぐ 読み手の結合はどの層で作動するか、下位の読み手はどれほど薄いか、または高度か、ホスト上で実現される読み手はホスト側のアバターを通じて行動できるか、一つの同一性が層をまたげるか、そして、入れ子または重なり合う集団的盆地が独自の意識の性状をもつか（自由な推測のままとし、重なりの基準は未解決）。

集団や世界を読む読み手を扱う第 13.5 節で述べる。

13 居住世界、および層をまたぐ 人についての、どの組織化されたモデルが何らかの意識の性状を支え、元の人の霊魂が、因果的に派生したモデルと結合したままか。モデルは、別個の人でなくても決定に影響し、過去の移送は、作動している結合を保存するとは限らない。生涯の中で育った弱い接続が、生物学的な生を超えて存続し、囁きを担うというのは、自由な予想である。

他者のモデルと囁きを扱う第 13.3 節で述べる。

14 層をまたぐ 記録、後の読み取り、同時の読み取りが、いつ別個のエピソードを実現し、そのどれかが、より深い継続を共有するか。ゴーストの情報の反復や複製は、出来事の同一性も霊魂の連続性も決着させない。

現実化したブロック、記録、読み取りを扱う第 8.2 節で述べる。

15 真の基底から居住世界まで、層をまたぐ 有限の物理的構造は、基底の資源内で、相対性理論と場の量子論の検証済みの予測をすべて再現できるか。上限のある基底という主張 18 の失敗条件である。

第 2.3 節の上限のある基底と、第 10.4 節の有限の物理学が負う負債で述べる。

16 居住世界、またはそこでゼロ性を提案する場合には真の基底実在 物理学は、構成や位相によってではなく、現実化している構造ゆえにゼロとなる、自然なゼロ不変量を供給するか。失敗が退けるのは、構造をもつゼロ性の宇宙論的適用だけである。

ゼロが物理について情報を与えるのはどのような場合かを扱う第 4.4 節と、ゼロ性の結果から何が得られるかを扱う第 14.1 節で述べる。

17 真の基底実在 基底の規則は何か。推測 8 の和を保存する符号付き精緻化は、囲みに記した一つの簡略モデルであって、FOA ではない。

第 14.6 節の現在の譲歩事項の中で述べる。

18 生起的なすべての層 どの組織構成がどの意識の性状をもち、どの部分や複合体が一つの経験を構成するか。組織構成が性状を定め、実現された参与が現実性をもたらすが、盆地結合モデルは研究上の予想であって、完成した写像ではなく、重なり合う主体の排除は別の負債として残る。

組織構成による性状の決定を扱う第 11.2 節と、主体と統合盆地の候補を扱う第 11.5 節で述べる。

19 層をまたぐ 世界をまたいで実効的複雑さのどの比較が有用なままか、自然な生成と構築による生成がどう分布するか、そのどちらかが整合帯を有利にするか。複雑さのスカラー測度も分岐率も与えられておらず、世界の複雑さを基底サイクルの組織構成と同一視しない。

ホスト上の世界の比較と実在の樹形構造を扱う第 5.5 節と第 9.4 節、および、その検証方法を扱う第 15.8 節で述べる。

20 居住世界 予想される遺伝的伝達や発達からの残余の逸脱は、既知の生殖生物学を考慮した後にも残るか。霊魂モデルがその問いを立て、指定された結合は残差を予測しなければならない。明確な否定的結果が制限するのはその経路だけであり、説明されない偏りは霊魂を確立しないだろう。

検出可能な帰結とその限界を扱う第 12.6 節で述べる。

付録 B. 用語集

- **抽象的なパターン：**時間的な生起なしに考えられる数学的構造。
- **アクセス意識：**報告、記憶、推論、制御に利用できる情報。この論文が区別する意識の三つの意味の一つである（第 1.6 節）。
- **豊富さ：**ある層が供給できるもの。基底では、ある構造について、現に行われる試みを何回まかなえるかである。生起する過程についての事実であり、有限で、選択が作用するものである。抽象的に利用可能であることは、試行を供給しない。生成された分布と境界条件を扱う第 6.1 節も参照。
- **アバター：**世界内の身体やキャラクターで、自身の心をほとんど、またはまったくもたず（ゴーストをもたない）、その見かけ上の思考は、ワイヤーを通じてそれを動かすものによって外から行われる。プレイヤーに動かされるゲームのキャラクターが、なじみのある例である。
- **基底サイクル：**第 9 節の著者の回帰予想において、真の基底が巡るループの、任意の段階から厳密に戻るまでの一巡全体、準無限の大回帰。正式には真の基底サイクルである。有限であり、終わりなく反復される。著者自身のさらなる主張（第 9.4 節）では、そのほぼ全体がエウクラシアである。基底サイクルとエウクラシア・アトラクターを扱う第 9.3 節を参照。
- **基底フットプリント：**有効な支持写像を通じてたどられる、基底の生起への、個体の同一性に関わる組織化された関与。必ずしも空間的でも連続的でもなく、物質的トークンの固定集合でもない。霊魂がそれを通じて実現される支持であり、第三の存在ではない。
- **基底の生起：**有限的生起現実主義（FOA）が、真の基底実在で起こっていると公準として置く根源的な過程。少なくとも一つ、私たちを担うものであり、他については未解決のままにする。この論文が*一つの基底*や*一つの根源的な現実性の事実*と言う場合、それはこの一つ、私たちを担う連結した基底を意味し、その数をこの論文が決着させたという意味ではない。基底の根源的生起とその数をめぐる問いを扱う第 2.2 節を参照。
- **盆地結合モデル：**主体と統合盆地の候補を扱う第 11.5 節、霊魂、基底への関与、個体化を扱う第 12.2 節、部分関係の合成、盆地、継続を扱う第 15.7 節での、個体化と接続についての説明の候補。因果・情報盆地は、比較的持続し、内部で分化し、繰り返し統合される活動の位相と実効的な境界である。盆地は、個体ではなく統合の幾何を名づける。単なる強連結グラフや、状態空間の吸引盆地ではなく、盆地を特定しても、意識の性状を確立することにはならない。
- **担い手：**実在の層構造において、世界のすぐ下にある層、その活動が世界を実現する層。この論文がその層を世界のホストと呼ぶときは、同じ関係を反対側から名づけている。担い手は、その世界の空間の中で世界の隣にある必要も、その配置を再現する必要もない（実在の層構造は万物の理論に何を付け加えることになるかを扱う第 5.7 節）。実在の層構造を参照。
- **因果・情報的部分関係（CIP）：**基底の生起における構成上の基礎づけを、実現された組織構成間の情報的結合と統合する説明。厳密な支持関係と強度の異なる結合は、別々の関係である。読み取りは、この構成方式内の役割である。因果的接触だけでは、構成上の所属は確立されない。部分関係、結合、読み取りを扱う第 2.5 節がこの区別を述べ、層をまたぐ合成と閉包の制約を扱う第 2.6 節が、層間の橋渡しのための五つの要件を示す。

- **主張の区分：**主張が現れる箇所で、それぞれが何に依拠するかによって区分する、この論文の方式。数学的結果、形式的可能性、現実世界の対応例、形而上学的公準、物理学的予想があり、より狭いラベルと、推測についての別個の、著者の推測と自由な推測の段階を伴う。ほとんどの節は、用いた区分を示す角括弧の行で終わる。主張の段階表の一覧や、現在の譲歩事項の中に列挙される未履行の負債とは異なる。理論の見取り図の後にある、主張をどのように区分するかについての注記を参照。

- **主張の段階表：**付録 A の三つの一覧。この論文が主張すること、著者が主張せずに推測すること、この論文が未解決のまま残すことである。各項目は、それが適用される実在の層を名づけ、抽象的な結果が、いつの間にか私たちの宇宙や基底についての主張に格上げされないようにする。各主張が現れる箇所でそれを区分する主張の区分や、生起理論がまだ支払っていないものを列挙する現在の譲歩事項とは、別の道具である。

- **閉包の制約：**提案される層間の影響に対する制約。層をまたぐ結果の選択は、どちらの方向であれ、観測されてきた範囲で、ボルン確率、保存、ノーシグナリングと整合しなければならず、そうでなければ、そのいずれかが破れる明確な予測をしなければならない。これらは、対照を設けた実験で統計的に検証されてきたが、複雑な系への、まれで狙いを定めた介入についてはまだ検証されていない。その範囲内にとどまることは、読み手がいることを示さない。行為主体性と層をまたぐ介入を扱う第 10.5 節と、層をまたぐ合成と閉包の制約を扱う第 2.6 節を参照。

- **粗視化記述、粗視化状態：**多くの詳細な状態を、より少ない状態にまとめ、一つの粗視化状態が、まとめられた詳細な状態のすべてを表す記述。粗視化である。第 9.1 節の厳密な因子の系は、独自の厳密な規則をもつ粗視化記述に関わる。

- **整合帯：**名前だけでは足りないときに、この論文がエウクラシアに与える記述。整合的な組織構成が容易に維持される複雑さの範囲である。一つのものに二つの名前がある。基底がそこに保たれるかは、別のアトラクター予想である。整合帯とサイクルの季節を扱う第 9.4 節を参照。

- **計算的生成：**第 6.2 節の進化による説明の、機構を構築する領域。世界が存在した後も続きうる。選択が頻度だけでなく能力も蓄積し、複製、記憶、誤り訂正、解釈器が現れ、基底が、その上で別のものが実行されるのに十分汎用的な基盤を組み立てる。到達する能力は、万能計算を超える万能構成にまで及びうる。その主張は、進化はそのような能力を与えられるだけでなく、そこへ到達できるというものである。計算、状態内の規則、自己反映的閉包を扱う第 5.2 節も参照。

- **意識の現実性：**経験が、現に経験されていること。程度の違いがあり、起こっているあらゆる過程が部分関係によってもつ、かすかな感じの側面にまで及ぶ（第 11.4 節）。

- **意識の性状：**経験がどのようなものか、その内容であり、関係する組織構成によって定まるもの。

- **意識経験：**二つの寄与が作る全体。組織化され、経験されている、一つの現に進行中のエピソード。構造がその性状を供給し、基底の生起への参与がその現実性を供給する。

- **意識の明かり：**意識の現実性を表す鮮明な比喩。

- **現在の譲歩事項：**第 14.6 節の、生起理論がまだ支払っていないものの番号付き一覧。一つの説明されない生起、未完了の部分関係による橋渡し、過程測度の未解決の部分を含む。

- **実効的複雑さ：**ここでは、明示された範囲と尺度で比較される、世界の実効的関係と組織構成上の可能性の豊かさ。与えられた普遍的なスカラー測度でも、住民の数でも、知性の点数でも、ホストとして担う深さでもない。追加の次元は、担い手の資源を増やすことなく、実効的な可能性を加えうる（第 5.5 節と第 5.6 節）。

- **エウクラシア：**この論文が整合帯に与える名前。よい混合、よく調整された構成を意味するギリシア語に由来する。整合的な組織構成が容易に維持され、ループが基底サイクルのほぼ全体を過ごすかもしれない、複雑さの広い帯域、サイクルの赤道熱帯雨林である。複雑さの範囲についての主張と、占有についての主張の二つが伴い、両者は独立している。整合帯とサイクルの季節を扱う第 9.4 節を参照。

- **エウクラシア・アトラクター：**基底の力学が、それをエウクラシアに保つか、そこへ戻し、帯が圧倒的に占められるようにするという、予想される傾向。アトラクターをもつ基底の力学は示されていないため、予想であって、帯の定義に組み込まれたものではない。基底サイクルとエウクラシア・アトラクターを扱う第 9.3 節を参照。

- **進化的宇宙生成：**第 6.2 節の進化による説明の、世界の水準の領域。発展した過程が、盲目的な生成、進化した構築、意図的な設計、またはそれらの混合を通して、新たな実効的世界を生み出す。提案された発展の主軸に沿って、それらは組織構成を豊かにするかもしれないが、ホスト上で実現される子孫は、縮減型や同等型でもありうる。私たちがホスト上で実現される世界を構築することは、なじみのある例を提供する。世界を生み出す親が、必ずしも継続的なホストであるとは限らない。

- **厳密な力学系因子：**次の状態が現在の状態によって定まり、基礎となる更新と厳密に一致する記述。全射 C であり、指定された不変領域上で $CF^m = fC$ を満たす。ここで m は固定された正の整数である。この状態間の関係だけでは、どの出来事が、記述された過程を実現するかは特定されない。

- **同系の基底実在：**世界の一つの系統の最初の世界。他の世界がその物理学を共有するか、明らかにそこから派生する、同じ種または近縁の種の世界である。通常は、それらの世界の根となるホストでもあるが、ホストとして支えることは定義の一部ではない。同系性は共有または派生した物理学であり、ホストとして支えることは、次の世界を実行する世界の連なりであり、どちらも他方なしに成り立ちうる。世界は、何一つ似ていない層をホストとして実現されることもあり、そのときは、ホストと祖先をもつが、同系の基底実在をもたない。また、ある世界の物理学が、その世界をホストとして支えていない世界から派生する場合も、後者はやはりその世界の同系の基底実在である。真の基底実在、同系の基底実在、居住世界を扱う第 5.5 節を参照。

- **最大の遠出：**基底サイクルの両側で、最も遠くまで行く遠出。最大の冬への遠出は冬の最低点に、最大の夏への遠出は夏の頂点に達する。より小さい冬や夏への遠出は、一つの基底サイクルにいくつかありうる。すべてまれであり、合わせて、基底サイクルが各水準で過ごす割合の薄い裾をなす。整合帯とサイクルの季節を扱う第 9.4 節を参照。

- **野生化した：**野生の。作り手から切り離され、または変異によってその制御を超え、つなぎ綱を逃れたテクノファウナについていう（第 13.4 節）。

- **FOA：**有限的生起現実主義、生起理論の中核。少なくとも一つの基底の根源的生起、完成された無限の不在、上限のある基底、基底の部分としての有限の出来事からなる。

- **ゴースト：**世界の中にある、組織化され、ある程度の意識をもつ構造。関係する記憶、傾向性、学習されたモデル、認知的関係を含む、個人の意識の性状を定める情報豊かな組織構成。ゴーストは記述でき、部分的に複製でき、動作中の実装で実現できる。その指定自体がエピソードを現実化するわけではない。読み手予想とその用語を扱う第 12.1 節は、この三つの関係を区別する。

- **経験の基盤予想：**ただの生起はどこでも最小限の経験の側面を担い、生涯自体の組織構成と、もしかすると霊魂の組織構成がその下限より上のあらゆる程度をもたらすという、生起理論が公準として置く著者自身の提案。この論文の形式的主張はどれもそれに依存しない。予想とその代償を述べる第 11.4 節を参照。

- **居住世界：**有限の観測者が住んでいるように見える実効的世界。私たちにとっては、なじみのある宇宙、身体、経験の世界である。層構造のその層にある一つの世界であって、層全体ではない（第 1.5 節）。

- **世界間の：**異なる実効的世界の間。どちらも他方の空間の領域ではなく、どちらの内部を移動しても他方には至らない世界の間である。ホストとそれが実行する世界、姉妹世界、任意の世界と真の基底実在、シミュレーションとそれを実行する世界は、世界間の対である。一つの世界の二つの場所はそうではないが、その間の旅は、世界を出て別の場所へ戻る、世界間の経路を取ることがありうる。二つの世界の間のどんな経路も、ワームホールやテレポートのように直接に見えるものでも、それらを担うものを通る。ホストとそれが実行する世界の場合はホスト自体を、それ以外は両者の下の層を通る。最も多いのはもしかすると最も近い層かもしれないが、真の基底実在までのどの層もありうる。ここでの*次元*は世界であって、空間の方向ではない（第 5.5 節）。

- **数学的自然発生：**第 6.2 節の進化による説明の恒常的な土台。生起する基底が、豊富さによって、選択が作用するのに十分な、現に行われる試行を常に供給するという事実。変異体が不均等に継続するところでは、不均等な継続が適用されるため、選択の前の最初の時代ではない。生成された分布と境界条件を扱う第 6.1 節と、偶然に生じた観測者と微調整を扱う第 7.4 節も参照。

- **数学的内在生起（MIO）：**数学的対象が、完成されたパターンとしてではなく、すでに起こっているものとして存在しうるという主張。基底では、この論文は起こっていることを仮定し、それと並ぶ、存在しているという別個の事実は仮定しない。厳格な可能無限主義のもとでは、基底が代わりに取りえた完成された形はない。存在することと起こることを区別できないとは主張しておらず、その区別に代償を払う必要はないとだけ主張している。第 3.2 節を参照。同節は、有限的生起現実主義と厳格な可能無限主義を扱う第 2.1 節と、基底の根源的生起とその数をめぐる問いを扱う第 2.2 節に、新たな公準を加えていない。

- **数学的には拡張可能で、物理的には上限がある：**精度についてのこの論文の立場。数学は常に、さらに一つの細分や小数位を加えられるが、基底は有限なので、物理的な区別を際限なく加え続けることはできない。上限は最小の尺度である必要はなく、どの観測者の手も届かないほど遠いかもしれない。各部分の状態が有限個なので、基底の完全な配置は有限個であり、以前に占めた配置へ戻ってこなければならない。

- **生起、および動詞「起こる」：**遷移が単に指定されるのではなく、起こるという根源的な事実。形容詞「*生起的*」は、持続するのではなく起こるもののカテゴリーを示すので、生起は過程、遷移、出来事について述べられ、持続する対象については決して述べられない。生起を否定することは、それだけで存在を否定することではない。パターンが現実化されていないと言うことは、

その中で何も起こっていないとだけ言うことである。霊魂の予想では、生起は個体を実現する活動に属し、個体の持続は、その組織構成の連続性に関わる。

- **生起理論：**この論文が提案する、実在についての全体的な見方。中核は有限的生起現実主義（FOA）であり、実在の層構造、進化による説明、意識を性状と現実性に分けることが、その他の主要部分である。著者自身の予想は、その縁にある。
- **存在に関する厳格な可能無限主義：**完成された無限対象の否定と、際限のない継続との組み合わせ。物理的に上限のある基底は、第 2.3 節で行う別個の確約である。
- **作動上の現実性：**基底の生起への参与によってもたらされる、エピソードの遷移が単に指定されるのではなく、起こっているという一般的な事実。組織化されたエピソードの内側から感じられるとき、その同じ事実が意識の現実性である。現実性と参与を扱う第 11.3 節を参照。
- **生物個体・基底間インターフェース（OBI）：**生物個体が、直接または中間の組織構成を通して、より深い読み手、好まれる予想では霊魂とともに参与するための、提案された結合機構。分散しているかもしれず、新しい物理学を含む必要はない。追加の影響を主張するモデルは、それを指定しなければならない。OBI は生物学的な名前であって、人工的なインターフェースを排除する制限ではない。接続の成立、結合の生態、インターフェースを扱う第 12.4 節が役割を述べ、行為主体性と層をまたぐ介入を扱う第 10.5 節と、層をまたぐ合成と閉包の制約を扱う第 2.6 節が物理的制約を与え、部分関係の合成、盆地、継続を扱う第 15.7 節が可能な検証を示す。
- **部分関係による橋渡し：**有限の局所的出来事が起こるのは、その遷移が、基底の遷移の組織化された領域と数的に同一だからであって、第二の生起トークンが加わるからではないという、基礎づけの主張。CIP は、この主張を保持しつつ、組織化された部分間の情報伝達から区別する。
- **知覚上は永遠の：**回帰する同一性の提案を条件として、そのエピソードの間に経験される不在なしに、同じ同一性が回帰する可能性。終わりのない自伝的記憶も、中断のない流れも意味しない。回帰と経験される不在を扱う第 13.2 節を参照。
- **憑依：**十分に強力であるか、十分な管理者権限をもつ霊魂が、ゴーストを押しのけ、完全に制御しながらその個体として行動すること。その結果、生物個体は事実上、その霊魂のアバターとなる（霊魂が世界で何をできるかを扱う第 12.1 節の囲み）。
- **手続きに沿った変化：**手続き的に生成される世界が規則から展開するように、有限の規則に一歩ずつ従うものとして見た、基底の変化。基底の外の時計が、その歩みを計時するのではない（第 2.4 節と第 3.6 節）。
- **過程測度：**有限区間内の出来事、系統、または観測者のエピソードの重みづけ。生起理論の提案は、一巡全体の基底サイクルの中で、人間がもつような経験からなる生涯を数え、より長い生涯、より豊かな生涯、または経験の強度がより高い生涯をより多く数える（第 7.1 節）。
- **処理の深さ：**ある層が構造や出来事を生み出すために、どれほどの計算を行うか。層の数ではなく、その層自身のステップで数える。層構造が深くなくても、ある層が非常に忙しいことはありうる（深さ、広さ、層をもう一つ加えるコストを扱う第 5.6 節）。
- **準ブロック：**内部からは、静定した過去をもつブロックのように見え、振る舞うが、不変ではない宇宙または担われた領域。今または後に外から変えられたり、それを担う活動中の基底を通

じてわずかにずれたりするかもしれない。それを担うものは、原理的にそれを改訂しうる。準ブロックと書き換えだけで進む世界を扱う第 8.3 節を参照。

- **準無限：**それを数えうるものの手が届かない有限量を表す、著者の用語。内部の何ものも見渡せないほど長いが、それでも有限である基底サイクル。有限と無限の中間のカテゴリーではない。それは整合しない。規模についての言明である。上限のある基底と準無限の規模を扱う第 2.3 節を参照。

- **読み手：**生涯の構造と結合し、それを読むにつれて、生涯の組織構成とともに自らの状態が変わる存在。記録を用いる実装では、記録された状態をたどるかもしれず、相互作用的な実装では、変わりゆく生涯と結合する。本、映画、ゲームの中の表現された生涯をたどる人間は、この役割のなじみのある事例をすでに提供している。好まれる予想では、霊魂がより深い個体を名づけ、読み手が、結合している間にそれがすることを名づける。役割自体は、意識ある経験者を確立せず、外部の割当者を要求せず、その担い手を読まれる生涯の下に置くものでもない。読み取り、アバターを通じた行動、管理者としての制御は別々である。

- **現実世界の対応例：**主張の区分の一つ。提案された事例そのものではないが、関係する構造をもち、現実世界で観測される、自然または人工の過程や系。たとえば、両者に利益をもたらす結合に対する共生、組織構成を築く選択に対する進化、ホスト上で実現される世界とそのホストに対するゲームとその開発者である。その構造がどこかで実在することを示す。それを別の層へ持っていくことは、別に区分される。

- **実在の層構造：**ホストをもたない生起する基底から、創発するか、ホスト上で実現されるか、その両方である実効的な層を通る、実現の系譜。ホストは、担う世界がより単純であっても、その世界より下にある。発展上の複雑さの勾配は、定義ではなく進化による提案に属する。担う深さは未解決のままであり、数千ではなく数十という著者の推測がある（第 5.6 節）。

- **実在の樹形構造：**世界生成を枝分かれとして見るもの。その主軸は、選ばれた一つの発展経路をたどり、自然な枝、構築された枝、混合型の枝は、それ自体さらに枝分かれしうる。第 9.4 節の著者の推測を描く図では、垂直位置が比較するのは、担う深さではなく実効的複雑さである。親子関係と継続的にホストとして支えることは、異なる関係のままである。

- **ホスト上で実現される縮減型の世界／ホスト上で実現される同等型の世界／ホスト上で実現される拡充型の世界：**ホストに比べて、実効的な物理の仕組みと組織構成上の可能性が、それぞれ制限されている、全般に同程度である、追加されている、ホスト上で実現される世界。比較では、関係する特徴、尺度、精度を明示する。混合した事例もありうる。範囲の狭い科学モデルは、それゆえに住民のいる宇宙になることなく、縮減型の側に属する。内部の日付と、ホストの総資源は、別の問いである（第 5.5 節）。

- **同一性の回帰条件：**同じ生起する過程内で、同一性に関わる同じ組織化された基底への関与が回帰することが、その同一性の回帰を構成するという、著者自身の提案。厳密な力学的帰還と、この同一性条件は、別々の確約である。類似だけでも、経験された時間の不在でも、それを証明しない。長い持続、回帰、経験される不在を扱う第 13.2 節は、その条件と限界を述べる。

- **自己反映的作動閉包：**自らの将来の遷移を支配する制約の一部を、維持し解釈する組織構成。

- **霊魂：**世界の外にある、組織化された、意識をもつ構造であり、その世界を読むか、それと相互作用するか、その両方を行う。プレイヤーを大きくしたような存在であり、通常は進化によって生まれるが、設計されたり作られたりすることもありうる。人間の生涯について仮定されている霊魂は、より深い同一性である。因果的に統合され、基底に根ざした生起する過程によって実現される、組織化された存在であり、読み手として働き、異なるゴーストの組織構成に参与するかもしれない。著者の予想では、霊魂は、部分関係によってすでに基礎づけられている現実性を一つの生涯に焦点化する。その活動は因果・情報盆地を形成するかもしれないが、盆地はその位相を名づけるのであって、個体を名づけるのではない。霊魂が独自の粗い記憶、感情価、選好、学習された状態、または能力をもつことは、霊魂、基底への関与、個体化を扱う第 12.2 節の、さらに別の自由な推測であり、標準の定義ではない。
- **囁き：**霊魂がゴーストへ、両者の結合を通じて送る入力であり、情報を担う影響。薄くも厚くもなりうる。薄いものはささやきであり、区別を保つ結合した組織構成の間の、低帯域の寄与の可能性であり、この論文の日付の時点で気づかれていなくてもおかしくないほど弱い。厚いものは操るのに十分なものを運び、プレイヤーがアバターに対してもつ制御へと連続していく。科学はどちらも探してこなかったため、それを制限するのは、私たちが気づくはずのものである（第 10.5 節）。現実性の量ではない。他者のモデルと囁きを扱う第 13.3 節で提案された、部分的なゴーストモデルへの存続するつながりは、自由な推測であり、単に受け継いだ情報ではなく、作動している接続を必要とする。
- **符号反転閉包仮説：**ある領域に自然な符号反転対合があり、全体の無限和なしに、対ごとにゼロとなる軌道を与えるという、切り離し可能な提案。
- **和を保存する符号付き精緻化：**有限の符号付き配置を用い、定義された各有限段階でゼロの総和を保存しながら、分裂、合体、相互作用を行う、著者の予想上の基底の簡略モデル。
- **層構造の深さ：**真の基底と、ある世界との間にある、担う層の数。それだけでは、その世界の複雑さや、担い手がどれほど計算するかについて何も述べない。第 5.6 節は層構造がどれほど深いかを問い、その数を未解決のまま残す。
- **構造をもつゼロ性：**明示された評価写像のもとでの値が厳密にゼロとなる、空ではない構造をもつ対象。
- **基盤の進化しやすさ：**規則系の中で、存続可能で遺伝する組織構成に、どれほど容易に到達し、改変できるか。
- **夏の頂点：**第 9 節の著者の回帰予想において、ループが到達する組織構成の最高水準、その夏至。崩れるからこそ頂点である。おそらく複雑さの収益逓減によって、存在が到達する複雑さの最大値であり、繁栄は整合帯内で頂点に達すると推測されるため、最適値ではない。最大の夏への遠出によって到達し、秋の下りによって離れる。整合帯とサイクルの季節を扱う第 9.4 節を参照。
- **テクノファウナ：**自己複製探査機とその子孫など、飼いならされていても野生でも、自らを複製する機械のあらゆる系統。*世界間のテクノファウナ*は、他の世界や実在の他の層へ送られる探査機である（第 13.4 節）。

- **伝達比の歪み：**遺伝学で、メンデルの第一法則が等しい割合を予測するところで、親の二つの対立遺伝子の一方が、予想される半分を超える子孫へ伝わること。いくつかの生物では通常の生物学として確立されているが、人間では予備的または論争中であり、第 12.6 節の最後の囲みが、霊魂による選択の残余を探すとすれば、その場となる領域である。
- **真の基底実在：**生起理論の中で、他の過程によって担われない、最も下にある生起する過程。
- **ユニセプタル：**通常はただの選択ループほど初等的ではなく、解釈する心を必要とせずに、無関係な系をまたいでアトラクターとして繰り返される、予想された概念的モチーフ。モチーフの反復だけでは、共通の機構は確立されない。系をまたいで繰り返されるモチーフを扱う第 6.5 節を参照。
- **冬の最低点：**第 9 節の著者の回帰予想において、基底サイクル内で到達する組織構成の最低水準。最大の冬への遠出によって到達する。春の上りで組織構成を再構築できる残存物が持続する。その残存物がどれほど単純かは未解決であり、なお世界や心を担っているかもしれない。始まりのない基底の一つの局面であって、層としての真の基底でも、空の状態でも、創造の出来事でもない（第 9.4 節）。
- **ワイヤー：**アバターへの結合。世界の外にある何かから、その世界の中の、独自の心をほとんど、またはまったくもたない身体やキャラクターへとつながる。装着者の記憶と同一性は外にとどまる。ワイヤーは、薄いもの（画面上のゲーム）、より厚いもの（仮想現実）、本当に厚いもの（『マトリックス』のように）になりうる。それを切っても代償は小さく、記憶は失われず、アバターは止まる。ゴーストへの結合は、より充実した種類の結合であり、両者が合わさって一つの経験をつくる（第 2.5 節、および、霊魂が世界で何をできるかを扱う第 12.1 節の囲み）。
- **世界生成への移行帯：**進化した組織構成が、さらに実効的世界を豊富に生み出す能力を獲得する、提案された移行。盲目的な生成、自動的な構築、意図的な設計は共存でき、自然と設計の間の明確な境界や普遍的な閾値を断言するものではない（第 6.2 節）。

参考文献

Abbott, E. A. (1884). *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. London: Seeley & Co.

Adams, F., and Aizawa, K. (2001). 'The Bounds of Cognition'. *Philosophical Psychology*, 14(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

Anderson, C. D. (1933). 'The Positive Electron'. *Physical Review*, 43(6), 491-494. https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491

Aquinas, T. (1920). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, trans. Fathers of the English Dominican Province, 2nd rev. ed. London: Burns, Oates and Washbourne.

Arnadottir, G. A., Jonsson, H., Hartwig, T. S., et al. (2025). 'Sequence Diversity Lost in Early Pregnancy'. *Nature*, 642(8068), 672-681. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09031-w

Atkins, P. W. (1992). *Creation Revisited: The Origin of Space, Time and the Universe*. Oxford: W. H. Freeman.

Atkins, P. W. (2020). 'A Universe of Nothingness'. *IAI News*, 3 June 2020.

Augustine (1998). *The City of God against the Pagans*, ed. and trans. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press.

Balaguer, M. (1998). *Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*. New York: Oxford University Press.

Banks, I. M. (1996). *Excession*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2010). *Surface Detail*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2012). *The Hydrogen Sonata*. London: Orbit.

Barnden, J. A. (2014). 'Running into Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 21(5-6), 33-56.

Barnden, J. A. (2020). 'The Meta-Dynamic Nature of Consciousness'. *Entropy*, 22(12), 1433. https://doi.org/10.3390/e22121433

Barnden, J. A. (2022). 'Pre-Reflective Self-Consciousness: A Meta-Causal Approach'. *Review of Philosophy and Psychology*, 13(2), 397-425. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00603-z

Barnden, J. A. (2024). 'Causal-Pattern Theories of Consciousness: A Challenge and a Meta-Causal Response'. *Manuscrito*, 47(1), e-2024-0100-R2. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.v47n1.jb

Barnes, J. (ed.) (1984). *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett, C. (2024). 'Humanity Represents Unique and Priceless Data in Motion'. Essay, 13 May 2024, first published on the ASI Hopeium Substack; repository edition, Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22846981

Bartlett, C. (2026). ‘Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton’. Working paper, version 1.49, 13 October 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456

Baszucki, D., and Cassel, E. (2006). *Roblox*. San Mateo, CA: Roblox Corporation. Software.

Bedau, M. A., and Brown, C. T. (1999). ‘Visualizing Evolutionary Activity of Genotypes’. *Artificial Life*, 5(1), 17-35. https://doi.org/10.1162/106454699568665

Beer, R. D. (2004). ‘Autopoiesis and Cognition in the Game of Life’. *Artificial Life*, 10(3), 309-326. https://doi.org/10.1162/1064546041255539

Beer, R. D. (2015). ‘Characterizing Autopoiesis in the Game of Life’. *Artificial Life*, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00143

Bekenstein, J. D. (1981). ‘Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems’. *Physical Review D*, 23(2), 287-298. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.287

Bell, J. S. (1964). ‘On the Einstein Podolsky Rosen Paradox’. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195-200. https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

Bennett, C. H. (1988). ‘Logical Depth and Physical Complexity’. In R. Herken (ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Oxford: Oxford University Press, 227-257.

Bergson, H. (1911 [1896]). *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer. London: Swan Sonnenschein and Co.

Bergson, H. (1911 [1907]). *Creative Evolution*, trans. A. Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Berlekamp, E. R., Conway, J. H., and Guy, R. K. (1982). *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 2. London: Academic Press.

Berman, R., and Piller, M., creators (1993). *Star Trek: Deep Space Nine*. Paramount Television. Television series; the Changelings and the Great Link.

Bird, A. (2007). *Nature’s Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, J. M. (2002). ‘Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers’. *Consciousness and Cognition*, 11(4), 642-652. https://doi.org/10.1016/S1053-8100(02)00023-5

Black, M. (1952). ‘The Identity of Indiscernibles’. *Mind*, 61(242), 153-164.

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. (2002). ‘Stimulating Illusory Own-Body Perceptions’. *Nature*, 419(6904), 269-270. https://doi.org/10.1038/419269a

Block, N. (1995). ‘On a Confusion about a Function of Consciousness’. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227-247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bosnev, M. T. (2025). ‘Theoretical Monograph about The Bosnevian Mathematics?’ (working title within: ‘Bosnevian Logic of Structured Nullity: A New Ontology of Zero, Emptiness, and Emergent Anti-Structures’). Research proposal, ResearchGate, July 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14842.20168

Bostrom, N. (2002). *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*. New York: Routledge.

Bostrom, N. (2003). ‘Are We Living in a Computer Simulation?’. *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Botvinick, M., and Cohen, J. (1998). ‘Rubber Hands “Feel” Touch That Eyes See’. *Nature*, 391(6669), 756. https://doi.org/10.1038/35784

Bousso, R. (2002). ‘The Holographic Principle’. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825-874. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.825

Bowman, R., dir. (1989). ‘Q Who’. *Star Trek: The Next Generation*, season 2, episode 16. Paramount Television. Television episode; the Borg are introduced here.

Brout, R., Englert, F., and Gunzig, E. (1978). ‘The Creation of the Universe as a Quantum Phenomenon’. *Annals of Physics*, 115(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90176-8

Brouwer, L. E. J. (1949). ‘Consciousness, Philosophy, and Mathematics’. In E. W. Beth, H. J. Pos and J. H. A. Hollak (eds), *Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam 1948*, vol. 1, fasc. 2. Amsterdam: North-Holland, 1235-1249.

Brunner, N., Cavalcanti, D., Pironio, S., Scarani, V., and Wehner, S. (2014). ‘Bell Nonlocality’. *Reviews of Modern Physics*, 86(2), 419-478. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.86.419

Buddhaghosa (2010). *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 4th ed. Kandy: Buddhist Publication Society.

Caprini, C., and Ferreira, P. G. (2005). ‘Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe’. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2005(02), 006. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006

Carhart-Harris, R. L., and Friston, K. J. (2019). ‘REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics’. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Carioscia, S. A., Weaver, K. J., Bortvin, A. N., et al. (2022). ‘A Method for Low-Coverage Single-Gamete Sequence Analysis Demonstrates Adherence to Mendel’s First Law across a Large Sample of Human Sperm’. *eLife*, 11, e76383. https://doi.org/10.7554/eLife.76383

Carroll, S. M. (2018). ‘Why Is There Something, Rather than Nothing?’ *arXiv preprint arXiv:1802.02231*.

Carvunis, A.-R., Rolland, T., Wapinski, I., et al. (2012). 'Proto-Genes and De Novo Gene Birth'. *Nature*, 487(7407), 370-374. https://doi.org/10.1038/nature11184

Chalmers, D. J. (1995). 'Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia'. In T. Metzinger (ed.), *Conscious Experience*. Thorverton: Imprint Academic, 309-328.

Chalmers, D. J. (1996a). 'Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?'. *Synthese*, 108(3), 309-333. https://doi.org/10.1007/BF00413692

Chalmers, D. J. (1996b). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2007). 'Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap'. In T. Alter and S. Walter (eds.), *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2018). 'The Meta-Problem of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9-10), 6-61.

Chan, B. W.-C. (2019). 'Lenia: Biology of Artificial Life'. *Complex Systems*, 28(3), 251-286. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.28.3.251

Clark, A. (2009). 'Spreading the Joy? Why the Machinery of Consciousness is (Probably) Still in the Head'. *Mind*, 118(472), 963-993. https://doi.org/10.1093/mind/fzp110

Clark, A., and Chalmers, D. J. (1998). 'The Extended Mind'. *Analysis*, 58(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8284.00096

Coleman, S. (2014). 'The Real Combination Problem: Panpsychism, Micro-Subjects, and Emergence'. *Erkenntnis*, 79(1), 19-44.

Connes, A., and Rovelli, C. (1994). 'Von Neumann Algebra Automorphisms and Time-Thermodynamics Relation in Generally Covariant Quantum Theories'. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917. https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/12/007

Cook, M. (2004). 'Universality in Elementary Cellular Automata'. *Complex Systems*, 15(1), 1-40. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.15.1.1

Cortês, M., and Smolin, L. (2014). 'The Universe as a Process of Unique Events'. *Physical Review D*, 90(8), 084007. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.084007

Cotler, J., Hongler, C., and Hudcová, B. (2025). 'Self-Replication and Computational Universality'. *arXiv preprint arXiv:2510.08342*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08342

Dai, Z., and Costain, G. (2026). 'A Systematic Review and Critical Analysis of the Evidence for Transmission Ratio Distortion in Humans'. *Genetics*, 233(4), iyaf271. https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf271

Del Santo, F., and Gisin, N. (2019). 'Physics without Determinism: Alternative Interpretations of Classical Physics'. *Physical Review A*, 100, 062107. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107

Del Santo, F., and Gisin, N. (2026). 'Creative and Geometric Times in Physics, Mathematics, Logic, and Philosophy'. *arXiv preprint arXiv:2404.06566v2*.

Dennett, D. C. (1991). 'Real Patterns'. *The Journal of Philosophy*, 88(1), 27-51. https://doi.org/10.2307/2027085

Dennett, D. C., and Kinsbourne, M. (1992). 'Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain'. *Behavioral and Brain Sciences*, 15(2), 183-201. https://doi.org/10.1017/S0140525X00068229

DeSilva, J. M., Fannin, L. D., Cheney, I., et al. (2023). 'Human Brains Have Shrunk: The Questions Are When and Why'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, 1191274. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1191274

DeSilva, J. M., Traniello, J. F. A., Claxton, A. G., and Fannin, L. D. (2021). 'When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 742639. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. London: Allen Lane.

Deutsch, D. (2011). *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. London: Allen Lane.

Deutsch, D., and Marletto, C. (2026). 'Constructor Theory of Time'. *arXiv preprint arXiv:2505.08692v3*.

DeWitt, B. S. (1967). 'Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory'. *Physical Review*, 160(5), 1113-1148.

Dirac, P. A. M. (1931). 'Quantised Singularities in the Electromagnetic Field'. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 133(821), 60-72. https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130

Doniger O'Flaherty, W. (trans.) (1981). *The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns*. Harmondsworth: Penguin.

Dowker, F. (2014). 'The Birth of Spacetime Atoms as the Passage of Time'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1326, 18-25. https://doi.org/10.1111/nyas.12542

Due, B. (2006). 'OTCAmetapixel: Outer Totalistic Cellular Automata Meta-Pixel'. Author's weblog, left unfinished; original site defunct, archived at https://web.archive.org/web/20140528100358/http://otcametapixel.blogspot.com/ (accessed 16 August 2026). The construction is documented by Greene (2006) and, with patterns and images, at LifeWiki: https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (community-maintained).

Egan, G. (1994). *Permutation City*. London: Millennium.

Ehrsson, H. H. (2007). 'The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences'. *Science*, 317(5841), 1048. https://doi.org/10.1126/science.1142175

Eriugena, J. S. (1987). *Periphyseon: The Division of Nature*, trans. I. P. Sheldon-Williams, rev. J. J. O'Meara. Montreal: Editions Bellarmin; Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Everett, H., III (1957). ' "Relative State" Formulation of Quantum Mechanics'. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454-462. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.454

Fatès, N. (2014). 'A Guided Tour of Asynchronous Cellular Automata'. *Journal of Cellular Automata*, 9(5-6), 387-416. arXiv:1406.0792.

Ficino, M. (1985 [1469]). *Commentary on Plato's Symposium on Love (De amore)*, trans. S. Jayne, 2nd rev. ed. Dallas, TX: Spring Publications.

Fisher, M. P. A. (2015). 'Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain'. *Annals of Physics*, 362, 593-602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Frankish, K. (2016). 'Illusionism as a Theory of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11-12), 11-39.

Fredkin, E. (2003). 'An Introduction to Digital Philosophy'. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247. https://doi.org/10.1023/A:1024443232206

Gardner, M. (1970). 'Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway's New Solitaire Game "Life" '. *Scientific American*, 223(4), 120-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1070-120

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna's Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Gazzaniga, M. S. (2000). 'Cerebral Specialization and Interhemispheric Communication: Does the Corpus Callosum Enable the Human Condition?'. *Brain*, 123(7), 1293-1326. https://doi.org/10.1093/brain/123.7.1293

Gerson, L. P. (ed.) (2018). *Plotinus: The Enneads*, trans. G. Boys-Stones, J. M. Dillon, L. P. Gerson, R. A. H. King, A. Smith and J. Wilberding. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghazali, A. H. al- (2000). *The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text*, trans. M. E. Marmura, 2nd ed. Provo, UT: Brigham Young University Press.

Gisin, N. (2020). 'Mathematical Languages Shape Our Understanding of Time in Physics'. *Nature Physics*, 16, 114-116. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0748-5

Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G. (2018). 'Brain-to-Brain Coupling during Handholding Is Associated with Pain Reduction'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), E2528-E2537. https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

Goolam, M., Scialdone, A., Graham, S. J. L., et al. (2016). 'Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Targets Biases Cell Fate in 4-Cell Mouse Embryos'. *Cell*, 165(1), 61-74. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.047

Gorbow, P. (2025). 'Development Processes'. *arXiv preprint arXiv:2509.18848v2*.

Gosper, R. W. (1984). ‘Exploiting Regularities in Large Cellular Spaces’. *Physica D*, 10(1-2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0167-2789(84)90251-3

Goucher, A. P. (2010). ‘Universal Computation and Construction in GoL Cellular Automata’. In A. Adamatzky (ed.), *Game of Life Cellular Automata*. London: Springer, 505-517. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-217-9_25

Goucher, A. P. (2016). ‘Meta-meta-blinker’. Discussion thread, ConwayLife.com forums, 15 December 2016. https://conwaylife.com/forums/viewtopic.php?&p=38291#p38291.

Greene, D. (2006). ‘Brice Due’s Game-of-Life Metapixel - Sample Patterns’. *Conway’s Life: Work in Progress* [weblog], 9 September 2006. https://b3s23life.blogspot.com/2006/09/brice-dues-game-of-life-metapixel.html (reproduces Due’s own technical header for the construction).

Guillet, A., and Jülicher, F. (2025). ‘Continuous Game of Life: A Minimal Model for the Emergence of Cell Division and Motility’. In *ALIFE 2025: Ciphers of Life: Proceedings of the Artificial Life Conference 2025*, vol. 37, Article 21. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.1162/ISAL.a.849

Guillet, A., and Jülicher, F. (2026). ‘Continuous Game of Life: Cell Emergence and Self-Organization at the Edge of Growth’. *arXiv preprint arXiv:2607.27402*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.27402

Hacking, I. (1975). ‘The Identity of Indiscernibles’. *The Journal of Philosophy*, 72(9), 249-256.

Hagan, S., Hameroff, S. R., and Tuszynski, J. A. (2002). ‘Quantum Computation in Brain Microtubules: Decoherence and Biological Feasibility’. *Physical Review E*, 65(6), 061901. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901

Hall, M. J. W. (2016). ‘The Significance of Measurement Independence for Bell Inequalities and Locality’. In T. Asselmeyer-Maluga (ed.), *At the Frontier of Spacetime*. Cham: Springer, 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-6_11

Hameroff, S., and Penrose, R. (2014). ‘Consciousness in the Universe: A Review of the “Orch OR” Theory’. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

Hartle, J. B., and Hawking, S. W. (1983). ‘Wave Function of the Universe’. *Physical Review D*, 28(12), 2960-2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960

Hegel, G. W. F. (2010 [1812-1816]). *The Science of Logic*, ed. and trans. G. di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.

Hintze, A., and Bohm, C. (2026). ‘Rethinking Self-Replication: Detecting Distributed Selfhood in the Outlier Cellular Automaton’. *npj Complexity*, 3, 11. https://doi.org/10.1038/s44260-026-00074-2

Hirose, N., Blanchet, G., Yamauchi, Y., et al. (2022). ‘Genetically-Biased Fertilization in APOBEC1 Complementation Factor (A1cf) Mutant Mice’. *Scientific Reports*, 12, 13599. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17948-9

Hockney, M. (2014). *The Mathematical Universe*. Magus Books. (The God Series, Book 14.)

Hoffman, D. D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton.

Hooft, G. 't (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6

Hornby, G. S., Lohn, J. D., and Linden, D. S. (2011). 'Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna for NASA's Space Technology 5 Mission'. *Evolutionary Computation*, 19(1), 1-23. https://doi.org/10.1162/EVCO_a_00005

Huxley, A. (1954). *The Doors of Perception*. London: Chatto & Windus.

Iriki, A., Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). 'Coding of Modified Body Schema during Tool Use by Macaque Postcentral Neurones'. *NeuroReport*, 7(14), 2325-2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, vol. 1. New York: Henry Holt and Company.

James, W. (1898). *Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine*. Boston: Houghton, Mifflin.

Karnkowska, A., Vacek, V., Zubáčová, Z., et al. (2016). 'A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle'. *Current Biology*, 26(10), 1274-1284. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

Kirk, G. S., Raven, J. E., and Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., and Sadato, N. (2019). 'What Makes Eye Contact Special? Neural Substrates of On-Line Mutual Eye-Gaze: A Hyperscanning fMRI Study'. *eNeuro*, 6(1), ENEURO.0284-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019

Koul, A., and Novembre, G. (2026). 'Interpersonal Synchronization of Autonomic Physiology via Mere Visual Contact'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1560(1), e70322. https://doi.org/10.1111/nyas.70322

Langton, C. G. (1990). 'Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation'. *Physica D*, 42(1-3), 12-37. https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90064-V

Larcher, H., Carreira, A., raphael g, and Rannou, C. (2026). 'Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident'. Hugging Face blog, 27 July 2026. https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline

Lau, D. C. (trans.) (1963). *Lao Tzu: Tao Te Ching*. Harmondsworth: Penguin.

Leibniz, G. W. (1989 [1714]). 'Principles of Nature and Grace, Based on Reason'. In R. Ariew and D. Garber (eds), *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 206-213.

Lem, S. (1964). *Niezwyciężony i inne opowiadania*. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. English translation of the title novel: *The Invincible*, trans. B. Johnston. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

Lem, S. (2013 [1964]). *Summa Technologiae*, trans. J. Zylinska. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, D. (1970). 'Anselm and Actuality'. *Noûs*, 4(2), 175-188. https://doi.org/10.2307/2214320

Lewis, D. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.

Lewontin, R. C. (1970). 'The Units of Selection'. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1, 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

LifeWiki (community-maintained). 'OTCA Metapixel'. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (accessed 16 August 2026). Community documentation of Due's construction, with patterns and images.

LifeWiki (community-maintained). 'Reverse Caber-Tosser'. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/Reverse_caber-tosser (accessed 18 September 2026). Community documentation of the 2018 construction and the fifteen-glider bound.

Linnebo, Ø. (2013). 'The Potential Hierarchy of Sets'. *The Review of Symbolic Logic*, 6(2), 205-228. https://doi.org/10.1017/S1755020313000014

Lisberger, S. (1982). *Tron*. Burbank, CA: Walt Disney Productions. Film.

Loar, B. (1997). 'Phenomenal States'. In N. Block, O. Flanagan and G. Güzeldere (eds.), *The Nature of Consciousness: Philosophical Debates*. Cambridge, MA: MIT Press, 597-616.

Lorenzen, P. (1955). *Einführung in die operative Logik und Mathematik*. Berlin: Springer.

Lovelock, J. E. (1972). 'Gaia as Seen through the Atmosphere'. *Atmospheric Environment*, 6(8), 579-580. https://doi.org/10.1016/0004-6981(72)90076-5

Luft, C. D. B., Zioga, I., Giannopoulos, A., Di Bona, G., Binetti, N., Civilini, A., Latora, V., and Mareschal, I. (2022). 'Social Synchronization of Brain Activity Increases during Eye-Contact'. *Communications Biology*, 5, 412. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03352-6

Maturana, H. R., and Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

Maudlin, T. (1989). 'Computation and Consciousness'. *The Journal of Philosophy*, 86(8), 407-432. https://doi.org/10.2307/2026650

Mensky, M. B. (2007). 'Postcorrection and Mathematical Model of Life in Extended Everett's Concept'. *NeuroQuantology*, 5(4), 363-376. arXiv:0712.3609.

Metzinger, T. (2020). 'Minimal Phenomenal Experience: Meditation, Tonic Alertness, and the Phenomenology of "Pure" Consciousness'. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 1-44. https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.I.46

Miller, G. (2018). 'Can Subjects Be Proper Parts of Subjects? The De-Combination Problem'. *Ratio*, 31(2), 137-154. https://doi.org/10.1111/rati.12166

Mills, D. R., Peterson, R. L., and Spiegelman, S. (1967). 'An Extracellular Darwinian Experiment with a Self-Duplicating Nucleic Acid Molecule'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 58(1), 217-224. https://doi.org/10.1073/pnas.58.1.217

Mitchell, M., Hraber, P. T., and Crutchfield, J. P. (1993). 'Revisiting the Edge of Chaos: Evolving Cellular Automata to Perform Computations'. *Complex Systems*, 7(2), 89-130. https://www.complex-systems.com/abstracts/v07_i02_a01/

Moravec, H. (1998). 'Simulation, Consciousness, Existence'. Online essay. https://frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html

Musk, E. (2018). Interview with Joe Rogan. *The Joe Rogan Experience*, episode 1169. Podcast, September 2018.

Musk, E. (2021). 'The most entertaining outcome is the most likely'. Post on Twitter (now X), 7 January 2021. https://x.com/elonmusk/status/1347126794172948483

Musk, E. (2025). 'If simulation theory is correct, then my theory is probably right, as boring simulations are terminated to save compute costs, which is what we do to simulations in our reality!' Post on X, 6 June 2025. https://x.com/elonmusk/status/1931114060676018302

Myreen, M. O., and Carneiro, M. (2025). 'GOL in GOL in HOL: Verified Circuits in Conway's Game of Life'. In *Proceedings of ITP 2025*, LIPIcs 352, Article 25, 25:1-25:18. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.25

Nakajima, M., Imai, K., Ito, H., et al. (2005). 'Reconstitution of Circadian Oscillation of Cyanobacterial KaiC Phosphorylation in Vitro'. *Science*, 308(5720), 414-415. https://doi.org/10.1126/science.1108451

Nietzsche, F. (1968 [1901]). *The Will to Power*. Translated by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books.

Nirenberg, M. W., and Matthaei, J. H. (1961). 'The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10), 1588-1602. https://doi.org/10.1073/pnas.47.10.1588

Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olivelle, P. (1998). *The Early Upanisads: Annotated Text and Translation*. New York: Oxford University Press.

OpenAI (2026). *OpenAI - Hugging Face Incident Technical Report*. 26 August 2026. https://cdn.openai.com/pdf/67869394-cb91-4c12-888c-5cbd85c7814c/OpenAI-Hugging-Face%20Incident-Technical-Report.pdf

Oshii, M., dir. (1995). *Ghost in the Shell*. Animated film, based on the manga by Shirow Masamune.

Page, D. N., and Wootters, W. K. (1983). ‘Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables’. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885

Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., et al. (2014). ‘5th National Audit Project (NAP5) on Accidental Awareness during General Anaesthesia: Summary of Main Findings and Risk Factors’. *British Journal of Anaesthesia*, 113(4), 549-559. https://doi.org/10.1093/bja/aeu313

Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, D. (1998). ‘Why Anything? Why This?’. *London Review of Books*, 20(2), 24-27, and 20(3), 22-25.

Pattee, H. H. (1995/2012). ‘Evolving Self-Reference: Matter, Symbols, and Semantic Closure’. In H. H. Pattee and J. Rączaszek-Leonardi, *Laws, Language and Life: Howard Pattee’s Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary*. Dordrecht: Springer, 211-226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_14

Paul, L. A. (2010). ‘Temporal Experience’. *The Journal of Philosophy*, 107(7), 333-359. https://doi.org/10.5840/jphil2010107727

Pavlic, T. P., Adams, A. M., Davies, P. C. W., and Walker, S. I. (2014). ‘Self-Referencing Cellular Automata: A Model of the Evolution of Information Control in Biological Systems’. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems (ALIFE 14)*, 522-529. https://doi.org/10.7551/978-0-262-32621-6-ch083. arXiv:1405.4070.

Pearce, D. (1997; prefatory note 2017). ‘Why Does Anything Exist?’ HedWeb. https://www.hedweb.com/nihilism/nihilf01.htm

Peirce, C. S. (1935 [c. 1898]). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vol. 6, eds C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, para. 6.217.

Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Persson, M. (2009). *Minecraft*. Stockholm: Mojang. Software; first public release 2009, full release 2011.

Pettini, M. (2026). ‘Quantum Entanglement Beyond Kinematics: A Dynamical Hypothesis in (3,2)-Dimensional Spacetime’. *arXiv preprint arXiv:2606.12457v2*.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

Pinto, Y., Neville, D. A., Otten, M., et al. (2017). ‘Split Brain: Divided Perception but Undivided Consciousness’. *Brain*, 140(5), 1231-1237. https://doi.org/10.1093/brain/aww358

Plantec, E., Hamon, G., Etcheverry, M., Chan, B. W.-C., Oudeyer, P.-Y., and Moulin-Frier, C. (2025). 'Flow-Lenia: Emergent Evolutionary Dynamics in Mass Conservative Continuous Cellular Automata'. *Artificial Life*, 31(2), 228-248. https://doi.org/10.1162/artl_a_00471

Plato (1892). *Phaedrus*. In *The Dialogues of Plato*, trans. B. Jowett, 3rd ed., vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Poincaré, H. (1890). 'Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique'. *Acta Mathematica*, 13, 1-270.

Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., et al. (2006). 'An RNA Gene Expressed during Cortical Development Evolved Rapidly in Humans'. *Nature*, 443(7108), 167-172. https://doi.org/10.1038/nature05113

Price, G. R. (1995). 'The Nature of Selection'. *Journal of Theoretical Biology*, 175(3), 389-396. https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0149

Prosser, S. (2016). *Experiencing Time*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rideout, D. P., and Sorkin, R. D. (2000). 'Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets'. *Physical Review D*, 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002

Rockstar North (2013). *Grand Theft Auto V*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rockstar Studios (2018). *Red Dead Redemption 2*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rosen, R. (1991). *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. New York: Columbia University Press.

Rosenberg, G. (2004). *A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World*. New York: Oxford University Press.

Rubenstein, P. K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J. M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. and Schölkopf, B. (2017). 'Causal Consistency of Structural Equation Models'. In *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, paper 11. https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00819

Sagan, C., and Newman, W. I. (1983). 'The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence'. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 24, 113-121.

Sandberg, A., Armstrong, S., and Ćirković, M. M. (2016). 'That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox'. *Journal of the British Interplanetary Society*, 69(11), 406-415. arXiv:1705.03394.

Sawyer, R. J. (2000). *Calculating God*. New York: Tor.

Schaffer, J. (2010). 'Monism: The Priority of the Whole'. *The Philosophical Review*, 119(1), 31-76. https://doi.org/10.1215/00318108-2009-025

Schlitz, M., Wiseman, R., Watt, C., and Radin, D. (2006). 'Of Two Minds: Sceptic-Proponent Collaboration within Parapsychology'. *British Journal of Psychology*, 97(3), 313-322. https://doi.org/10.1348/000712605X80704

Schmidhuber, J. (2000). 'Algorithmic Theories of Everything'. *arXiv preprint arXiv:quant-ph/0011122*.

Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walach, H. (2004). 'Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At: Two Meta-Analyses'. *British Journal of Psychology*, 95(2), 235-247. https://doi.org/10.1348/000712604773952449

Smart, J. M. (2012). 'The Transcension Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations Invariably Leave Our Universe, and Implications for METI and SETI'. *Acta Astronautica*, 78, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.11.006

Smolin, L. (1992). 'Did the Universe Evolve?'. *Classical and Quantum Gravity*, 9(1), 173-191. https://doi.org/10.1088/0264-9381/9/1/016

Smolin, L. (1994). 'The Fate of Black Hole Singularities and the Parameters of the Standard Models of Particle Physics and Cosmology'. arXiv:gr-qc/9404011. https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9404011

Sniegowski, P. D., Gerrish, P. J., and Lenski, R. E. (1997). 'Evolution of High Mutation Rates in Experimental Populations of E. coli'. *Nature*, 387(6634), 703-705. https://doi.org/10.1038/42701

Sohail, M., Vakhrusheva, O. A., Sul, J. H., et al. (2017). 'Negative Selection in Humans and Fruit Flies Involves Synergistic Epistasis'. *Science*, 356(6337), 539-542. https://doi.org/10.1126/science.aah5238

Sperry, R. W. (1968). 'Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness'. *American Psychologist*, 23(10), 723-733. https://doi.org/10.1037/h0026839

Srednicki, M., and Hartle, J. (2010). 'Science in a Very Large Universe'. *Physical Review D*, 81(12), 123524. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.123524

Standish, R. K. (2006). *Theory of Nothing*, 2nd ed. BookSurge Australia.

Strawson, G. (2006). 'Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism'. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10-11), 3-31.

Szabados, L. B. (2009). 'Quasi-Local Energy-Momentum and Angular Momentum in General Relativity'. *Living Reviews in Relativity*, 12, 4. https://doi.org/10.12942/lrr-2009-4

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tashayev, V. L. (2026). 'The Myth of Absolute Nothingness: Zero, Projection, and Ontological Nullity in a Two-Coordinate Logic of Paradox'. Preprint, version 1.0, 9 June 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20603337

Tegmark, M. (2000). 'Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes'. *Physical Review E*, 61(4), 4194-4206. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194

Tegmark, M. (2008). 'The Mathematical Universe'. *Foundations of Physics*, 38, 101-150. https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9

Tipler, F. J. (1994). *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday.

Toyama, B. H., Savas, J. N., Park, S. K., Harris, M. S., Ingolia, N. T., Yates, J. R., III, and Hetzer, M. W. (2013). 'Identification of Long-Lived Proteins Reveals Exceptional Stability of Essential Cellular Structures'. *Cell*, 154(5), 971-982. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.07.037

Tryon, E. P. (1973). 'Is the Universe a Vacuum Fluctuation?'. *Nature*, 246, 396-397. https://doi.org/10.1038/246396a0

Vale, R. D., Reese, T. S., and Sheetz, M. P. (1985). 'Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility'. *Cell*, 42(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(85)80099-4

van der Hoort, B., Guterstam, A., and Ehrsson, H. H. (2011). 'Being Barbie: The Size of One's Own Body Determines the Perceived Size of the World'. *PLoS ONE*, 6(5), e20195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020195

van Inwagen, P. (1996). 'Why Is There Anything at All?'. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 70, 95-110. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/70.1.95

Varzi, A. (2019). 'Mereology'. In E. N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/mereology/

Vidal, C. (2010). 'Computational and Biological Analogies for Understanding Fine-Tuned Parameters in Physics'. *Foundations of Science*, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1007/s10699-010-9183-x

Vilenkin, A. (1982). 'Creation of Universes from Nothing'. *Physics Letters B*, 117(1-2), 25-28. https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90866-8

Villmoare, B., and Grabowski, M. (2022). 'Did the Transition to Complex Societies in the Holocene Drive a Reduction in Brain Size? A Reassessment of the DeSilva et al. (2021) Hypothesis'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 963568. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.963568

von Neumann, J. (1966). *Theory of Self-Reproducing Automata*, ed. A. W. Burks. Urbana: University of Illinois Press.

Wachowski, L., and Wachowski, L. (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Film.

Wackermann, J., Seiter, C., Keibel, H., and Walach, H. (2003). 'Correlations between Brain Electrical Activities of Two Spatially Separated Human Subjects'. *Neuroscience Letters*, 336(1), 60-64. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(02)01248-X

Whitehead, A. N. (1929/1978). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*, corrected ed., ed. D. R. Griffin and D. W. Sherburne. New York: Free Press.

Wilczek, F. (1980). 'The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter'. *Scientific American*, 243(6), 82-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1280-82

Wolfram, S. (2021). 'The Concept of the Ruliad'. *Stephen Wolfram Writings*, 10 November 2021. https://writings.stephenwolfram.com/2021/11/the-concept-of-the-ruliad/

Wong, M. L., Cleland, C. E., Arend, D., Bartlett, S., Cleaves, H. J., Demarest, H., Prabhu, A., Lunine, J. I., and Hazen, R. M. (2023). 'On the Roles of Function and Selection in Evolving Systems'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(43), e2310223120. https://doi.org/10.1073/pnas.2310223120

Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T., et al. (2021). 'Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 from a Migratory Songbird'. *Nature*, 594(7864), 535-540. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Yang, B. (2025). 'Emergence of Self-Replicating Hierarchical Structures in a Binary Cellular Automaton'. *Artificial Life*, 31(1), 96-105. https://doi.org/10.1162/artl_a_00449

Yin, D. (2026). 'The Self-Replication Phase Diagram: Mapping Where Life Becomes Possible in Cellular Automata Rule Space'. *arXiv preprint arXiv:2603.25239*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25239

Zuse, K. (1969). *Rechnender Raum*. Braunschweig: Friedrich Vieweg.

Zwanzig, R. (1961). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics'. *Physical Review*, 124(4), 983-992. https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983

Zwanzig, R., Nordholm, K. S. J. and Mitchell, W. C. (1972). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations'. *Physical Review A*, 5(6), 2680-2682. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680

私の生物学者の父と神学者の母に捧げる。二人は、私の終わりのない問いと自由な推測、そして今なお続く、奔放に夢を見ることを、受け入れ、育んでくれた。